

matemáticas

tercer grado

AE 4814

MATEMATICAS

Tercer Grado

Coordinador del Área: Carlos Imaz.

Coordinador Tercer Grado: Eugenio Filloy.

Autores: Samuel Feder, Eugenio Filloy, Samuel Gitler, Luis Gorostiza, Carlos Imaz, Juan José Rivaud. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Instituto Politécnico Nacional.

Colaboradores: Rigoberto Herrera, Dirección General de Educación del Estado de México (Toluca); Guadalupe Lucio, Universidad Nacional Autónoma de México; Manuel Meda, Escuela Superior de Físico-Matemáticos, Instituto Politécnico Nacional, Carlos César Constantino Domínguez, Francisco Madrigal Vega, Subdirección General de Coordinación Educativa, Secretaría de Educación Pública.

Versión preliminar: Enrique Oaxaca Muñiz, María Rebolledo de Tamayo.

Diseño e ilustración: Dirección artística: Adolfo Falcón G.
Subdirección: Luis Carlos Emerich.
Coordinación: Fernando López Castro, Carlos Hierro G., Josefina Aguirre T.

Ilustradores: Gonzalo Cienfuegos, Mª de Lourdes Castro Ulises Carbó, Héctor D. Castillo, Federico Calderón, Arturo Flores Castro, Elvia Gómez, Luz María García, Melecio Galván, Bruno González, Patricia Hordóñez, Carlos Hierro, Mª Teresa Hernández, Kiyoto Oota, Pío Pulido, Octavio Romero, Heraclio Ramírez, Raymundo Ramírez, Herlinda Sánchez Laurel, Gustavo Sánchez, Marcia Salcedo, Laura Sáinz, Susana Trejo, Carlos Torres.

Formadores: Carlos Contreras, Eduardo Contreras Sánchez, Roberto Contreras, Felícitas Gaspar, Guillermina Pérez, Arturo Ruiz, José Luis Villanueva.

Fotógrafos: Carlos Azpeitia, Carlos Blanco, Lázaro Blanco, Irmgard Groth, Instituto Nacional de Antropología, Gerardo Kohlmann, Ricardo Montejano, Jesús Uribe Sánchez, José Verde Oribe, Mariana Yampolsky.

Cubierta: diseño, Juan Ramón Arana; fotografía, Aníbal Angulo.

© Derechos Reservados SEP, 1972.

Toda modificación, adición o reforma de esta obra deberá llevarse a cabo con el permiso previo y expreso de la Secretaría de Educación Pública.

Matemáticas
Tercer grado

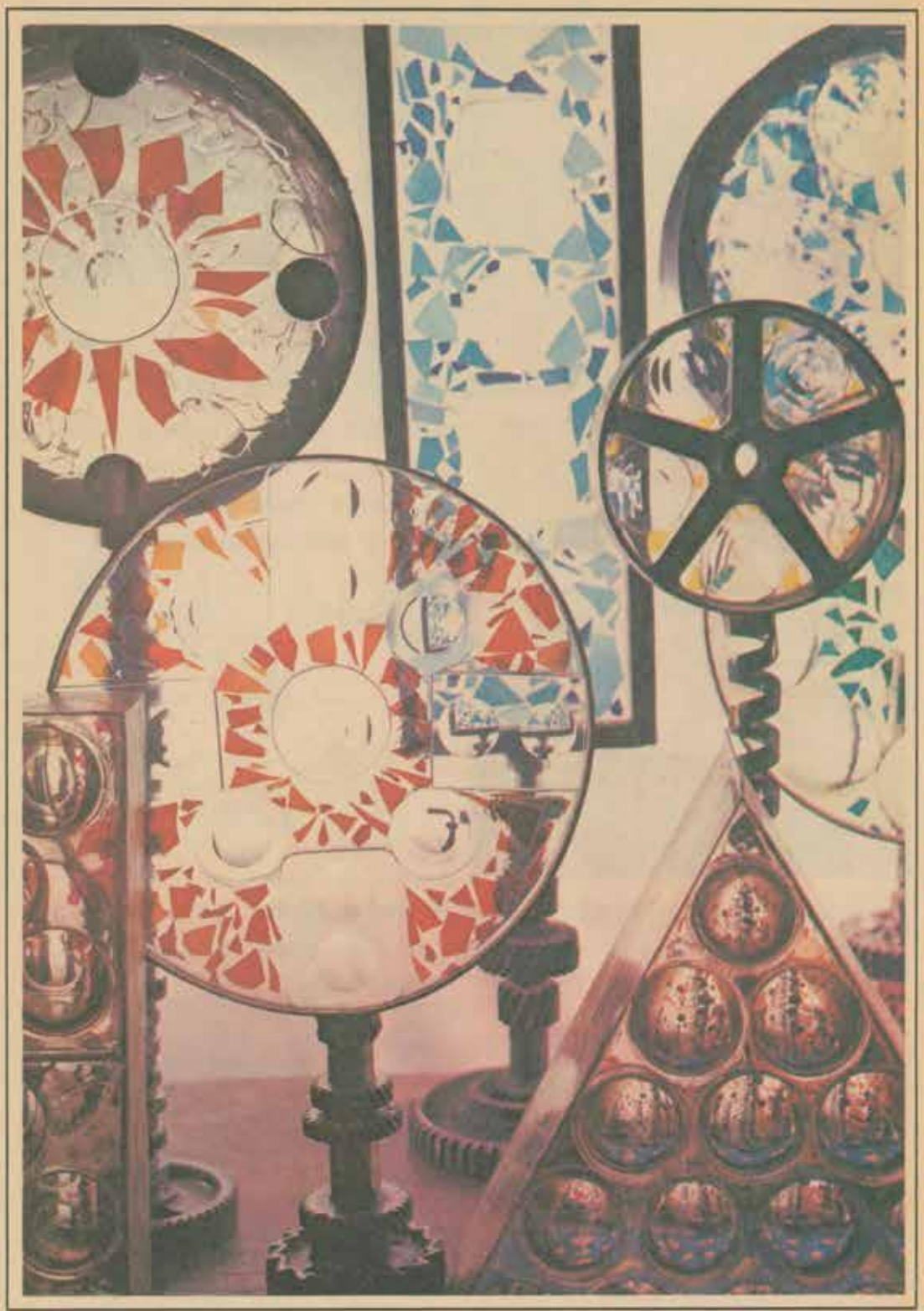
Secretaría de Educación Pública
México, D. F.

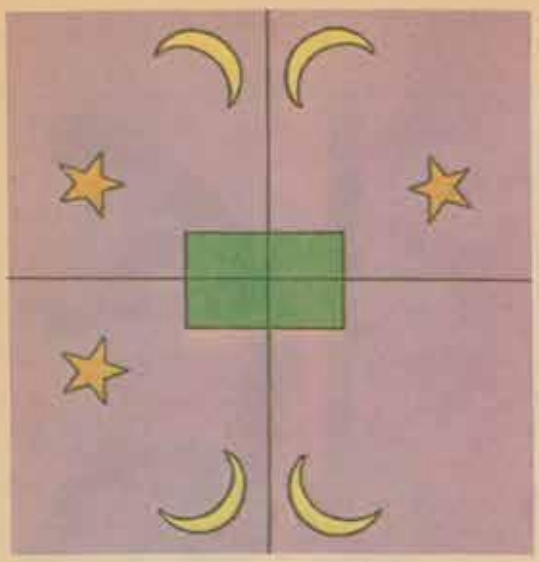
Indice

Introducción 10
Lección 1 12
Lección 2 15
Lección 3 19
Lección 4 21
Lección 5 22
Lección 6 24
Lección 7 26
Lección 8 29
Lección 9 30
Lección 10 31
Lección 11 34
Lección 12 37
Lección 13 40
Lección 14 41
Lección 15 42
Lección 16 43
Lección 17 47
Lección 18 52
Lección 19 54
Lección 20 56
Lección 21 57
Lección 22 58
Lección 23 59
Lección 24 60
Lección 25 62
Lección 26 64
Lección 27 68
Lección 28 70
Lección 29 71
Lección 30 74
Lección 31 78
Lección 32 82
Lección 33 85
Lección 34 87
Lección 35 90
Lección 36 92

Lección 37 96
Lección 38 99
Lección 39 102
Lección 40 106
Lección 41 108
Lección 42 110
Lección 43 113
Lección 44 117
Lección 45 120
Lección 46 121
Lección 47 123
Lección 48 126
Lección 49 128
Lección 50 129
Lección 51 131
Lección 52 134
Lección 53 136
Lección 54 138
Lección 55 142
Lección 56 145
Lección 57 146
Lección 58 148
Lección 59 149
Lección 60 150
Lección 61 152
Lección 62 154
Lección 63 155
Lección 64 159
Lección 65 162
Lección 66 164
Lección 67 167
Lección 68 169
Lección 69 172
Lección 70 175
Lección 71 177
Lección 72 179

Lección 73 180
Lección 74 183
Lección 75 188
Lección 76 192
Lección 77 195
Lección 78 200
Lección 79 201
Lección 80 206
Lección 81 208
Lección 82 210
Lección 83 212
Lección 84 215
Lección 85 218
Lección 86 220
Lección 87 224
Lección 88 228
Lección 89 231
Lección 90 234
Lección 91 237
Lección 92 238
Lección 93 240
Lección 94 243
Lección 95 244
Lección 96 248
Lección 97 249
Lección 98 254
Lección 99 257
Lección 100 259
Lección 101 265
Lección 102 271
Lección 103 273
Lección 104 274
Lección 105 275
Lección 106 277





INTRODUCCIÓN

En este libro encontrarás estas cosas:

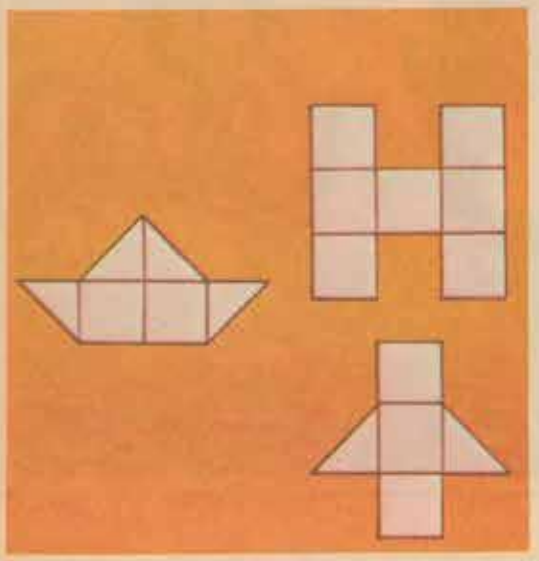
Completa este dibujo para que las cuatro partes sean iguales.





Soledad quiere repartir a partes iguales 17 libros entre 3 niños. ¿Cuántos libros le da a cada niño y cuántos le sobran?





Si vas a pintar estas figuras, ¿en cuál usarás más pintura?





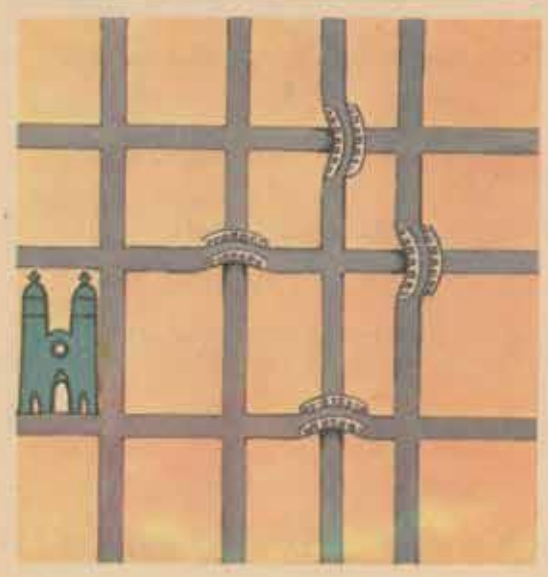
¿Qué prefieres, un medio o un tercio de pastel?





Si tienes vendados los ojos y le tiras piedras a este payaso, ¿a qué le pegarías más fácilmente, a la corbata o al sombrero?





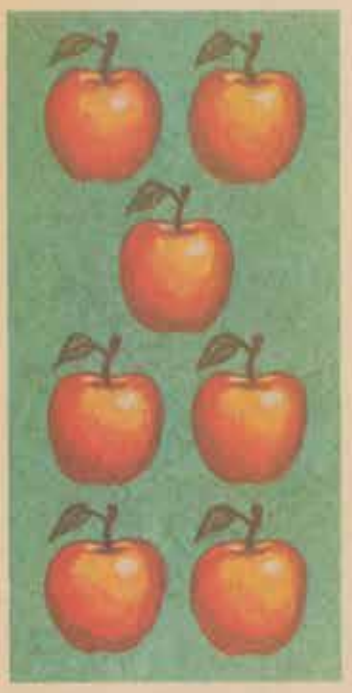
Si desde la iglesia caminas 3 cuadras al este y 2 al norte, ¿cuántos puentes cruzas?



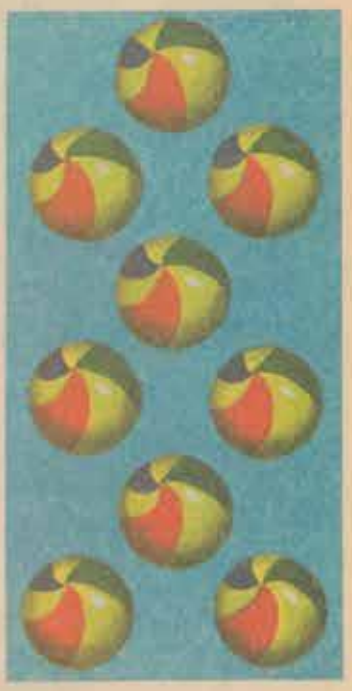
Y también encontrarás muchas otras cosas más.

Lección 1

¿Cuántas cosas hay en los siguientes dibujos?







_____ manzanas _____ objetos _____ pelotas

Los números sirven para contar.

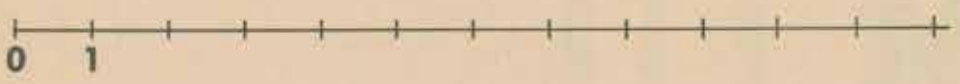
¿Cuál de los tres dibujos tiene más cosas?_____

Los números se pueden representar en una línea recta así:



A esta recta la llamamos recta numérica.

Ahora, pon los números 7, 12 y 9 en la recta de abajo:



¿Cuál de los tres números es mayor?_____

Llena los espacios:

9 es mayor que 7. El 9 está a la derecha del 7 en la recta numérica.

12 es mayor que 9. El 12 está a la _____ del 9.

12 es _____ que 7. El 12 está a la _____ del 7.

5 es menor que 11. El 5 está a la izquierda del 11.

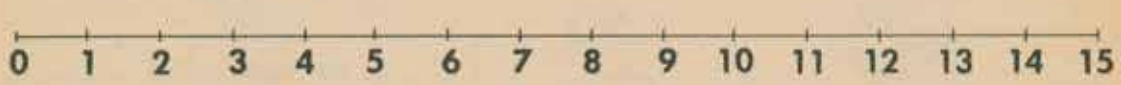
3 es menor que 8. El 3 está a la _____ del 8.

4 es _____ que 10. El 4 está a la _____ del 10.

Escribe todos los números mayores que 3 y menores que 11. _____

_____

Márcalos en la recta numérica con cruces.



Escribe todos los números mayores que 7 y menores que 14. _____

_____

Márcalos en la recta numérica con cruces.



Observa que en la recta numérica:

Si un número es mayor que otro, está a su derecha.
Si un número es menor que otro, está a su izquierda.

Ejemplo:

En 1966, el número de días que llovió en las siguientes ciudades fue:

Ensenada	6 días	Acapulco	56 días
Ciudad Obregón	37 días	Mérida	82 días
Soto la Marina	4 días	Veracruz	132 días
Ciudad de México	133 días	Tapachula	168 días

¿En qué ciudad fue donde llovió más días? _____

¿En qué ciudades llovió más de 125 días? _____

_____

125 es menor que 132. 125 es menor que 133. 125 es menor que _____

En _____ llovió menos que en Ensenada,

porque _____ es menor que _____

¿En qué ciudades llovió más días que en Ciudad Obregón y menos días que en Veracruz?

En _____ porque { _____ es menor que _____ / _____ es mayor que _____ }

En _____ porque { _____ es menor que _____ / _____ es mayor que _____ }

Para escribir menor o mayor usamos los símbolos que tú ya conoces:

mayor $>$
menor $<$

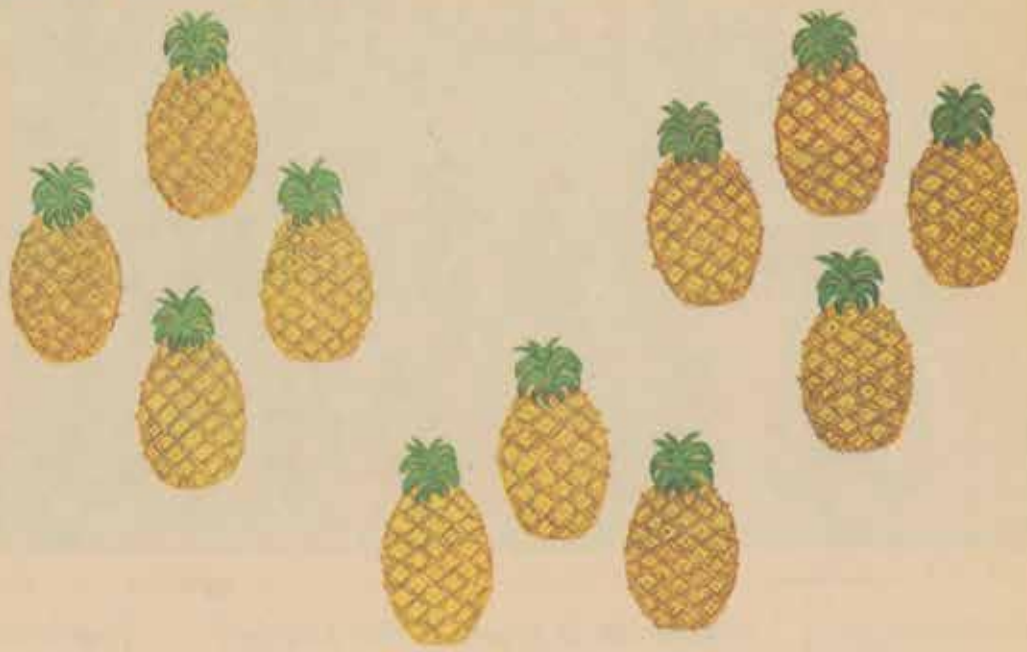
Por ejemplo, 9 es mayor que 5. Esto también lo escribimos: $9 > 5$.
5 es menor que 7. Esto también lo escribimos: $5 < 7$.
37 es mayor que 4 ó sea $37 > 4$.
$3 < 10$ ó sea 3 es menor que 10.

Coloca el símbolo correspondiente entre cada par de números.

3 [>] 2	10 [<] 15	8 [ ] 18
9 [ ] 8	0 [ ] 3	3 [ ] 12
6 [ ] 4	12 [ ] 11	24 [ ] 7
13 [ ] 4	11 [ ] 16	10 [ ] 0
15 [ ] 23	7 [ ] 2	0 [ ] 8
14 [ ] 21	19 [ ] 17	9 [ ] 16

Lección 2

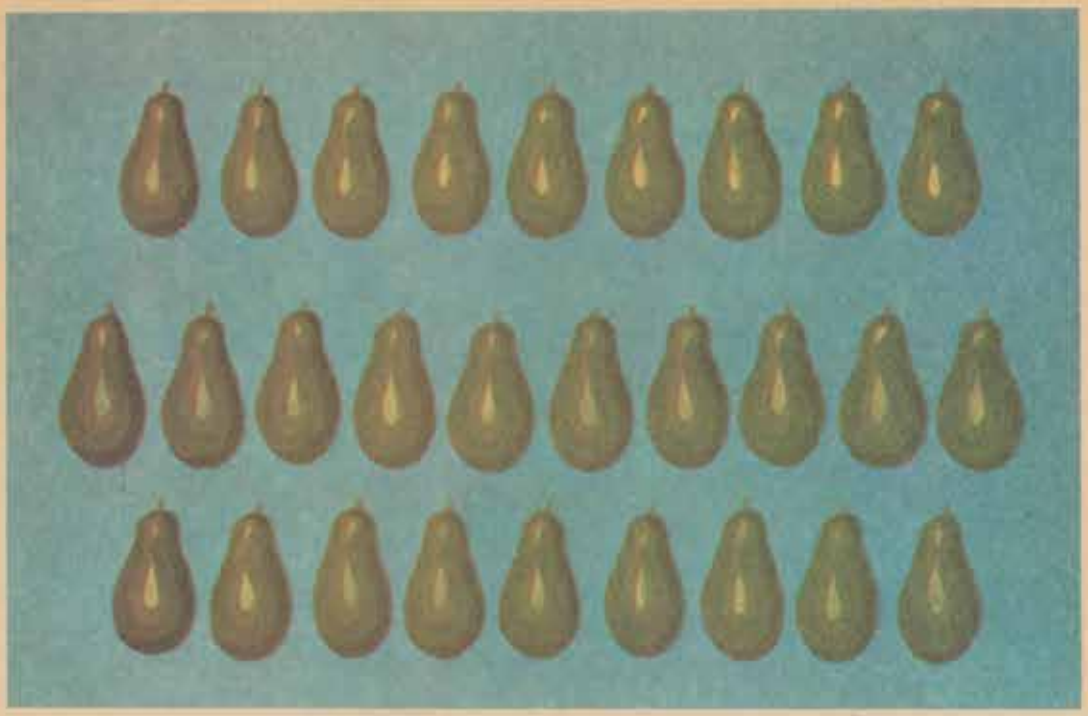
Llena los cuadros vacíos:



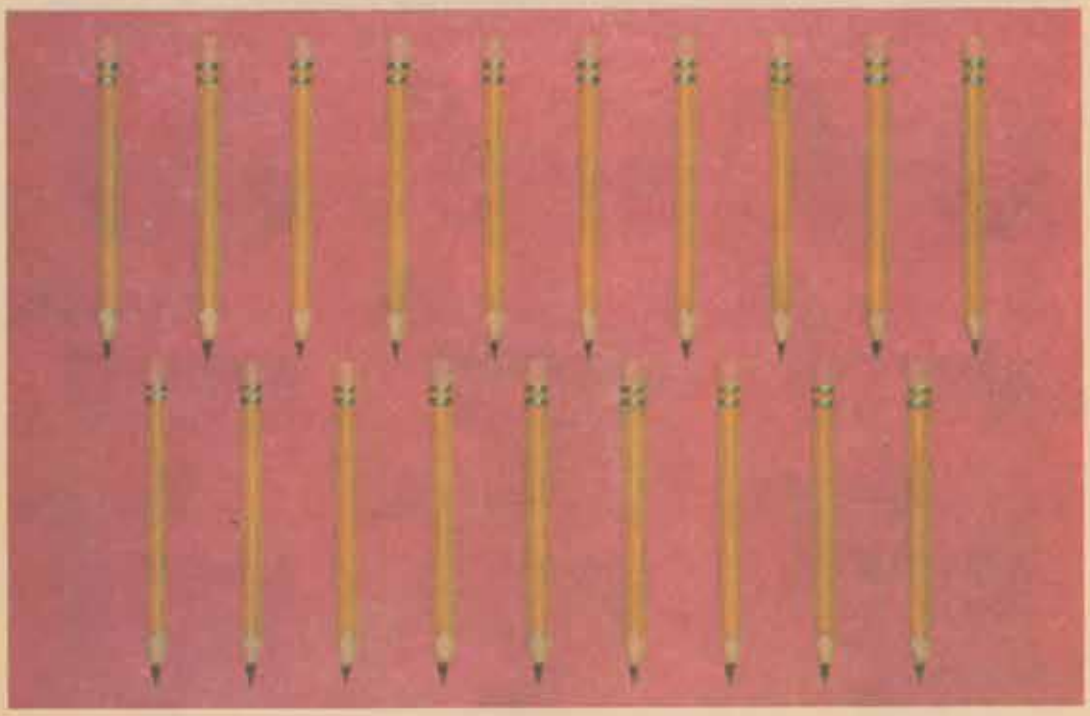
Formamos [2] montones de cuatro piñas y sobran [3] piñas.



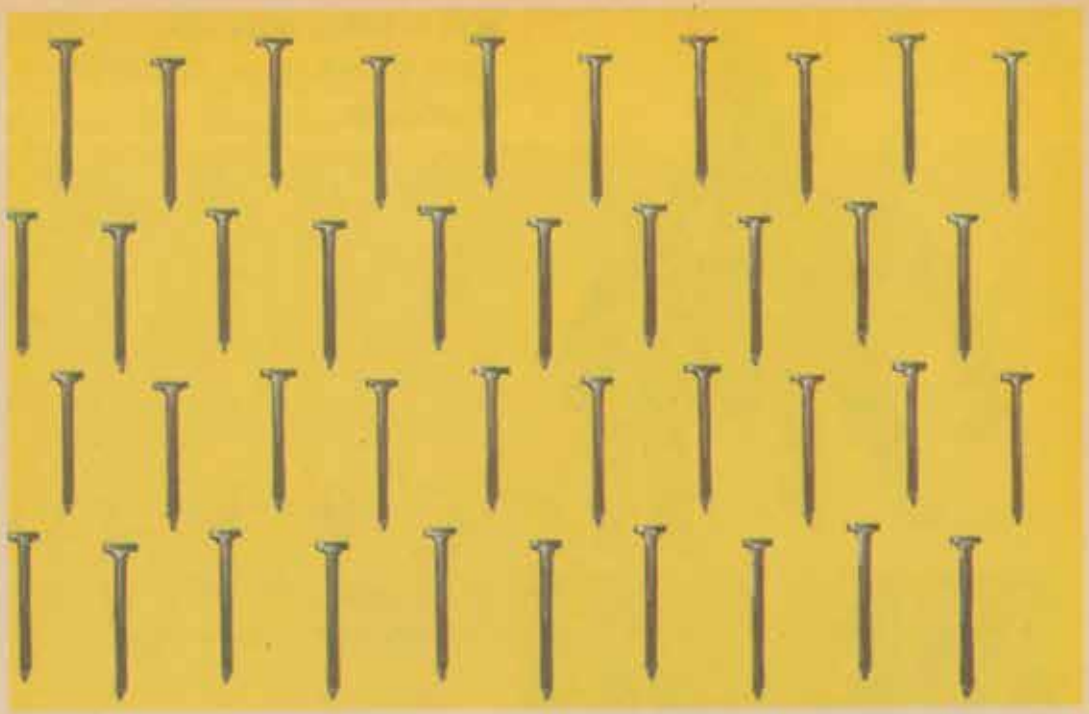
Formamos [ ] parejas de patos y sobran [ ] patos.



Formamos ☐ grupos de 5 aguacates y sobran ☐ aguacates.



Formamos ☐ montones de 4 lápices y sobran ☐ lápices.



Formamos ☐ grupos de 10 clavos y sobran ☐ clavos.



Formamos ☐ grupos de 6 canicas y sobran ☐ canicas.

Observa que el agrupar los objetos nos ayuda a contarlos.

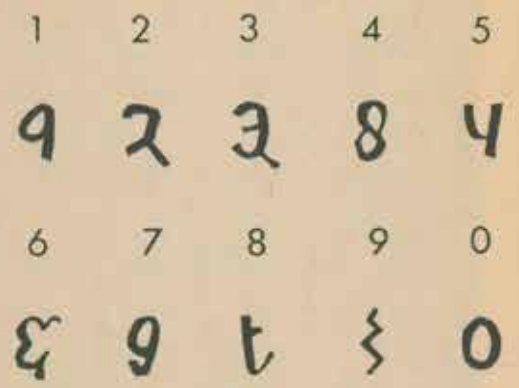
También los días se agrupan de 7 en 7 para formar semanas,

24 horas forman un día,

60 minutos forman una hora.

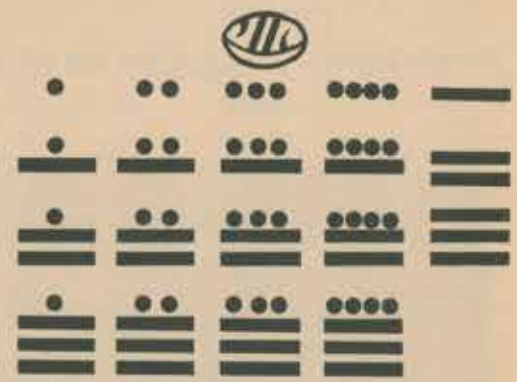


Los hindúes agrupaban de diez en diez y usaban los siguientes símbolos:





Los mayas agrupaban de veinte en veinte y usaban otros símbolos:







En los mercados muchas veces se agrupa para contar las cosas.

Lección 3

Éstas son monedas mexicanas:



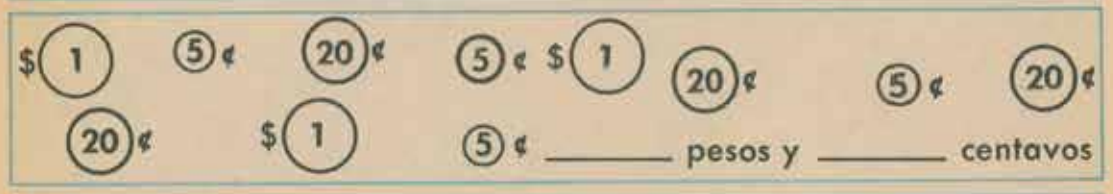
Con las monedas, también se está agrupando:

1 quinto son cinco centavos
5 veintes son 1 peso
4 quintos son 1 veinte
4 veinticincos son 1 peso
2 tostones son 1 peso

¿Cuántos quintos son un peso?_____. ¿Cuántos centavos hay en un peso?_____. ¿Has visto alguna vez una moneda de un centavo? Hoy en día esta moneda se usa muy poco. Hace unos años todavía se usaba.

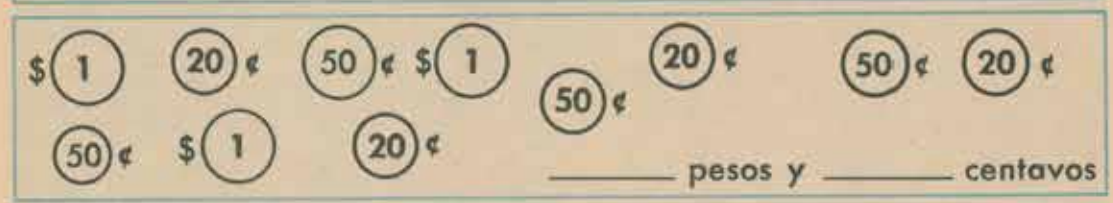
Halla el valor de cada colección.











Usando el menor número de quintos y veintes, forma las cantidades siguientes:

55¢ = 2 veintes y 3 quintos

90¢ = _____

80¢ = _____

45¢ = _____

50¢ = _____

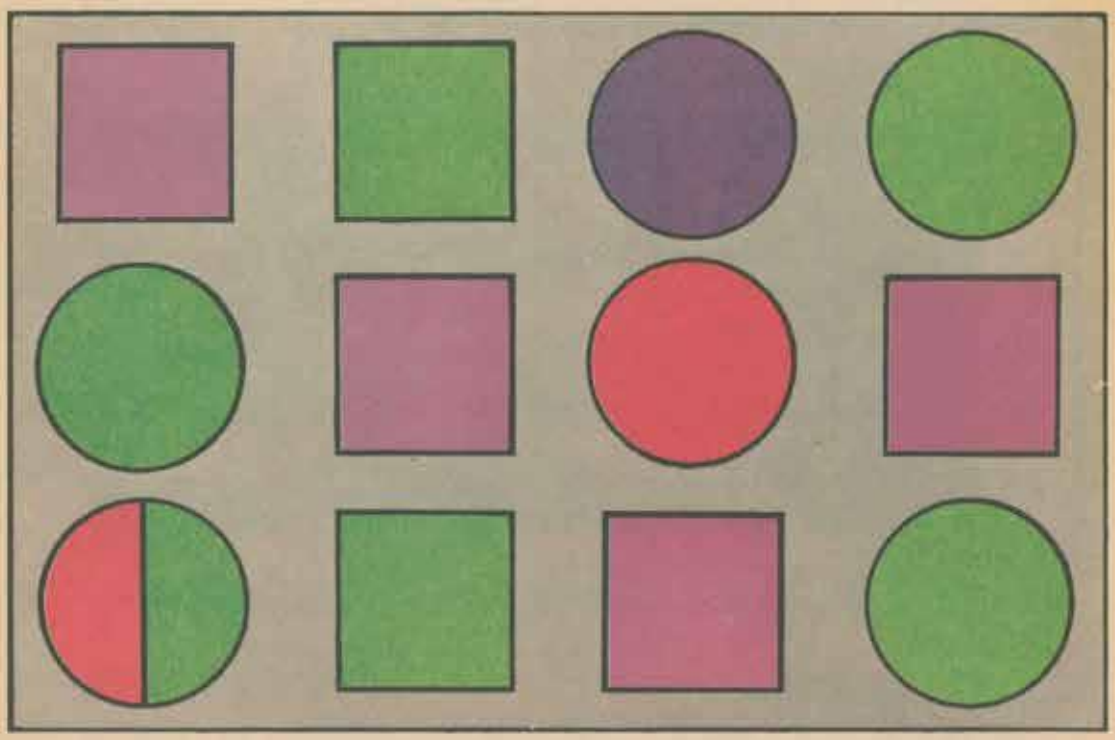
1 peso 45 ¢ = _____

1 peso 80 ¢ = _____

Haz el ejercicio anterior, pero usando dieces y centavos en vez de veintes y quintos.

Lección 4

Tacha las frases mentirosas o falsas:



Todos son círculos.

Todos son círculos o cuadrados.

Algunos son cuadrados.

Ninguno es triángulo.

Algunos son verdes.

Ninguno es círculo rojo.

Todos son cuadrados morados.

Ninguno es café.

Ninguno es cuadrado rojo.

Todos son verdes o morados.

Ninguno es rojo y verde.





Lección 5

Queremos contar muchas cosas.

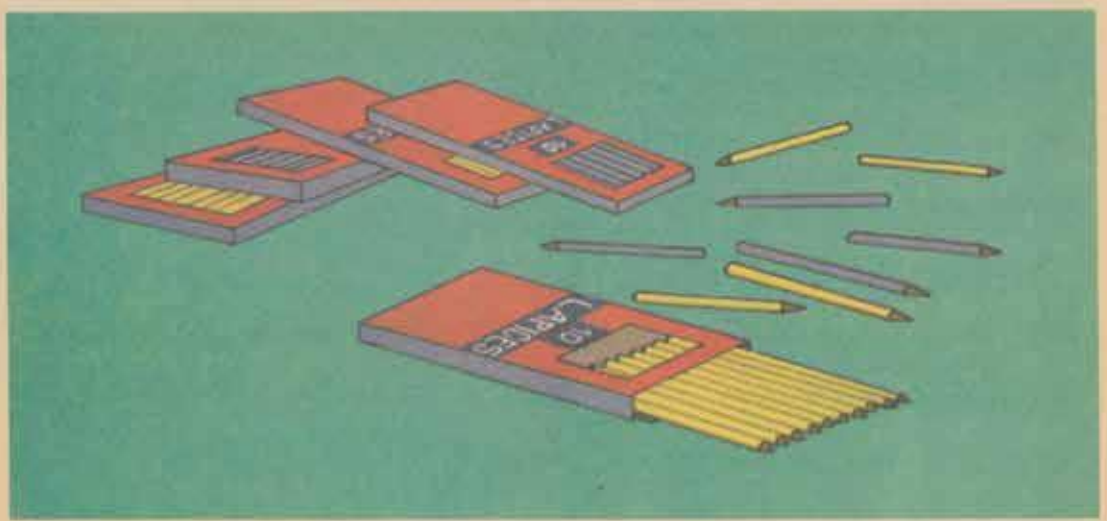
Vamos a agruparlas para que sea más fácil contarlas. De ahora en adelante agruparemos de diez en diez. Un grupo de 10 objetos se llama una decena.



Son: ☐ decenas de animalitos y ☐ animalitos sueltos.

Son: 16 animalitos.

16 también se escribe **dieciséis.**



Son: ☐ decenas de lápices y ☐ lápices sueltos.

Son: _____ lápices.

_____ también se escribe **cincuenta y ocho.**

Completa:

66 son 6 decenas y 6 unidades	3 decenas 5 unidades se escribe 35
14 son ___ decenas y ___ unidades	4 decenas 3 unidades se escribe ___
37 son ___ decenas y ___ unidades	8 decenas 0 unidades se escribe ___
05 son ___ decenas y ___ unidades	7 decenas 8 unidades se escribe ___
50 son ___ decenas y ___ unidades	2 decenas 0 unidades se escribe ___
7 son ___ decenas y ___ unidades	0 decenas 7 unidades se escribe ___
36 son ___ decenas y ___ unidades	6 decenas 8 unidades se escribe ___
49 son ___ decenas y ___ unidades	8 decenas 1 unidad se escribe ___
94 son ___ decenas y ___ unidades	1 decena 3 unidades se escribe ___
67 son ___ decenas y ___ unidades	0 decenas 3 unidades se escribe ___

Completa:

26 también se escribe veintiséis

35 también se escribe _____

42 también se escribe _____

56 también se escribe _____

86 también se escribe _____

46 también se escribe _____

32 también se escribe _____

51 también se escribe _____

72 también se escribe _____

27 también se escribe _____

13 también se escribe _____

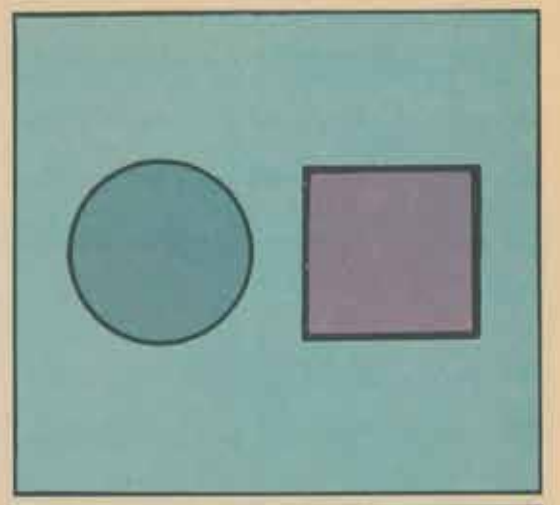
64 también se escribe _____

45 también se escribe _____

91 también se escribe _____

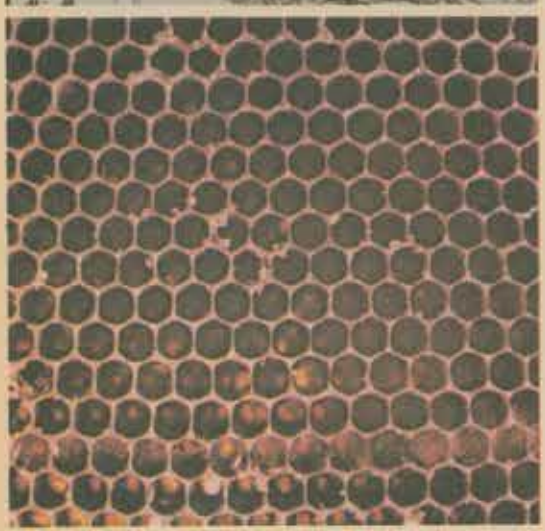
79 también se escribe _____

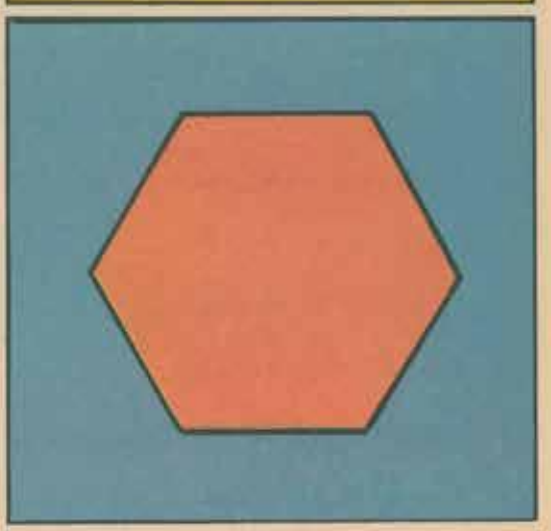








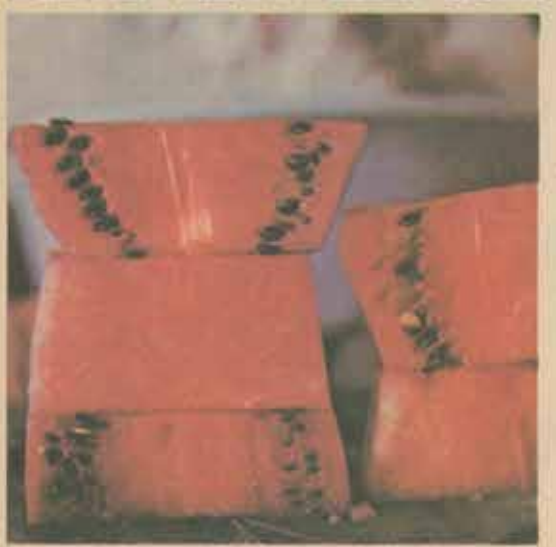




En todos sitios vemos formas, las dibujamos y estudiamos.

Dibuja tú también.

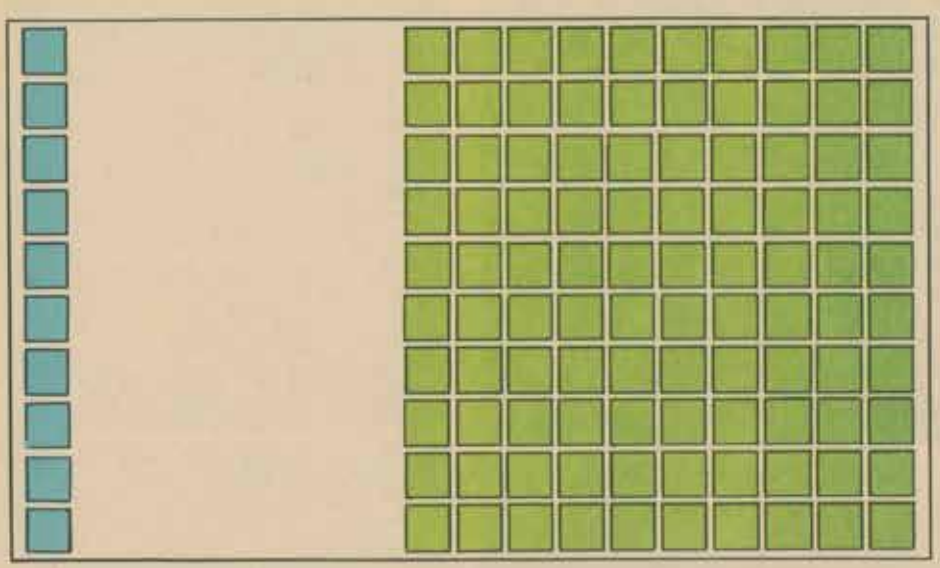






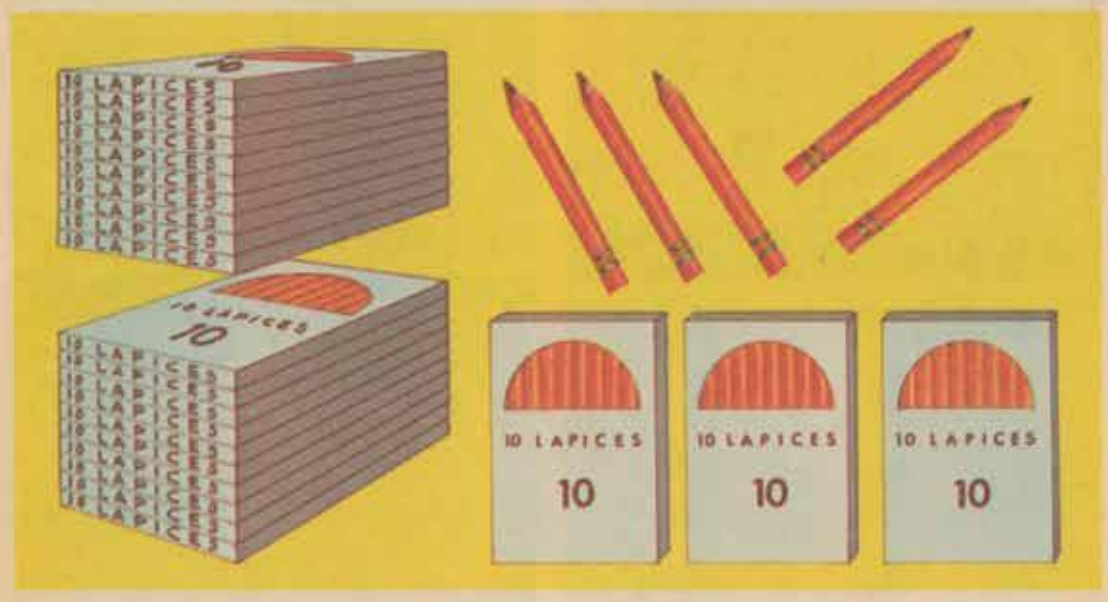
Lección 7

A 10 decenas se les llama una centena.



1 Decena 1 Centena

Queremos contar estos lápices:



En cada una de las pilas grandes hay 10 decenas de lápices, o sea 1 centena. En total hay

_____ centenas, _____ decenas y _____ lápices sueltos;

esto lo escribimos 235.

Completa:



9	centenas	2	decenas	3	unidades	se escribe	923
4	centenas	7	decenas	2	unidades	se escribe	_____
6	centenas	5	decenas	0	unidades	se escribe	_____
3	centenas	9	decenas	5	unidades	se escribe	_____
3	centenas	0	decenas	4	unidades	se escribe	_____
5	centenas	1	decena	8	unidades	se escribe	_____
0	centenas	0	decenas	3	unidades	se escribe	_____
3	centenas	0	decenas	1	unidad	se escribe	_____
2	centenas	0	decenas	8	unidades	se escribe	_____
9	centenas	9	decenas	8	unidades	se escribe	_____



237	son	2	centenas	3	decenas	7 unidades
534	son	_____	centenas	_____	decenas	_____ unidades
275	son	_____	centenas	_____	decenas	_____ unidades
650	son	_____	centenas	_____	decenas	_____ unidades
30	son	_____	centenas	_____	decenas	_____ unidades
473	son	_____	centenas	_____	decenas	_____ unidades
444	son	_____	centenas	_____	decenas	_____ unidades
291	son	_____	centenas	_____	decenas	_____ unidades
145	son	_____	centenas	_____	decenas	_____ unidades
916	son	_____	centenas	_____	decenas	_____ unidades
647	son	_____	centenas	_____	decenas	_____ unidades

Completa las siguientes oraciones llenando los espacios vacíos:

235 también se escribe **doscientos treinta y cinco.**

342 también se escribe _____

886 también se escribe _____

664 también se escribe _____

732 también se escribe _____

451 también se escribe _____

116 también se escribe _____

248 también se escribe _____

527 también se escribe _____

832 también se escribe _____

914 también se escribe _____

114 también se escribe _____





Veintisiete también se escribe 27

Quince también se escribe _____

Doscientos cuarenta y seis también se escribe _____

Quinientos dieciocho también se escribe _____

Cuatrocientos treinta también se escribe _____

Novecientos cincuenta también se escribe _____

Seiscientos catorce también se escribe _____

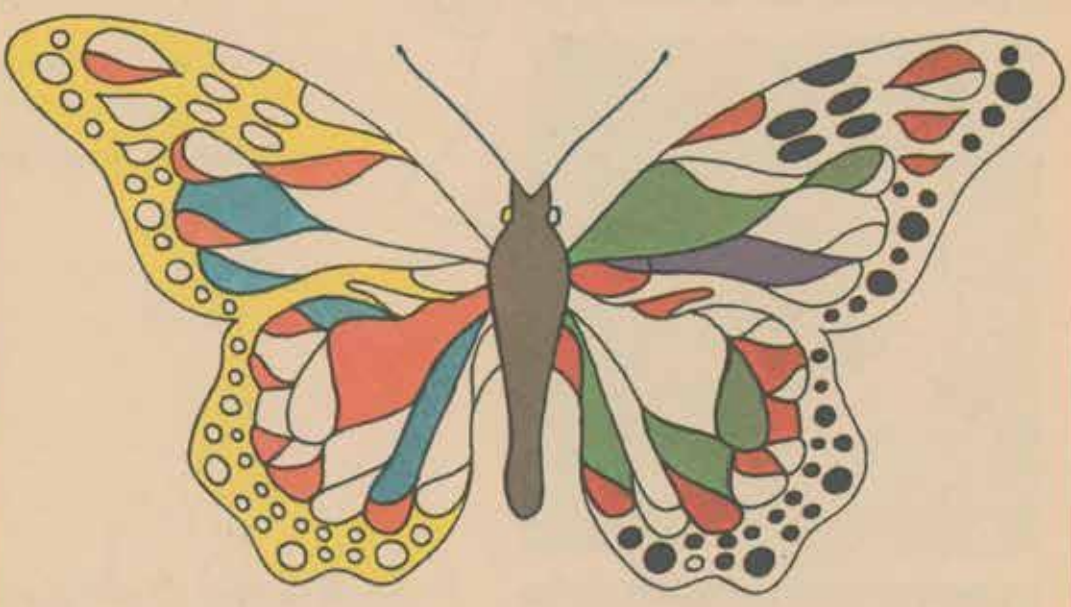
Setecientos veintiocho también se escribe _____

Ciento ochenta y nueve también se escribe _____

Trescientos veinticuatro también se escribe _____

Lección 8

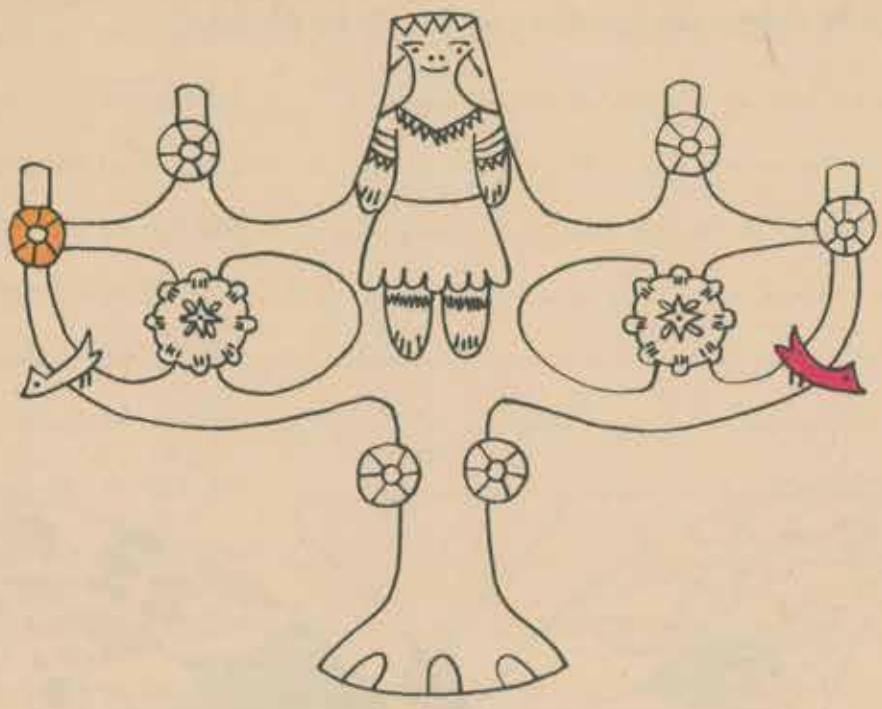
Con muchos colores, hay que pintar esta mariposa. **Los colores de la izquierda deben ser iguales que los de la derecha.**

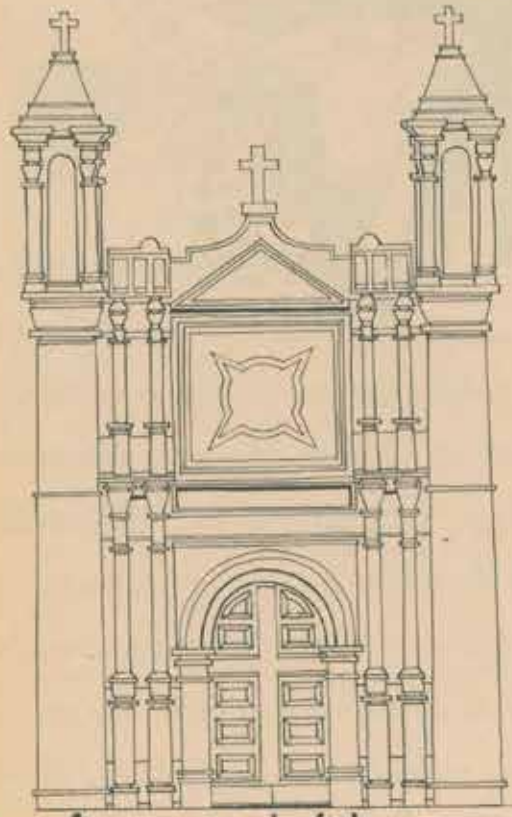


Esto se llama pintar simétricamente.

Lección 9

Pinta simétricamente los siguientes dibujos:







Estas figuras son simétricas.

Lección 10

Juan y María juegan juntos y han decidido reunir sus juguetes.

Los juguetes de Juan son:



¿Cuántos juguetes tiene?

3

Los juguetes de María son:



¿Cuántos juguetes tiene?

Los juguetes de Juan y María juntos son:



¿Cuántos juguetes tienen entre los dos?

Esto lo escribimos:

3 + 2 = 5 ó 2 + 3 = 5

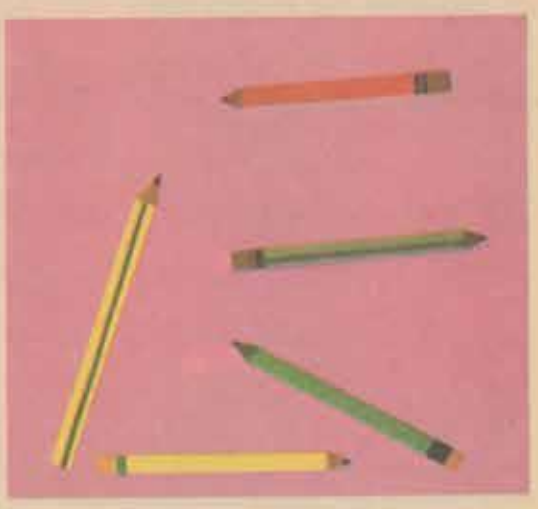
Rosa y Jorge van a hacer un dibujo; para ello, van a juntar sus lápices de colores.

Los lápices de Rosa son:



¿Cuántos lápices tiene Rosa?

Los lápices de Jorge son:



¿Cuántos lápices tiene Jorge?

Los lápices de Rosa y Jorge juntos son:



¿Cuántos lápices tienen Rosa y Jorge juntos?

Esto lo escribimos:

5 + 6 = 11 ó 6 + 5 = 11

A Eva y a Lupe les tocó llevar las tortas para la excursión.
Eva llevó 9 tortas y Lupe llevó 11.
¿Cuántas tortas llevaron entre las dos?

Esto lo escribimos: [9] + [11] = [ ]

y también [ ] + [ ] = [ ]

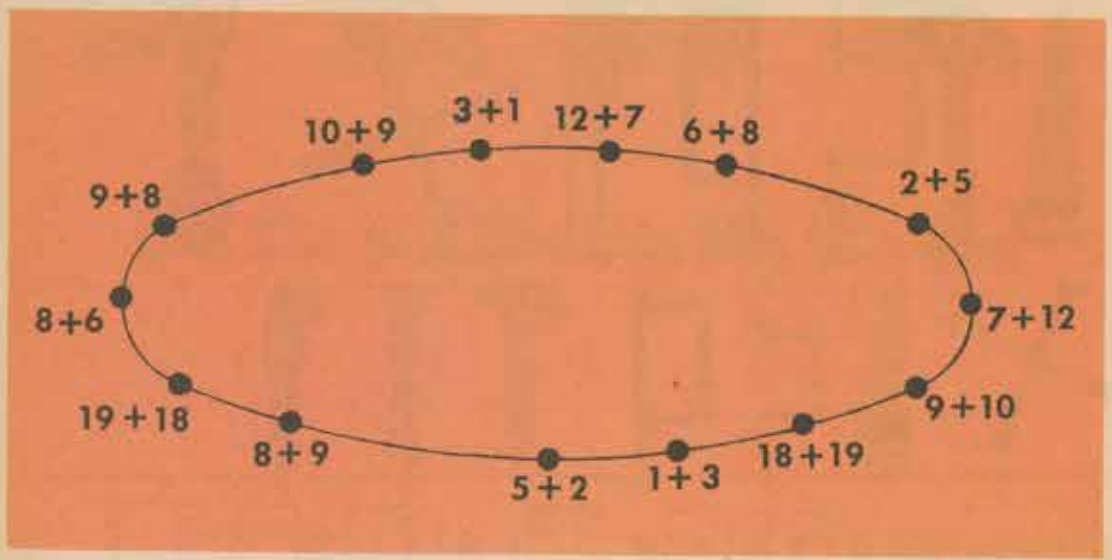
Laura y Pedro juntaron sus canicas. Laura tenía 23 canicas y Pedro 15.
¿Cuántas canicas tienen Laura y Pedro?

Esto lo escribimos [ ] + [ ] = [ ]

y también [ ] + [ ] = [ ]



Une con líneas los que son iguales:

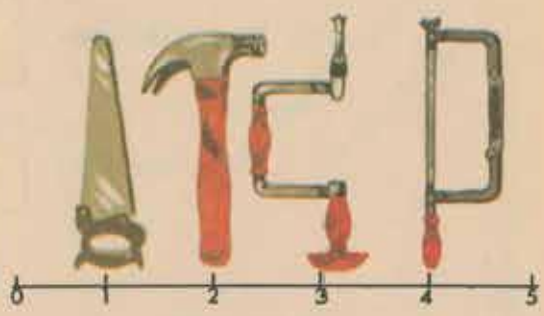


Lección 11

El papá de Carlos y el papá de José juntan sus herramientas.

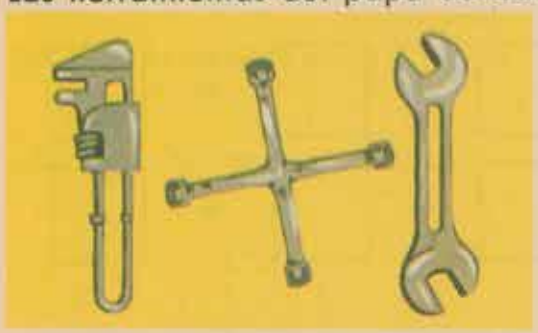
Las herramientas del papá de José son:

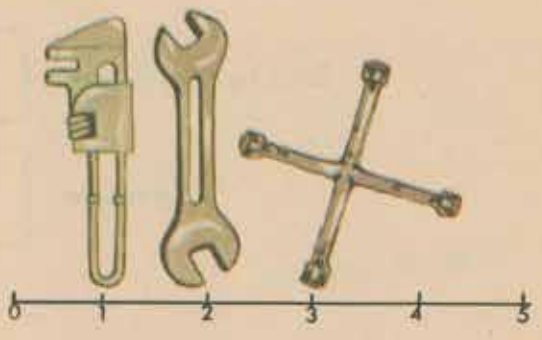




Son _____ herramientas.

Las herramientas del papá de Carlos son:





Son _____ herramientas.

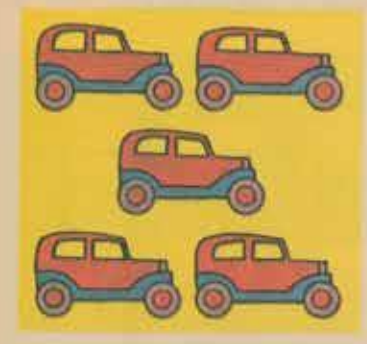
Las herramientas que entre los dos tienen son:

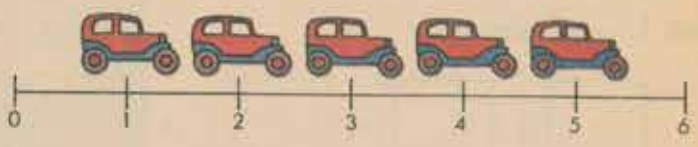




Esto lo escribimos: 3 + 4 = ☐ ó ☐ + ☐ = ☐

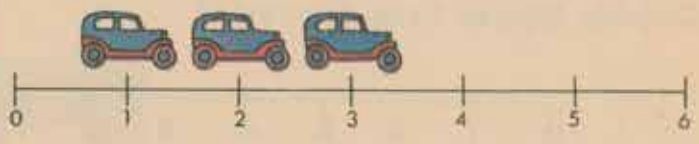
A Manuel le gustan mucho los cochecitos. Éstos son los cochecitos de Manuel:



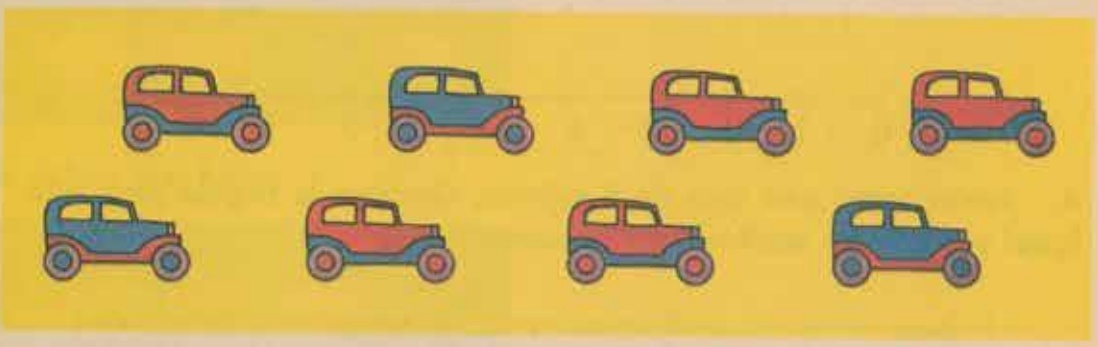


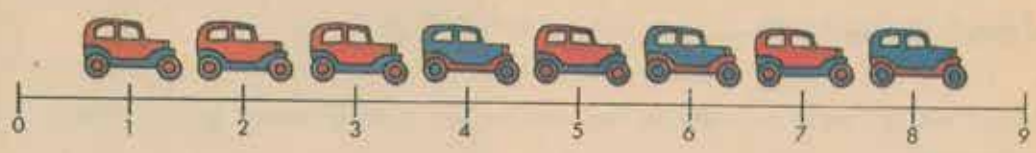
Su papá le regala estos otros:





Ahora tiene:





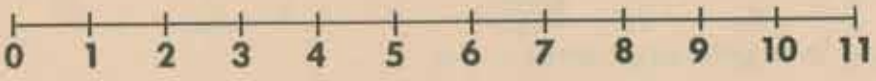
Lo escribimos: ☐ + ☐ = ☐ y también ☐ + ☐ = ☐

Para resolver los siguientes problemas usa las rectas numéricas y marca en ellas tus respuestas.

1. Verónica va a lavar sus 3 pañuelos y los 6 calcetines de su hermano. ¿Cuántas prendas va a lavar?

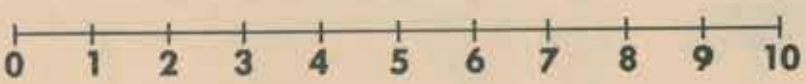
Esto lo escribimos:





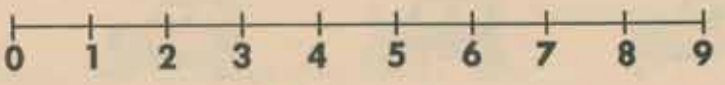
2. Florencio tiene 5 lápices azules y 3 rojos.

¿Cuántos lápices tiene Florencio?

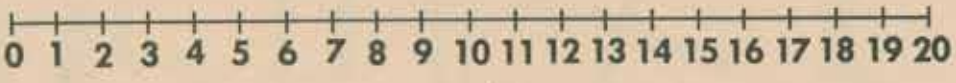


Florencio tiene _____lápices.

3. Para ir de la Ciudad de México a Toluca tardo 1 hora; de Toluca a Querétaro 3 horas. ¿Cuántas horas tardo en total? _____

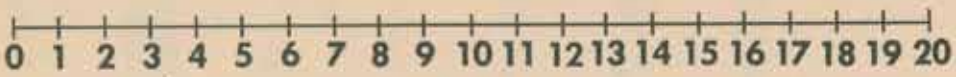


4. Javier tenía una caja de 8 colores, Gustavo le regaló otra caja igual y 3 colores sueltos. Haz la suma:



Al final Javier tenía _____colores.

5. Lucía y Carmen reunieron sus estampas. Entre las dos juntaron 17. Marca en la recta numérica las estampas que **tú crees** que tenía cada una:

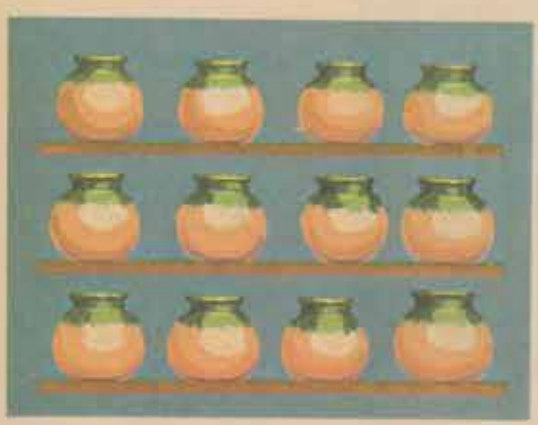


Carmen tenía _____ estampas. Lucía tenía _____estampas.

¿Obtuviste el mismo resultado que tus compañeros?

Lección 12

A Ramón, que es artesano, le encargaron que hiciese estas ollas:



¿Cuántas ollas le encargaron?

□

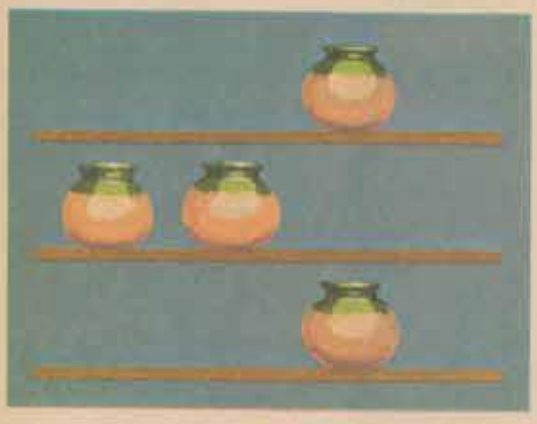
Ramón ha hecho



¿Cuántas ollas ha hecho Ramón?

□

Le faltan por hacer



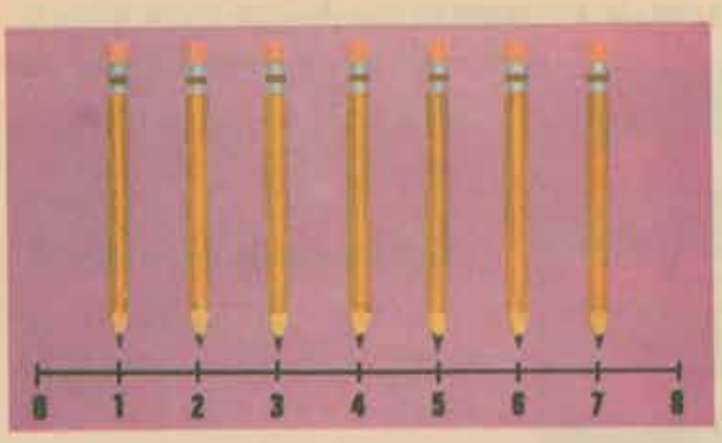
¿Cuántas ollas le faltan por hacer?

$8 + \square = 12$

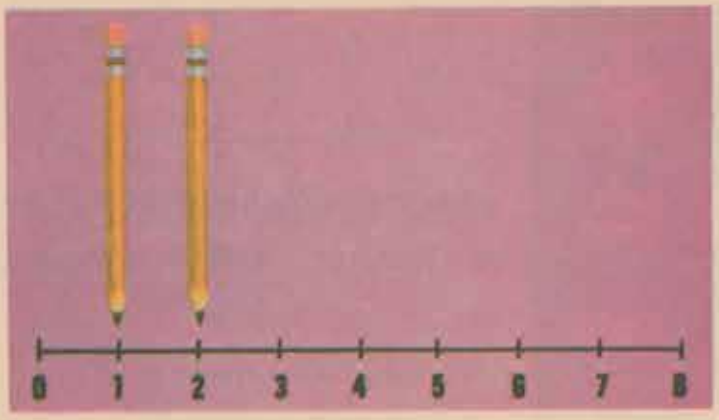
Esto se escribe: $12 - 8 = 4$

Angel perdió algunos de sus lápices.

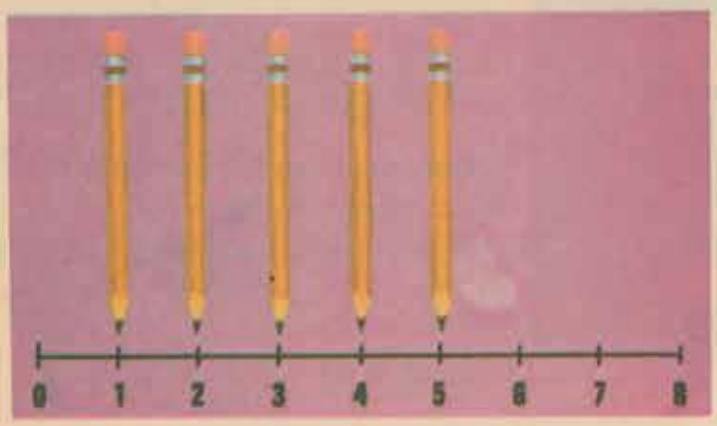
Estos son los lápices que Angel tenía:



Estos son los lápices que Angel perdió:



Estos son los lápices que le quedaron a Angel:



Esto lo escribimos: $7 - 2 = 5$

Gilberto tiene 9 canicas; quiere tener 16. ¿Cuántas canicas más necesita? Necesita_____canicas.

Esto lo escribimos: 16 − ☐ = ☐

La mamá de León tiene un pastel en el horno. El pastel tiene que estar 35 minutos en el horno. Ahora lleva 20 minutos, ¿Cuántos minutos le faltan?

☐ − ☐ = ☐

Amparo fue a la tienda y compró varias cosas que le costaron 11 pesos, pagó con un billete de 20 pesos. ¿Cuánto le tenían que dar de cambio?

☐ − ☐ = ☐

Completa:

13 + ___ = 17

9 + ___ = 17

7 + ___ = 14

___ + 8 = 17

___ + 8 = 19

3 + ___ = 9

___ + 11 = 12

6 + ___ = 13



14 − 7 = ___

21 − 11 = ___

13 − 6 = ___

25 − 16 = ___

8 − 3 = ___

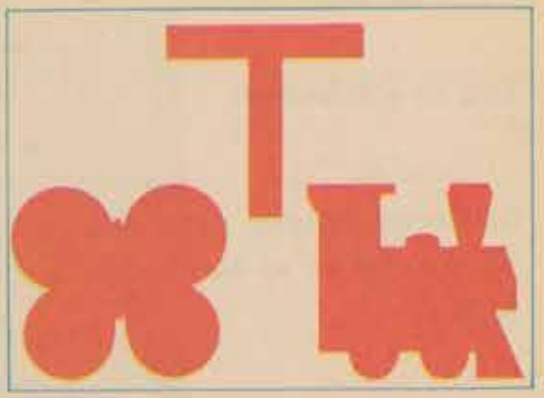
16 − 7 = ___

9 − 9 = ___

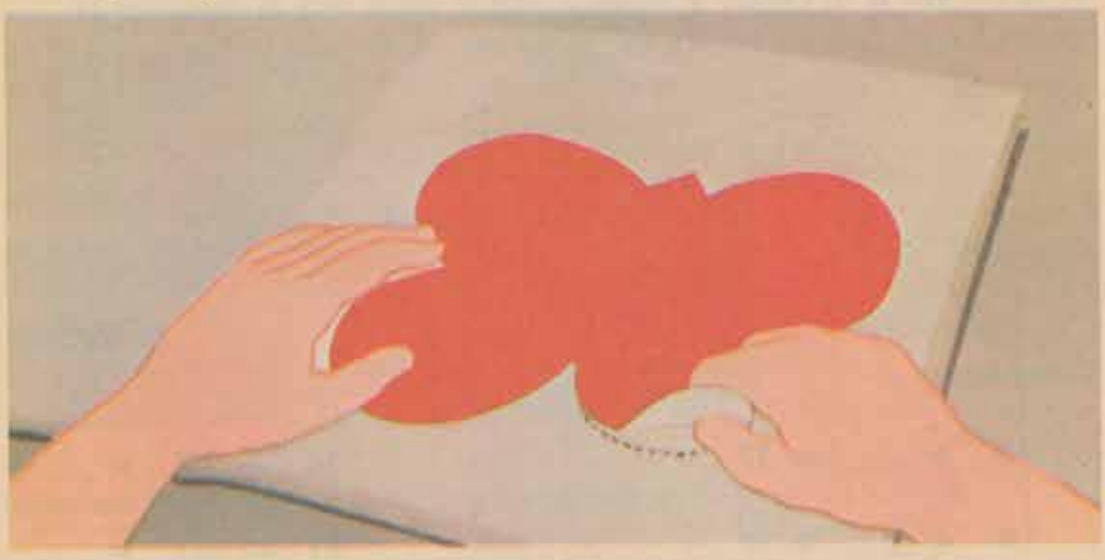
18 − 5 = ___

Lección 13

Recorta las figuras que están en las páginas 285 y 286 del final del libro.



Pon la mariposa encima de tu cuaderno con el lado rojo hacia arriba y dibuja su borde. Haz lo mismo con las otras dos figuras.



Cada dibujo lo hiciste con el lado rojo hacia arriba. Toma la mariposa y ponla encima del dibujo de tu cuaderno, pero, ahora, con el lado blanco hacia arriba. ¿Puedes hacer coincidir los bordes completamente? Trata de hacer lo mismo con la locomotora y la letra te.

No es lo mismo dibujar la locomotora por el lado blanco que por el lado rojo.

La locomotora no es simétrica.

Da lo mismo dibujar la letra te y la mariposa por el lado blanco que por el lado rojo.

La te y la mariposa son figuras simétricas.

Guarda las figuras recortadas.

Lección 14

Recorta las figuras que están en la página 287 del final del libro.



Haz lo mismo que hiciste con las figuras de la página anterior.
¿Da lo mismo dibujar el cantarito por la parte roja que por la blanca?

Sí, porque el cantarito es una figura simétrica.

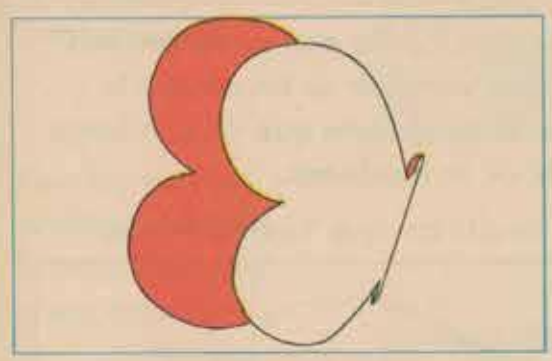
¿Da lo mismo dibujar la E por la parte roja que por la parte blanca?

Sí, porque la E es una figura _____

¿Da lo mismo dibujar la F por la parte blanca que por la parte roja?

No, porque la F no es una figura _____

La mariposa se puede doblar a la mitad de la siguiente manera:



¿Cuáles de las figuras de ésta y la lección anterior se pueden doblar a la mitad de esta manera? De acuerdo con esto pon sí o no en las rayas.

¿Se puede doblar así la mariposa? _____ ¿Es simétrica? _____

¿Se puede doblar así la T? _____ ¿Es simétrica? _____

¿Se puede doblar así la locomotora? _____ ¿Es simétrica? _____

¿Se puede doblar así el cantarito? _____ ¿Es simétrica? _____

¿Y la E? _____ ¿Es simétrica? _____

¿Y la F? _____ ¿Es simétrica? _____

Lección 15

Dobla la página 288 a lo largo de la línea punteada.

Empezando en la punta de la flecha azul y terminando en la punta de la flecha negra, recorta la figura que quieras.

Ahora, desdóblala y dibuja el borde de esa figura en tu cuaderno.

¿Da lo mismo dibujarlo por la parte roja que por la blanca?_____

La figura que recortaste es simétrica.

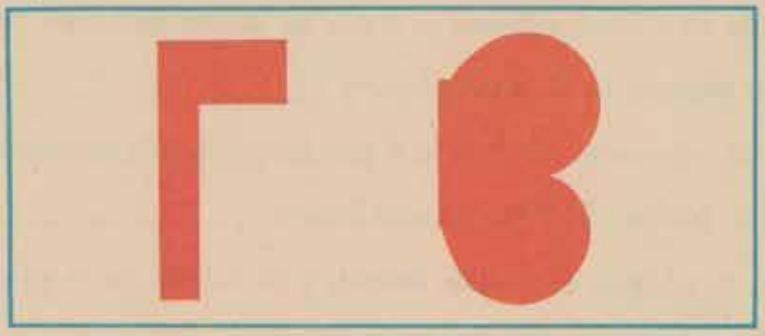
¿La puedes doblar igual que la mariposa y el cantarito?_____

¿La doblaste a lo largo de la línea punteada?_____

Esta línea se llama eje de simetría.

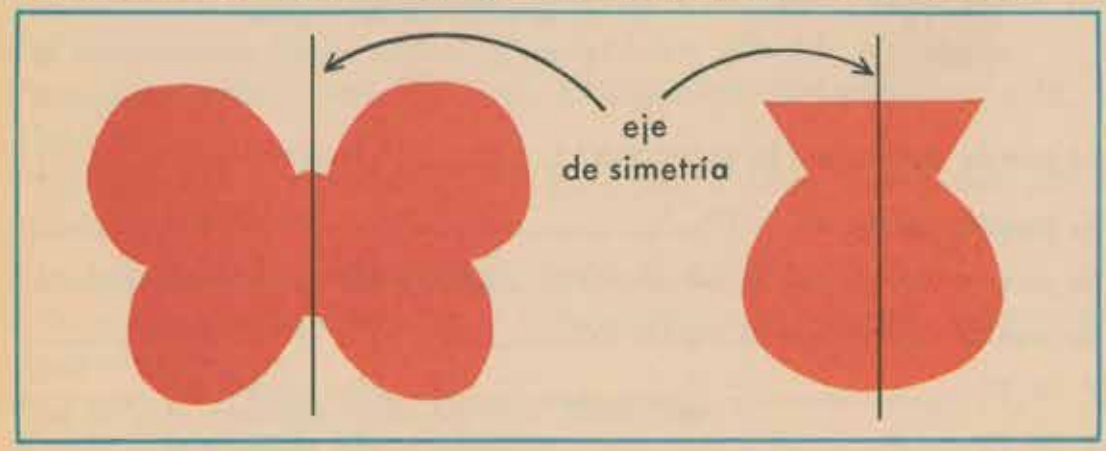
La T y la mariposa las puedes doblar así:

La recta que forma el doblez se llama **eje de simetría**



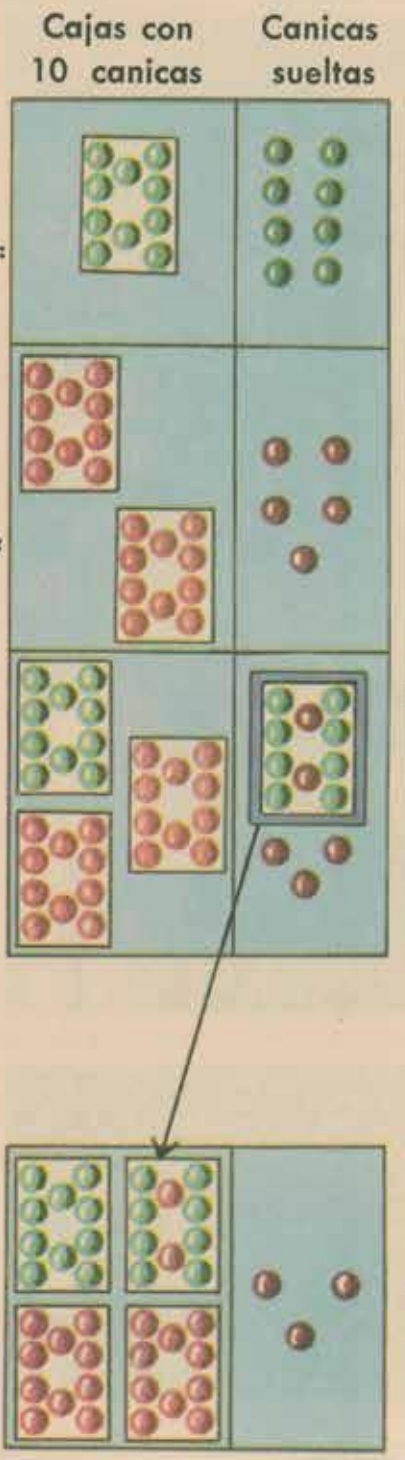
Vuelve a doblar, a lo largo del eje de simetría, la mariposa que has recortado. Con la mariposa doblada haz coincidir su borde con la mitad de la mariposa de tu cuaderno. Pinta la recta que va a lo largo del doblez. Este es el **eje de simetría** de la mariposa.

Haz lo mismo con las demás figuras simétricas que has recortado.



Lección 16

Noé y Pío decidieron juntar sus canicas.



En total son ☐ canicas.

Eva y Leo juntaron sus dulces.
Coloca en cada cuadro el número que falta:



Bolsas con 10 dulces

Dulces sueltos

decenas

unidades

Los de Eva son:

+

Los de Leo son:

Juntos tienen: 5 12

Con los dulces sueltos podemos llenar una bolsa con 10 dulces.



Resultado:

En total son ☐ dulces.

Completa:

Decenas	Unidades
7	3
+ 1	8
8	11
9	1

Decenas	Unidades
2	7
+ 3	8
5	15

Decenas	Unidades
3	5
+ 4	9

Decenas	Unidades
5	4
+ 2	6

Decenas	Unidades
2	6
+ 7	5

Decenas	Unidades
1	9
+ 5	6

Decenas	Unidades
2	3
+ 4	8

Decenas	Unidades
5	4
+ 2	7

Decenas	Unidades
4	7
+ 3	6

Centenas	Decenas	Unidades
3	7	5
+ 2	8	6

Centenas	Decenas	Unidades
3	6	9
+ 2	7	4

Centenas	Decenas	Unidades
1	7	5
+	8	9

Centenas	Decenas	Unidades
2	4	6
+ 1	3	8

Haz las siguientes sumas:

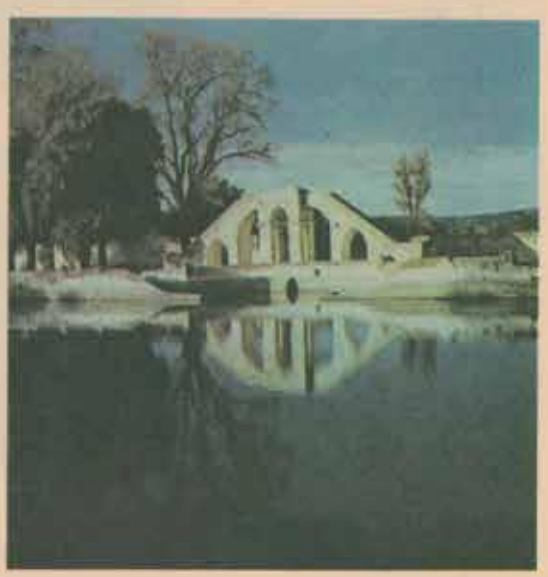
33 + 47	56 + 39	35 + 57	24 + 76	648 + 37	4567 + 286
86 + 17 + 31	314 + 26 + 72	204 + 313 + 186	691 + 69 + 215	731 + 614 + 109	79 + 631 + 214
109 + 743 + 201	314 + 431 + 134	753 + 461 + 140	807 + 219 + 378	425 + 307 + 187	871 + 281 + 124

Mario tiene 53 canicas, Marcela tiene 4 canicas más que Mario y Ricardo 7 más que Mario. ¿Cuántas canicas tienen entre los 3?_____

Yolanda tiene 8 lápices más que Saúl,que tiene 17. ¿Cuántos lápices tiene Yolanda? _____

¿Cuántos lápices tienen entre Yolanda y Saúl? _____





Lección 17

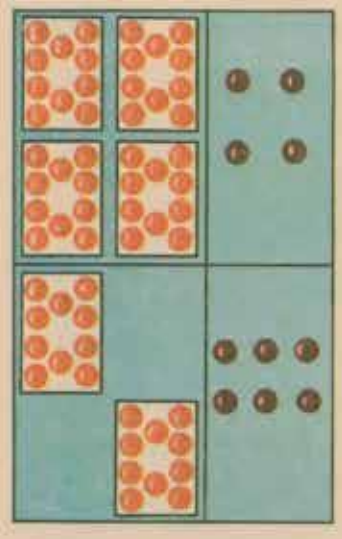
Aurora tenía muchos caramelos y se propuso regalar algunos.

	bolsas con 10 caramelos	caramelos sueltos	Decenas	Unidades
Estos son los caramelos de Aurora:			3	2
			—	
Estos son los caramelos que quería regalar:			1	8

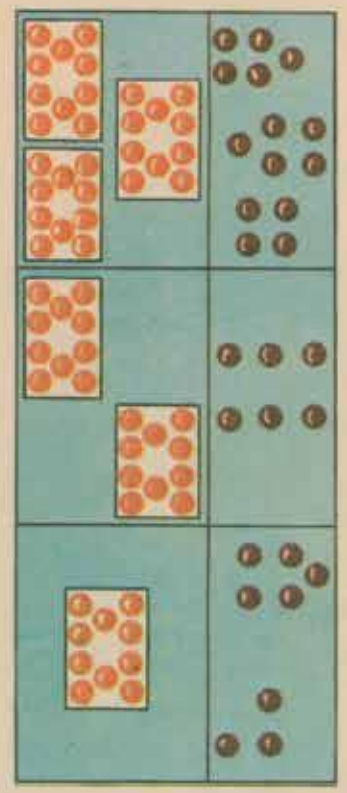
Con los caramelos sueltos que tenía no podía completar los caramelos sueltos que quería regalar.

Para ello abrió una bolsa:			2	12
			—	
Con esto pudo regalar estos caramelos:			1	8
Le quedaron:			1	4

Raúl se puso a jugar canicas y perdió algunas de las que tenía.
Coloca en los cuadros el número que falta.

	Cajas con 10 canicas	canicas sueltas	Decenas	Unidades
Estas canicas tenía Raúl:				
Estas canicas perdió:				

Con las canicas que tenía sueltas no le alcanzaba para pagar las canicas sueltas que perdió.

Para pagar abrió una caja:			
Estas canicas pagó en total:			
Al final le quedaron:			

Coloca en cada cuadro el número que falta:

Decenas	Unidades
4	8
− 2	9
3	18
− 2	9
□	□

Decenas	Unidades
6	5
− 5	6
□	□
− □	□
□	□

Decenas	Unidades
3	2
− 1	7
□	□
− □	□
□	□

Centenas	Decenas	Unidades
3	7	5
− 1	5	8
□	□	□
− 1	5	8
□	□	□

Centenas	Decenas	Unidades
4	8	2
− 1	4	7
□	□	□
− □	□	□
□	□	□

Resuelve en tu cuaderno:

Decenas	Unidades
4	7
−	
3	8

Decenas	Unidades
6	5
−	
3	9

Decenas	Unidades
9	2
−	
3	4

Decenas	Unidades
3	3
−	
2	8

Decenas	Unidades
7	1
−	
5	3

Decenas	Unidades
4	5
−	
1	8

Centenas	Decenas	Unidades
3	7	5
− 1	4	9

Centenas	Decenas	Unidades
3	2	7
− 1	3	2

Centenas	Decenas	Unidades
5	2	4
− 2	7	5

Centenas	Decenas	Unidades
6	3	5
− 3	7	8

Centenas	Decenas	Unidades
4	3	6
− 2	5	7

Centenas	Decenas	Unidades
9	2	7
− 2	1	8

Resuelve:

37	103	325	462	814
− 18	− 101	− 173	− 237	− 211

Un camión sale de México rumbo a Uruapan. El recorrido es de 472 Km. Si lleva recorridos 283 kilómetros ¿cuántos kilómetros le faltan para llegar a Uruapan? _____

Ponciano ganó la semana pasada 250 pesos. De ese dinero tomó 125 para la comida y 35 para la luz. ¿Cuánto dinero le quedó a Ponciano?

_____

Completa:

275 + _____ = 384

86 + _____ = 157

103 + _____ = 215

901 + _____ = 917

_____ + 307 = 701

315 + _____ = 725

811 + _____ = 901

_____ + 127 = 426

_____ + 217 = 501

136 + _____ = 601

_____ + 106 = 303

_____ + 518 = 586

214 + _____ = 628

_____ + 317 = 986



1114 – 317 = _____

201 – 197 = _____

800 – 199 = _____

8888 – 999 = _____

8731 – 7813 = _____

903 – 415 = _____

200 – 40 = _____

2107 – 1118 = _____

1176 – 116 = _____

1814 – 1418 = _____

806 – 219 = _____

719 – 521 = _____

840 – 60 = _____

2000 – 1001 = _____

1973 – 717 = _____

9211 – 319 = _____

316 – 120 = _____

614 – 17 = _____

246 – 146 = _____

3990 – 1760 = _____

Lección 18

A Luis le dejaron de tarea la siguiente suma:

1 + 9 + 2 + 8 + 5 + 5 + 4 + 6 + 7 + 3

Luis la hizo de la siguiente manera:

$$\underbrace{1+9}_{10} + \underbrace{2+8}_{10} + \underbrace{5+5}_{10} + \underbrace{4+6}_{10} + \underbrace{7+3}_{10}$$

Y sin tener que hacer nada más dijo que el resultado era 50.

Trata tú de hacer cosas semejantes para dar el resultado de las siguientes sumas:

11+ 4 + 5 +10+ 9 + 6 + 8 + 7 =

9 + 8 + 7 + 6 + 1 + 2 + 3 + 4 =

12+ 8 + 3 + 7 +14+ 6 + 1 + 9 + 8 + 2 =

1 + 2 + 7 + 9 + 6 +11+ 4 + 8 + 2 +10+ 4 + 1 =

23+ 7 + 4 +16+ 21+18+ 9 + 2 =

1 + 2 + 3 + 4 + 9 + 8 + 7 + 6 =

1 + 9 + 5 + 8 + 2 + 5 + 8 + 1 + 6 +14+ 1 =

1+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 +10 =

1. José tenía 23 lápices ; perdió 7, pero su papá le regaló 48 para su cumpleaños. ¿Cuántos lápices tiene ahora?

2. En un camión iban 53 personas. Al llegar a Toluca, se bajaron 17 personas y subieron 9. ¿Cuántos pasajeros quedaron en el camión?

3. Doña Concha mandó a sus cuatro hijos a diferentes mandados. A Luis le dio un billete de cinco pesos para que comprara dos pesos de tortillas, a Carlos un billete de diez pesos para comprar tres pesos de jitomate, a Eugenio diez pesos para comprar 4 pesos de papas y a Adalberto un billete de 50 pesos para comprar trece pesos de carne. ¿Cuánto le dieron de cambio entre los cuatro?

4. Ernesto trabaja en un taller. Ahí caben 37 coches. Ayer había 13 y hoy entraron 8. ¿Cuántos coches más pueden recibir?

5. Alfonso contó los pupitres de su clase. En la primera fila contó 9 pupitres. Si en la segunda fila encontró que había 2 pupitres menos que en la primera, ¿cuántos pupitres hay en las dos filas?

6. Cristina tiene un álbum para 75 fotografías. Si ha pegado 42 fotografías, ¿cuántas fotografías le faltan para llenar su álbum?

7. Encuentra dos números que sumen 8 y cuya diferencia es 4.

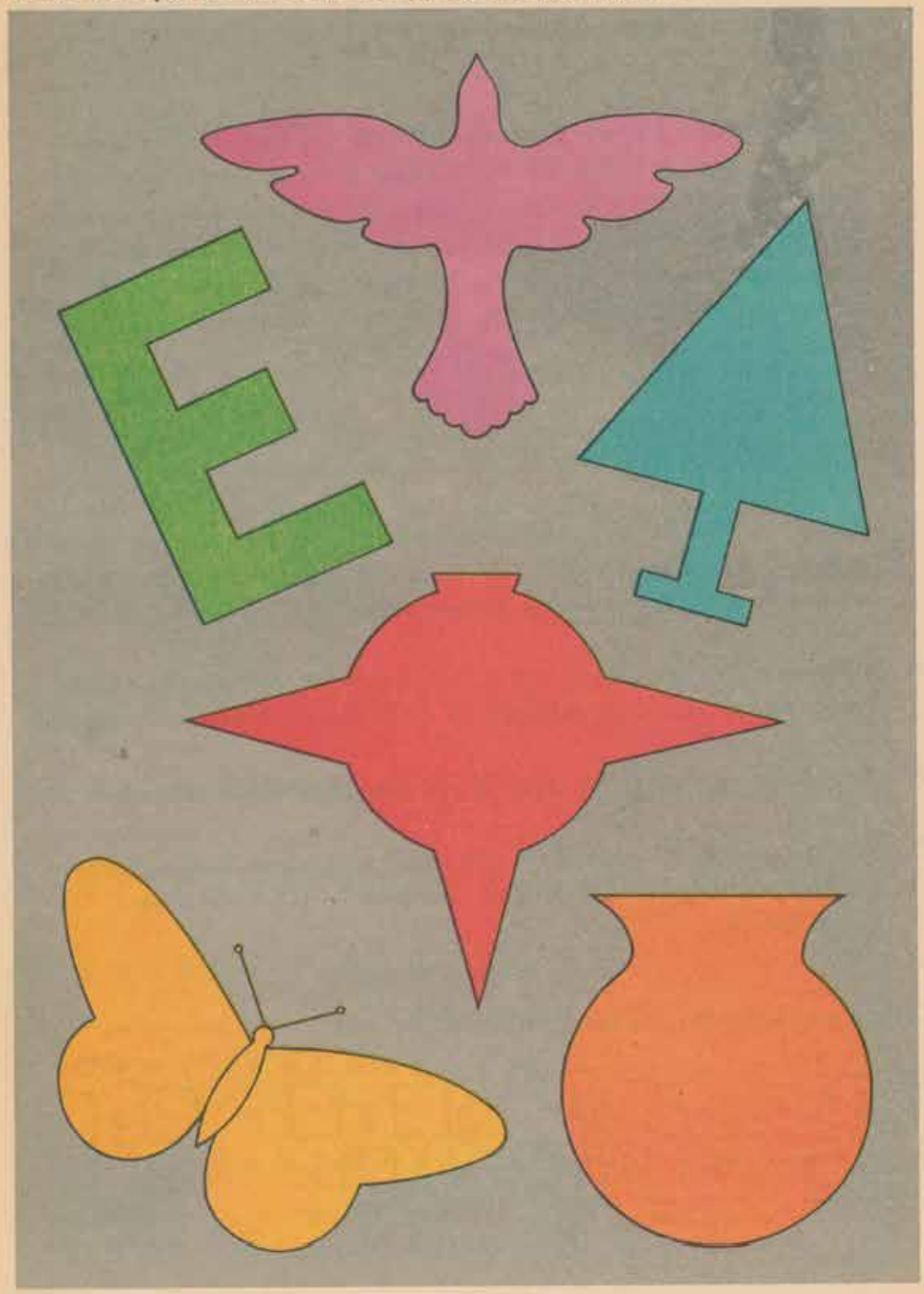
8. Alicia compró 24 globos. María tenía 48 globos. Iban a hacer una fiesta juntas y necesitaban 146 globos. ¿Cuántos más compraron?

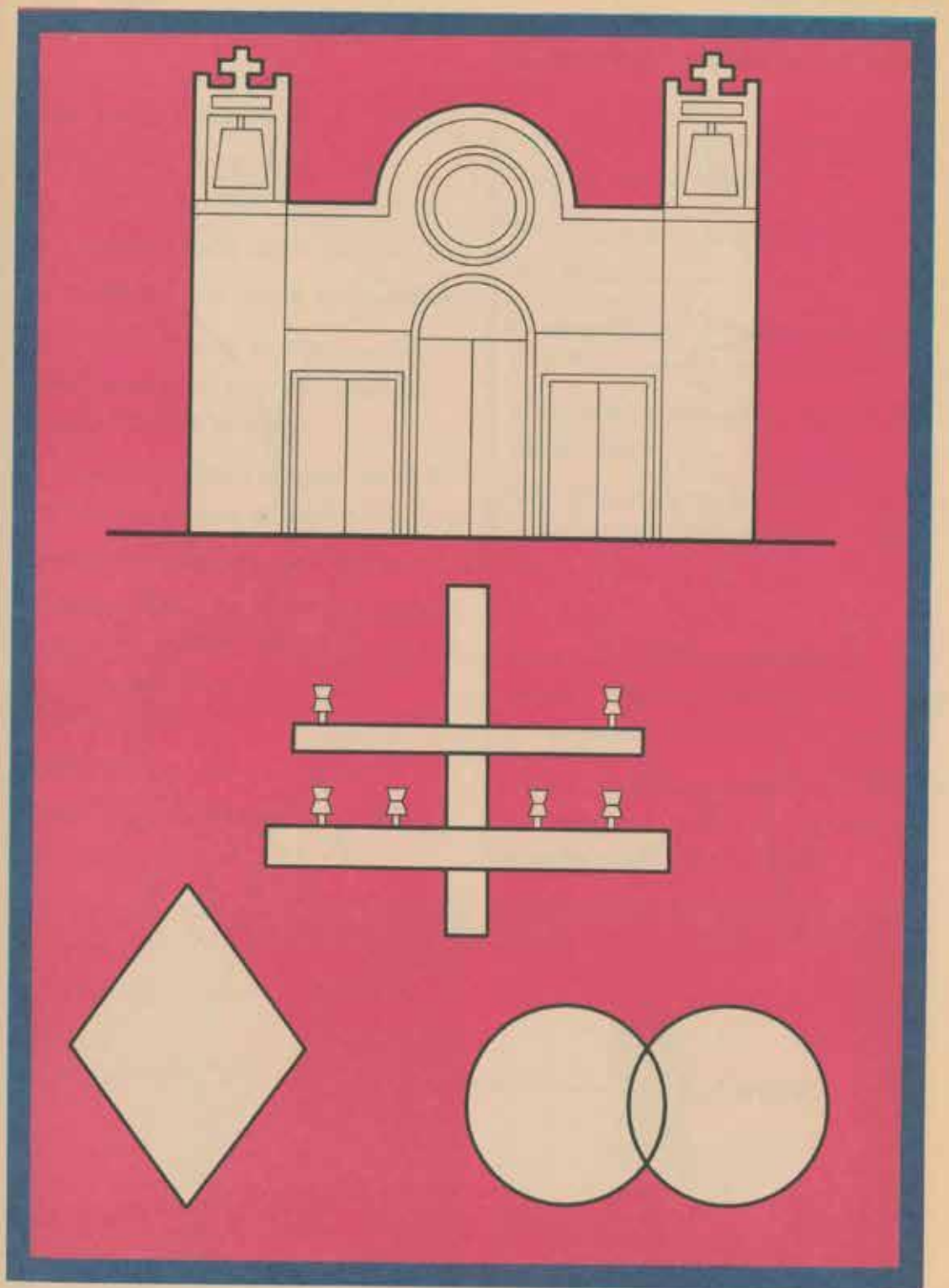
Coloca en el cuadro el número que falta:

$$\begin{array}{r} \square\,5 \\ +\,3\,\square \\ \hline 6\;1 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 2\,\square\,5 \\ +\,1\;3\,\square \\ \hline \square\;7\;0 \end{array} \qquad \begin{array}{r} \square\,2\,\square \\ +\,3\,\square\,7 \\ \hline 6\;4\;3 \end{array} \qquad \begin{array}{r} \square\,3\,\square \\ +\,2\,\square\,1 \\ \hline 5\;1\;4 \end{array}$$

Lección 19

Traza los ejes de simetría de las siguientes figuras:

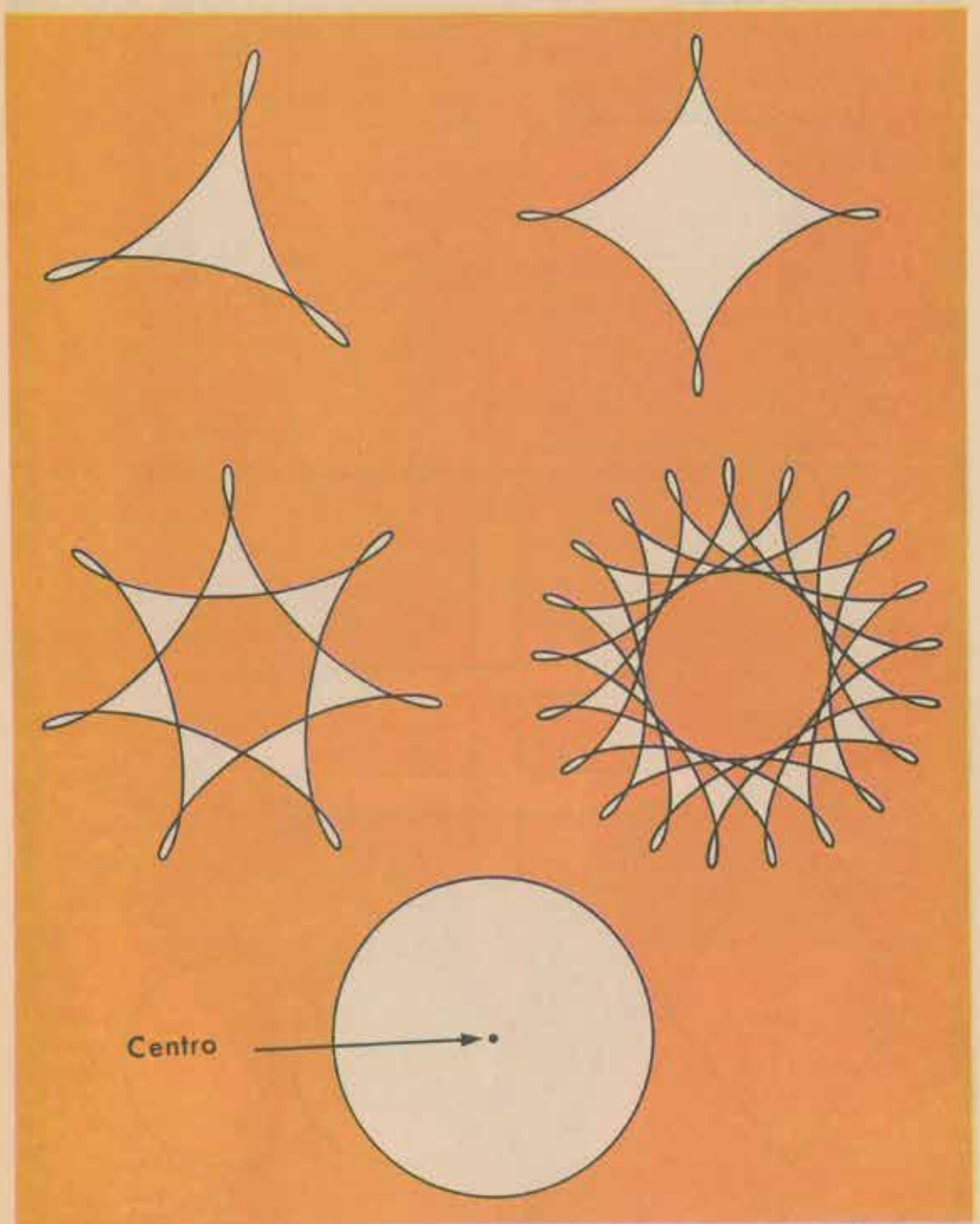




Observa que estas dos últimas figuras tienen dos ejes de simetría, mientras que las anteriores sólo tienen uno.

Lección 20

Traza todos los ejes de simetría:



Observa que la última figura es simétrica y que todas las rectas que pasan por el centro son ejes de simetría.

A esta curva se le llama circunferencia.

Juan va a hacer unos juegos. Juan tiene una piedra en la mano y la suelta para ver qué sucede.

Escribe **sí** o **no** en cada raya, según lo que creas que sucede.

La piedra queda en el aire._____

La piedra vuela hacia arriba._____

La piedra cae al suelo._____

Juan suelta la piedra muchas veces. Escribe **sí** o **no.**

A veces la piedra queda en el aire y otras veces cae al suelo._____

La piedra siempre cae al suelo._____

Ahora, Juan va a echar un volado con una moneda de 20 centavos. La moneda tiene dos lados: águila y sol.

Contesta **sí** o **no.**

¿Estás seguro de que va caer águila?_____

¿Estás seguro de que va a caer sol?_____

Juan echa muchos volados. Escribe **cierto** o **falso.**

Es seguro que siempre cae águila_____

Es seguro que siempre cae sol_____

A veces puede caer águila y otras veces sol_____

Observa cuál es la diferencia entre soltar una piedra y echar un volado:

Antes de que Juan suelte la piedra estamos seguros de lo que va a pasar: Va a caer al suelo.

Antes de que Juan eche el volado no sabemos lo que va a pasar: puede caer águila o sol.





Lección 22



Recuerda los juegos que hizo Juan en la lección anterior.

Cuando Juan suelta la piedra estamos seguros de lo que va a pasar.

Cuando Juan echa un volado no sabemos lo que va a pasar: puede caer águila o sol.

Decimos que hay azar cuando no estamos seguros de lo que va a pasar. Hay azar cuando tenemos duda sobre lo que va a pasar.

Cuando una cosa es segura no hay azar.

Si dejas caer una botella de vidrio, es posible que se rompa, pero no es seguro. Hay azar.

Contesta **sí** o **no** a las siguientes preguntas:

Mañana va a llover. ¿Es posible?____ ¿Es seguro?____ ¿Hay azar?____

Mañana va a amanecer. ¿Es posible?____ ¿Es seguro?____

¿Hay azar?____

Si echo una pelota al agua se va a mojar. ¿Es posible?____

¿Es seguro?____ ¿Hay azar?____

Si dejo caer un ladrillo se rompe en cinco piezas. ¿Es posible?____

¿Es seguro?____ ¿Hay azar?____

Si lanzo una pelota al suelo rebota tres veces. ¿Es posible?____

¿Es seguro?____ ¿Hay azar?____

Cuando hacemos una cosa en la que hay azar, decimos que es un juego de azar. También lo llamamos experimento de azar.

Echar un volado es un juego de azar.

Soltar una piedra para ver si cae, no es un experimento de azar.

Escribe **sí** cuando creas que es un juego o experimento de azar. Y **no** si crees que no lo es:

Meter la mano en agua hirviendo para ver si se quema. ____

Decir que mañana va a llover. ____

Saltar de un árbol para ver si puedes volar. ____

Soltar cinco monedas para ver cuántas águilas caen. ____

Lección 23

Vamos a hacer unos **juegos de azar.**

Echa diez volados con una moneda de 20 centavos.

¿Cuántas veces cayó águila?_____

¿Cuántas veces cayó sol?_____

¿Crees que es más fácil que caiga águila? _____ ¿Por qué?_____

_____

¿Crees que es más fácil que caiga sol?_____¿Por qué?_____

_____

¿Es igualmente fácil que caiga águila que sol?_____¿Por qué? _____

_____

Deja caer veinte veces una corcholata.



¿Cuántas veces cayó cara arriba?_____

¿Cuántas veces cayó cara abajo?_____

¿Es más fácil que caiga cara arriba?_____ ¿Por qué? _____

_____

¿Es más fácil que caiga cara abajo que cara arriba?_____¿Por qué?

_____

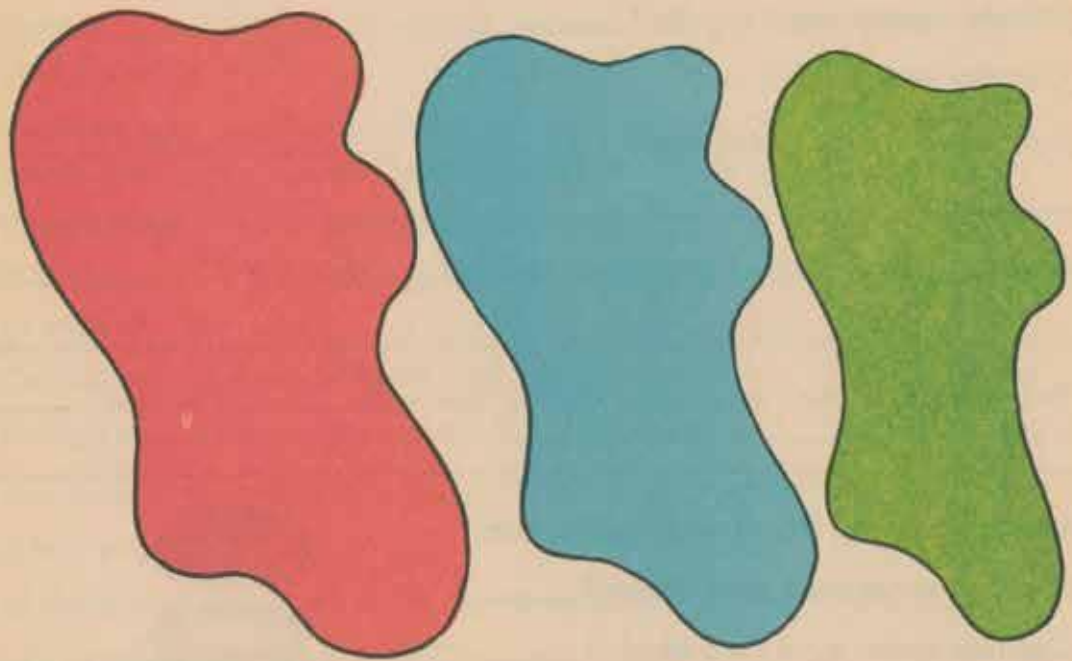
¿Es igualmente fácil que caiga cara abajo que cara arriba?_____

¿Por qué? _____



Lección 24

Recorta las regiones que aparecen en la página 289.



I. Coloca la región café encima de la azul haciendo que quede completamente rodeada de azul.

¿Puedes hacer lo mismo

1) con las región violeta y la región roja, _____

2) con la región café y la región roja, _____

3) con la estrella y la región verde, _____

4) con la estrella y la región azul, _____

5) con la estrella y la región roja? _____

La región café es igual a una parte de la región azul, la estrella no es igual a una parte de la azul.

Contesta escribiendo **falso** o **verdadero** según convenga.

1) La región café es igual a una parte de la región roja. _____

2) La estrella no es igual a una parte de la región azul. _____

3) La estrella es igual a un parte de la región verde. _____

4) La región café no es igual a una parte de la región azul.

_____

5) La región amarilla no es igual a una parte de la región verde.

_____

6) La región azul es igual a una parte de la región roja. _____

Completa:

1) La región violeta cabe dentro de la región _____

2) La región café es igual a una parte de la región _____

3) La estrella cabe dentro de la región _____

4) La estrella no es igual a una parte de _____

5) La región violeta no cabe dentro de la región _____

La región café la podemos colocar encima de la región verde de tal manera que **sus bordes coincidan completamente.**
¿Puedes hacer lo mismo

1) con la región azul y la región violeta, _____

2) con la región roja y la amarilla, _____

3) con la región café y la azul? _____

Por lo tanto, **sin tener que recortarlas,** podemos decir que:
La región verde es igual a una parte de la región azul.

Contesta, escribiendo **falso o verdadero,** según convenga.

La región verde es igual a una parte de la región roja. _____

La región azul no cabe dentro de la región roja. _____

La estrella es igual a una parte de la región amarilla. _____

La estrella cabe dentro de la región café. _____

La región verde cabe dentro de la región verde. _____

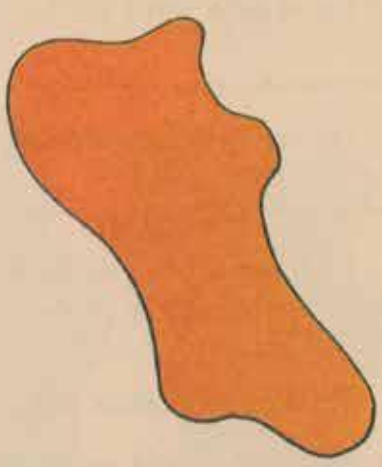
Guarda las regiones que recortaste.



I. Toma las regiones que recortaste en la lección anterior.

En una hoja de tu cuaderno dibuja el contorno de la región café.

Pinta de anaranjado la región que acabas de dibujar.



Observa las regiones roja, azul y verde de la lección anterior y contesta:

1) ¿La región que acabas de pintar es igual a una parte de la región roja? (puedes usar la región café para contestar).

2) ¿Quién necesitó más pintura, el que pintó la región roja o tú al pintar de anaranjado?

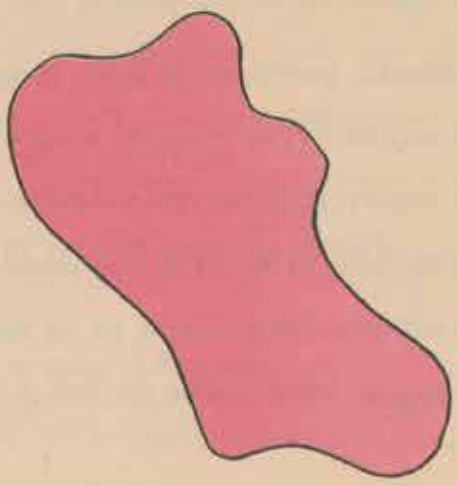
3) ¿Cuál te parece más grande, la región roja o la anaranjada?

De ahora en adelante, cuando sepamos que una región es más grande que otra, diremos que la más grande tiene un área mayor o que su área es más grande.

La región roja del libro tiene un **área mayor** que la región anaranjada de tu cuaderno.

II. Toma la región violeta y dibújala en tu cuaderno.

Píntala de rosa y llámala A.





¿Puedes poner la región violeta encima de la región azul del libro de tal manera que los bordes coincidan completamente?_____

¿Puedes hacer lo mismo con la región violeta y la región A, que acabas de dibujar?_____

¿Las regiones azul, violeta y rosa tienen la misma área?_____

Completa lo siguiente:

1) La región A tiene un área mayor que la región_____

2) La región_____ tiene un área igual que la región A.

3) La región A tiene un área menor que la región_____

4) La región_____ y la región violeta tienen la misma área.

5) La estrella tiene un área menor que el área de la región _____

_____

Contesta:

1) ¿Para qué se necesita más pintura, para pintar la región roja o la azul? _____

2) ¿La región A cabe en la región verde? _____ ¿Cuál de estas regiones tiene mayor área? _____

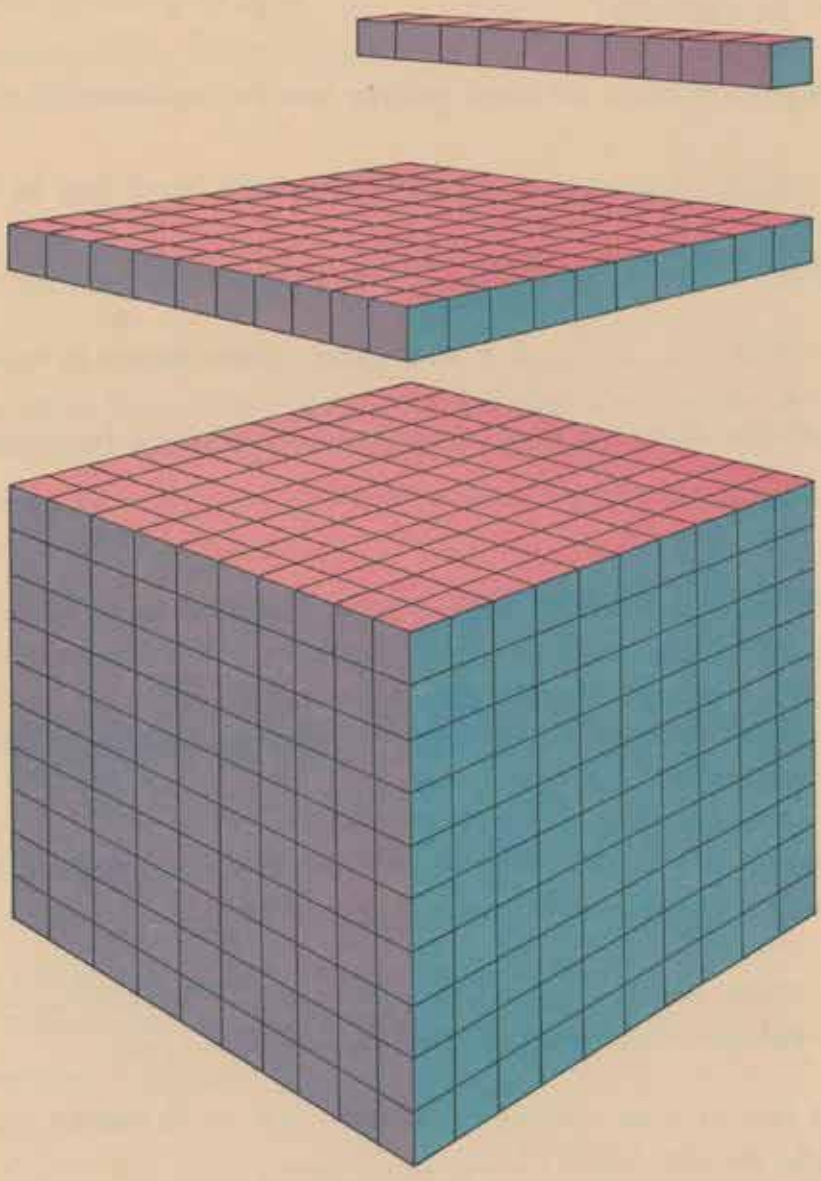
3) Para pintar la región azul se usó más pintura que para pintar la región verde. ¿Qué región tiene mayor área?_____

4) ¿La región verde cabe en la región azul?_____ ¿Cuál de éstas regiones tiene mayor área?_____

5) En la región A se usó menos pintura que en la región roja. ¿Qué región tiene mayor área?_____

6) Los bordes de la región A coinciden completamente con los bordes de la región azul. ¿La región A y la región azul tienen la misma área?_____

A diez centenas se les llama un millar



Diez centenas = un millar

Completa:

4 millares 0 centenas 2 decenas 1 unidades se escribe **4021**

3 millares 9 centenas 8 decenas 7 unidades se escribe _____

6 millares 0 centenas 0 decenas 5 unidades se escribe _____

9 millares 0 centenas 6 decenas 0 unidades se escribe _____

2 millares 1 centenas 0 decenas 6 unidades se escribe _____

4 millares 3 centenas 2 decenas 1 unidades se escribe _____

5 millares 7 centenas 0 decenas 0 unidades se escribe _____

8 millares 0 centenas 0 decenas 0 unidades se escribe _____

9 millares 9 centenas 8 decenas 8 unidades se escribe _____

1 millares 2 centenas 3 decenas 4 unidades se escribe _____

7 millares 4 centenas 6 decenas 3 unidades se escribe _____

8693 son 8 millares 6 centenas 9 decenas 3 unidades

4072 son _____ millares _____ centenas _____ decenas _____ unidades

893 son _____ millares _____ centenas _____ decenas _____ unidades

6010 son _____ millares _____ centenas _____ decenas _____ unidades

987 son _____ millares _____ centenas _____ decenas _____ unidades

3213 son _____ millares _____ centenas _____ decenas _____ unidades

1965 son _____ millares _____ centenas _____ decenas _____ unidades

7432 son _____ millares _____ centenas _____ decenas _____ unidades

61 son _____ millares _____ centenas _____ decenas _____ unidades

0033 son _____ millares _____ centenas _____ decenas _____ unidades

1010 son _____ millares _____ centenas _____ decenas _____ unidades

Completa:

8432 también se escribe **ocho mil cuatrocientos treinta y dos**

3210 también se escribe _____

7582 también se escribe _____

3961 también se escribe _____

5909 también se escribe _____

6876 también se escribe _____

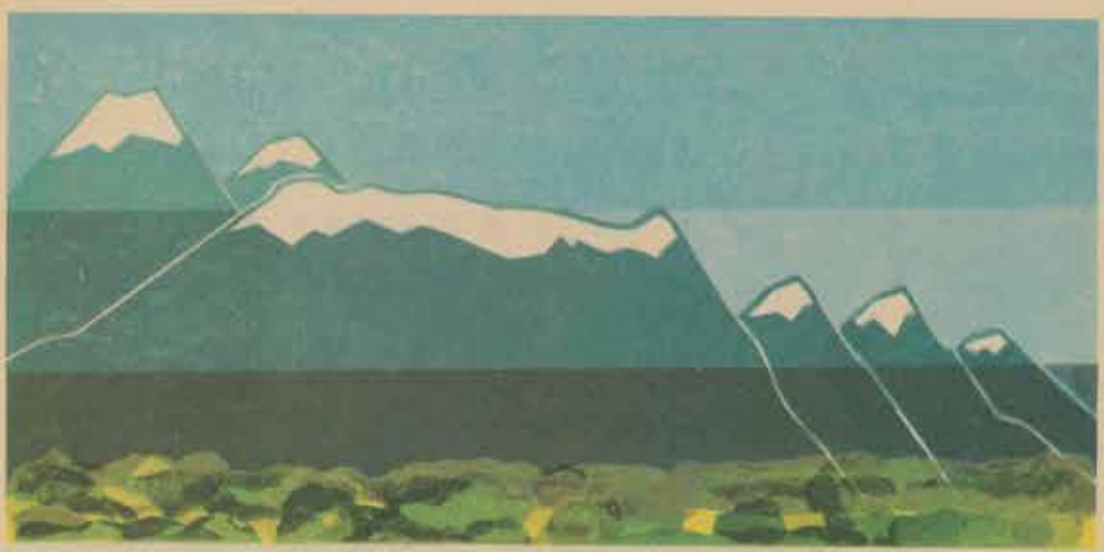
2102 también se escribe _____

1855 también se escribe _____

500 también se escribe _____

3505 también se escribe _____

8007 también se escribe _____



Algunas de las montañas más altas de México son:

Nombre	Metros de altura
Popocatépetl	5,452
La Malinche	4,461
Pico de Orizaba	5,747
Cofre de Perote	4,282
Nevado de Toluca	4,558
Iztaccíhuatl	5,286

La montaña más alta de México es _____

Su altura es _____ metros y esto se lee _____

_____ metros.

Las montañas que miden más de 5000 metros son: _____

_____

De las montañas aquí anotadas, las que miden menos de 4,900 metros son: _____

Las montañas que miden más de 4,100 y menos de 4,500 metros son:

_____

Las montañas que miden más que el Nevado de Toluca y menos de 5,300 metros son: _____

Haz los ejercicios siguientes:

4327 = 4000 + 300 + 20 + 7
3221 = 3000 + ____ + ____ + ____
347 = ____ + ____ + ____ + ____
1057 = ____ + ____ + ____ + ____
3001 = ____ + ____ + ____ + ____
4907 = ____ + ____ + ____ + ____
3511 = ____ + ____ + ____ + ____
2886 = ____ + ____ + ____ + ____
577 = ____ + ____ + ____ + ____
6035 = ____ + ____ + ____ + ____
6350 = ____ + ____ + ____ + ____
5117 = ____ + ____ + ____ + ____
7806 = ____ + ____ + ____ + ____
8915 = ____ + ____ + ____ + ____
1034 = ____ + ____ + ____ + ____
5363 = ____ + ____ + ____ + ____
2147 = ____ + ____ + ____ + ____
4967 = ____ + ____ + ____ + ____
1486 = ____ + ____ + ____ + ____
4020 = ____ + ____ + ____ + ____



Lección 27

Observa estos patos:



Subraya lo que es verdad:

Todos los patos son blancos o negros o cafés.

Algún pato es verde.

Algunos patos son blancos con pico rojo.

Todos los patos tienen pico amarillo.

Todos los patos tienen cuerpo blanco o pico rojo.

Tacha lo que es mentira:

Si el pato es negro el pico es amarillo.
Si el pato es café el pico es rojo.
Si el pico es amarillo el pato es blanco.
Si el pato es blanco el pico es rojo o amarillo.

Completa para que sean frases verdaderas:

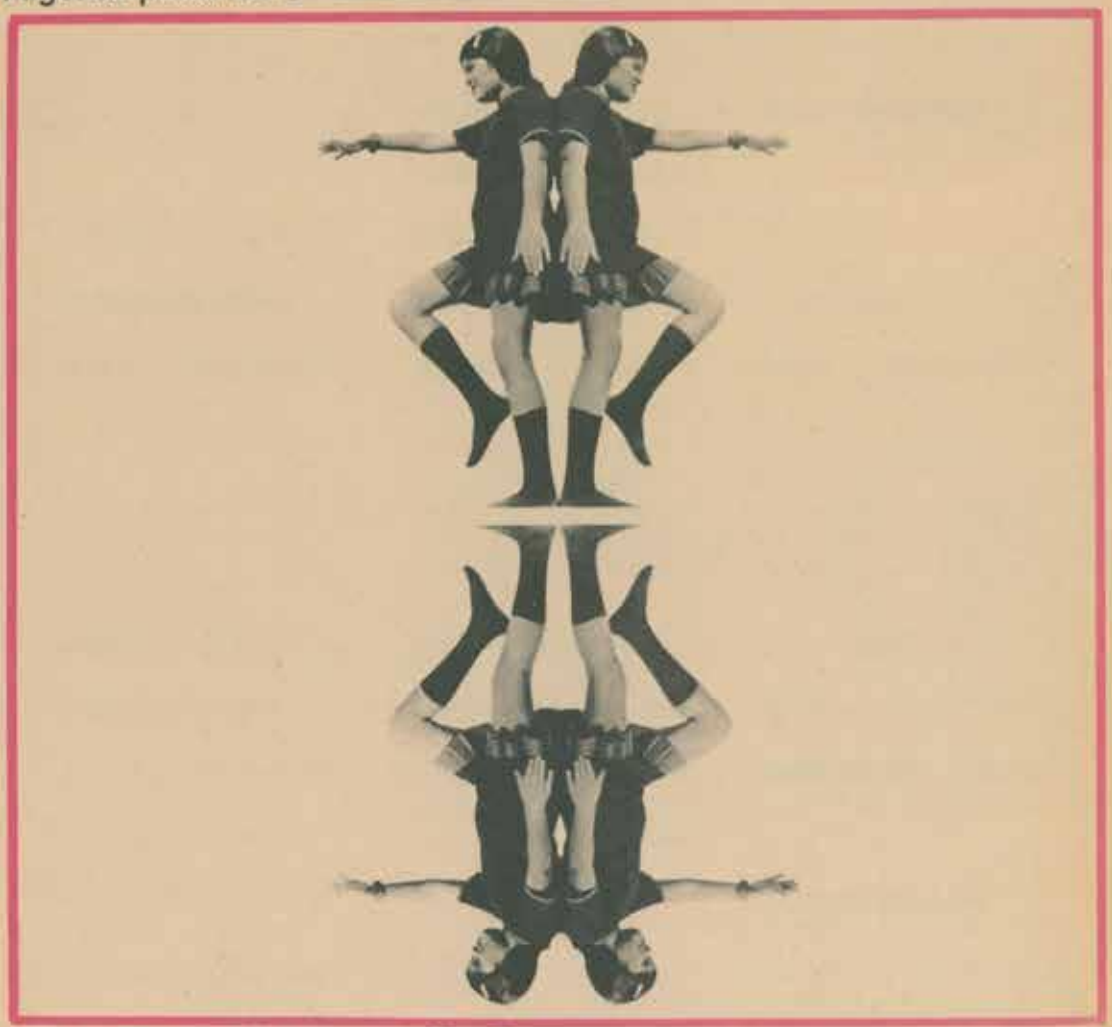
Si el pico no es amarillo, el pato no es _____

Si el pato es _____, el pico es rojo.

Ningún pato tiene pico _____

Todos los patos tienen pico _____

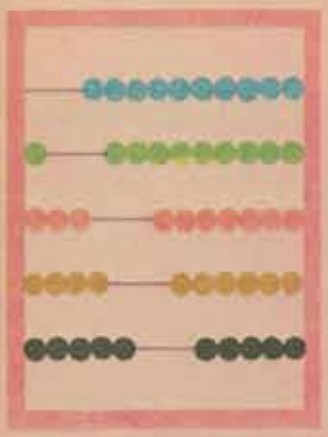
Algunos patos son _____

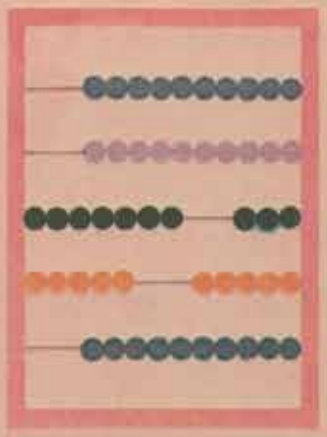


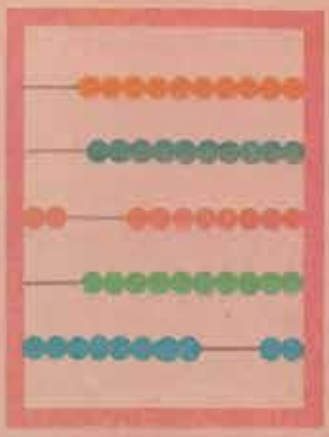
¿Cuántos ejes de simetría hay? _____

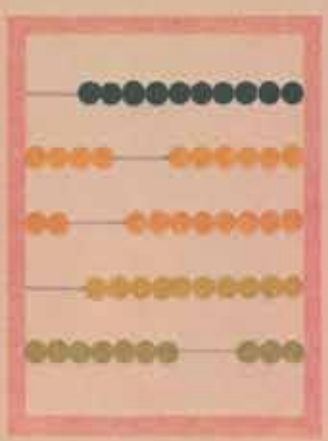
Lección 28

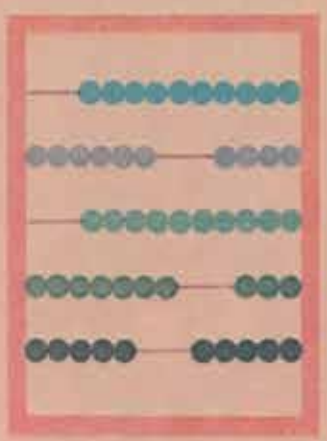
¿Qué números hay representados en los siguentes ábacos?

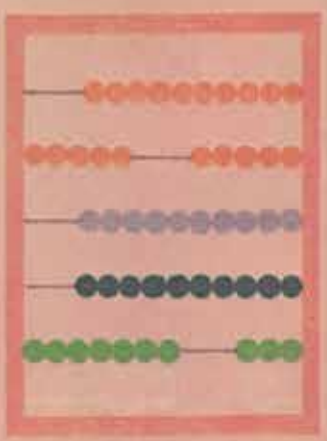


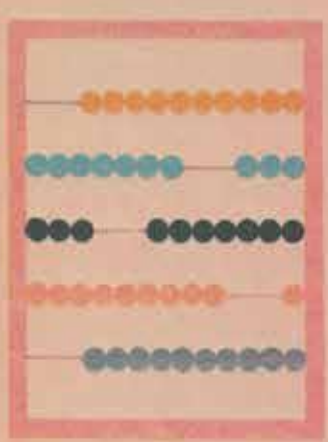


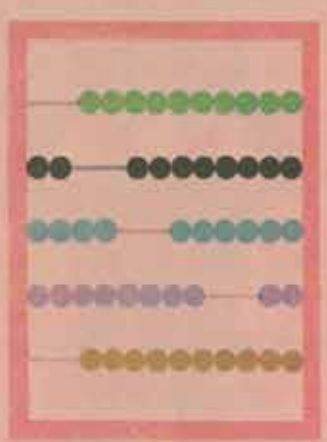


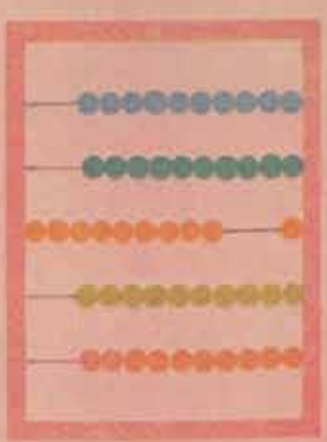






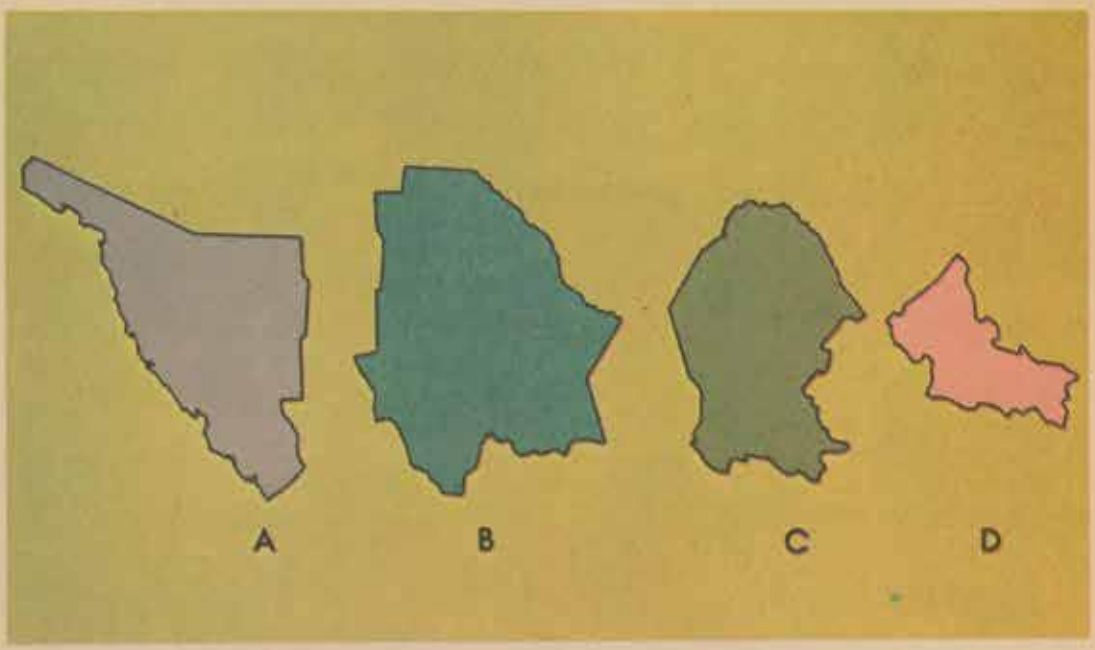




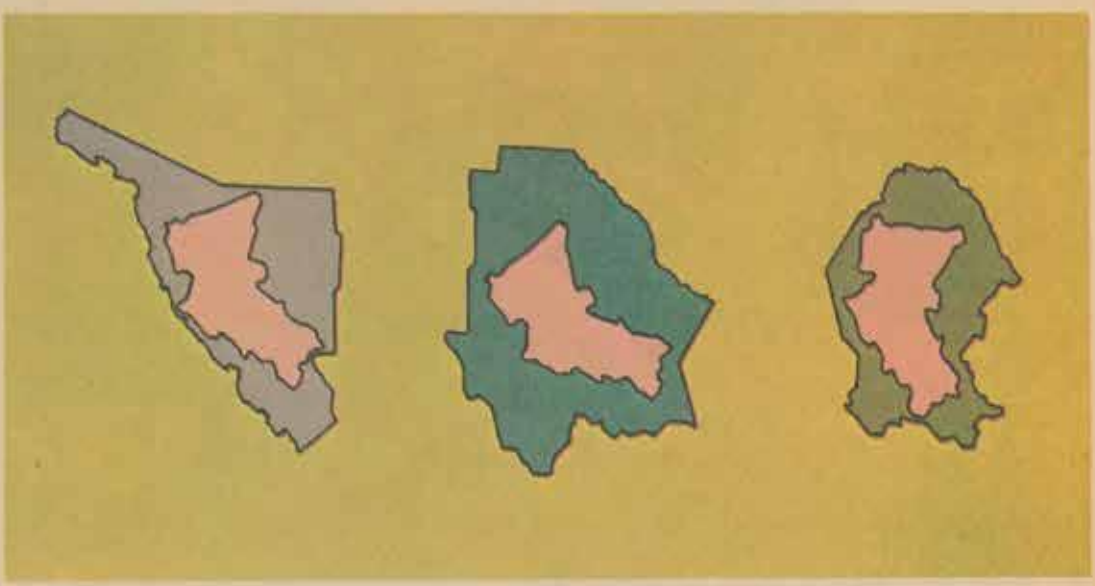


Lección 29

Estas regiones son muy irregulares.



Aquí hemos dibujado la región D dentro de A, B y C.



¿Cuál tiene **menor área**, A, B, C o D?_____

Comparar regiones tan irregulares parece algo poco común.

Sin embargo, observa el mapa de la página siguiente y notarás que A es el estado de Sonora, B el estado de Chihuahua, C el estado de Coahuila y D el estado de San Luis Potosí.


BAJA CALIFORNIA NORTE
BAJA CALIFORNIA SUR
SONORA
CHIHUAHUA
COAHUILA
NUEVO LEON
TAMAULIPAS
DURANGO
SINALOA
ZACATECAS
SAN LUIS POTOSI
NAYARIT
JALISCO
GUANAJUATO
COLIMA
MICHOACAN
QUERETARO
HIDALGO
MEXICO
MORELOS
PUEBLA
VERACRUZ
GUERRERO
OAXACA
TABASCO
CHIAPAS
CAMPECHE
YUCATAN
QUINTANA ROO
1.- AGUASCALIENTES
2.- QUERETARO
3.- HIDALGO
4.- EDO. DE MEXICO
5.- MORELOS
6.- TLAXCALA
7.- DISTRITO FEDERAL

Encuentra:

1) 6 estados de la República que tengan mayor área que Colima. _____

_____

2) 2 estados que tengan mayor área que Nuevo León. _____

_____

3) 2 estados que tengan menor área que Campeche. _____

_____

Encuentra otras relaciones entre las áreas de los estados. Si tienes un mapa que puedas recortar, úsalo para dar tus respuestas.

No se puede encontrar una parte de Chihuahua que sea igual a Baja California Sur. Sin embargo, ¿cuál es más grande? ¿Cuál tiene un área mayor? _____

Con Veracruz ocurre lo mismo: no hay una parte de Chihuahua que sea igual a él, pero, a simple vista, Chihuahua es más grande que Veracruz, tiene más área que Veracruz.

Para comparar las áreas de las regiones no es necesario que una sea igual a una parte de la otra, **basta poder determinar si una es más grande que la otra.**

Antes comparamos los dibujos de Veracruz y Chihuahua y, a simple vista, nos dimos cuenta cuál era el más grande, cuál tenía área mayor.



Lección 30

En la lección anterior dijimos que, a simple vista, el dibujo de Chihuahua tenía un área mayor que el de Veracruz y que el de Baja California Sur. Ahora, para comprobarlo, cortamos en dos cada uno de estos estados y las dos partes las dibujamos, **sin que se toquen entre sí**, dentro de Chihuahua.

También lo hacemos en Sonora y Coahuila.



Baja California Sur dentro de Sonora.



Baja California Sur dentro de Chihuahua.



Baja California Sur dentro de Coahuila.



Veracruz dentro de Sonora.



Veracruz dentro de Chihuahua.



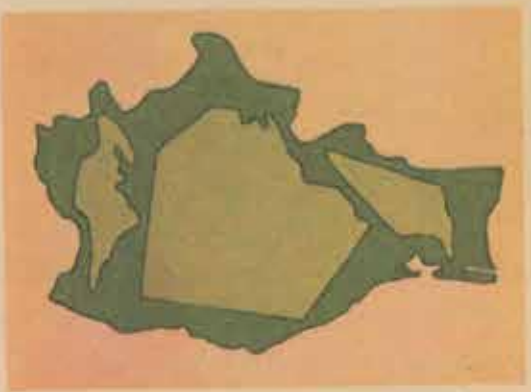
Veracruz dentro de Coahuila.

Recorta el mapa de la pág. 290 y trata de encontrar en él los cortes que hicimos a Veracruz y Baja California Sur.

Veracruz y Baja California Sur tienen un área menor que_____

_____y que_____

En el siguiente dibujo aparece Yucatán, partido en 3 partes, puesto dentro de Oaxaca.

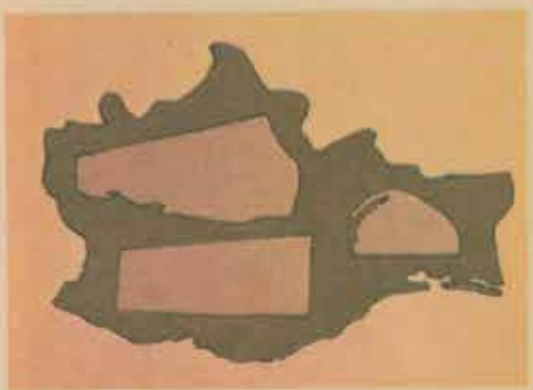


Yucatán dentro de Oaxaca.

En tu mapa, trata de encontrar los 3 cortes que hicimos al dibujo de Yucatán.

¿Cuál tiene un área mayor, Oaxaca o Yucatán?_____

Campeche también se puede cortar en tres partes y luego colocar dentro de Oaxaca. Trata de encontrar los 3 cortes que hicimos al dibujo de Campeche.



Campeche dentro de Oaxaca.

¿Cuál tiene mayor área, Oaxaca o Campeche?_____

Se sabe medir terrenos desde hace muchos siglos.



Entre los primeros conocimientos de Geometría se encuentran los obtenidos por los agrimensores.

Los egipcios ya sabían mucho acerca de la medición de regiones.

Hoy en día, constantemente oímos hablar de cuánto mide un lago, una ciudad, una región, un país. Saber calcular áreas es muy importante no sólo para carpinteros, mecánicos, electricistas, etc. Medir áreas de pisos, paredes, bardas, terrenos, etc., es algo muy usual.

Encuentra objetos cuyas áreas puedas comparar fácilmente.
Dibuja regiones en tu cuaderno con las que puedas hacer lo mismo.





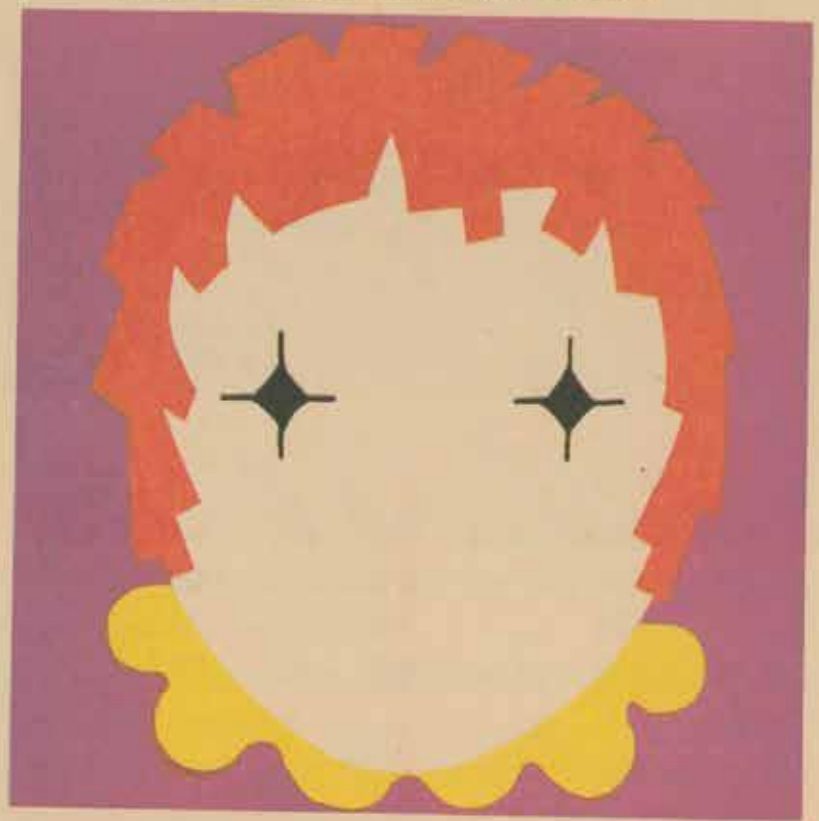
¿Qué cosas simétricas ves?



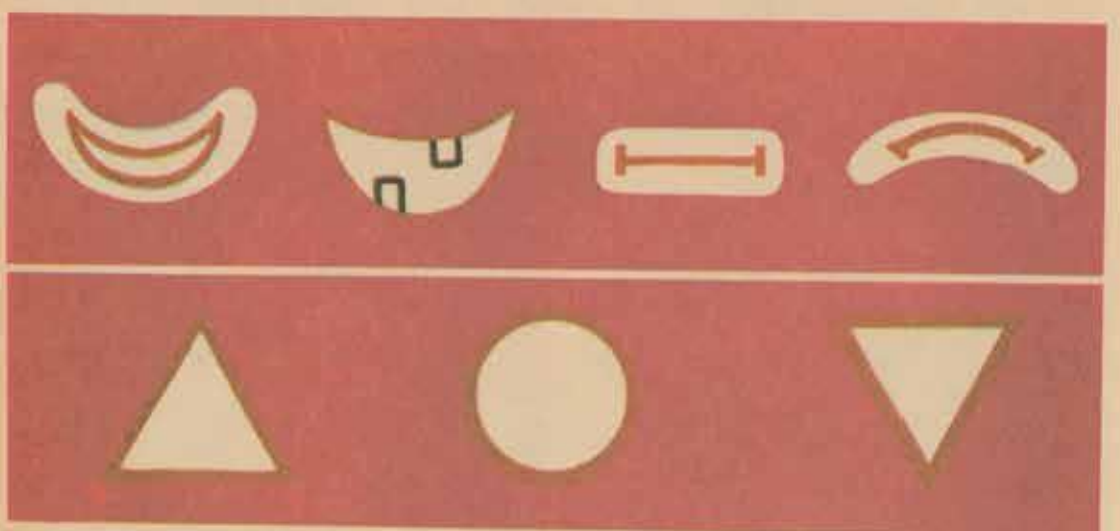
Resuelve estas sumas:

314	419	169	921	813
+913	+527	+ 73	+319	+372
256	605	49	415	295
637	300	207	517	613
801	96	307	476	371
+218	+204	+ 9	+535	+193
461	14	215	963	115
524	781	317	102	115
25	135	849	365	616
+237	+774	+737	+926	+243
140	110	306	874	372
126	156	215	143	198
865	178	921	7110	138
+276	+ 436	+590	+5418	+ 510
384	263	876	9951	251
129	566	236	1674	701

Observa que al payaso le faltan la nariz y la boca.

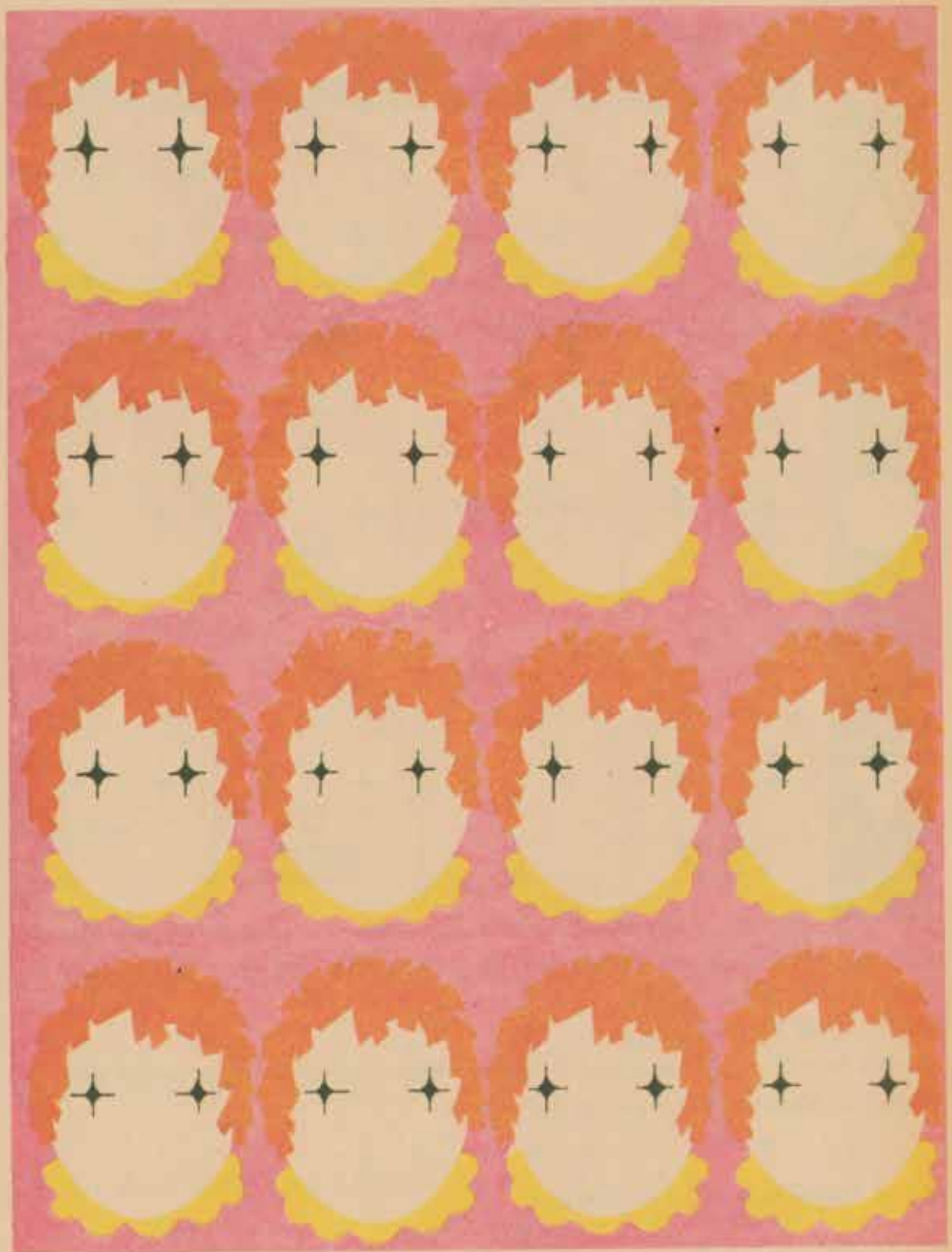


Este payaso se puede completar con las siguientes bocas y las siguientes narices:



¿De cuántas maneras se puede completar la cara del payaso?_____

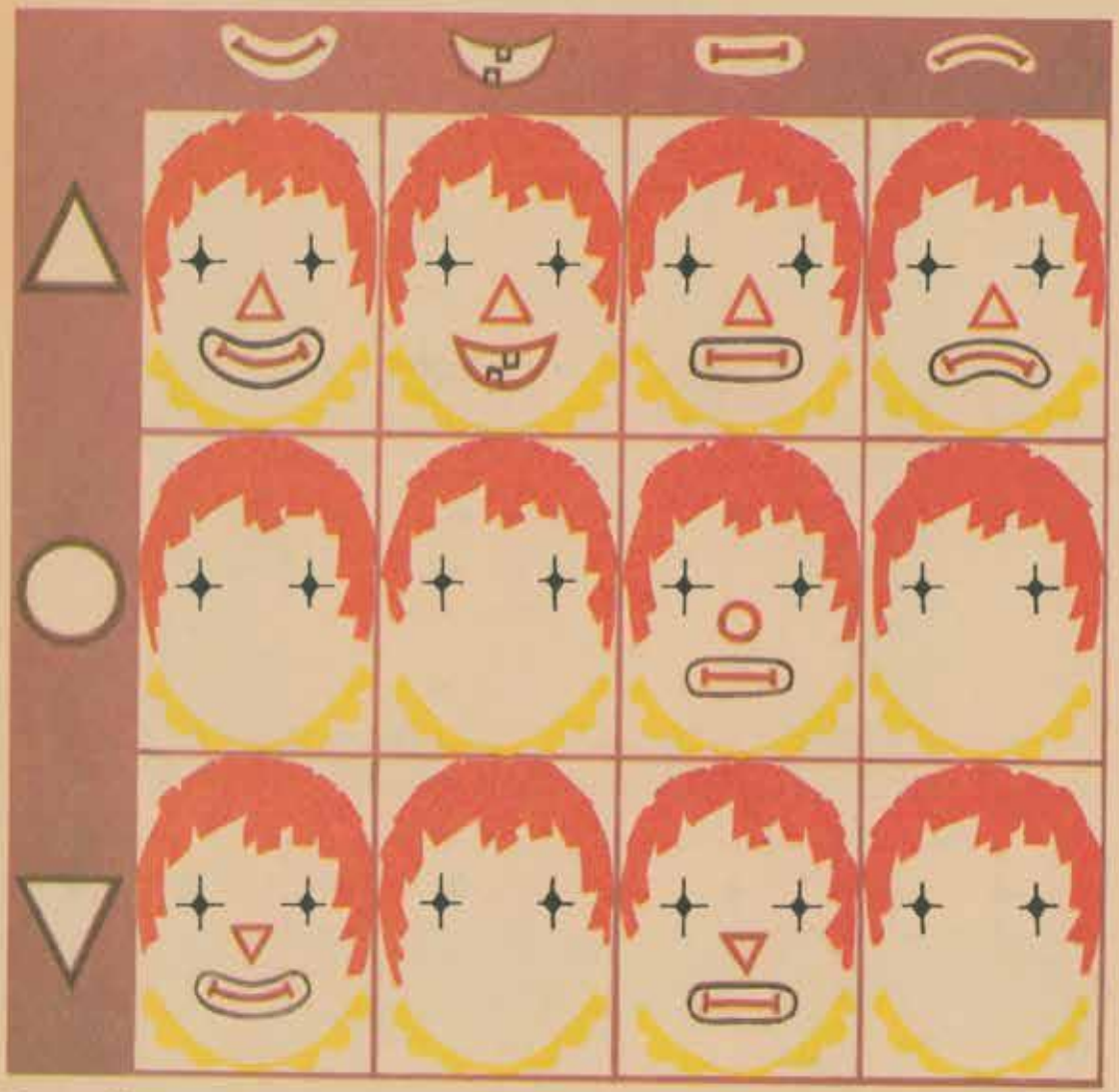
Para dar tu respuesta, completa algunas de las caras siguientes:



Seguramente el resultado anterior te costó trabajo.

En casos como éste, hacer una tabla te puede ayudar.

Completa tú las caras que faltan:



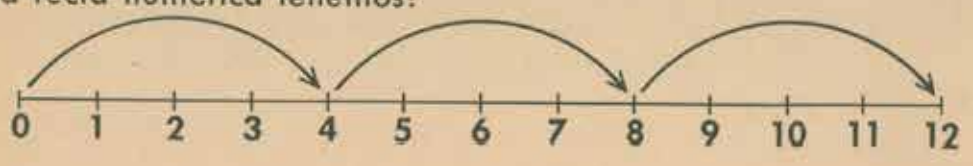
Esta tabla tiene 3 renglones con 4 caras cada uno, y 4 hileras con 3 caras cada una.

En la tabla hay 12 caras.

Como hay 3 renglones con 4 caras cada uno, el número total de caras lo podemos encontrar sumando:

$$4 + 4 + 4$$

En la recta numérica tenemos:



Como hay 4 hileras con 3 caras cada una, el total de caras también lo podemos encontrar sumando:

$$3 + 3 + 3 + 3$$

En la recta numérica sería:



Esto lo expresamos:

$$4 \times 3 = 12 \text{ ó } 3 \times 4 = 12$$

Y se lee: "4 veces 3 es igual a 12 ó 3 veces 4 es igual a 12"

Une los que son iguales:

11 + 11 + 11	32 + 32
12 + 12 + 12	6 + 6 + 6 + 6
5 × 3	8 × 4
8 + 8 + 8 + 8	5 + 5 + 5
2 × 32	3 × 12
4 × 6	11 × 3

Completa:

13 + 13 + 13 + 13 + 13 + 13 = ☐ × ☐

7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = ☐ × ☐

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = ☐ × ☐

3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3 = ☐ × ☐

18 + 18 + 18 + 18 + 18 = ☐ × ☐

Lección 32

Rigoberto tiene 5 suéteres y 3 pantalones.

Termina de iluminar la tabla siguiente que muestra las diferentes maneras como se puede vestir Rigoberto:

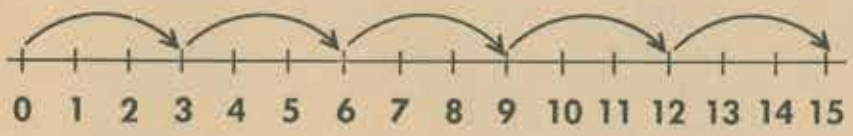


¿De cuántas maneras distintas puede vestirse Rigoberto?_____

Este número lo podemos encontrar sumando

$3 + 3 + 3 + 3 + 3$

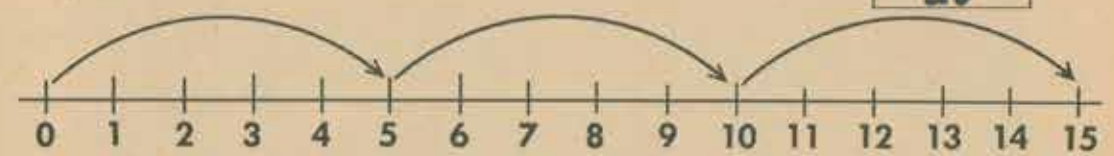






O también

$5 + 5 + 5$



Y lo expresamos

$$\boxed{3} \times \boxed{5} = \square \quad \text{ó} \quad \square \times \square = \square$$

Un señor vende nieves de los siguientes sabores: naranja, limón, tamarindo, guanábana y piña. Las vende en barquillos grandes y chicos. Si compras un barquillo, ¿de cuántas maneras distintas lo puedes elegir? (para encontrar la respuesta puedes hacer una tabla).

_____maneras distintas.

En el salón de clases hay 7 sillas en cada fila. Si hay 8 filas, ¿cuántas sillas hay? _____

Suma:

$$0 + 0 + 0 + 0 = \square$$

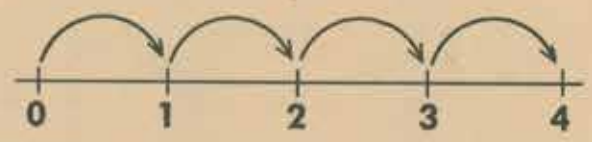
Esto lo escribimos

$$4 \times 0 = \square$$

Si tienes una suma en donde todos los sumandos son cero, ¿cuál es el resultado? _____

¿Cuánto nos da cualquier número multiplicado por cero? _____

Si sumamos 4 veces 1 nos da 4: $1 + 1 + 1 + 1 = 4$



Esto se escribe $4 \times 1 = \square$

Resuelve:

$5 \times ___ = 0$

$5 \times ___ = 5$

$25 \times 0 = ___$

$___ \times 1 = 34$

$1 \times 0 = ___$

$56 \times ___ = 0$

$0 \times 28 = ___$

$1 \times 47 = ___$

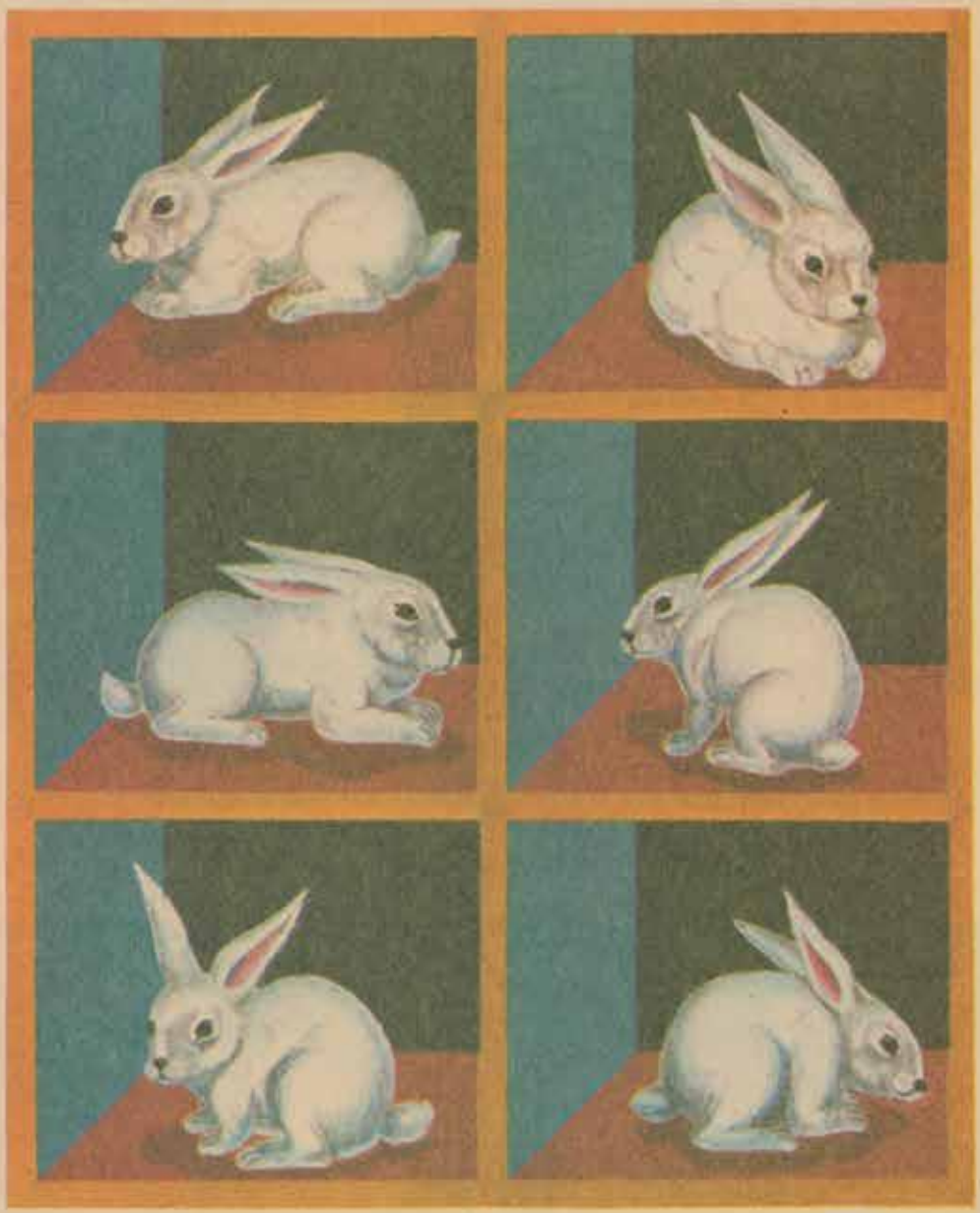
$1 \times ___ = 1$

$0 \times 0 = ___$



Lección 33

En un laboratorio usan conejos para hacer experimentos. En el laboratorio hay una jaula como ésta:



¿Cuántos pisos tiene la jaula?_____

¿Cuántos conejos hay por piso?_____

¿Cuántos conejos hay en total?_____

Esto lo escribimos

_____ × _____ = _____ ó _____ × _____ = _____

Francisco fue a la taquería para comer un taco y beber un refresco.

Había tacos de chicharrón, barbacoa, hongos, rajas, longaniza, flor de calabaza y picadillo.
Los refrescos eran de tamarindo, jamaica, naranja, limón y piña.
Haz en tu cuaderno una tabla con todas las posibles elecciones de taco y refresco que Francisco podía pedir.

¿Qué número de elecciones hay?_____

Esto lo expresamos 5 × 7 =_____ y también_____×_____=_____

En el salón de tercero de la escuela Justo Sierra, hay 8 hileras de pupitres con 8 pupitres cada una. Si el lunes asistieron 53 alumnos, ¿cuántos pupitres quedaron vacíos?

Quedaron _____ pupitres vacíos.

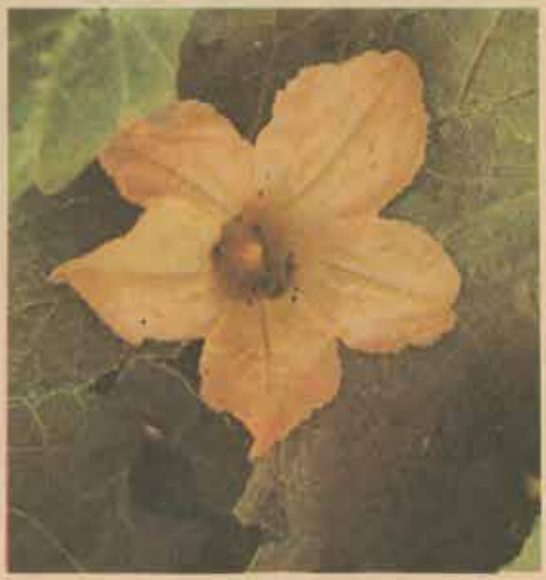
Se está alumbrando el pueblo. En cada cuadra de la Avenida Morelos se quiere poner 6 faroles. ¿Cuántos faroles se necesitan si la Av. Morelos tiene 9 cuadras?

Se necesitan _____ faroles.

Antonio tiene 8 bolsas de dulces y cada bolsa tiene 6 dulces. ¿Cuántos dulces tiene Antonio?

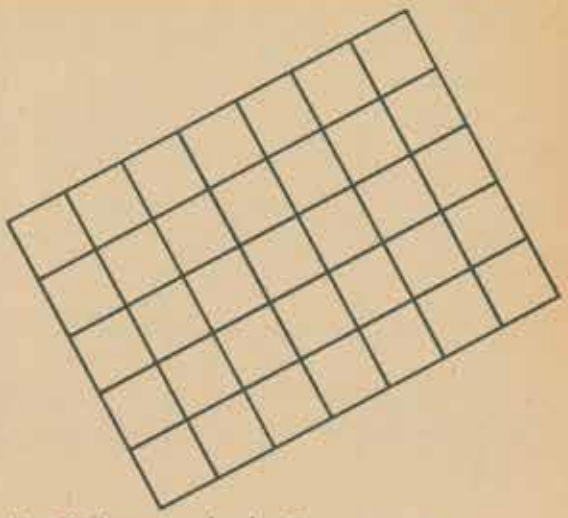
Tiene _____ dulces.





Lección 34

Observa el siguiente rectángulo:

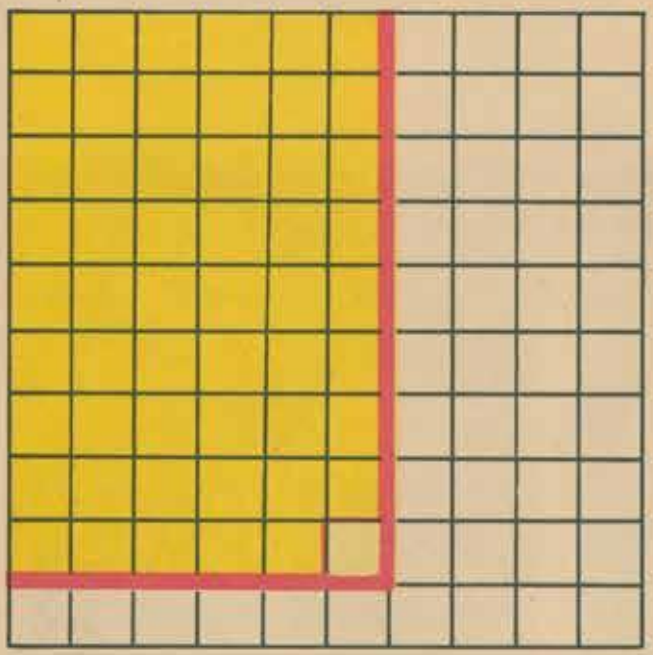


¿En cuántas partes iguales están divididos sus lados? _____ y _____
¿Cuántos cuadritos tiene el rectángulo? _____

Esto lo escribimos

_____ × _____ = _____ y también _____ × _____ = _____

Contando los cuadritos amarillos de la siguiente cuadrícula, podemos encontrar 6 por 9.



Pon el resultado en el cuadrito rojo.

Contando cuadritos completa la siguiente tabla:

×	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1									
2			6						
3									
4					20				
5									
6									
7									
8									
9									

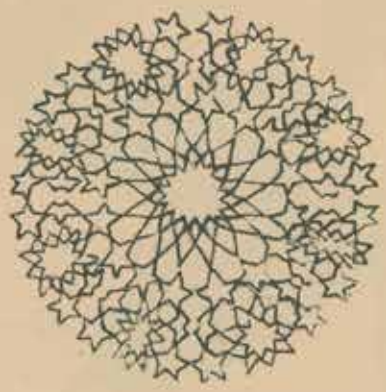
Entre los niños de la clase el maestro quiere escoger una pareja de baile. Cinco niños y nueve niñas saben bailar, ¿de cuántas maneras distintas se puede formar la pareja?

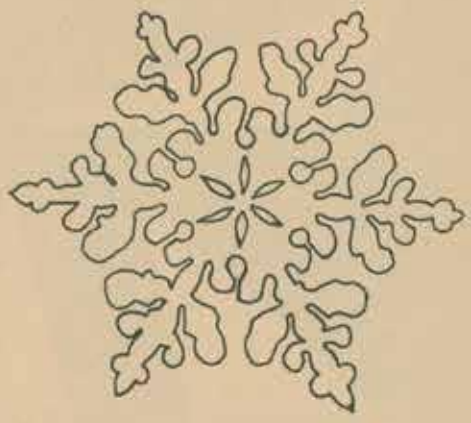
_____ maneras distintas.









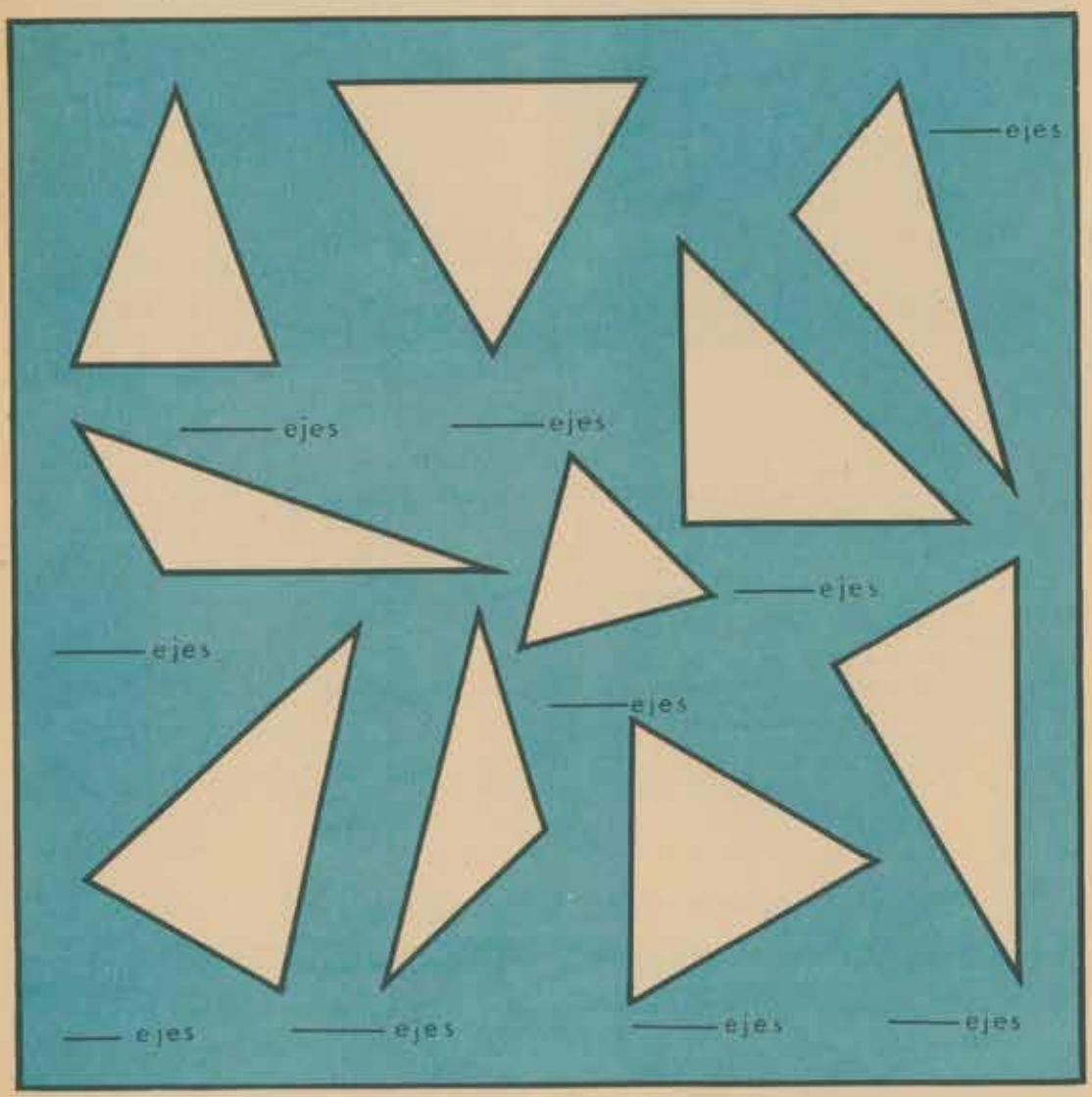






Lección 35

Traza todos los ejes de simetría de los siguientes triángulos y anota en cada raya el número de ejes:



¿Cuántos lados iguales tienen los triángulos en los que hay 3 ejes de simetría? _____ A estos triángulos se les llama **equiláteros.**

¿Cuántos lados iguales tienen los triángulos en los que hay un eje de simetría? _____ A estos triángulos se les llama **isósceles.**

¿Cuántos lados iguales tienen los triángulos en los que no hay ejes de simetría? _____ A estos triángulos se les llama **escalenos.**

Si un triángulo tiene solamente dos lados iguales, ¿cuántos ejes de simetría tiene?_____

¿Cuántos ejes de simetría tiene un triángulo si todos sus lados son iguales? _____

¿Hay en el dibujo, triángulos con sólo 2 ejes de simetría? _____

En el cuadrito que hay al final de cada frase pon **M**, si la frase es mentira, pon **V**, si la frase es verdad. Para contestar mira el dibujo del principio de la lección.

Algunos de los triángulos tienen sólo un eje de simetría. ☐

Todos los triángulos tienen ejes de simetría. ☐

Ningún triángulo tiene sólo dos ejes de simetría. ☐

Algunos triángulos tienen un eje de simetría y sus tres lados desiguales. ☐

Ningún triángulo tiene tres ejes de simetría y sus lados desiguales. ☐

Algunos triángulos no tienen ejes de simetría. ☐

Completa las frases siguientes de manera que sean verdaderas:

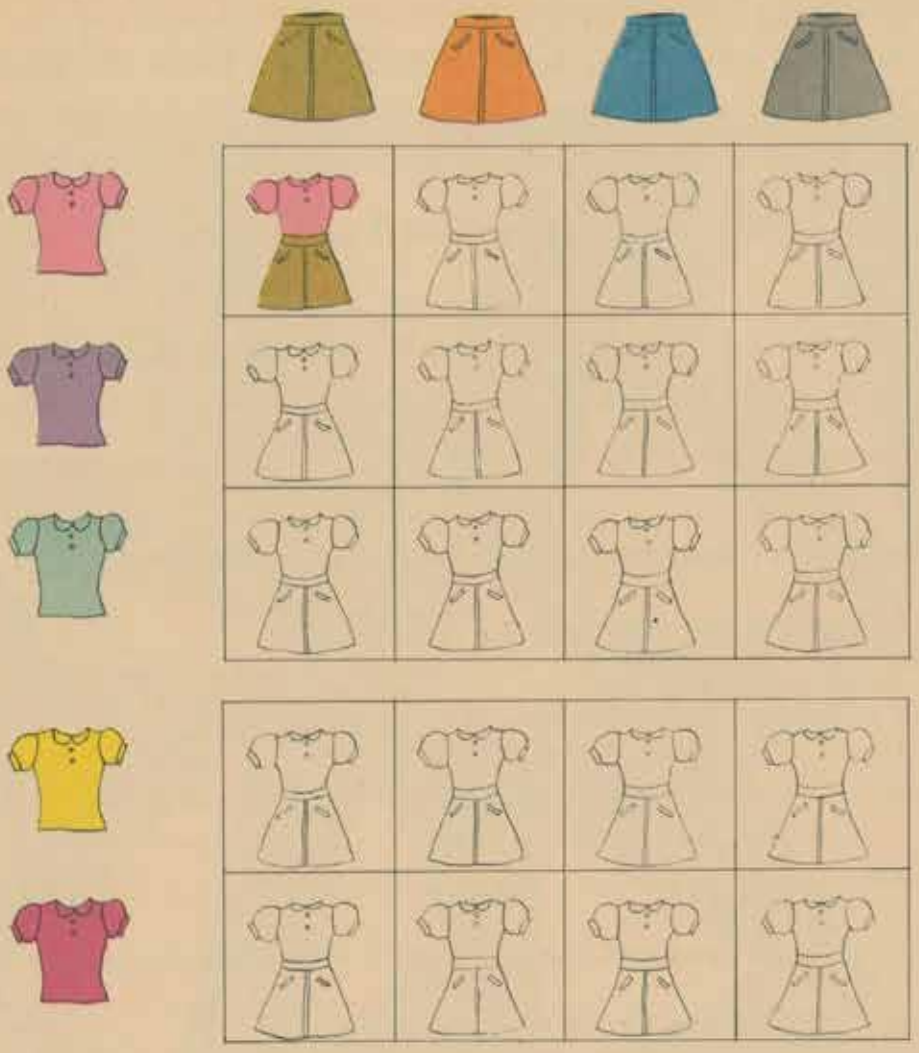
Si el triángulo tiene un eje de simetría, tiene _____ lados iguales.

Si el triángulo tiene tres lados iguales, tiene _____ ejes de simetría.

Si el triángulo tiene dos lados iguales, tiene _____

Si el triángulo no tiene ningún eje de simetría, todos sus lados son _____

Si el triángulo tiene uno o tres ejes de simetría, entonces tiene al menos _____ lados iguales.



Rosa tenía 4 faldas y 3 blusas. ¿De cuántas maneras distintas se podía vestir Rosa? $4 \times 3 =$ _____

Rosa se compró 2 blusas más.

Con esas 2 blusas, ¿de cuántas otras maneras se puede vestir Rosa? $4 \times 2 =$ _____

¿Cuántas blusas tiene ahora? $3 + 2 =$ _____

Con todas las blusas que tiene ahora, ¿de cuántas maneras diferentes se puede vestir? $4 \times$ _____ = _____

Observa que $4 \times 5 = 4 \times 3 + 4 \times 2$

Esto se ve muy claro si usamos una tabla como la que hay al principio de la lección. Complétala como lo has hecho con tablas anteriores:

Rosa se puede vestir de _____ maneras diferentes.



En la escuela hay un campeonato de volibol. Se inscribieron 7 equipos y cada equipo es de 6 niños. Si en la primera vuelta eliminaron a 3 equipos, ¿cuántos niños van a seguir jugando?

Alumnos inscritos		7	×	6	=		42
Alumnos eliminados	−	3	×	6	=	−	18
Alumnos que siguen jugando							24

También lo podíamos haber hecho así:

Número de equipos que siguen jugando	7	−	3	=		4
Niños por equipo						6
Niños que siguen jugando	4	×	6	=		24

Esto lo escribimos así:

$$7 \times 6 - 3 \times 6 = (7 - 3) \times 6 = 4 \times 6 = 24$$

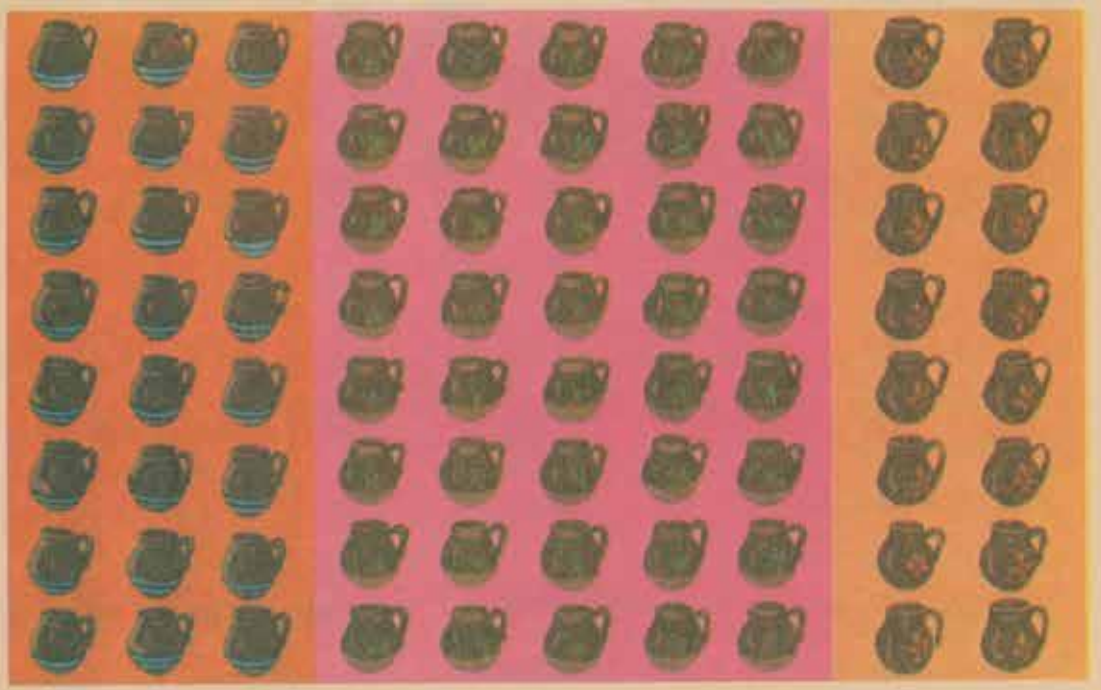
Los paréntesis nos dicen que la resta dentro de ellos es lo que multiplicamos por 6.

En un taller trabajan 3 artesanos. Su día de trabajo consta de 8 horas. El primero produce 3 piezas en una hora. En el mismo tiempo el segundo produce 5 piezas y el último 2.

Estamos interesados en saber cuántas piezas producen entre los 3 en un día.

Producción por día:

Primer artesano	3	×	8	=	24
Segundo artesano	5	×	8	=	40
Tercer artesano	2	×	8	=	16
Total					80



También lo podíamos haber hecho así:

Producción total por hora	3	+	5	+	2	=	10
Número de horas							8
Producción total por día			8	×	10	=	80

Esto lo escribimos así:

$$3 \times 8 + 5 \times 8 + 2 \times 8 = (3 + 5 + 2) \times 8 = 10 \times 8 = 80$$

Los paréntesis nos dicen que la suma dentro de ellos es lo que multiplicamos por 8.

En tu cuaderno, resuelve, de dos maneras, como en los ejemplos anteriores:

Una señora manda al cine a sus tres hijos. Le da a cada uno de ellos 1 peso para camiones, 3 pesos para el cine y 2 pesos para dulces. ¿Cuánto dinero les dio en total? _____

Una señora compró 3 piezas de tela para hacer sus cortinas. La primera pieza tenía 6 metros, la segunda 4 y la tercera 3. Si el metro cuesta 3 pesos, ¿cuánto pagó por la tela? _____

En la escuela se formaron varios equipos de basquetbol. Se acordó que cada equipo, con todo y suplentes, tuviese 7 jugadores. En los grupos de 5º y 6º se formaron 4 equipos y en los otros años 5 equipos. ¿Cuántos niños hay en todos los equipos de basquetbol?

_____

Coloca en cada cuadro el número que falta.

$5 \times 8 - 5 \times 1 = 5 \times (\square - 1) = 5 \times \square$

$6 \times 3 + 2 \times 3 = (\square + \square) \times 3 = \square \times 3 = \square$

$5 \times 13 + 5 \times 2 = 5 \times (\square + \square) = 5 \times \square =$

$7 \times 2 + 5 \times 2 = \square \times 2 = \square$

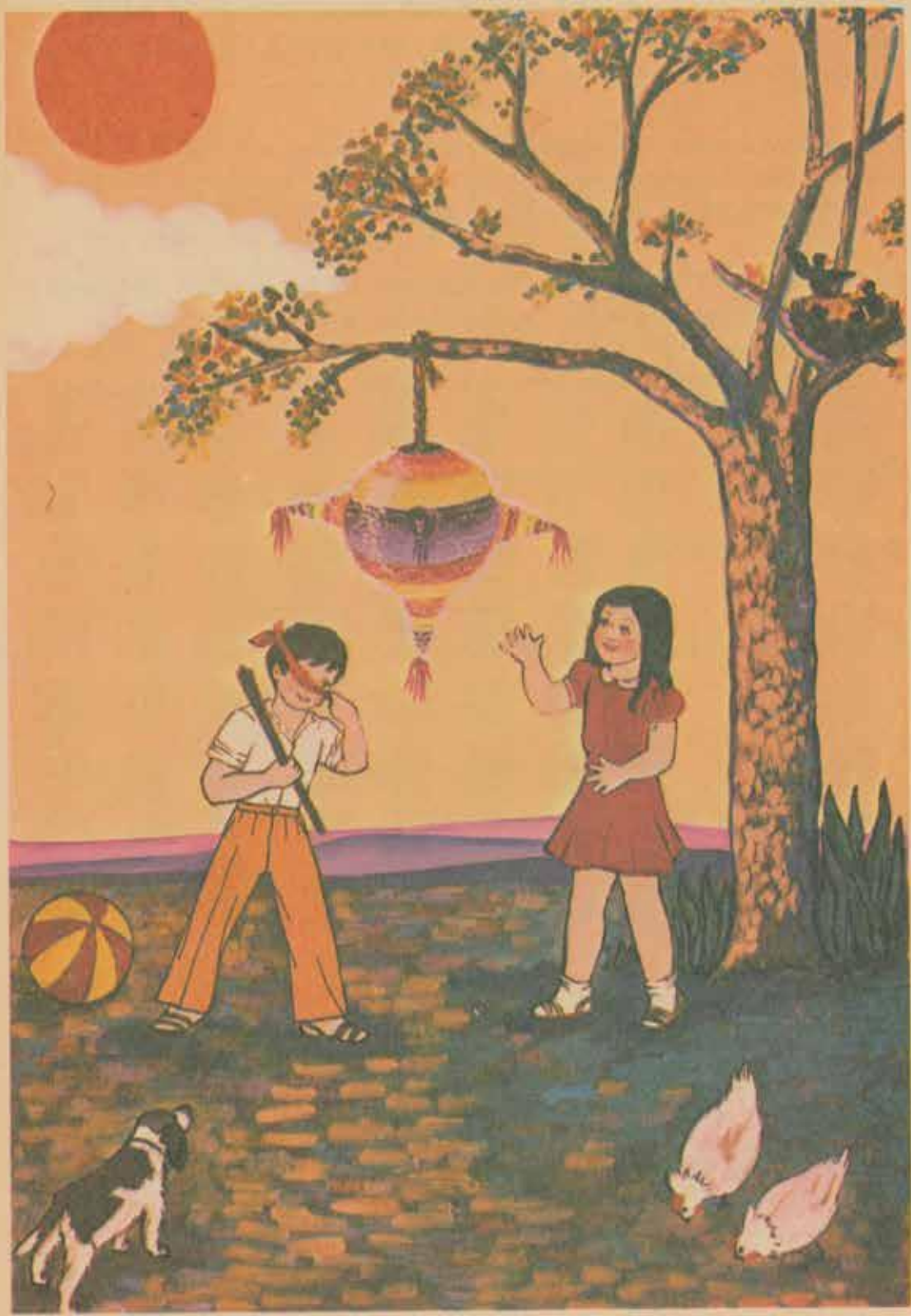
$3 \times 5 + 2 \times 5 = \square \times 5 = \square$

$4 \times 7 + 4 \times 2 = \square \times 4 = \square$

$4 \times 9 - 4 \times 6 = \square \times \square = \square$

$3 \times 11 + 4 \times 11 + 11 \times 3 = 11 \times \square = \square$

$2 \times 3 + 4 \times 3 + 3 \times 3 = (2 + \square + \square) \times 3 = \square \times 3 =$



Observa el dibujo y a continuación subraya lo que sea verdadero:

1) El nido está [<u>arriba</u> / abajo y <u>a la derecha</u> / a la izquierda] de la piñata.

2) La nube está [arriba / abajo y a la derecha / a la izquierda] de la piñata.

3) Las gallinas están [arriba / abajo y a la derecha / a la izquierda] de la piñata.

4) El perro está [arriba / abajo y a la derecha / a la izquierda] de la piñata.

5) La pelota está [arriba / abajo y a la derecha / a la izquierda] de la piñata.

¿Tus respuestas a 4) y 5) fueron las mismas?_____

Sin embargo, ¿están en el mismo lugar el perro y la pelota?_____

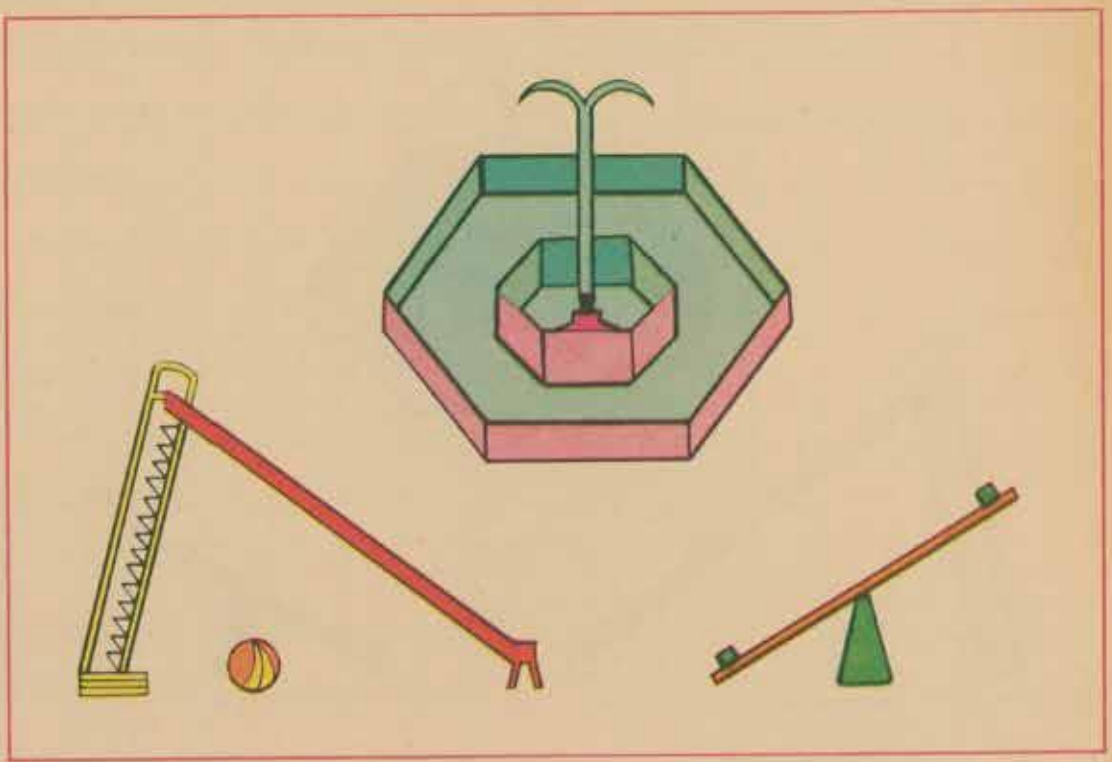




Vamos a dibujar el mapa de un pueblo.

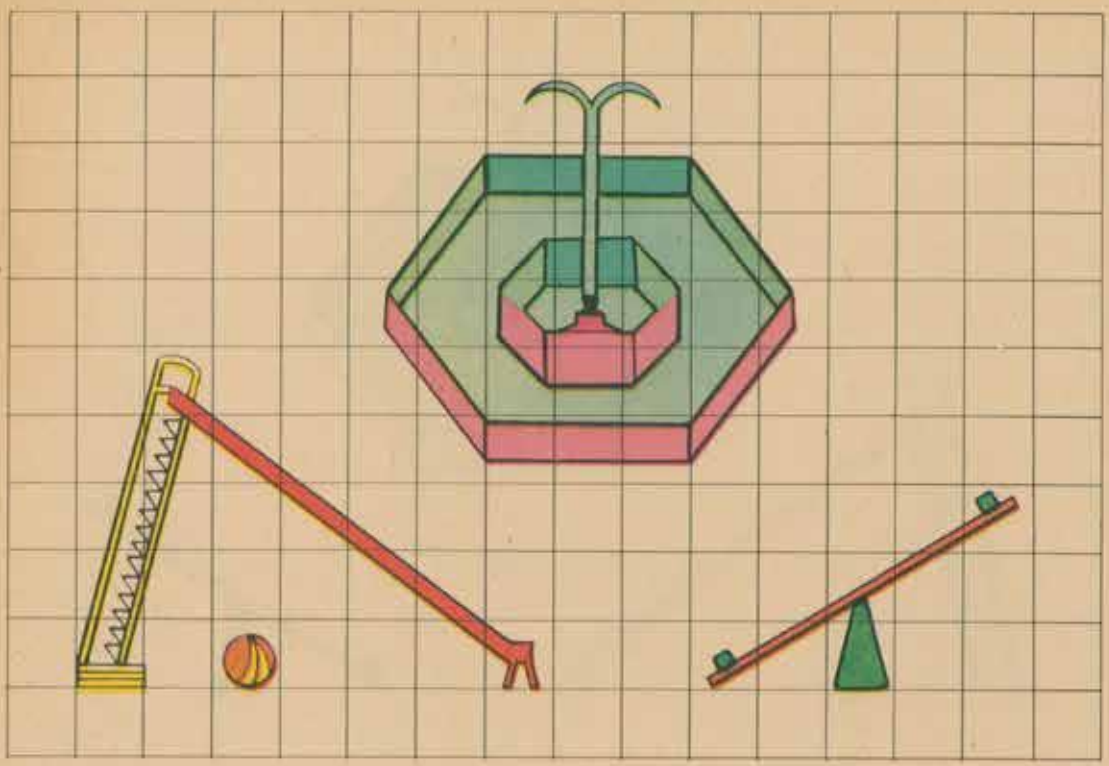
Donde te vaya diciendo tu maestro, dibuja en el cuadro las siguientes cosas: el correo, la tienda, la escuela, la iglesia, el mercado, la carpintería, el establo, la lechería.

Compáralo con el dibujo de tus compañeros y fíjate que las cosas están colocadas en lugares distintos.



Copia en el cuadro de abajo el dibujo que está en el cuadro de arriba:

Copia en el cuadro de abajo el dibujo que está en el cuadro de arriba:



Puedes usar **la cuadrícula** para que te sea más fácil hacer el dibujo.

¿Cuál de los dos dibujos te salió mejor?_____

Contando de izquierda a derecha, ¿en qué hilera está la parte más

baja del sube y baja,_____

el pie de la escalera de la resbaladilla,_____

la pelota,_____

la parte más alta de la resbaladilla,_____

el surtidor de agua de la fuente,_____

el punto donde se parte en dos el chorro de agua,_____

la parte de la fuente que está más a la derecha?_____

Contando de abajo a arriba, ¿en qué renglón está

la parte más baja del sube y baja,_____

la parte más alta de la resbaladilla,_____

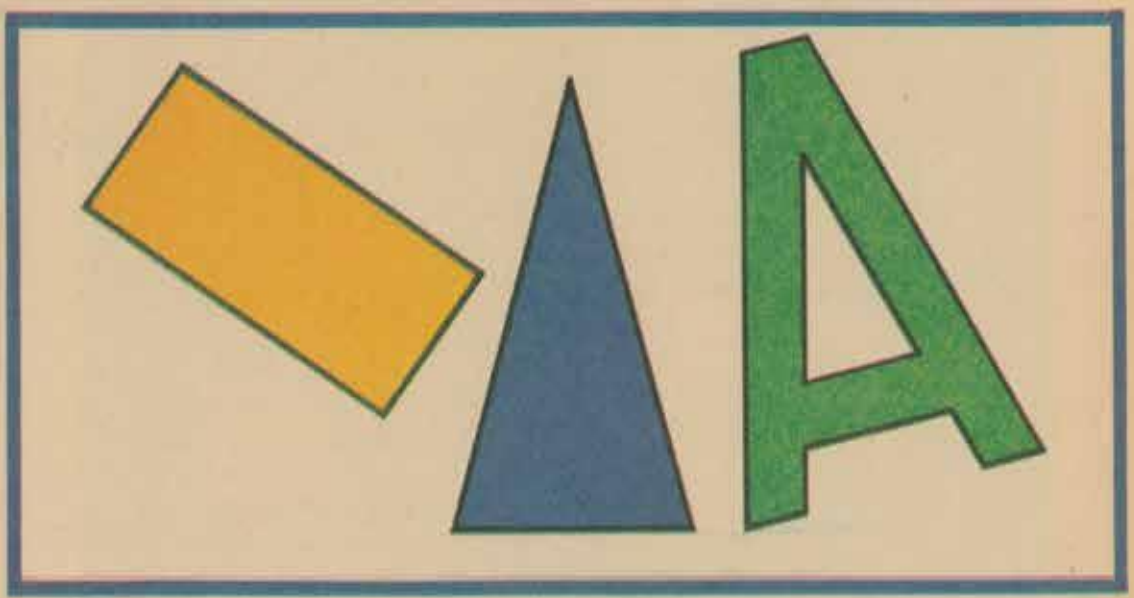
el surtidor de agua de la fuente,_____

la pelota,_____

el punto donde se parte en dos el chorro del agua,_____

la parte más baja de la fuente?_____

Traza los ejes de simetría:



Lección 39

Mira el mapa del pueblo. (Recorta la copia que hay en la pág. 291)



1) Escuela
2) Correo
3) Cruz roja
4) Establo
5) Lechería
6) Iglesia
7) Mercado
8) Terminal de camiones
9) Feria
10) Cine
11) Hotel
12) Gasolinera
13) Taller mecánico
14) Parque
15) Comandancia de policía

Llena los espacios vacíos de las siguientes frases como está hecho en la primera de ellas:

Para llegar del zócalo

1) a la escuela, camino **2** cuadras al **oeste** y **1** al **norte**
2) al correo, camino ___ cuadras al _____ y ___ al _____
3) a la iglesia, camino ___ cuadras al _____ y ___ al _____
4) a la Cruz Roja, camino ___ cuadras al _____ y ___ al _____
5) al hotel, camino ___ cuadras al _____ y ___ al _____
6) a la terminal de camiones, camino ___ cuadras al _____ y ___ al _____
7) al establo, camino ___ cuadras al _____ y ___ al _____
8) a la lechería, camino ___ cuadras al _____ y ___ al _____
9) al cine, camino ___ cuadras al _____ y ___ al _____
10) al taller mecánico, camino ___ cuadras al _____ y ___ al _____

Completa:

1) La Cruz Roja está en el cruce de las calles **3** **este** y **2** **norte**
2) La lechería en ___ _____ y ___ _____
3) La Comandancia de Policía en ___ _____ y ___ _____

4) La escuela en ____ ____ y ____ ____

5) El cine en ____ ____ y ____ ____

6) La iglesia en ____ ____ y ____ ____

7) El establo en ____ ____ y ____ ____

Para ir del zócalo al mercado caminamos sólo 1 cuadra al oeste, porque está en la avenida Emiliano Zapata y no hay que caminar ni al norte ni al sur.

Como empezamos a contar las calles al norte desde esta avenida, la avenida Zapata será la calle cero norte; asimismo, la avenida Morelos será la cero este.

1) Los bomberos están en el cruce de las calles 0 este y 2 norte

2) La gasolinera en ____ ____ y ____ ____

3) El parque en ____ ____ y ____ ____

4) La feria en ____ ____ y ____ ____

Ahora nos vamos a fijar sólo en el cuadro del mapa encerrado en rojo.

De ahora en adelante, en vez de decir 3 este y 2 norte, diremos 3, 2.

Para que esto no nos confunda, hay que ponernos de acuerdo en cuál de los dos números se da primero. Si no lo hiciéramos, no sabríamos si 2, 3, significa 2 norte y 3 este, que es la Cruz Roja, o 2 este y 3 norte, que es el establo. Por eso, de ahora en adelante, diremos primero el número referente al este y después el número referente al norte.

1) La Cruz Roja está en 3 este y 2 norte, o sea en 3, 2

2) La iglesia está en 5 este y 4 norte, o sea en 5, 4

3) El establo está en ____ este y ____ norte, o sea en ____, ____

4) El correo está en ____ este y ____ norte, o sea en ____, ____

5) La gasolinera está en ___ este y ___ norte, o sea en ___, ___.

6) Los bomberos están en ___ este y ___ norte, o sea en ___, ___

Para recordar que la pareja de números 2, 3 indican un lugar, la vamos a escribir de la siguiente manera: (2, 3). También 5, 4 lo escribiremos (5, 4), etc.

A los dos números se les llama coordenadas del lugar.

La gasolinera está en (1, 0). 1 es la **primera coordenada** y 0 la **segunda coordenada.**

La iglesia está en (5, 4). 5 es la primera coordenada y ___ es la segunda coordenada.

El correo está en ___. ___ es la primera coordenada y ___ es la segunda coordenada.

Los bomberos están en ___. ___ es la primera coordenada y ___ es la segunda coordenada.

El establo está en ___. ___ es la primera coordenada y ___ es la segunda coordenada.

1) Para ir del correo al establo voy de (2, 1) a (2, 3).

2) Del correo a los bomberos, de ___ a ___.

3) De la gasolinera a los bomberos, de ___ a ___.

4) De la Cruz Roja a la iglesia, de ___ a ___.

5) De la iglesia al correo, de ___ a ___.



Lección 40

Pinta una recta en tu cuaderno.

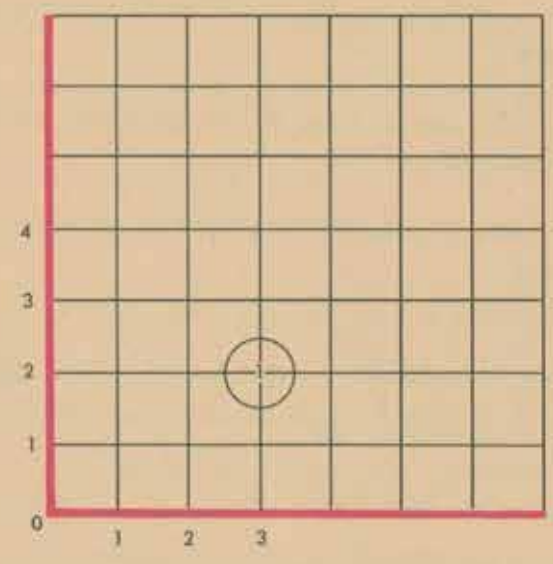
Como hiciste en el 1º y 2º grados, escoge un punto cualquiera de la recta y llámalo 0.

Después escoge una unidad y ve marcando los puntos que correspondan al 1, 2, 3, 4, . . .



A esta recta la hemos llamado recta numérica.

Ahora vamos a utilizar las dos rectas numéricas que aparecen pintadas de rojo en el dibujo de abajo.



Sigue marcando en cada una de las rectas numéricas los números que correspondan a cada punto.

Las rectas pintadas de rojo se llaman ejes de coordenadas.

Da las coordenadas y señala en la cuadrícula los siguientes lugares que aparecen en la lección anterior.

1) La Cruz Roja (3, 2)
2) El correo _____
3) La iglesia _____
4) Los bomberos _____
5) La gasolinera _____
6) El establo _____

Dibuja la forma que veas en todas las fotografías:











Lección 41

Llena la información que falta:



Se alimenta de _____

Está cubierto de _____

Vive en _____

¿Cómo nace? _____

¿Cómo se mueve? _____

¿Qué enemigo tiene? _____



Se alimenta de _____

Está cubierto de _____

Vive en _____

¿Cómo nace? _____

¿Cómo se mueve? _____

¿Qué enemigo tiene? _____



Se alimenta de _____

Está cubierto de _____

Vive en _____

¿Cómo nace? _____

¿Cómo se mueve? _____

¿Qué enemigo tiene? _____



Se alimenta de _____

Está cubierto de _____

Vive en _____

¿Cómo nace? _____

¿Cómo se mueve? _____

¿Qué enemigo tiene? _____





Se alimenta de _____

Está cubierto de _____

Vive en _____

¿Cómo nace? _____

¿Cómo se mueve? _____

¿Qué enemigo tiene? _____

Se alimenta de _____

Está cubierto de _____

Vive en _____

¿Cómo nace? _____

¿Cómo se mueve? _____

¿Qué enemigo tiene? _____

Responde a estas preguntas:

El perro y la vaca se parecen en _____

El pez y la culebra se parecen en _____

El pájaro y el perro se distinguen en _____

El hombre y la vaca se parecen en _____

El hombre y el pájaro se distingen en _____

El pájaro, la culebra y el pez se parecen en _____

Los dos que más se parecen son _____ y _____
debido a que _____

El más distinto a todos es _____ debido a que _____

_____

Lección 42

En la fiesta de Alejandro regalarán crayones a los niños asistentes.

Estos son los crayones que regalarán a cada niño:



cajas con 10 crayones | crayones sueltos

son ☐ y ☐

Cada niño recibirá ☐ crayones

Los niños se sientan en mesas en las que se han colocado 4 regalos en cada una.

Estos son los crayones que hay en cada mesa:



En cada mesa hay 4 veces 13 crayones, esto es

$$13 \times 4$$

En cada mesa hay

cajas con 10 crayones | crayones sueltos

☐ y ☐

En una mesa se sientan Leticia y sus 3 hermanos y con los crayones sueltos llenan una caja de 10 crayones.

Leticia y sus hermanos se llevarán

☐ cajas con 10 crayones y ☐ crayones sueltos.

Haciendo lo mismo con números:

decenas	unidades
1	3
×	4

4	12
1	
5	2

Coloca en los cuadros los números que faltan:

decenas	unidades
1	2
×	4
☐	☐

decenas	unidades
2	6
×	3
☐	☐
☐	
☐	☐

decenas	unidades
3	8
×	2
☐	☐
☐	
☐	☐

Observa los ejemplos y coloca en cada cuadro el número que falta:

3 decenas + 2 unidades	32
× 3	× 3
6 unidades	6
9 decenas	90
9 decenas + 6 unidades	96

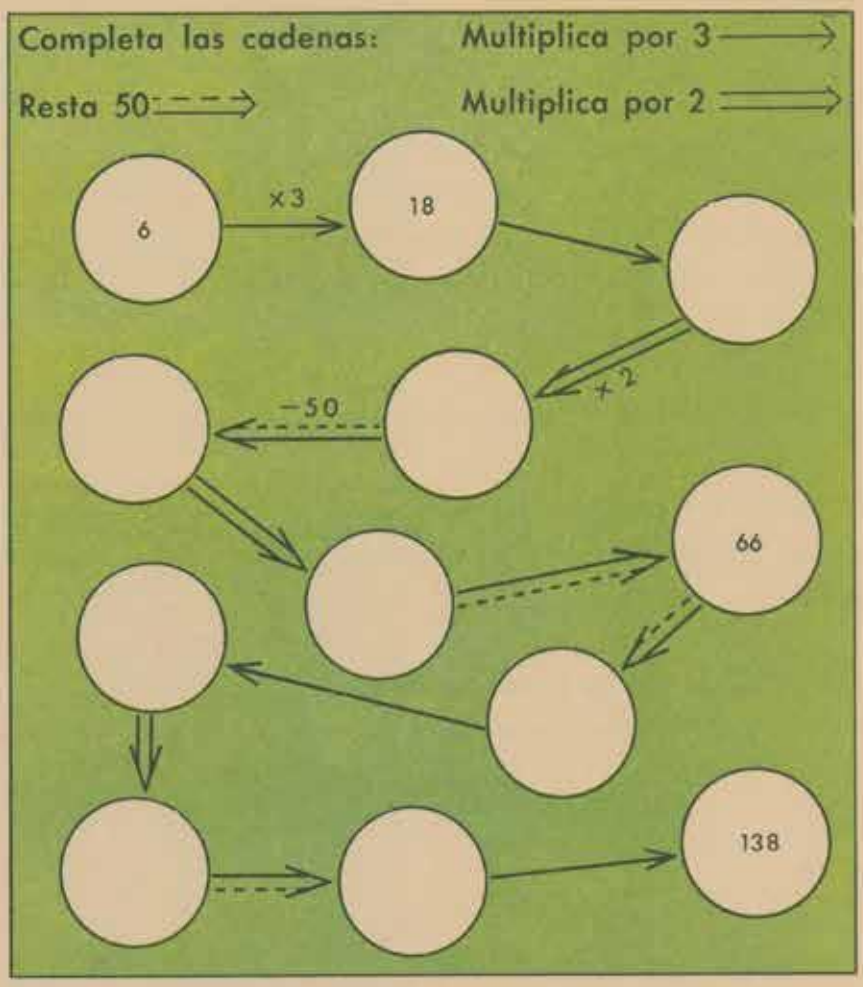
1 decena + 7 unidades		1 7
× 2		× 2
14 unidades		1 4
2 decenas		2 0
3 decenas + 4 unidades		3 4

4 decenas + 3 unidades		4 3
× 5		× 5
15 unidades		□ □
20 decenas		□ □ □
□ decenas + □ unidades		□ □ □

2 centenas + 3 decenas + 4 unidades		2 3 4
× 2		× 2
□ unidades		□
□ decenas		□ □
□ centenas		□ □ □
□ centenas □ decenas □ unidades		□ □ □

Como en los ejemplos anteriores, resuelve en tu cuaderno los siguientes ejercicios:

26	37	143	214	325
× 3	× 2	× 4	× 6	× 3
718	91	64	159	267
× 5	× 9	× 7	× 4	× 8



Para hacer un trabajo el maestro repartió 4 hojas a cada uno de sus alumnos. Hay 37 niños en su clase, ¿cuántas hojas le sobraron si en la dirección le habían dado 200 hojas?_____

Un camión de pasajeros gasta un litro de gasolina por cada 4 kilómetros que recorre. Si en su tanque caben 65 litros, ¿cuántos kilómetros puede recorrer sin que le falte gasolina?_____, ¿cuántos podría recorrer si el tanque fuera de 85 litros?_____

Dos grupos de niños fueron de excursión. El primer grupo caminó 18 km diarios durante 4 días. El segundo caminó 21 km diarios durante 3 días. ¿Cuántos kilómetros más recorrió el primer grupo que el segundo? _____

Una granja tiene tres clases de vacas. De la primera clase hay 13 vacas y cada vaca produce 8 litros diarios, de la segunda clase hay 8 vacas y cada vaca produce 12 litros de leche diarios y de la tercera clase hay 9 y cada una produce 14 litros de leche diarios. ¿Cuántos litros más que la primera clase produce diariamente la tercera clase? _____

¿Cuántos litros de leche se producen diariamente? _____

La leche se ocupa para la venta y para hacer queso.
Si se venden 186 litros de leche diarios, ¿cuántos litros quedan para hacer queso? _____

Si venden 3 vacas de la primera clase al mismo precio que 2 vacas de la tercera, ¿cuál crees que sería más conveniente comprar?

_____

Resuelve:

273 × 8 = _____

521 × 6 = _____

218 × 3 = _____

190 × 7 = _____

322 × 9 = _____

528 + 332 + 187 = _____

710 + 221 + 38 = _____

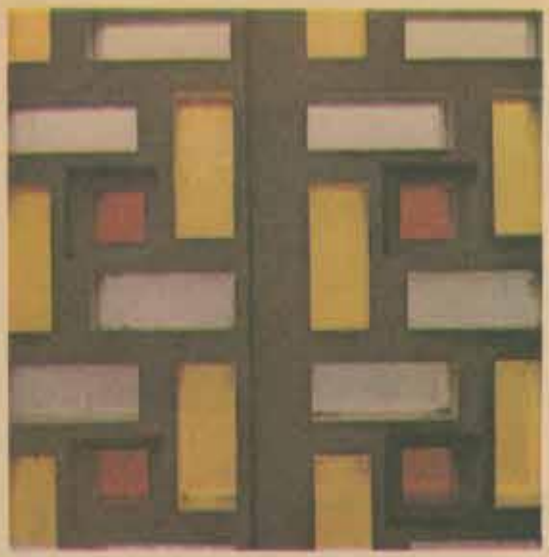
683 − 227 = _____

921 + 218 − 342 = _____

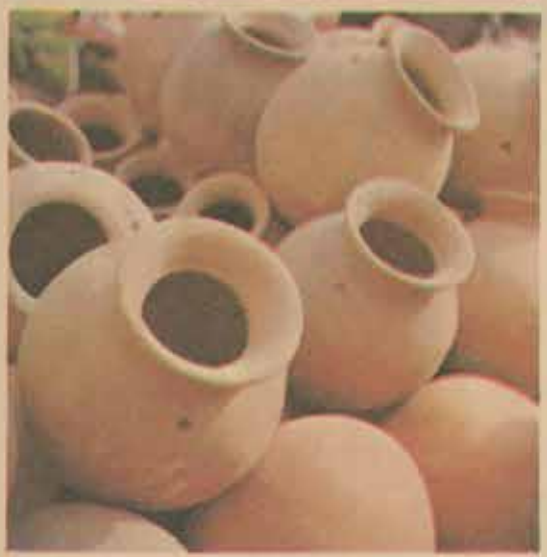
533 − 275 + 412 = _____



Dibuja las formas que más te gusten de las fotografías:



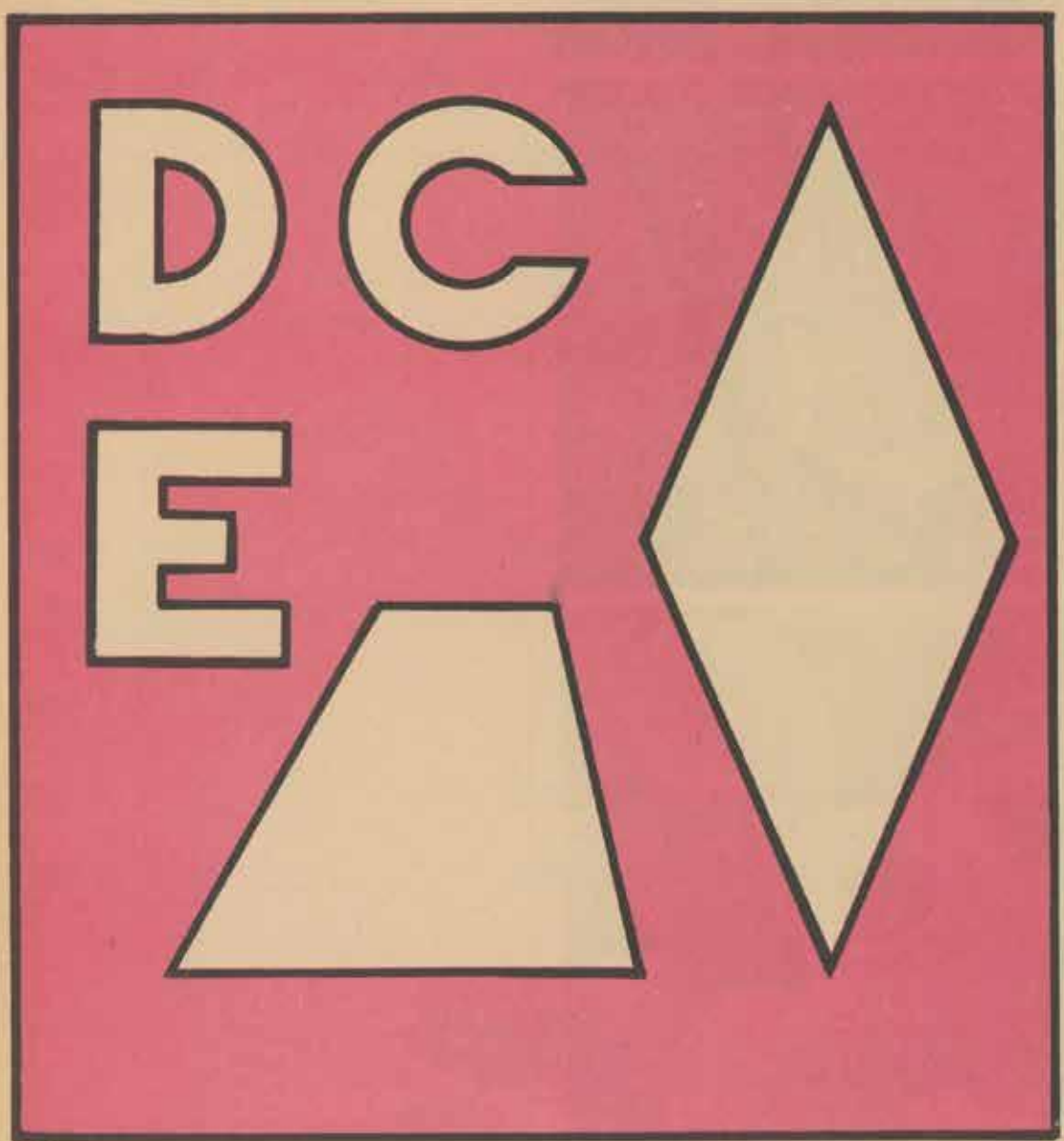








Traza los ejes de simetría:



Lección 44

En la clase se formaron 10 equipos para jugar con fichas.

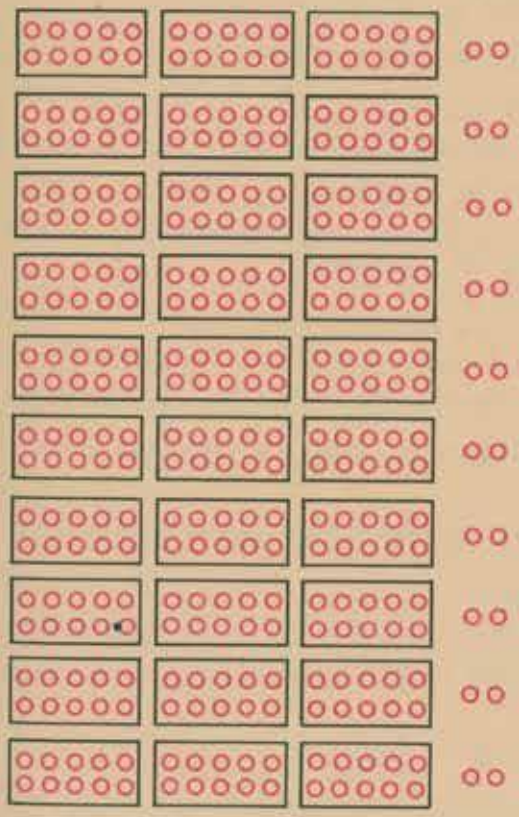
A cada equipo se le dieron 3 cajas con 10 fichas y 2 fichas; o sea 32 fichas.

Estas son las fichas de un equipo:



Son _____ decenas + _____ unidades

Como en la clase formaron 10 equipos, estas son las fichas que se usaron:



En cada una de las 3 columnas de cajas hay 100 fichas, una centena.

En cada una de las 2 columnas de fichas sueltas hay _____ fichas, o sea, una _____.

En total hay: _____ centenas + _____ decenas

Esto podemos resumirlo así:

(3 decenas + 2 unidades) × 10 = 3 centenas + 2 decenas = _____

o lo que es lo mismo:

$$32 \times 10 = 320$$

Haciendo lo que en el ejemplo anterior tenemos:

$27 \times 10 = (2 \text{ decenas} + 7 \text{ unidades}) \times 10 = ____ \text{centenas} + ____ \text{decenas}$

2 centenas + 7 decenas se escribe _____

Pon en el espacio el número que falta:

34 × 10 = (_____ decenas + _____ unidades) × 10 = _____

58 × 10 = (_____ decenas + _____ unidades) × 10 = _____

73 × 10 = (_____ decenas + _____ unidades) × 10 = _____

Observa que para multiplicar un número por 10, sólo tiene que añadirse un cero al número que queremos multiplicar.

32 × 10 = 320	10 × 10 = _____
27 × 10 = 270	100 × 10 = _____
10 × 58 = _____	10 × 101 = _____
76 × 10 = _____	2,147 × 10 = _____
243 × 10 = _____	1 × 10 = _____
10 × 91 = _____	0 × 10 = _____

¿Qué hay que hacer para multiplicar un número por 100?

_____

¿Qué hay que hacer para multiplicar un número por 1000?

_____

Pon en el espacio el número que falta:

371 × 100 = _____	100 × 201 = _____
214 × 100 = _____	1000 × 210 = _____
1000 × 10 = _____	40 × _____ = 4,000
100 × 1000 = _____	4 × _____ = 4,000
3 × 100 = _____	101 × 1000 = _____

Observa los ejemplos y pon en cada espacio el número que falta:

$7 \times 30 = 7 \times 3 \times 10 = \underline{21} \times \underline{10} = \underline{210}$

$9 \times 60 = 9 \times 6 \times 10 = \underline{54} \times \underline{10} = ____$

$3 \times 400 = 3 \times 4 \times 100 = ____ \times \underline{100} = ____$

$6 \times 40 = 6 \times 4 \times 10 = ____ \times ____ = ____$

$8 \times 200 = 8 \times 2 \times 100 = ____ \times ____ = ____$

$7 \times 80 = \underline{7} \times \underline{8} \times \underline{10} = ____$

$4 \times 20 = ____ \times ____ \times ____ = ____$

$6 \times 30 = ____ \times ____ \times ____ = ____$

$8 \times 900 = ____ \times ____ \times ____ = ____$

$3 \times 200 = ____ \times ____ \times ____ = ____$



Nicanor tiene en su cartera 6 billetes de 20 pesos, 2 de 10 pesos y 7 de 1 peso. ¿Cuánto dinero tiene Nicanor en la cartera? _____

Carmela va a la tienda a comprar 6 refrescos que cuestan 65 centavos cada uno y 4 que cuestan 60 centavos cada uno. ¿Cuánto le tienen que devolver si paga con un billete de 10 pesos?

_____

A Cándida el doctor le recetó 3 pastillas de medicina diarias durante 15 días. ¿Le alcanza con un tubo de 35 pastillas?_____
¿Cuántas pastillas más necesita? _____

Si cada silla cuesta 37 pesos, ¿cuánto cuestan 12 sillas? _____

Roberto compró 15 huevos y pagó con un billete de 20 pesos. Si cada huevo vale 70 centavos, ¿cuánto le tienen que dar de cambio?

_____

Un albañil coloca 725 ladrillos por día. ¿Cuántos coloca en 24 días?

_____

Usando únicamente los dígitos 3, 5, 7, ¿cuántos números de dos cifras puedes formar? _____, ¿y de tres cifras?_____

Lección 45



Llena esta tabla poniendo **si** o **no** en cada cuadro, según convenga:

	Come carne o no come carne	Tiene alas y pico	Puede correr o puede volar	Come vegetales y no tiene alas	Nace de semilla o nace de capullo	Tiene cola y no rebuzna
El árbol						
El coyote						
El águila						
El burro			si	si		
El hombre						
La mariposa						

Lección 46



Observa con cuidado los siguientes ejemplos:

$43 \times 14 = 43 \times (10 + 4) = 43 \times 10 + 43 \times 4 = 430 + 172 = 602$

$31 \times 24 = 31 \times (20 + 4) = 31 \times 20 + 31 \times 4 = 620 + 124 = 744$



Pon en los espacios vacíos el número que falta. Procede como en los ejemplos:

18 × 16 = 18 × (10 + 6) = 18 × 10 + 18 × 6 = ____ + ____ = ____

23 × 12 = 23 × (10 + ____) = 23 × 10 + ____ × ____ = ____ + ____ = ____

54 × 31 = 54 × (____ + ____) = ____ × ____ + ____ × ____ = ____ + ____ = ____

43 × 24 = 43 × (____ + ____) = ____ × ____ + ____ × ____ = ____ + ____ = ____

65 × 42 = ____ × (____ + ____) = ____ × ____ + ____ × ____ = ____ + ____ = ____

21 × 16 = ____ × (____ + ____) = ____ × ____ + ____ × ____ = ____ + ____ = ____

328 × 23 = ____ × (____ + ____) = ____ × ____ + ____ × ____ = ____ + ____ = ____

Coloca en el espacio el número que falta:

706 × 28 = ____ × ____ + ____ × ____ = ____ + ____ = ____

107 × 17 = ____ × ____ + ____ × ____ = ____ + ____ = ____

58 × 58 = ____ × ____ + ____ × ____ = ____ + ____ = ____

13 × 54 = ____ × ____ + ____ × ____ = ____ + ____ = ____

109 × 25 = ____ × ____ + ____ × ____ = ____ + ____ = ____

24 × 67 = ____ × ____ + ____ × ____ = ____ + ____ = ____

Un comerciante colocó sus naranjas en cajas poniendo 125 naranjas en cada caja. Si para guardar todas las naranjas utilizó 140 cajas, ¿cuántas naranjas metió en las cajas? _____

En una fábrica de calzado hay 6 operarios cosiendo suelas de zapatos.

Cada uno de ellos cose 23 pares de zapatos en una hora, ¿cuántos pares cosen los 6 operarios en una jornada de 8 horas? _____



Lección 47

En la lección anterior hemos empezado a multiplicar números con dos cifras. **Para simplificar** conviene colocar los números como se hace a continuación:

$$\begin{array}{r} 47 \\ \times\ 16 \\ \hline \end{array}$$

$47 \times 6 \longrightarrow 282$

$47 \times 10 \longrightarrow 470$

752

$$\begin{array}{r} 104 \\ \times\ 21 \\ \hline \end{array}$$

$104 \times 1 \longrightarrow 104$

$104 \times 20 \longrightarrow 2080$

2184

Escribe en los espacios vacíos el número que corresponda:

$$\begin{array}{r} 32 \\ \times\ 26 \\ \hline \end{array}$$

$32 \times 6 \longrightarrow \square$

$32 \times 20 \longrightarrow \square$

$\square$

$$\begin{array}{r} 25 \\ \times\ 12 \\ \hline \end{array}$$

$25 \times 2 \longrightarrow \square$

$25 \times 10 \longrightarrow \square$

$\square$

$$\begin{array}{r} 113 \\ \times\ 49 \\ \hline \end{array}$$

$113 \times 9 \longrightarrow \square$

$113 \times 40 \longrightarrow \square$

$\square$

$$\begin{array}{r} 257 \\ \times\ 38 \\ \hline \end{array}$$

$257 \times 8 \longrightarrow \square$

$257 \times 30 \longrightarrow \square$

$\square$

$$\begin{array}{r} 46 \\ \times\ 29 \\ \hline \square \\ \square \\ \hline \square \end{array} \qquad \begin{array}{r} 273 \\ \times\ 65 \\ \hline \square \\ \square \\ \hline \square \end{array} \qquad \begin{array}{r} 454 \\ \times\ 18 \\ \hline \square \\ \square \\ \hline \square \end{array} \qquad \begin{array}{r} 16 \\ \times\ 21 \\ \hline \square \\ \square \\ \hline \square \end{array}$$

Resuelve:

$$\begin{array}{r} 321 \\ \times\ 16 \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{r} 451 \\ \times\ 12 \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{r} 98 \\ \times\ 21 \\ \hline \end{array}$$

Pon en cada cuadro el número que falta:

$$\begin{array}{rrrr} & 3 & 2 & \square \\ \times & & 1 & 3 \\ \hline & \square & 7 & 8 \\ \square & 2 & 6 & \square \\ \hline 4 & 2 & \square & \square \end{array} \qquad \begin{array}{rrrr} & 2 & 1 & 7 \\ \times & & \square & 5 \\ \hline 1 & 0 & 8 & \square \\ 6 & 5 & 1 & \square \\ \hline \square & \square & \square & \square \end{array}$$

El Sr. McDonald tiene una fábrica de calzado en León, Gto., el costo de producción de un par de zapatos es:

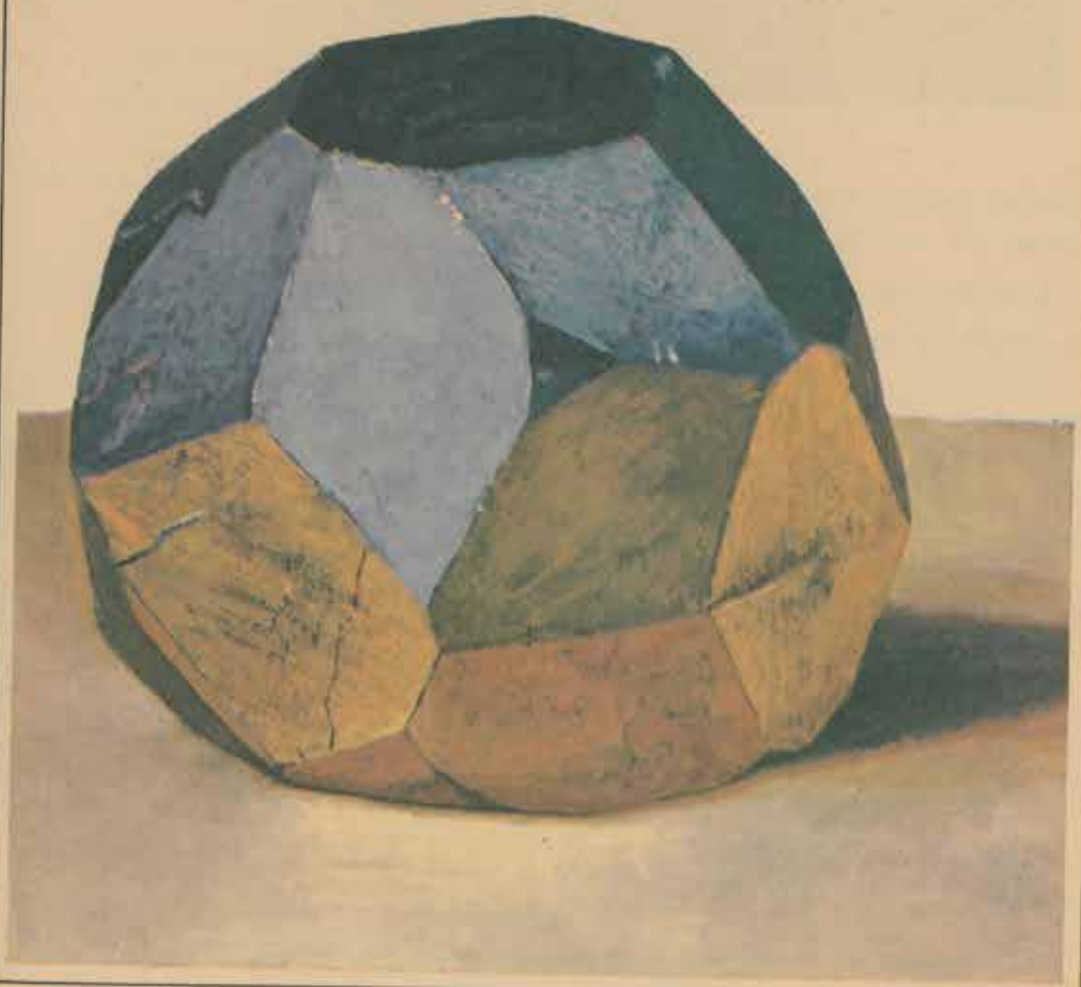
14 pesos por materia prima
3 pesos por mano de obra
4 pesos por empaque y otros gastos

Al mayoreo, él vende cada par de zapatos a 35 pesos.

¿Cuánto gana en cada par de zapatos?_____

¿Cuánto gana al día si produce 1100 pares de zapatos?_____

Este es un cristal de pirita;
sus caras tienen formas poligonales.
Obsérvalas.



Lección 48



Javier quiere hacer **un registro** de cuántas personas viven en las casas de sus compañeros de clase.
Javier le pregunta a cada niño cuántas personas viven en su casa y anota la respuesta.

Estas son las respuestas:

4	9	3	5	10	7	9	6	10	4	7	12
5	9	8	10	3	4	5	10	8	9	4	9
7	7	6	13	9	4	5					

¿Cuántos números son?_____

¿Cuál es el número más grande?_____

¿Cuál es el número más chico?_____

Como los datos están en desorden, es difícil **analizarlos.** Para **organizar los datos,** primero Javier los escribe en orden de menor a mayor.

Completa la lista:

3 3 4 4 4 4 4

¿Cuál es la diferencia entre el número más grande y el más chico? _____

¿Aparece algún número más veces que los demás? _____ ¿Cuál? _____

¿Hay algún número que, en la recta numérica, esté a la misma distancia del más chico que del más grande? _____ ¿Cuál? _____

¿Hay en la lista algún número que tenga tantos números antes como después de él? _____ ¿Cuál? _____



Lección 49

Recuerda que en la lección anterior, Javier está **analizando los datos** que le dieron sus compañeros y los ha escrito en orden de menor a mayor.

Ahora Javier hace **un diagrama** con estos datos. Arriba de cada cifra ilumina tantos cuadritos como número de veces aparezca la cifra.

El 3 aparece 2 veces, el 4 aparece 5 veces. Completa el diagrama:

Diagrama de número de personas que viven en las casas de los compañeros de Javier



Las torres de cuadritos iluminados que están arriba de cada cifra se llaman **barras.**

El número de cuadritos de la barra que está arriba de una cifra se llama **frecuencia** de la cifra.

La frecuencia de 3 es 2. La frecuencia de 4 es 5.

¿Cuál es la frecuencia de 7?_____

¿Cuál es la frecuencia de 11?_____

Lección 50

Con el **diagrama** que hiciste en la lección anterior, es más fácil **analizar los datos.**

Por ejemplo, si Javier quiere saber en cuantas casas viven 4 personas, ve la frecuencia de 4. Hay 5 casas donde viven 4 personas.

¿En cuántas casas viven 8 personas? _____

¿En cuántas casas viven menos de 7 personas? _____

¿En cuántas casas viven por lo menos 8 personas? _____

¿En cuántas casas vive un número par de personas? _____

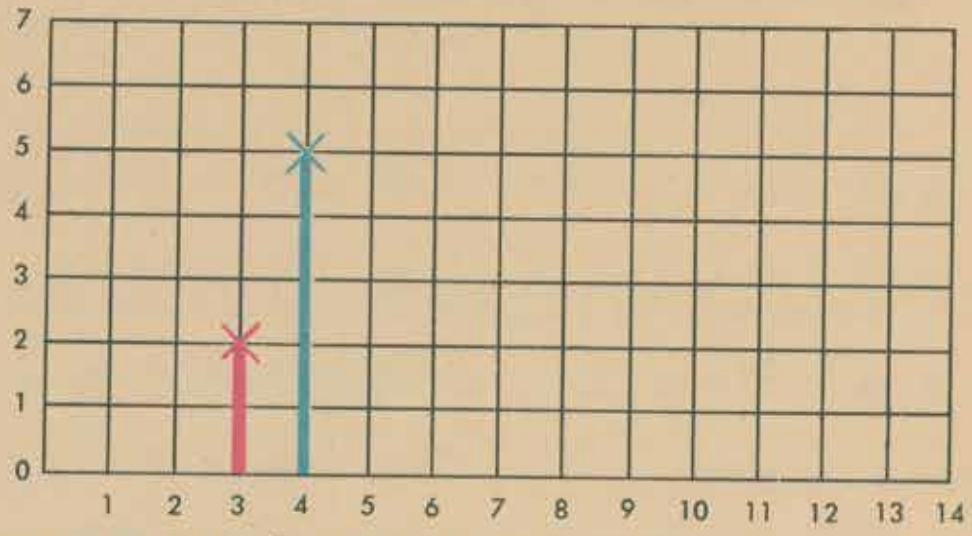
¿En cuántas casas vive un número impar de personas? _____

¿Cuáles son los números de personas de mayor frecuencia? _____

¿Cuáles son los números de personas de menor frecuencia? _____

Javier escribe los datos del diagrama también de otra manera. A la derecha de cada número de personas escribe su frecuencia. Completa la lista: (3, 2) (4, 5) (5,) (6,)

Marca estos puntos con cruces en la siguiente cuadrícula:



Observa que esta gráfica te da la misma información que el diagrama de barras que hiciste en la lección anterior.

Haz las siguientes multiplicaciones:

243 × 67	425 × 96	512 × 72	192 × 99	333 × 23
264 × 107	215 × 214	815 × 341	901 × 183	327 × 294
901 × 183	327 × 294	264 × 107	215 × 214	815 × 341
714 × 212	819 × 309	317 × 317	427 × 601	347 × 970
424 × 368	696 × 704	872 × 429	782 × 287	115 × 211

31 × 27 × 14 = _____ 43 × 21 × 17 = _____

13 × 10 × 19 = _____ 71 × 9 × 15 = _____

65 × 96 × 37 = _____ 67 × 17 × 9 = _____

79 × 0 × 37 = _____ 81 × 19 × 0 = _____

83 × 24 × 13 = _____ 31 × 42 × 38 = _____

Lección 51

En años anteriores has visto la necesidad y utilidad de usar una unidad para medir; también, que **se ha convenido** en usar como base para medir cualquier cosa una longitud determinada, **el metro.**

Para medir objetos pequeños (un libro, un lápiz, una goma) se utilizan unidades más pequeñas que el metro: el decímetro, el centímetro y el milímetro.

Si el metro lo dividimos en **10 partes iguales** obtenemos esta longitud: 

Es **un decímetro**, su nombre también se escribe así: 1 dm.

¿Tienes una regla?, si no, marca esta longitud en el borde de una hoja y úsala para contestar lo siguiente:

El alto de esta hoja es mayor que 2 dm y menor que 3 dm.

El largo de tu pupitre es mayor que _____ dm y menor que_____dm.

El alto de tu silla es mayor que _____ dm y menor que _____ dm.

Para medir mejor el alto de esta hoja necesitamos utilizar una unidad más pequeña que el decímetro.

Si dividimos un decímetro en **10 partes iguales** obtenemos **un centímetro**, que también se escribe 1 cm.



1 dm = 10 cm

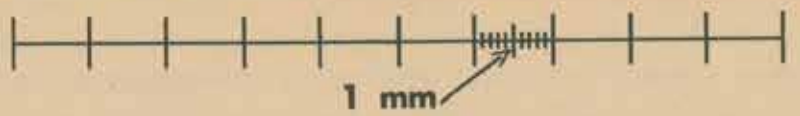
El alto de esta hoja es mayor que _____ cm y menor que_____ cm.

El largo de tu pupitre es mayor que _____ cm y menor que_____cm.

El alto de tu silla es mayor que _____ cm y menor que _____ cm.

Al medir esta hoja con centímetros, nos encontramos que su alto está entre 25 y 26 cm. Si necesitáramos mejorar esta medición, usaríamos una unidad más pequeña: el milímetro.

Si dividimos un centímetro en **10 partes iguales** obtenemos **un milímetro;** también se escribe 1mm.



Un milímetro es una longitud muy pequeña. En la vida diaria no se necesita hacer mejores mediciones que las hechas con milímetros. Además, medir longitudes más pequeñas es muy difícil; para hacerlo, se necesita un instrumento mejor que las reglas comunes.

Si tienes una regla que esté dividida hasta los milímetros, mide con ella el alto de esta hoja, tu pupitre, el alto de tu silla y algunos otros objetos (un lápiz, una goma, tus dedos, etc.).

Pon en el espacio el número que falta:

1 m = _____ dm. 1 cm = _____ mm. 1 dm = _____ cm.

1 mm = _____ cm. 1 dm = _____ mm. 10 mm = _____ dm.

1 m = _____ mm. 1 dm = _____ cm. 100 cm = _____ m.

3 m = _____ dm = _____ cm = _____ mm.

15 m = _____ dm = _____ cm = _____ mm.

5 dm = _____ cm = _____ mm.

12 dm = _____ cm = _____ mm.

8 cm = _____ mm.

23 cm = _____ mm.



Une con una flecha las medidas que sean iguales:

140 cm 30 dm 12 dm 24 cm 140 dm 120 mm

12 cm 14 dm 240 mm 3 m 1 m y 20 cm 14 m

Completa la tabla colocando en los espacios vacíos el número que corresponda:

metros	decímetros	centímetros	milímetros
12 =	=	=	
=	=	400 =	
=	70 =	=	
=	=	=	6000
5 =	=	=	

Coloca en el espacio el número que falta:

24 mm es mayor que **2** cm y menor que **3** cm.

75 mm es mayor que _____ cm y menor que _____ cm.

37 cm es mayor que _____ dm y menor que _____ dm.

225 cm es mayor que _____ m y menor que _____ m.

1869 cm es mayor que _____ m y menor que _____ m.

134 mm es mayor que _____ cm y menor que _____ cm.



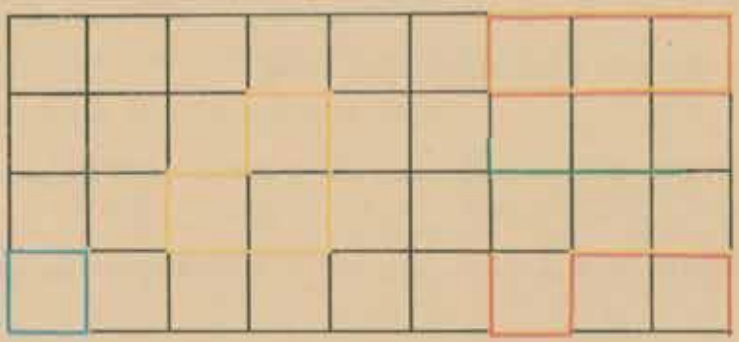


Lección 52

En esta regla hemos marcado **10** cm.



La longitud que hay entre cada número se llama centímetro.
¿Cuántos centímetros miden las siguientes líneas?

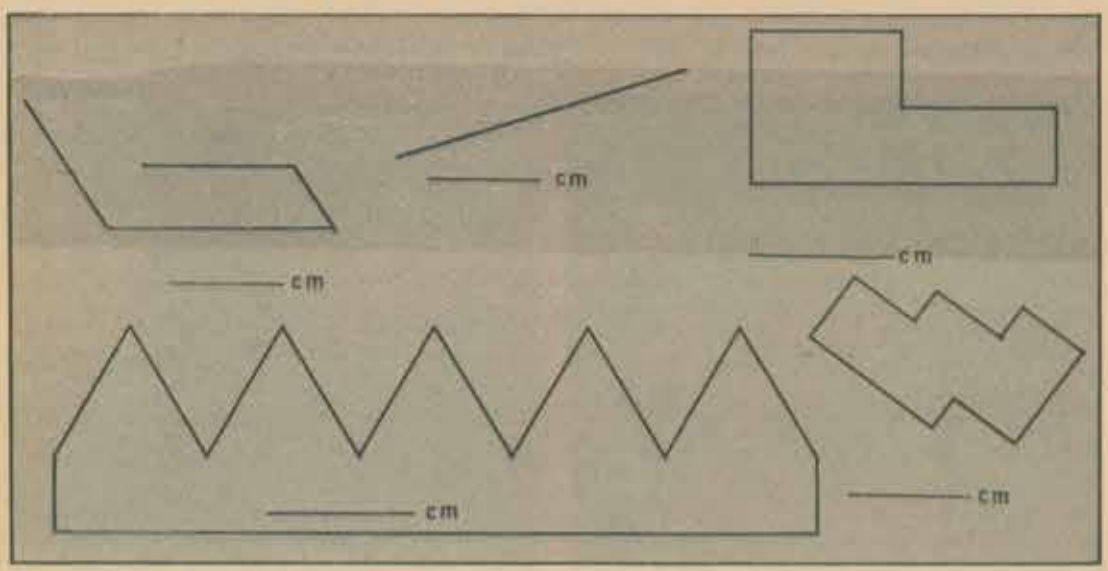


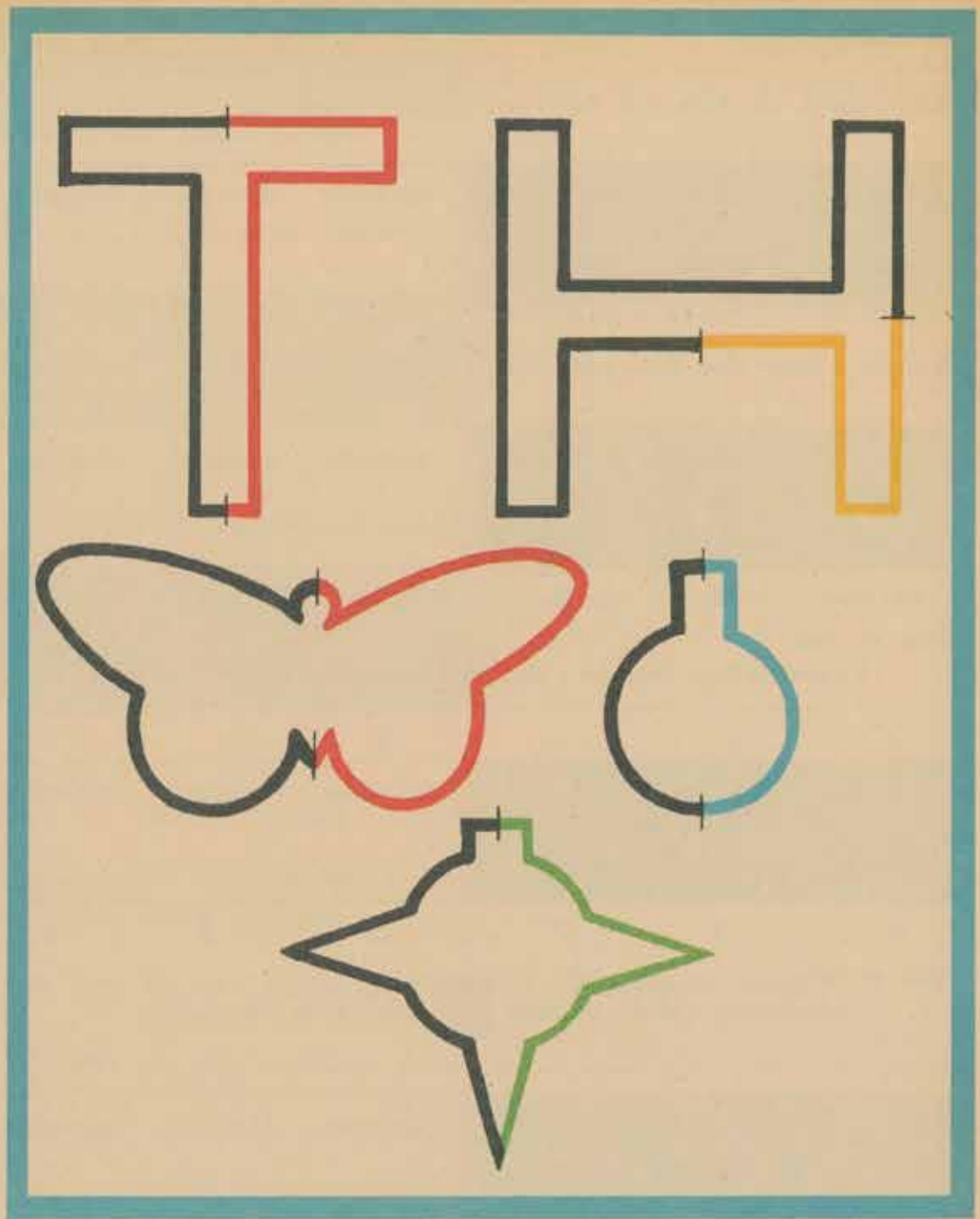
La línea roja mide _____ cm. La línea verde mide _____ cm.

La línea _____ mide 4 cm.

La línea _____ y la amarilla miden _____ cm cada una.

Con la ayuda de la regla, di cuanto miden las siguientes líneas:





Si la línea roja midiera 30 m, toda la **T** mediría _____

Si la línea amarilla midiera **20** m, toda la **H** mediría _____

Si la línea roja midiera **10** cm, toda la mariposa mediría _____

Si la línea azul midiera **27** cm, todo el cántaro mediría _____

Si la línea verde midiera **50** cm, toda la piñata mediría _____

Lección 53

Cada parte de esta tira tiene un nombre especial.



Vamos a usar esta tira para leer y escribir números.



4	3	2	5	6	7

Esto se lee:

Cuatrocientos treinta y dos **mil** quinientos sesenta y siete.



6	3	7	2	5	0

Esto se lee:

seiscientos treinta y siete **mil** doscientos cincuenta.



5	4	1	3	4	5

Se lee:

quinientos cuarenta y un **mil** trescientos cuarenta y cinco.

centenas de millar	decenas de millar	unidades de millar	centenas	decenas	unidades
5	1	8	9	3	0

Se lee: quinientos dieciocho **mil** novecientos treinta.

centenas de millar	decenas de millar	unidades de millar	centenas	decenas	unidades
3	0	7	6	0	0

Se lee: trescientos siete **mil** seiscientos.

centenas de millar	decenas de millar	unidades de millar	centenas	decenas	unidades
	3	8	0	4	2

Se lee: treinta y ocho **mil** cuarenta y dos.

Completa los espacios vacíos. Si quieres haz una tira de colores que te puede ser de utilidad.

218, 510 se lee: doscientos dieciocho mil quinientos diez.

93, 635 se lee: noventa y tres mil _____

106, 200 se lee: _____ mil doscientos

4, 518 se lee: _____ mil _____

218, 607 se lee: _____

405, 390 se lee: _____

_____ se lee: siete mil doscientos ochenta y tres.

_____ se lee: trescientos cuarenta y dos mil quinientos veinticinco.

Lección 54

La distancia entre Tijuana y Hermosillo por carretera es aproximadamente **842,000** m.

Un camión, sin ir ni aprisa ni despacio, aproximadamente recorre 1,000 m en un minuto.



¿Cuántos metros recorre el camión en una hora?_____

¿Cuántos metros recorre en catorce horas?_____

Fíjate que el camión tarda más de medio día en ir de Tijuana a Hermosillo. La distancia entre Tijuana y Hermosillo es muy grande.

En las carreteras hay señales que indican la distancia recorrida.

¿Cada cuántos metros pondrías tú una señal, cada metro, cada 10 m, cada 100 m, cada 1,000 m ?_____



Si se pusiera una señal cada metro, se verían tantas señales que no sería posible leerlas todas.

El metro es una unidad muy pequeña para medir longitudes muy grandes.

Para medir longitudes grandes, como las distancias entre ciudades, se acostumbra usar una unidad llamada **kilómetro.**

El kilómetro se abrevia km.

1 km = 1,000 m

Observa que si en la carretera se pone una señal cada kilómetro, entonces desde el camión se ve una señal cada minuto.
Entre Tijuana y Hermosillo hay **842,000** m o sea **842** veces **1,000** m, esto es **842** km.

Entre Tijuana y Mexicali hay **161** km. ¿Cuántos kilómetros hay de Mexicali a Hermosillo?_____





¿Cuántos kilómetros hay de Coatzacoalcos a Mérida?_____

¿Cuántos kilómetros hay de Campeche a Puerto Juárez?_____

¿Cuántos kilómetros hay de Villahermosa a Campeche?_____

¿Cuántos kilómetros hay entre Veracruz y Puerto Juárez?_____

¿Qué distancia es más larga, la de Veracruz a Villahermosa o la de Villahermosa a Mérida?_____

¿Cuántos kilómetros más corto es el tramo de Villahermosa a Campeche que el de Mérida a Puerto Juárez?_____

¿Cuántos kilómetros más corto es el tramo de Coatzacoalcos a Campeche que el de Campeche a Puerto Juárez?_____

¿Cuántos kilómetros más largo es el tramo de Mérida a Puerto Juárez que el de Veracruz a Coatzacoalcos?_____

La unidad que se acostumbra para medir longitudes grandes como las anteriores, es el_____

Completa:

1 km = _____ m.	42,000 m = _____ km.
23 km = _____ m.	1,000 m = _____ km.
7 km = _____ m.	13,000 m = _____ km.
105 km = _____ m.	8,700 m = _____ km y _____ m.
600 km = _____ m.	23,510 m = _____ km y _____ m.

Une, como en el ejemplo, la unidad que usarías para medir en cada caso:

a) La distancia entre Monterrey y México

b) El largo del patio de recreo

c) El largo de un lápiz

d) El largo del Río Lerma

e) La altura de un edificio

f) La altura de tu pupitre

Metro

Centímetro

Kilómetro

Para obtener una medida más exacta, muchas veces usamos varias unidades.

Escribe en el espacio vacío las dos unidades que más te servirían para medir en cada caso. Escoge entre kilómetro, metro, centímetro y milímetro.

a) Tu estatura _____

b) La altura de un árbol _____

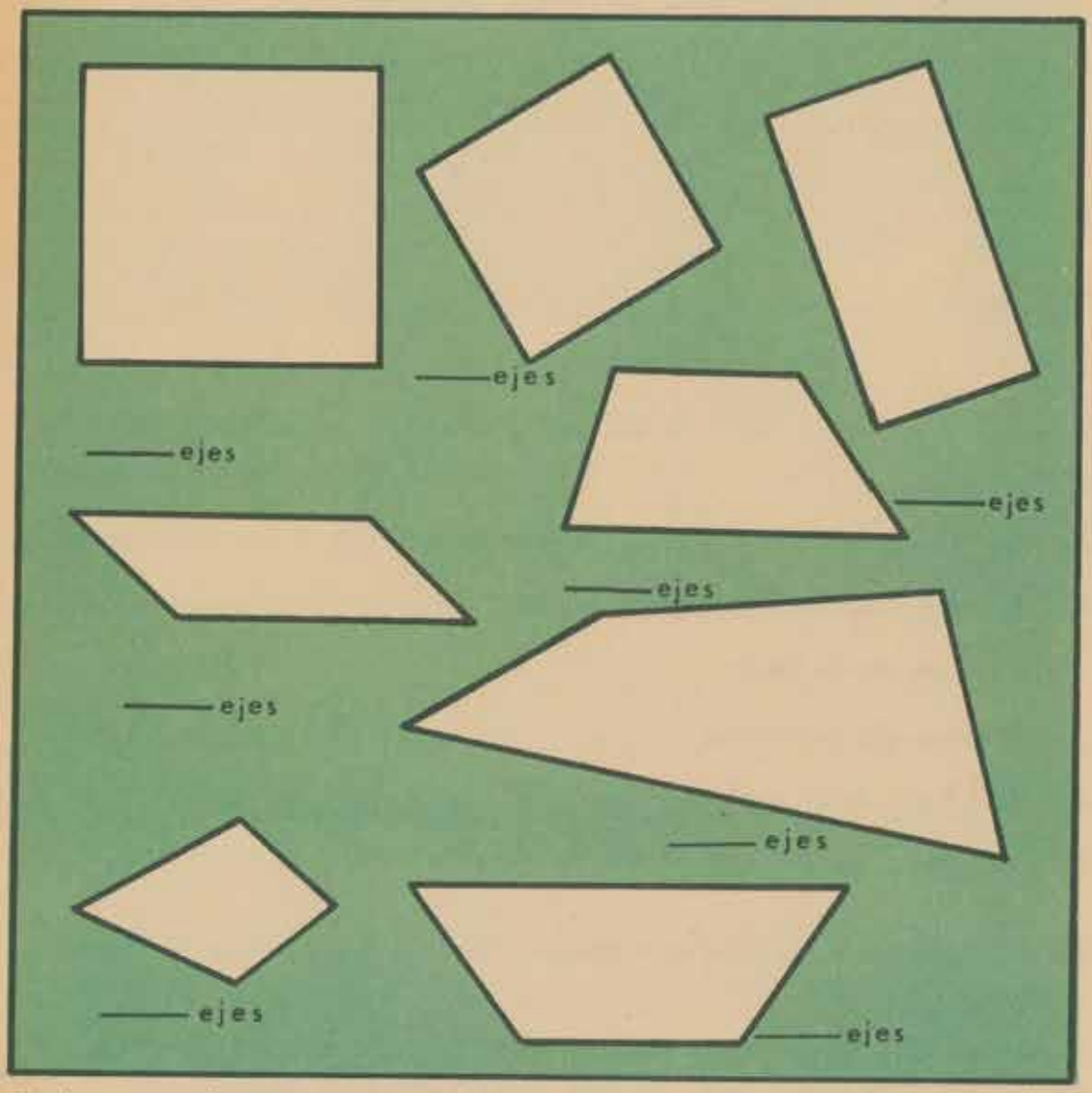
c) El largo de tu zapato _____

d) El largo de tu libro _____

e) Tus dedos _____

Lección 55

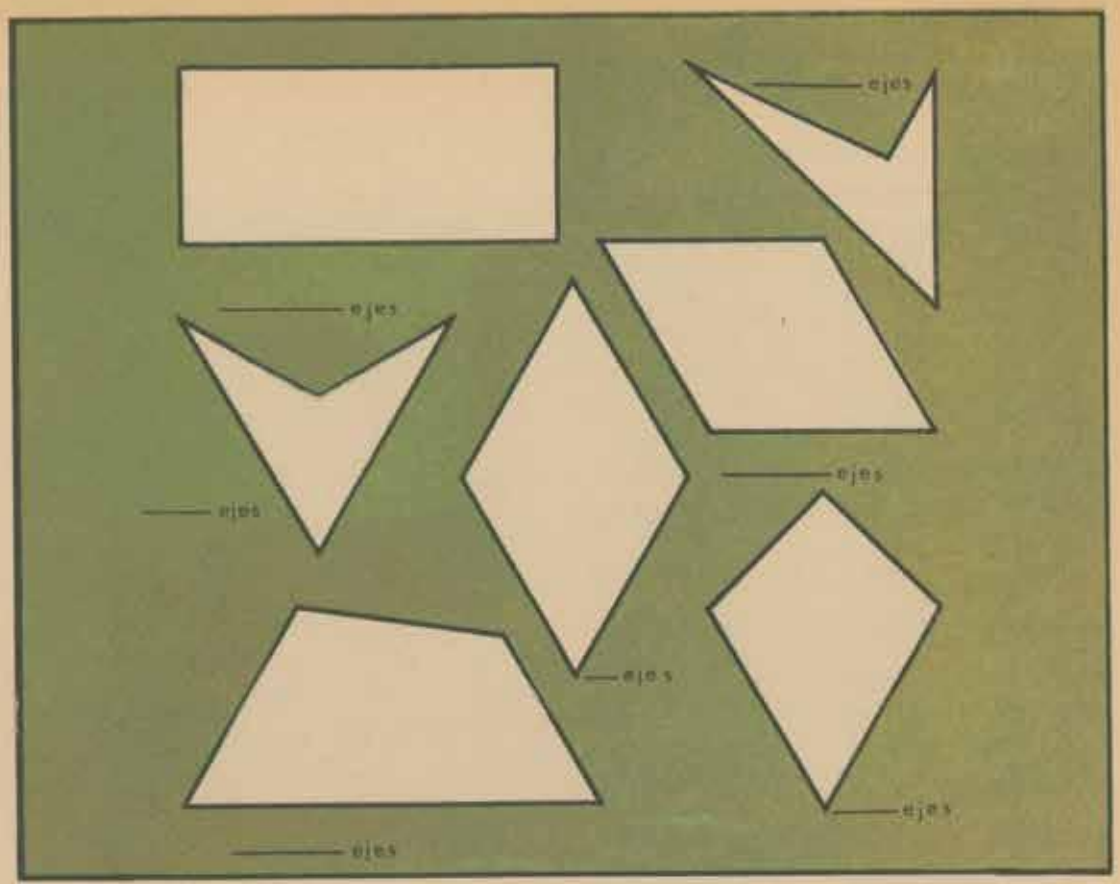
Traza todos los ejes de simetría de las figuras de esta página y la siguiente:



Todas estas figuras tienen 4 lados, por ello se llaman **cuadriláteros.** A los puntos donde se cortan dos lados se les llama **vértices.** Estos cuadriláteros todos tienen 4 **vértices.**

¿Cuántos lados iguales tienen los cuadriláteros en los que hay 4 ejes de simetría?_____ A estos cuadriláteros se las llama **cuadrados.**

Señala todos los cuadriláteros que tengan 4 lados iguales. Ahora, ponles una cruz a los que no sean cuadrados. ¿Cuántos ejes de



simetría tienen?_____. A estos cuadriláteros se les llama **rombos.**

¿Pasan sus ejes de simetría por los vértices?_____

Señala todos los cuadriláteros que tengan dos ejes de simetría. Los que no son rombos se llaman **rectángulos.** ¿Pasan sus ejes de simetría por los vértices?_____

¿Cómo distingues a los rombos de los rectángulos?_____

_____

¿Cómo distingues a los rombos de los cuadrados?_____

_____

Pinta los cuadriláteros que **sólo** tienen un eje de simetría.

En el cuadrito, pon una **V** si la frase es verdad, o una **M** si la frase es mentira (mira los dibujos de la página anterior).

Todos los cuadriláteros tienen ejes de simetría. ☐

Si el cuadrilátero tiene sus 4 lados iguales, entonces tiene 4 ejes de simetría. ☐

Si el cuadrilátero tiene 4 ejes de simetría, entonces tiene sus 4 lados iguales. ☐

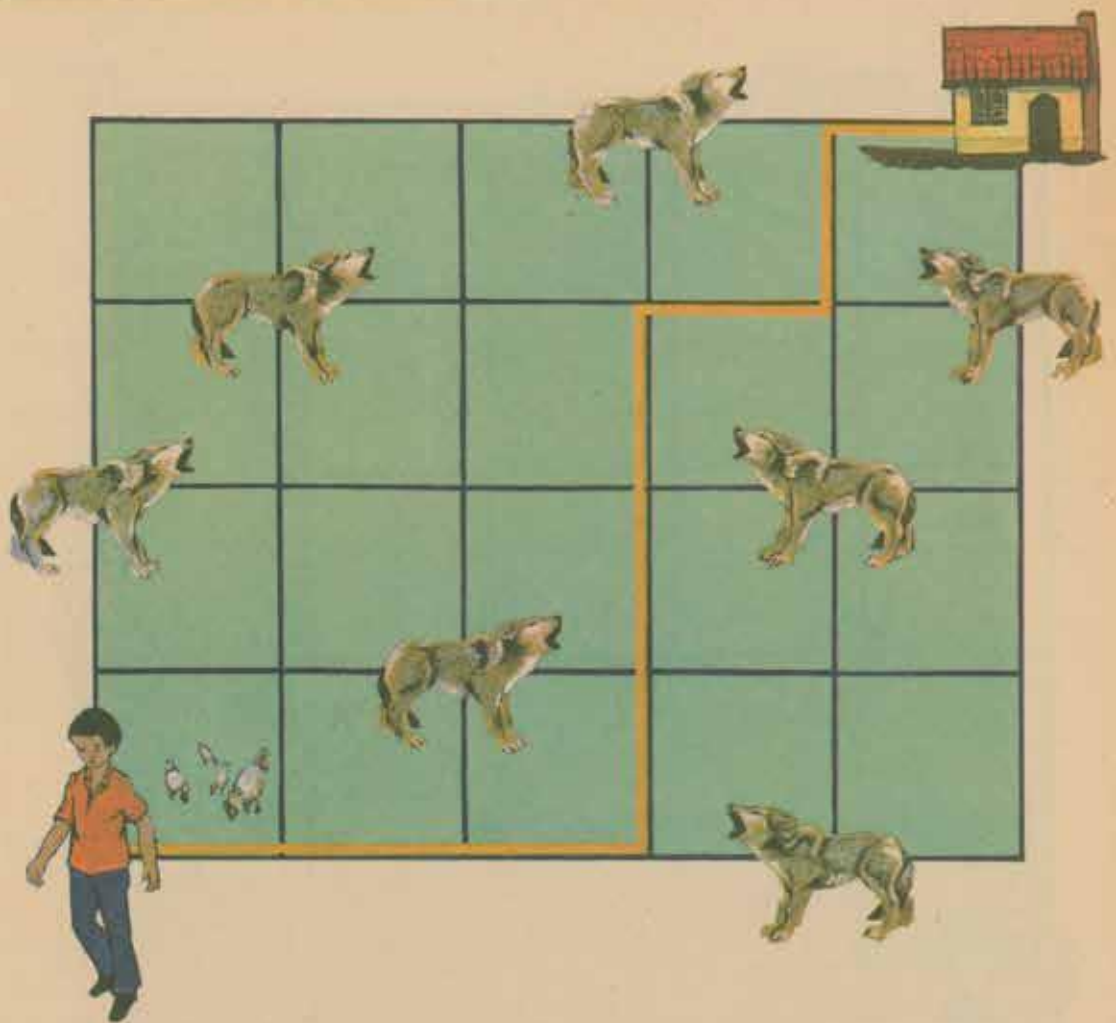
Algunos cuadriláteros no tienen ejes de simetría. ☐

Algunos cuadriláteros tienen sólo un eje de simetría. ☐

Algunos cuadriláteros tienen sólo tres ejes de simetría. ☐

Todos los cuadriláteros tienen cuatro vértices. ☐





Rosendo tiene que guardar sus gallinas en el gallinero.
Di dónde están los coyotes para que Rosendo sepa por dónde no debe pasar:

(4, 0), (2, 1), _____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____ , _____

El camino que está marcado y que puede seguir Rosendo es:

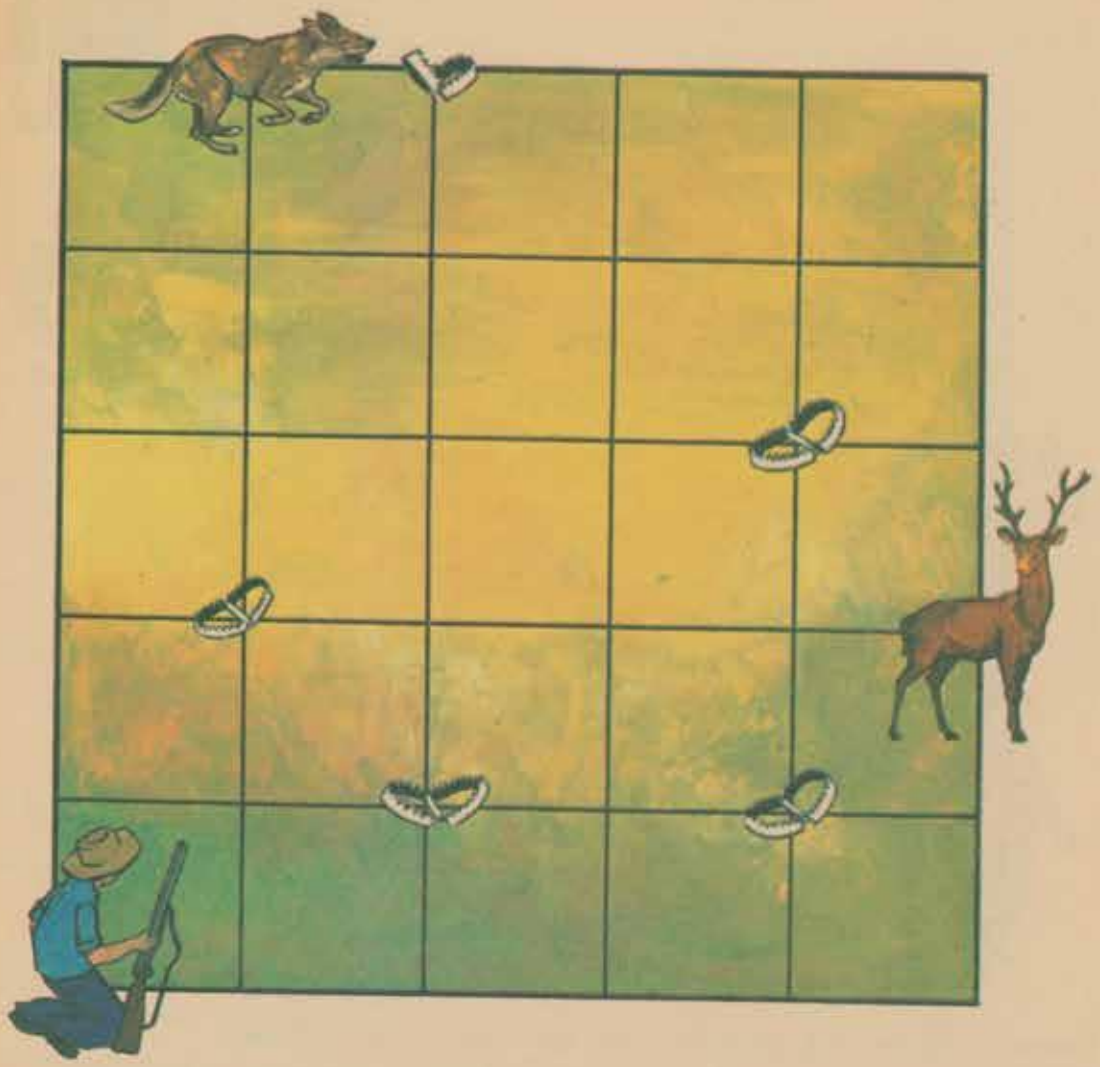
(0, 0), (1, 0), (2, 0), (3, 0), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (4, 3), (4, 4), (5, 4)

Escribe otros tres:

(0, 0), _____ (5, 4)

(0, 0), _____ (5, 4)

(0, 0), _____ (5, 4)



El cazador quiere salvar al venado del lobo, así que tiene que llegar antes que él a donde está el venado o atraparlo en el camino. Para atraparlo tienen que encontrarse en algún punto de la cuadrícula.

Tanto el cazador como el lobo no pueden pasar por donde están las trampas porque quedarían atrapados; además, cada vez que el cazador avanza un cuadro el lobo también avanza un cuadro.

Da las coordenadas de los lugares donde se encuentran las trampas.

(1, 2), _____, _____, _____, _____

Da las coordenadas de los lugares donde se encuentran:

el cazador _____

el lobo _____

el venado _____



Da un camino del cazador y uno del lobo tal que
el del lobo sea más largo que el del cazador

_____

el del cazador sea más largo que el del lobo

_____

Di si hay algún camino en el que se puedan encontrar. _____

Fíjate que algunos números se repiten; usa esto para no hacer tantas operaciones:

$27 \times 13 \times 49 =$ _____	$37 \times 68 \times 73 =$ _____
$53 \times 13 \times 27 =$ _____	$68 \times 37 \times 29 =$ _____
$13 \times 78 \times 27 =$ _____	$37 \times 68 \times 51 =$ _____
$27 \times 83 \times 13 =$ _____	$57 \times 37 \times 68 =$ _____
$73 \times 27 \times 13 =$ _____	$37 \times 9 \times 68 =$ _____
$13 \times 27 \times 94 =$ _____	$68 \times 19 \times 37 =$ _____
$27 \times 87 \times 13 =$ _____	$68 \times 82 \times 37 =$ _____
$27 \times 13 \times 9 =$ _____	$37 \times 93 \times 68 =$ _____
$19 \times 78 \times 9 =$ _____	$103 \times 78 \times 19 =$ _____
$78 \times 19 \times 81 =$ _____	$83 \times 19 \times 78 =$ _____
$19 \times 78 \times 78 =$ _____	$19 \times 23 \times 78 =$ _____
$31 \times 78 \times 19 =$ _____	$78 \times 39 \times 19 =$ _____

Lección 58

Marta trata de sacar una paleta de una vasija. La vasija contiene 30 paletas rojas, 4 amarillas, 4 verdes y 2 anaranjadas.



Marta no alcanza a ver las paletas, así es que no sabe de qué color la va a sacar.
Es un juego de azar.
Escribe **sí** o **no** en las rayas:

Hay más rojas que amarillas.____

Hay menos verdes que anaranjadas._____

Hay muchas rojas._____

Hay igual número de verdes que de amarillas._____

Hay muchas anaranjadas._____

Hay menos anaranjadas que amarillas._____

Hay muchas que no son anaranjadas._____

Contesta estas preguntas:

¿Qué color crees que es más fácil que saque Marta?_____

¿Qué color crees que es más difícil que saque?_____

¿Crees que es más fácil que saque una roja que una verde?_____

¿Crees que es más fácil que saque una anaranjada que una amarilla?_____

¿Crees que es igualmente fácil que saque una amarilla que una verde?_____

¿Crees que es menos fácil que saque una anaranjada que una verde?_____

¿De qué color te gustaría sacar una paleta?_____

Lección 59



Recuerda que en la lección anterior Marta está tratando de sacar una paleta de una vasija.

Es más fácil que Marta saque una roja que una verde porque hay más rojas que verdes. Por ello Marta dice que es **más probable** sacar una roja que una verde.

Es menos fácil que saque una anaranjada que una amarilla porque hay menos anaranjadas que amarillas. Marta dice que sacar una anaranjada es **menos probable** que una amarilla.

Es igualmente fácil que saque una amarilla que una verde porque hay igual número de amarillas que de verdes. Marta dice que una amarilla es **igualmente probable** que una verde.

¿Qué color crees que es más probable, rojo o amarillo?_____

¿Qué color crees que es menos probable, verde o anaranjado?_____

¿Qué color crees que es más probable, verde o amarillo?_____

¿Qué color crees que es el más probable de todos?_____

¿Qué color crees que es el menos probable de todos?_____

¿Qué color crees que es más probable, rojo o uno que no sea anaranjado?_____

Si de un color hay más paletas que de otro, ¿de qué color es más probable sacar la paleta, ¿del que hay más o del que hay menos?

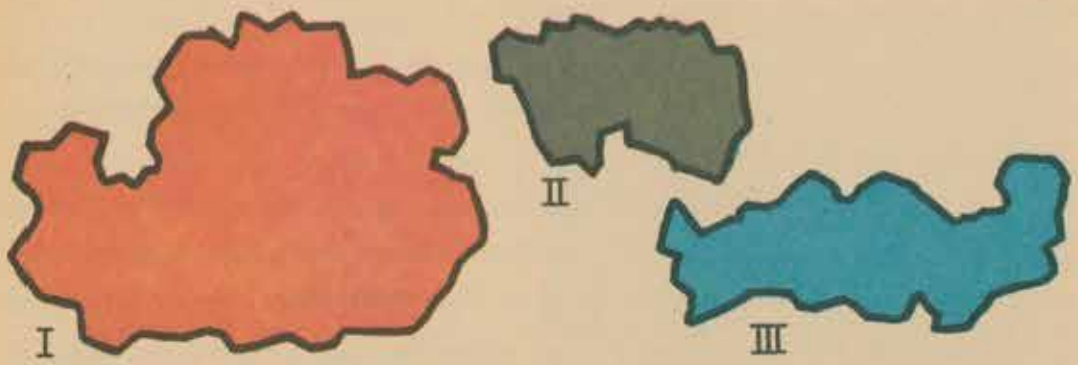
_____

Si de un color hay menos paletas que de otro, ¿de qué color es menos probable sacar la paleta, ¿del que hay más o del que hay menos?_____

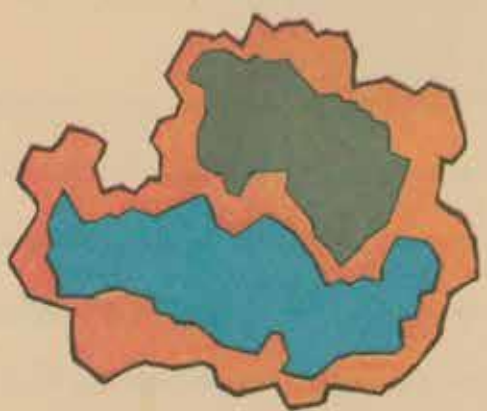
¿Es igualmente probable sacar una paleta de un color que una de otro si hay igual número de los dos colores?_____

Lección 60

Aquí aparecen tres regiones:

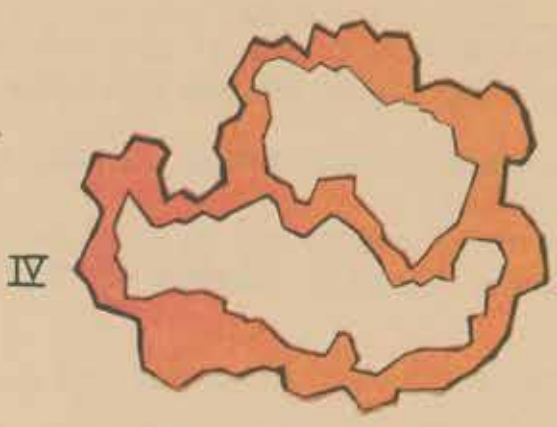


Las regiones II y III se pueden colocar, **sin tocarse**, dentro de I:



La región I tiene mayor área que las regiones II y III juntas.

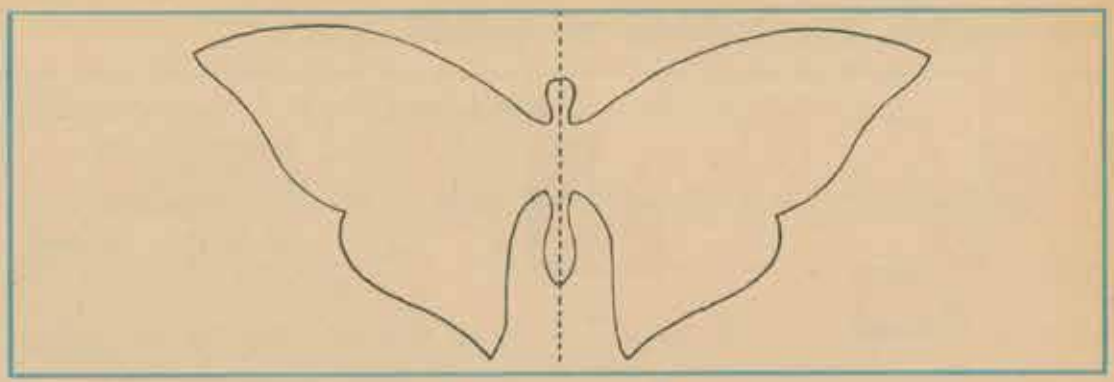
Si del dibujo anterior quitamos las regiones II y III, obtenemos la región IV:



¿Esta región, la roja, es una parte de I? _____

¿Esta región tiene menor área que la región I? _____

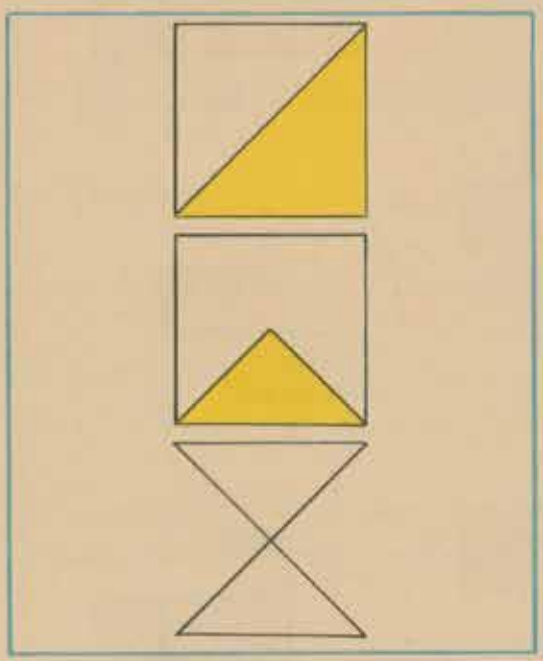
Si unes las regiones IV, III y II obtienes una región con igual área que la región _____



Esta mariposa es simétrica. Pinta de rojo la parte que está del lado derecho del eje de simetría.

¿El área que pintaste es igual a la mitad del área de la mariposa?

_____



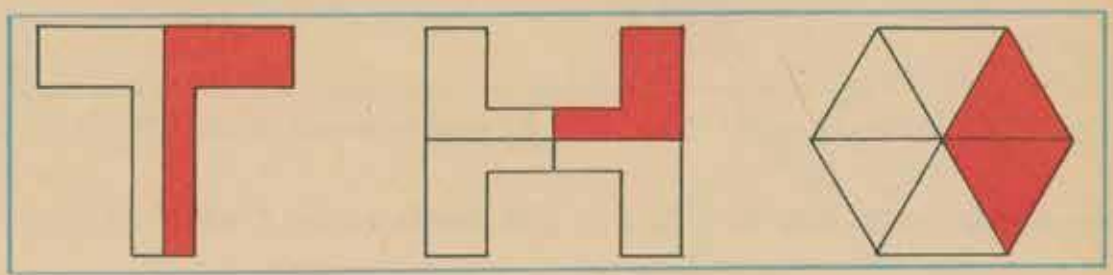
El área del cuadrado es 2 veces el área pintada de amarillo.

El área del cuadrado es _____ veces el área del triángulo amarillo.

Pinta uno de los dos triángulos.

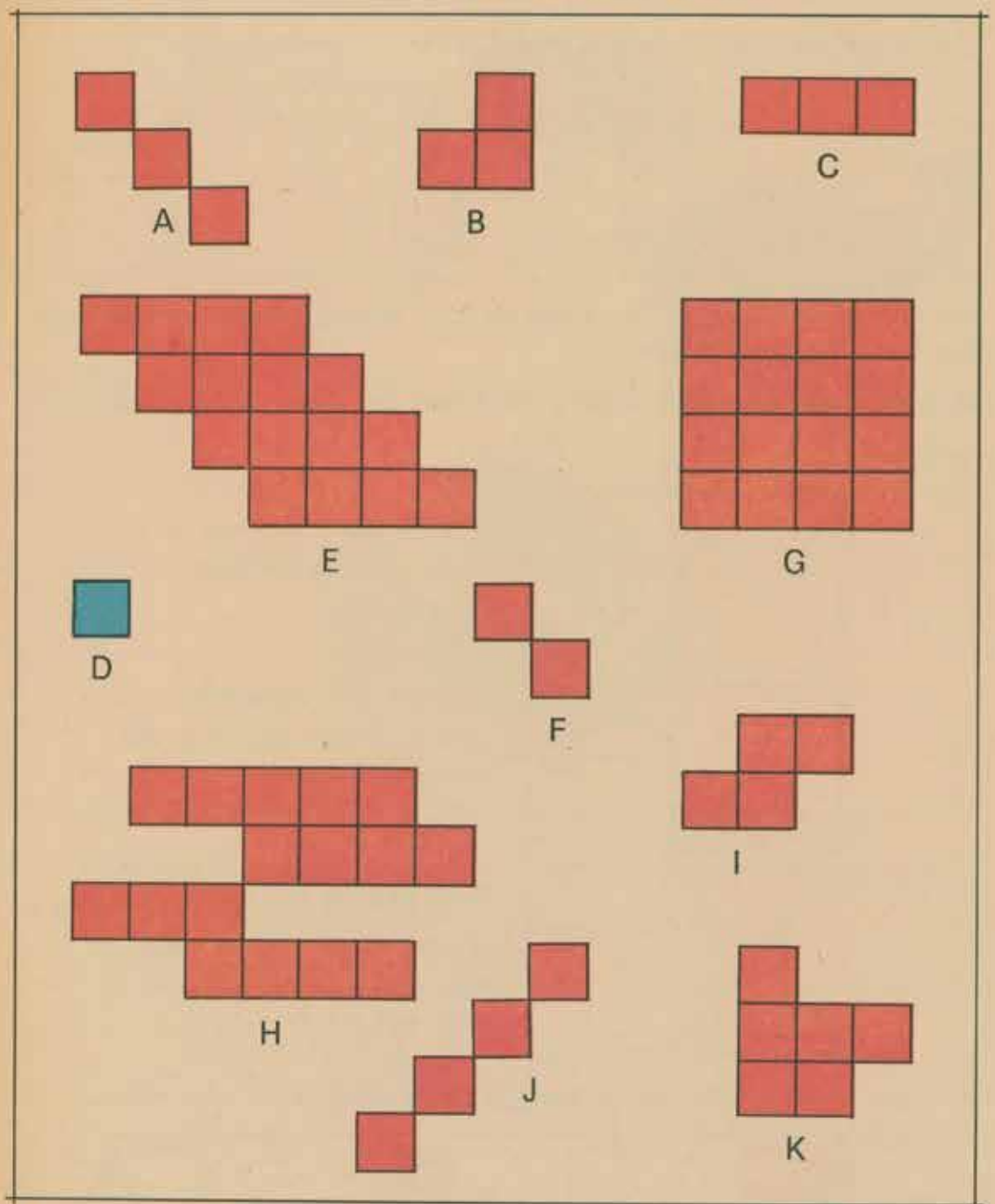
¿Cómo es el área de ese triángulo comparada con el área del total? _____

Compara cada región con la parte de ella pintada de otro color:



Lección 61

Estas regiones están formadas por cuadritos iguales.



¿Se puede meter A en B? _____ ¿Se puede meter A en C? _____

¿Se puede meter B en A? _____ ¿Se puede meter C en B? _____

¿Se puede meter D en A? _____ ¿y en B? _____ ¿y en C? _____

¿Cuántas veces cabe D en A? _____ ¿en B? _____ ¿en C? _____

¿Las áreas de A, B y C son iguales? _____

Utilicemos el cuadrito D para comparar las áreas de todas las figuras del dibujo.

1. ¿Cuántas veces cabe D en E? _____ ¿en F? _____ ¿en G? _____

¿en H? _____ ¿en I? _____ ¿en J? _____ ¿y en K? _____

2. ¿Cuál tiene mayor área?, ¿A o I? _____ ¿K o J? _____

¿F o B? _____ ¿H o K? _____

3. El área de H es igual al área de _____ y también al área de _____

¿Por qué? _____

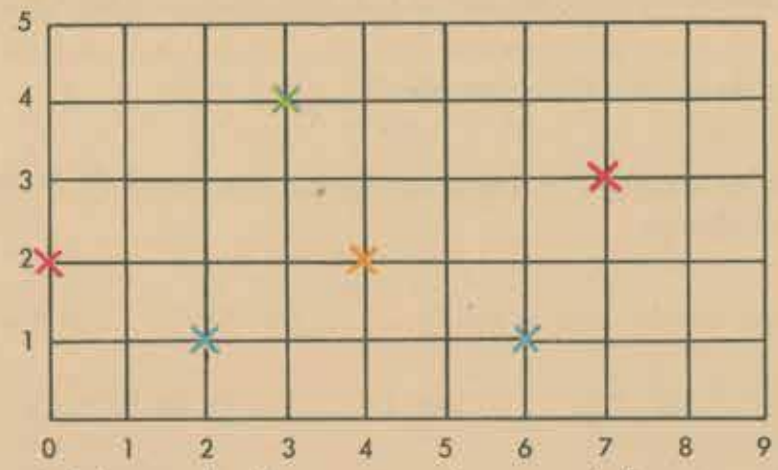
¿Puedes meter E en G o en H? _____

El área de I es igual al área de J. Cada una de ellas es 4 veces el área de D. ¿Se puede meter I en J o J en I? _____

El cuadrito nos sirvió para comparar las áreas de las figuras del dibujo aunque unas no quepan en otras.



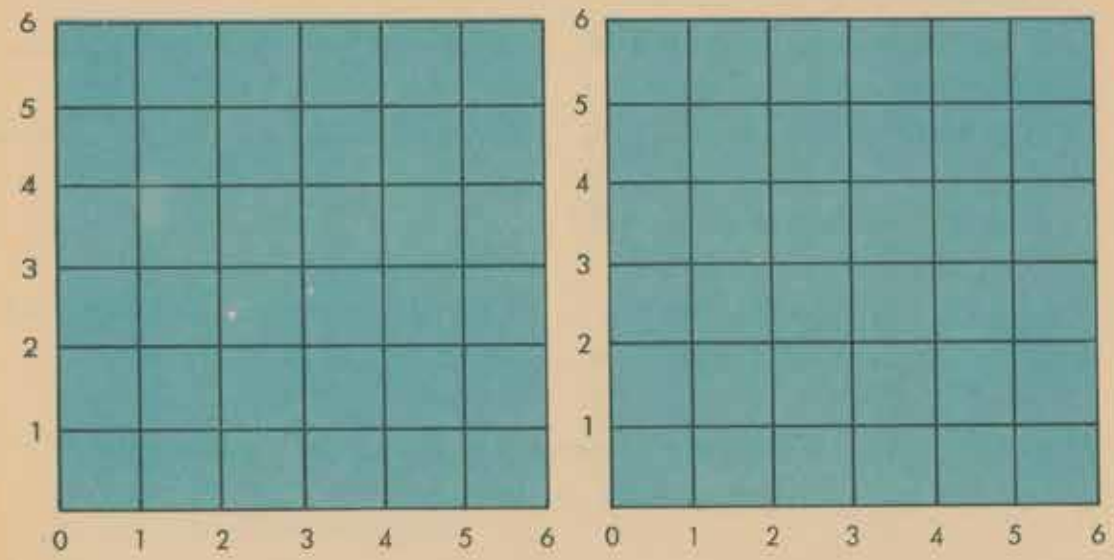
Lección 62



Cada cruz es el lugar donde se encuentra un náufrago.

Di dónde están los náufragos:

(0, 2), ____, ____, ____, ____, ____



Marca 5 náufragos en la cuadrícula de la izquierda y escoge un compañero de juego que hará lo mismo en su libro.

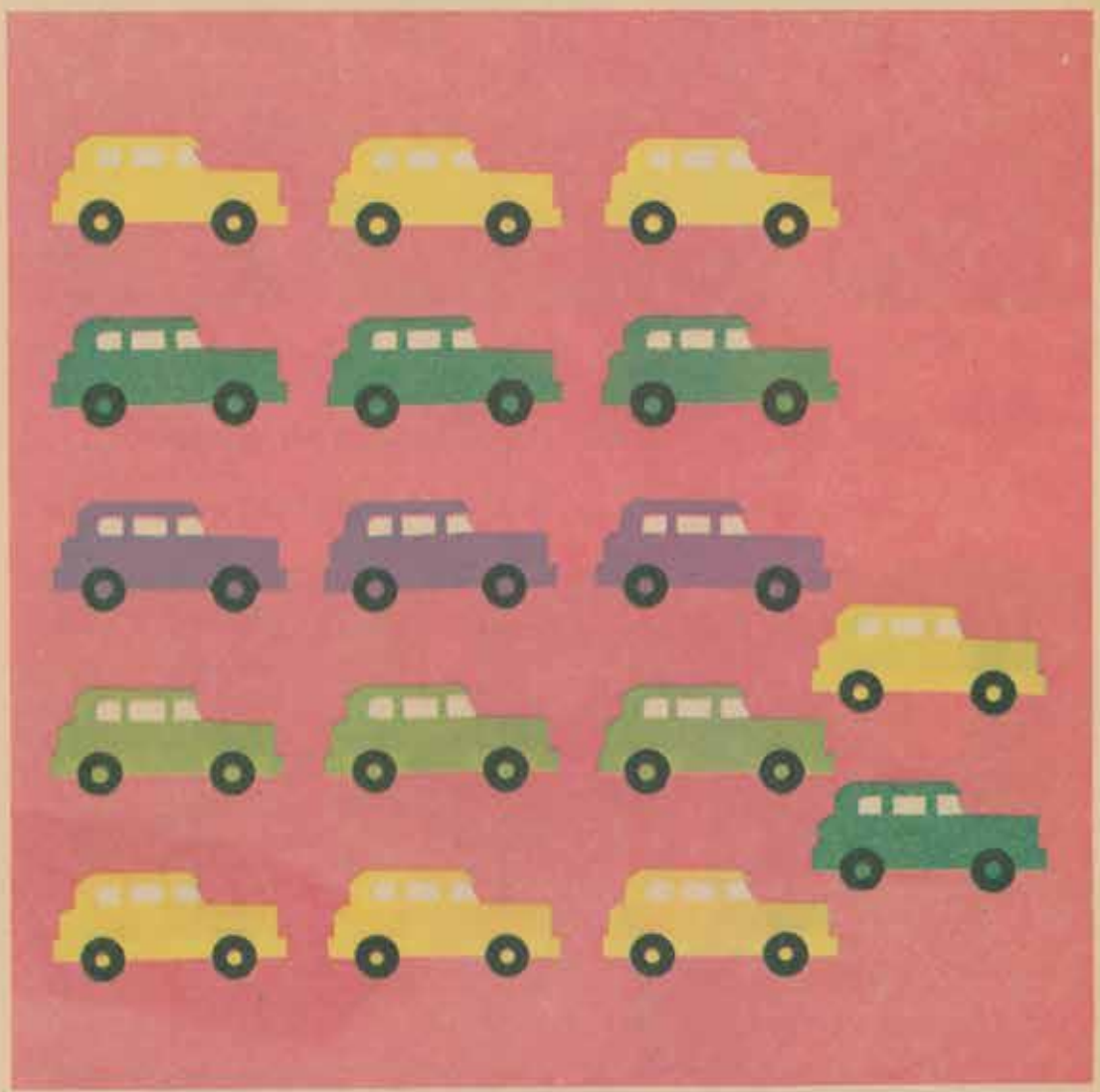
En este juego se trata de rescatar náufragos y gana el primero que rescate los náufragos marcados por el compañero.

Para rescatar un náufrago hay que adivinar el lugar donde se encuentra, dando las coordenadas de ese punto.

Cada quien señala un punto en cada turno. Para acordarte qué puntos señalas, márcalos en la cuadrícula de la derecha.

Lección 63

Enrique, Emilio y Juanita tienen 17 cochecitos. Cada uno va a jugar con el mismo número de cochecitos, así que se dividen los 17 entre los 3. **Al repartírselos,** se dan cuenta que les tocan 5 cochecitos a cada uno y que sobran 2.

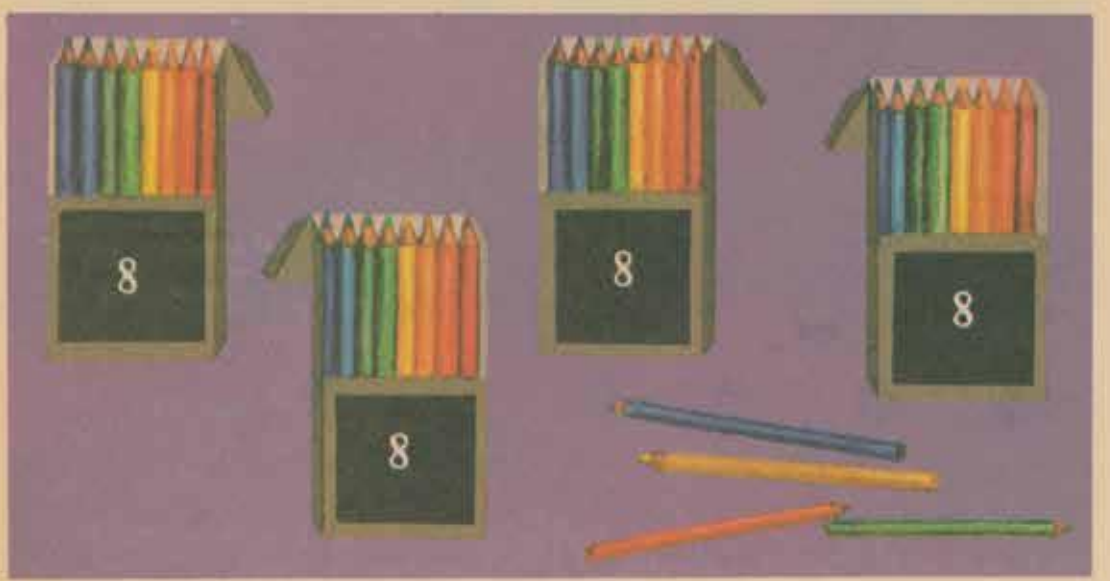


Muchas veces al partir o dividir un número de cosas en partes iguales sobran algunas de ellas.

Leoncio tiene 32 canicas y quiere dividirlas en montones de 5 canicas.



En los montones hay _____ × 5 canicas, y hay _____ canicas sueltas, por lo tanto hay 6 × 5 + 2 = 32 canicas.



Hay _____ cajitas llenas y sobran _____ lápices.

Hay 36 lápices porque _____ × 8 + _____ = 36

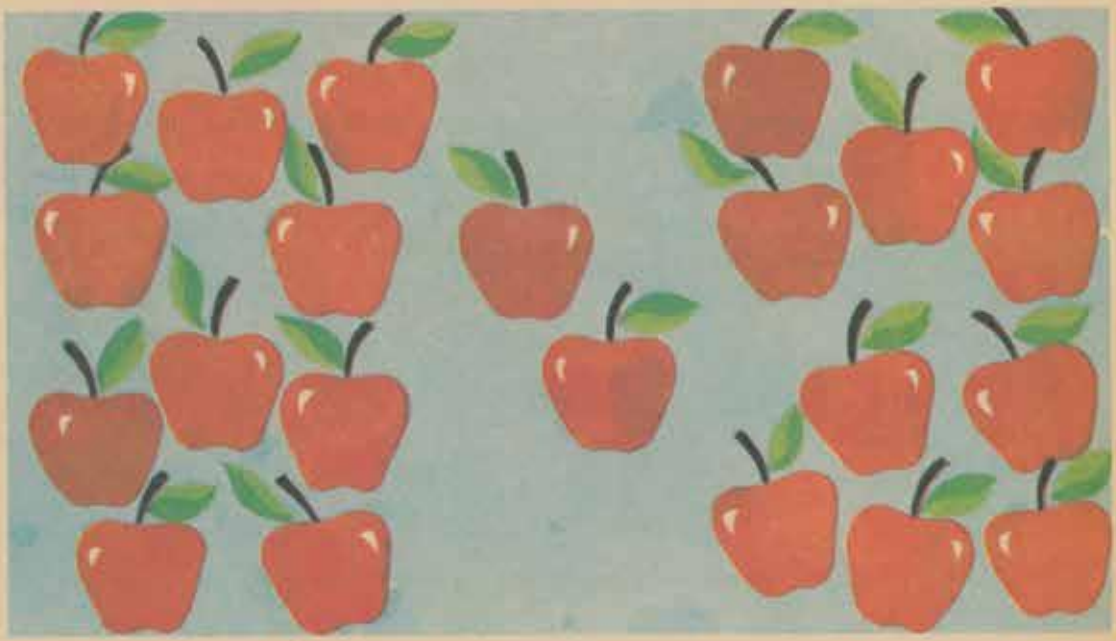
Llena los espacios vacíos:



Al **dividir** los aguacates en montones de 6 obtenemos

_____montones de 6 aguacates y sobran_____aguacates.

Hay 28 aguacates porque_____× 6 + _____ = _____



Formamos_____montones de 5 manzanas y sobran_____manzanas.

Hay 22 manzanas porque_____× 5 + _____ = _____

Al **dividir** 36 nueces en docenas,



obtenemos _____ docenas de nueces y sobran _____ nueces.

Hay 36 nueces porque _____ × 12 + _____ = _____

Cuatro niños se repartieron en partes iguales 8 galletas. ¿Cuántas galletas le tocaron a cada niño? _____

Efectúa las siguientes multiplicaciones:

646	325	546	835	447
× 26	× 48	× 71	× 28	× 86

Resuelve:

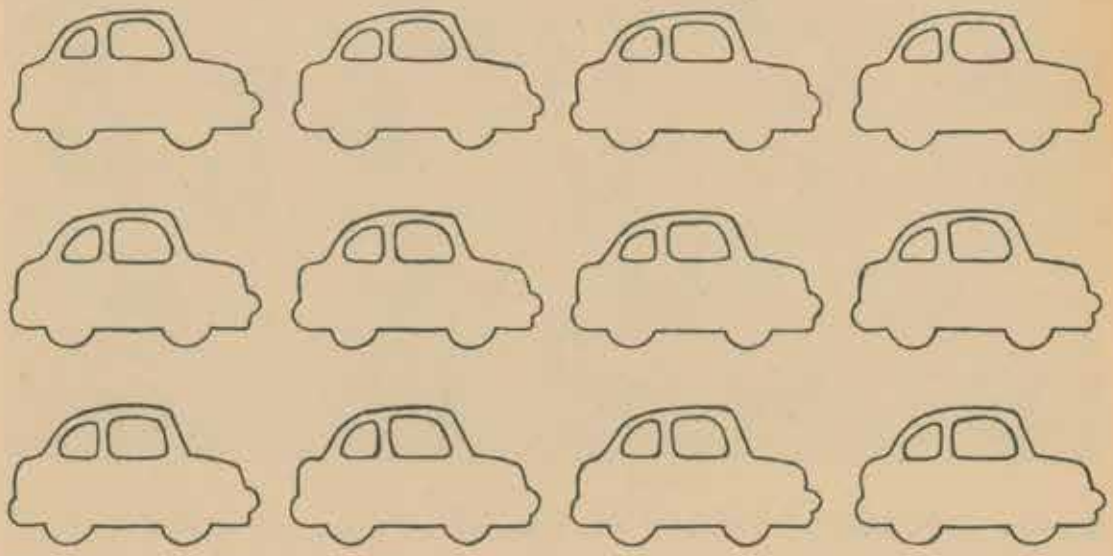
43 × 10 = _____ 52 × 100 = _____

37 × 10 = _____ 625 × 1000 = _____

75 × 10 = _____ 107 × 100 = _____

Lección 64

En el taller de pintura de una fábrica de automóviles hay tres pintores. Uno pinta los coches de rojo, otro de azul y el tercero de verde. Cada coche tarda el mismo tiempo en pintarse.



Pintalos como lo harían los pintores.

¿Cuántos coches se pintarán de rojo?____ ¿de azul?____ ¿y de verde?____.

____ + ____ + ____ = ____

rojo azul verde

Los 12 coches **se dividieron** en tres grupos de_____coches.

María y Lucha se reparten estos silbatos entre las dos:



Pon la letra **M** a los de María, la letra **L** a los de Lucha, y la letra **S** a los que sobren porque los van a regalar.

Hay _____silbatos porque_____ × 2 +_____= _____

Al dividir 13 silbatos entre 2 se obtiene_____y sobra_____

Hay cinco niños y las siguientes canicas:



Queremos **dividir** las canicas entre los cinco niños en partes iguales. Las iniciales de los nombres de los niños son: A, B, C, D, y E. Pon debajo de las canicas de cada niño la inicial del niño y a las canicas que sobren ponles una S.

A cada niño le tocan _____ canicas y sobran _____ canicas.

Hay _____ canicas porque _____ × 5 + _____ = _____

Al dividir 28 entre 5 se obtiene _____ y sobra _____ .

Rosa compró 10 naranjas y quiere **dividirlas** en tres montones iguales y comerse las que sobren. ¿Cuántas naranjas hay en cada montón? _____ ¿Cuántas naranjas se comerá Rosa? _____ .
(Si quieres haz un dibujo en tu cuaderno).

Completa:

1. Como 4 × 3 + 2 = 14, al dividir 14 naranjas entre tres niños, a cada niño le tocan 4 naranjas y sobran 2 naranjas.

2. Como $6 \times 4 + 3 = 27$, al **dividir** 27 niños en cuatro equipos, se forman equipos de _____ niños y sobran _____ niños.

3. Como $3 \times 5 = 15$, al **dividir** 15 libros en paquetes de 5 libros se forman _____ paquetes y sobran _____ libros.

4. Como $4 \times 7 + 6 = 34$, al **dividir** 34 entre 7 obtenemos _____ y sobra _____ .

5. Como $6 \times 8 + 2 = 50$, al **dividir** 50 entre 8 obtenemos _____ y sobra _____ .

6. Como $7 \times 9 + 2 = 65$, al **dividir** 65 entre 9 obtenemos _____ y sobra _____ .

Completa:

$8 \times 8 + ____ = 65$	$____ \times 9 + 8 = 35$
$5 \times 6 + ____ = 30$	$4 \times 9 + ____ = 36$
$3 \times 3 + ____ = 11$	$8 \times ____ + 2 = 42$
$9 \times 7 + ____ = 63$	$____ \times 4 + 3 = 31$
$3 \times 6 + ____ = 18$	$____ \times 4 + ____ = 24$
$7 \times 2 + ____ = 15$	$8 \times ____ + 2 = 50$
$7 \times 8 + ____ = 60$	$____ \times 5 + 4 = 34$
$6 \times 7 + ____ = 42$	$7 \times 7 + ____ = 49$
$9 \times 2 + ____ = 19$	$15 \times 3 + ____ = 47$

Lección 65

Tacha lo que no es seguro:



1) Si bebe agua, es un caballo.
Si es un caballo, bebe agua.

Ilustra con un dibujo.

2) Si es un ciego, no está viendo.
Si no está viendo, es un ciego.



3) Si es una naranja, tiene cáscara.
Si tiene cáscara, es una naranja.

Ilustra con un dibujo.

4) Si hace aire, el árbol se mueve.
Si el árbol se mueve, hace aire.

Ilustra con un dibujo.

5) Si es agua de mar, es agua salada.

Si es agua salada, es agua de mar.

Explica tus respuestas:

1) _____

_____

2) _____

_____

3) _____

_____

4) _____

_____

5) _____

_____

Lección 66

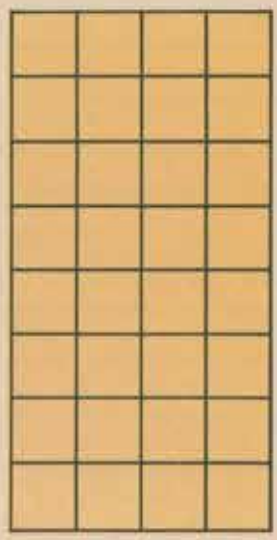
Soledad quería repartir 17 libros en 3 paquetes iguales.
En una cuadrícula de tres columnas fue representando con cruces lo que hacía con los libros.





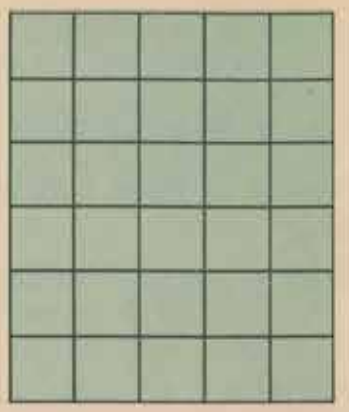
Por cada libro que colocaba en un paquete, marcaba una cruz en su cuadrícula. Obtuvo 5 renglones completos y un renglón con 2 cruces. Soledad **concluyó** que al dividir 17 entre 3 se obtiene 5 y sobra 2.

$$3 \times 5 + 2 = 17$$



Usa la cuadrícula para dividir 27 entre 4 (si quieres, imagina que tienes 27 libros y los quieres colocar en 4 montones).
Hay _____ renglones completos y en el renglón incompleto hay _____
27 dividido entre 4 es _____
y sobra _____. Comprobación:

$$6 \times 4 + 3 = 27$$



Usa la cuadrícula para dividir 20 entre 5.

Hay _____ renglones completos

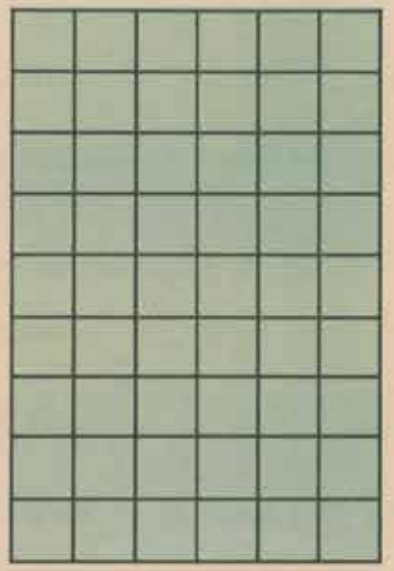
y en el renglón

incompleto hay _____

20 dividido entre 5 es _____

y sobra _____ Comprobación:

_____ × 5 + 0 = 20



Usa la cuadrícula para dividir 45 entre 6.

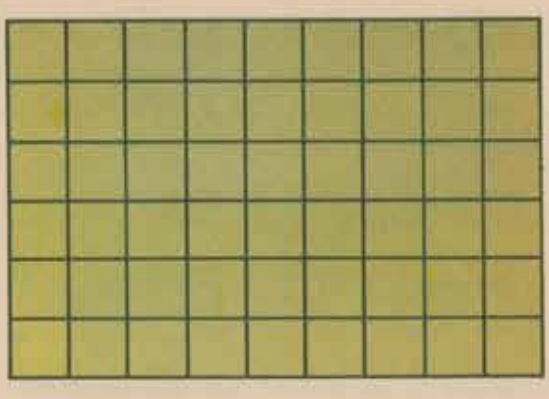
Hay _____ renglones completos

y sobra _____

45 dividido entre 6 es _____

y sobra _____ Comprobación:

_____ × 6 + _____ = 45



Usa la cuadrícula para dividir 40 entre 9.

Hay _____ renglones completos

y sobra _____

40 dividido entre 9 es _____

y sobra _____ Comprobación:

_____ × 9 + _____ = 40

En el salón de clase hay **35** bancas, en cada fila hay **7** bancas.
¿Cuántas filas hay?_____
(Si quieres, dibuja una cuadrícula para resolver el problema).
35 dividido entre **7** es _____ y sobra _____
Comprobación: _____ × _____ + _____ = **35**

Un lechero lleva **31** botellas de leche. Reparte el mismo número en cada una de las seis casas de un edificio.
¿Cuántas botellas de leche recibe cada casa y cuántas botellas de leche le quedan al lechero?
31 dividido entre **6** es _____ y sobra _____

Comprobación: _____ × **6** + _____ = **31**

Completa:

Como **23 = 4 × 5 + 3**, **23** entre **5** es ____ y sobra ____

Como **24 = 4 × 6 + 0**, **24** entre **6** es ____ y sobra ____

Como **32 = 5 × 6 + 2**, **32** entre **6** es ____ y sobra ____

Como **13 = 2 × 6 + 1**, **13** entre **6** es ____ y sobra ____

Como **15 = 3 × 4 + 3**, **15** entre **4** es ____ y sobra ____

Como **28 = 7 × 4** , **28** entre **4** es ____ y sobra ____

Como **45 = 6 × 7 + 3**, **45** entre ____ es ____ y sobra ____

Como **60 = 8 × 7 + 4**, **60** entre ____ es ____ y sobra ____

Como **35 = 4 × 8 + 3**, **35** entre ____ es ____ y sobra ____

Como **42 = 5 × 8 + 2**, **42** entre ____ es ____ y sobra ____

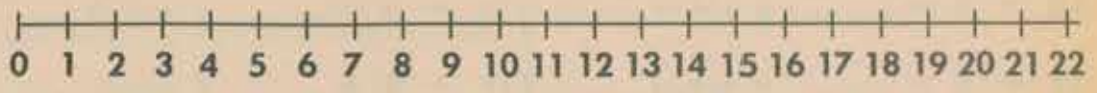
Como **68 = 9 × 7 + 5**, **68** entre ____ es ____ y sobra ____

Como **31 = 3 × 9 + 4**, **31** entre ____ es ____ y sobra ____

Como **17 = 5 × 3 + 2**, **17** entre ____ es ____ y sobra ____

Lección 67

Para dividir podemos usar la recta numérica.



Si la rana salta cada vez 3 unidades, ¿cuántos saltos necesita dar para llegar al 21?

La rana necesita 7 saltos para llegar al 21 porque $3 \times 7 = 21$.

Decimos que 21 dividido entre 3 es 7.

Esto también lo escribimos $21 \div 3 = 7$.

Si la rana salta 4 unidades cada vez, ¿cuántos saltos necesita dar para llegar al 23?

La rana da 5 saltos de 4 unidades y llega al 20

La rana da 6 saltos de 4 unidades y llega al 24.

Para llegar al 23 necesita dar 5 saltos de 4 unidades y un salto de 3 unidades.

Decimos que 23 dividido entre 4 es 5 y sobra 3.

Esto también lo escribimos $23 \div 4 = 5$ y sobra 3.

Si la rana salta 7 unidades cada vez, ¿cuántos saltos necesita dar para llegar al 31?

la rana da _____ saltos y llega al 28.

La rana da _____ saltos y llega al 35.

La rana necesita dar _____ saltos de 7 unidades y un salto de _____

unidades para llegar al 31, porque _____ $\times$ 7 + _____ = 31.

También escribimos: $31 \div 7 =$ _____ y sobra _____

Utiliza la recta numérica para completar:

20 ÷ 3 = _____ y sobra _____	26 ÷ 8 = _____ y sobra _____
10 ÷ 2 = _____ y sobra _____	28 ÷ 4 = _____ y sobra _____
18 ÷ 5 = _____ y sobra _____	17 ÷ 3 = _____ y sobra _____
24 ÷ 6 = _____ y sobra _____	25 ÷ 7 = _____ y sobra _____
19 ÷ 7 = _____ y sobra _____	27 ÷ 6 = _____ y sobra _____
23 ÷ 9 = _____ y sobra _____	30 ÷ 9 = _____ y sobra _____
31 ÷ 4 = _____ y sobra _____	21 ÷ 5 = _____ y sobra _____

Con la ayuda de cuadrículas, haz las siguientes divisiones:

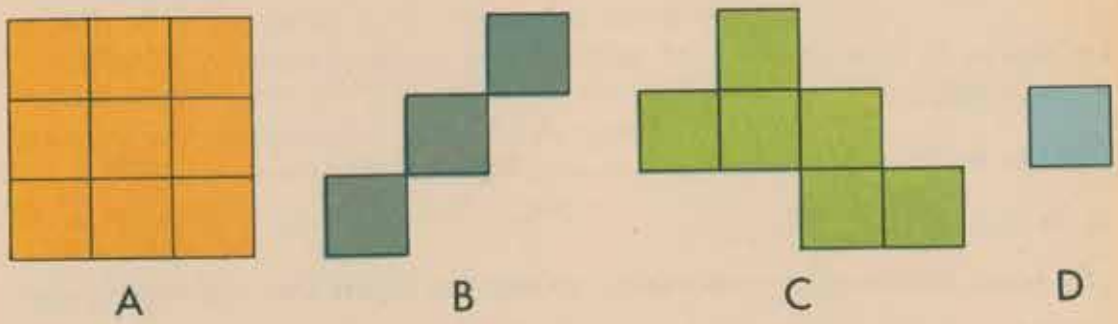
47 ÷ 7 = _____ y sobra _____	53 ÷ 6 = _____ y sobra _____
43 ÷ 8 = _____ y sobra _____	28 ÷ 3 = _____ y sobra _____
15 ÷ 3 = _____ y sobra _____	15 ÷ 2 = _____ y sobra _____
35 ÷ 4 = _____ y sobra _____	47 ÷ 6 = _____ y sobra _____
29 ÷ 4 = _____ y sobra _____	30 ÷ 5 = _____ y sobra _____





Lección 68

En una lección anterior vimos que podíamos comparar entre sí las áreas de muchas regiones. Para ello, primero comparamos cada una de ellas con una región fija.



El área de A es **9** veces la de D.

El área de B es _____ veces la de D.

El área de C es _____ veces la de D.

Por lo tanto:

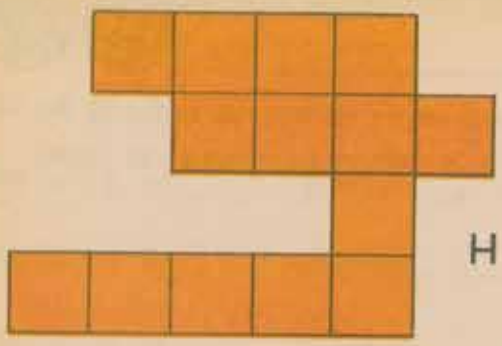
El área de A es _____ veces la de B.

El área de C es _____ veces la de B.



Medimos longitudes mediante su comparación con una unidad fija. Como ya sabes, se utilizan, como unidades de comparación, las del sistema métrico decimal (el decímetro, el centímetro, el milímetro el kilómetro).

Vamos a empezar a medir áreas utilizando como unidad de comparación el área de un cuadrado cuyos lados miden 1 cm. Esta área se llama un **centímetro cuadrado**, que también se escribe **1 cm^2.**



H

El área de esta región es **14** veces este cuadrado



que tiene lados de **1** cm y que hemos llamado centímetro cuadrado **(1 cm²)**

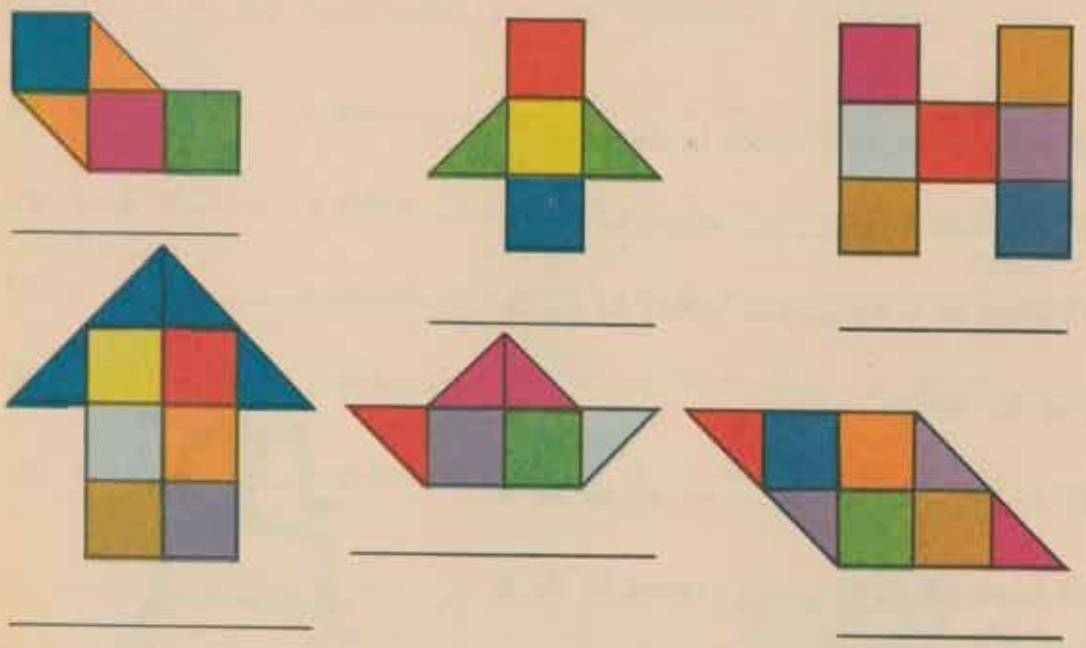
El área de H es **14 cm²**.

La región D que aparece al principio es un centímetro cuadrado. Compruébalo.

El área de la región A es _____ cm², B es _____ cm²,

C es _____ cm².

¿Cuántos centímetros cuadrados miden las siguientes regiones?



Imagina que tenemos que medir el área de tu salón de clase. Si utilizáramos la unidad de comparación que hasta ahora hemos usado, el centímetro cuadrado, el trabajo sería enorme. Además, sería tonto. Claramente tenemos que usar una unidad más grande.

El área de un cuadrado cuyos lados miden un metro se llama **metro cuadrado**, que también se escribe así: **1m²**.
En el suelo o en el pizarrón se puede pintar un **metro cuadrado**.
¿Como cuántos metros cuadrados mide tu salón?_____

Para medir regiones más grandes como lagos, bosques o los estados de México se requiere una unidad mayor que el metro cuadrado.

El área de un cuadrado cuyo lados miden un kilómetro se llama **kilómetro cuadrado** y también se escribe 1 km^2.

A cada unidad de longitud del sistema métrico decimal le corresponde una unidad de área. Nosotros sólo utilizaremos el metro, el centímetro y el kilómetro cuadrados.

Dibuja en el piso o en el pizarrón un metro cuadrado. Cuenta el número de centímetros cuadrados que hay en él.

En 1 m^2 hay _____ cm^2.

Completa:

3 m^2 = _____ cm^2. 105 m^2 = _____ cm^2.

10 m^2 = _____ cm^2. 78 m^2 = _____ cm^2.

Recuerda que para medir áreas de regiones grandes, como las de los estados, se usa el kilómetro cuadrado.

Aquí tienes las áreas de algunos estados de la República:

Durango mide 123 520 km^2. Oaxaca mide 94 211 km^2.
Sonora mide 182 553 km^2. Campeche mide 50 952 km^2.

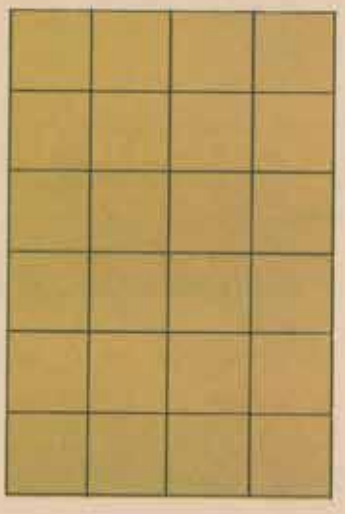
Coloca en cada cuadro el signo $>$ ó $<$ según convenga:

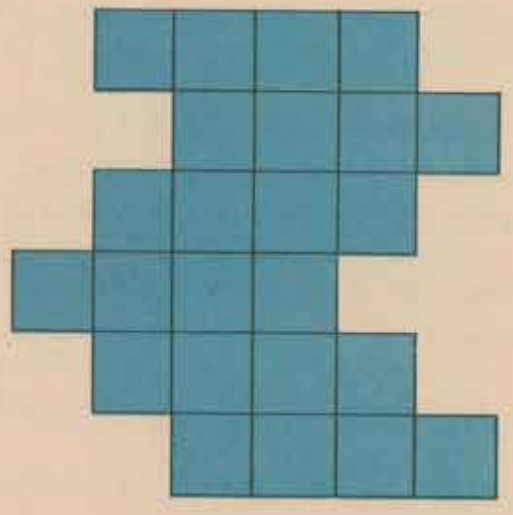
Area de Durango ☐ área de Oaxaca

Area de Sonora ☐ área de Campeche

Area de Oaxaca ☐ área de Sonora

Area de Campeche ☐ área de Oaxaca





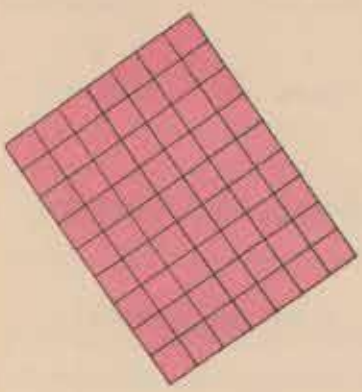
Cada una de estas dos figuras tiene _____ renglones.

Cada renglón tiene _____ cuadritos.

En cada una de estas figuras hay _____ × _____ = _____ cuadritos.

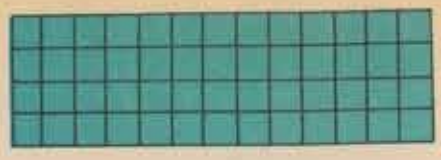
Si cada cuadrito es un centímetro cuadrado, el área de cada figura es **24** centímetros cuadrados.

Si cada cuadrito representa un centímetro cuadrado, calcula cuánto miden las áreas de las siguientes figuras:

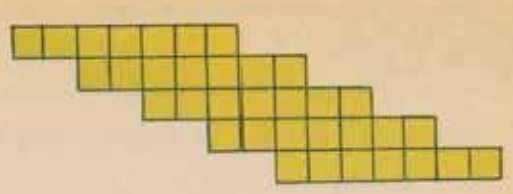




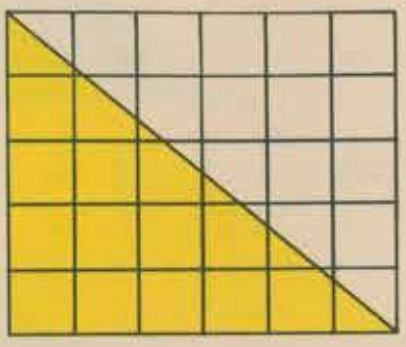
_____ × _____ = _____ cm^2 _____ × _____ = _____ cm^2



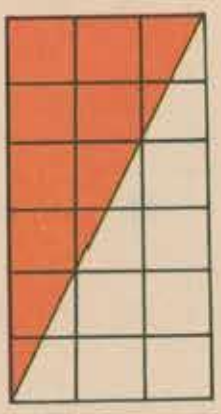
_____ × _____ = _____ cm^2.



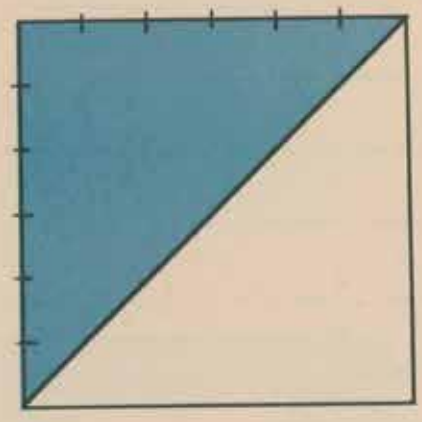
_____ × _____ = _____ cm^2.



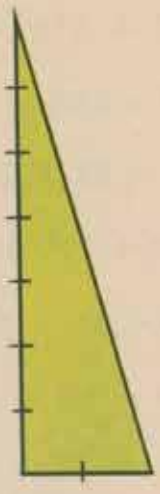
El área del rectángulo es _____ cm^2, la del triángulo amarillo es _____ cm^2.



El área del rectángulo es _____ cm^2, la del triángulo rojo es _____ cm^2.



El área del cuadrado es _____ cm^2, la del triángulo azul es _____ cm^2.



El área del triángulo verde es _____ cm^2.



Coloca en el cuadro el signo + , − ó × según corresponda:

6	□	4	=	24	341	□	268	=	73
12	□	8	=	4	15	□	18	=	270
16	□	8	=	128	72	□	59	=	131
214	□	85	=	129	240	□	8	=	1920
32	□	57	=	89	2	□	3	=	6

Resuelve. Busca la forma más rápida de hacerlo:

$17 \times 23 + 38 \times 23 + 23 \times 15 = (17 + 38 + 15) \times 23 = 70 \times 23$

$59 \times 73 + 73 \times 13 - 22 \times 73 =$ _____

$49 \times 103 + 27 \times 103 + 24 \times 103 =$ _____

$115 \times 27 + 115 \times 34 - 115 \times 11 =$ _____

$237 \times 91 - 237 \times 14 + 13 \times 237 =$ _____

$17 \times 39 + 23 \times 39 + 39 \times 15 =$ _____

$23 \times 179 + 179 \times 19 - 12 \times 179 =$ _____

$204 \times 97 + 21 \times 204 - 80 \times 204 =$ _____

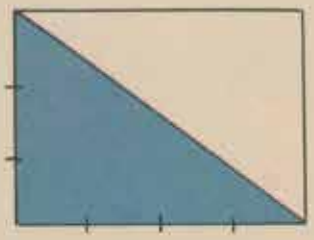
$301 \times 24 + 12 \times 301 + 24 \times 301 =$ _____

$36 \times 971 + 13 \times 971 - 971 \times 48 =$ _____

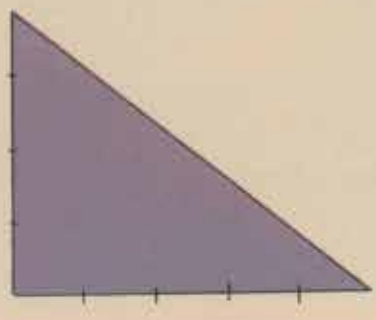
Raúl compró un terreno rectangular en un fraccionamiento del Estado de México. Si el terreno mide 12 metros de frente por 17 metros de fondo y el m^2 cuesta $380.00, ¿cuál es el precio del terreno? _____

Lección 70

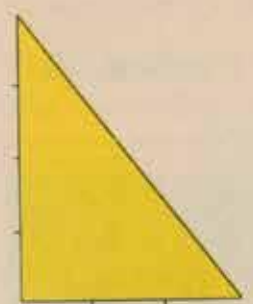
Calcula el área de las regiones pintadas:



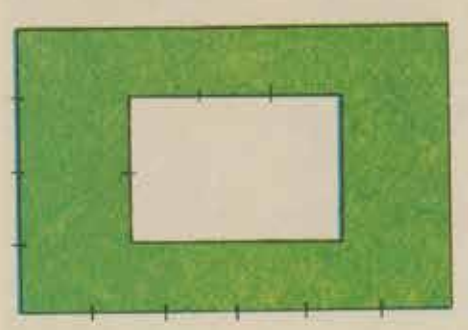
□ cm^2



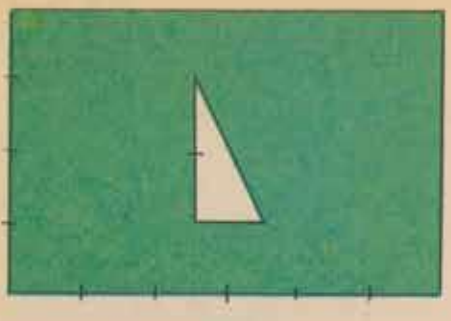
□ cm^2



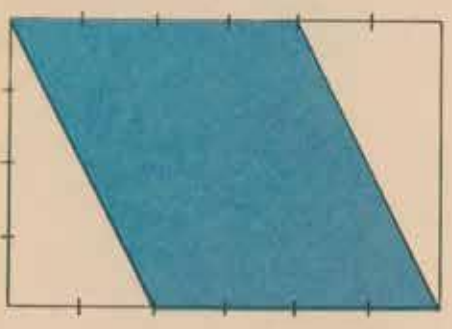
□ cm^2



□ cm^2



cm^2

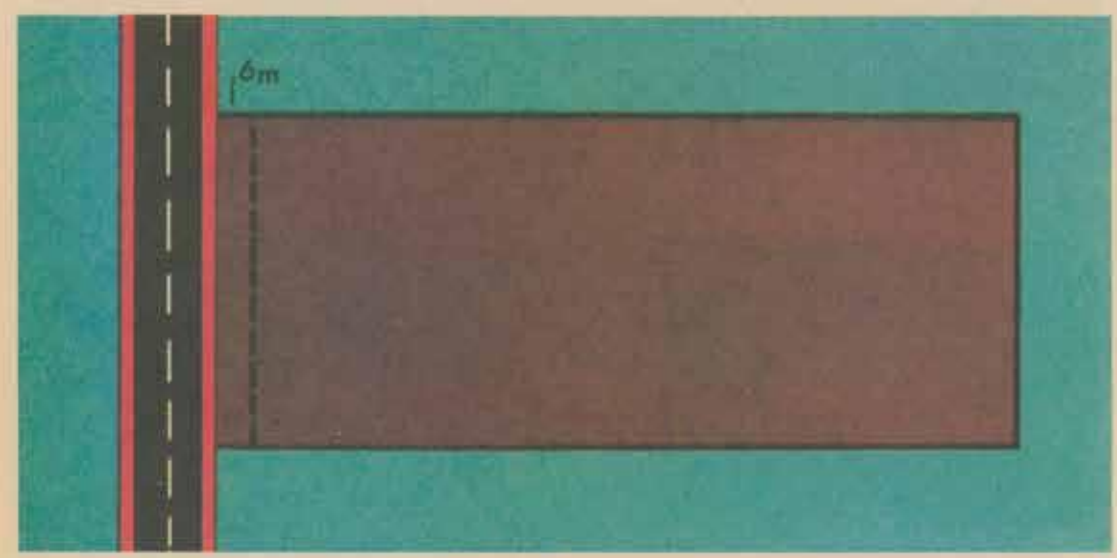


cm^2

Roberto tiene un terreno rectangular. La carretera pasará enfrente de su terreno, que tiene 98 metros de frente sobre la carretera y 867 metros de fondo. Los primeros 6 metros no los podrá utilizar por derecho de vía.

¿Qué área de terreno tiene utilizable? _____

Roberto planta 5267 naranjos. Si cada naranjo da 3 gruesas de naranjas, ¿cuántas gruesas producen todos sus naranjos? _____





Felipe y sus amigos juegan a tirarle piedras a la cara de un payaso pintada en la pared.

Nadie sabe dónde va a caer la piedra porque Felipe tiene los ojos vendados. **Es un juego de azar.**

Observa el payaso; ¿en qué partes es posible que caiga la piedra?

Completa con **mayor, menor** o **igual:**

El área de la nariz es _____ que el área de la corbata.

El área de la nariz es _____ que el área del sombrero.

El área de un ojo es _____ que el área del sombrero.

El área del ojo izquierdo es _____ que el área del ojo derecho.

Escribe **sí** o **no** de acuerdo con lo que creas correcto:

Como la nariz es más grande que el sombrero, es más fácil que la piedra caiga en la nariz que en el sombrero. _____

Como el área de la nariz es menor que el área de la corbata, es más difícil que caiga en la corbata que en la nariz._____

Como el ojo izquierdo tiene la misma área que el ojo derecho, es igualmente fácil que caiga en el ojo izquierdo que en el derecho.

_____

Completa escribiendo **más, menos o igualmente:**

Es_____fácil que la piedra caiga en el ojo izquierdo que en el sombrero.

Es_____difícil que caiga en el ojo izquierdo que en el ojo derecho.

Es_____fácil que caiga en una parte chica que en una grande.

Es_____fácil que caiga en una parte que en otra parte del mismo tamaño.



Lección 72



Recuerda que Felipe está lanzando piedras a la cara de un payaso. Ve la lección anterior.

Es más fácil que la piedra le dé a la nariz que al sombrero porque la nariz es más grande que el sombrero. Felipe dice que es **más probable** que la piedra caiga en la nariz que en el sombrero.

Es más difícil que caiga en la nariz que en la corbata, porque la nariz tiene menor área que la corbata. Felipe dice que en la nariz es **menos probable** que en la corbata.

Es igualmente fácil que caiga en el ojo izquierdo que en el ojo derecho porque los dos ojos tienen la misma área. En el ojo izquierdo es **igualmente probable** que en el ojo derecho.

Escribe **sí** o **no** según te parezca correcto:

Es más probable que la piedra caiga en una parte grande que en una parte chica._____

Es igualmente probable que la piedra caiga en una parte que en otra del mismo tamaño._____

Completa de acuerdo con las partes en donde puede caer la piedra:

En la nariz es más probable que en_____

En el sombrero es menos probable que en_____

Es más probable en la corbata que en_____

Es menos probable en un ojo que en_____

¿Dónde es más probable que caiga la piedra, en el sombrero, en la corbata, en los ojos o en la nariz?_____

¿Cuál es la parte menos probable?_____

Si una parte tiene mayor área que otra, ¿en dónde es menos probable que caiga?_____

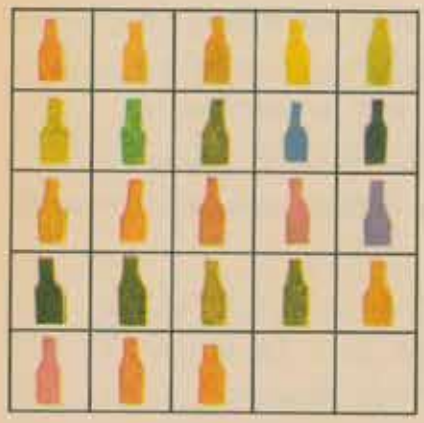
Si una parte tiene mayor área que otra, ¿en dónde es más probable que caiga?_____

¿Es igualmente probable que caiga en una parte que en otra si las dos tienen la misma área?_____

¿A qué parte del payaso te gustaría pegarle?_____

Lección 73

A Julián le encargaron acomodar, de 5 en 5, 23 refrescos. Julián los acomodó así:



$1 \times 5 = 5$

$2 \times 5 = 10$

$3 \times 5 = 15$

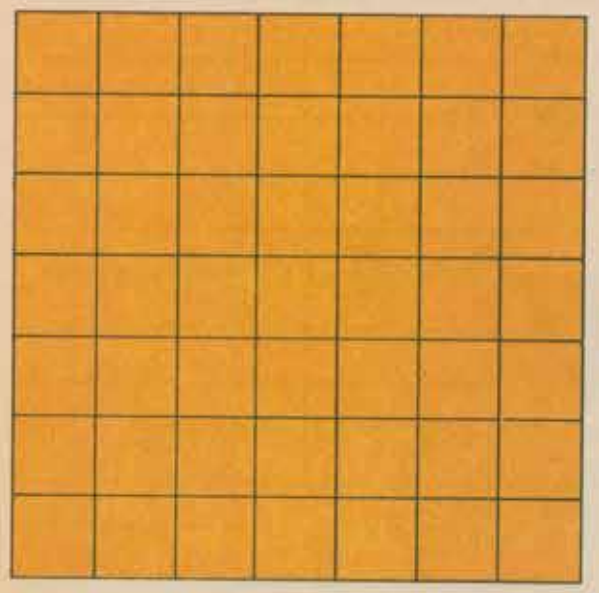
$4 \times 5 = 20$

Son 4 renglones completos, y en el renglón incompleto hay 3 refrescos. 23 dividido entre 5 es 4 y sobra 3.

Podemos comprobar nuestra respuesta:

$$4 \times 5 + 3 = 23$$

Usa esta cuadrícula para dividir 38 entre 7. Coloca en cada raya el número que falta:



$1 \times 7 = 7$

$2 \times 7 = 14$

$3 \times 7 =$ ____

$4 \times 7 =$ ____

$5 \times 7 =$ ____

$6 \times 7 =$ ____

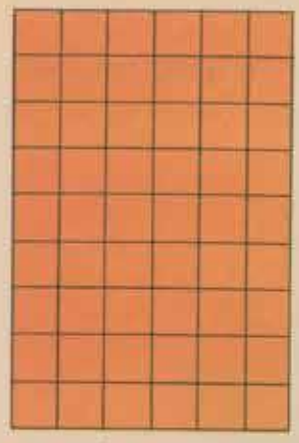
$7 \times 7 =$ ____

Son ____ renglones completos y sobran ____ cruces

38 dividido entre **7** es ____ y sobra ____

Comprobación: **7** × ____ + ____ = **38**.

Usa esta cuadrícula para dividir 52 entre 6. Coloca en cada raya el número que falta:



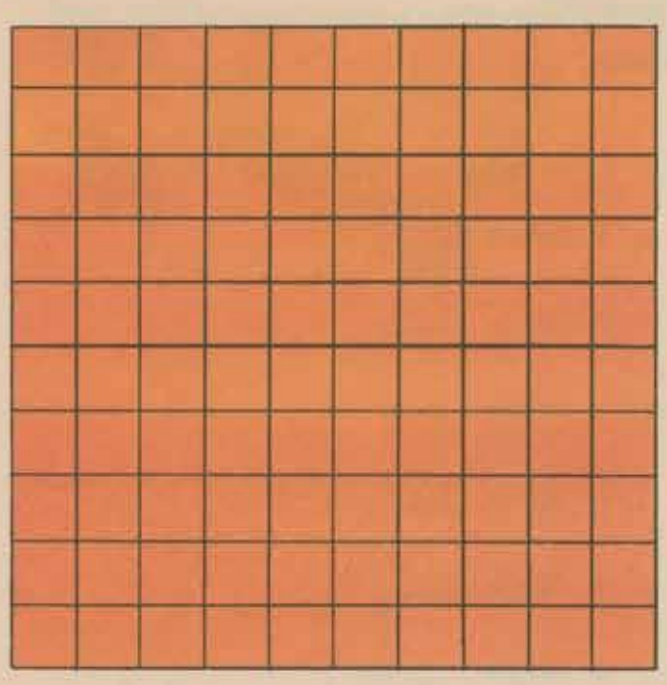
52 dividido entre 6 es _____

y sobra _____

Comprueba:

_____ × _____ + _____ = 52

Resuelve estos ejercicios como lo hemos hecho en los ejemplos anteriores. Si quieres usa esta cuadrícula.



46 dividido entre 9 es _____ y sobra _____

Comprueba:

_____ × _____ + _____ = 46

28 dividido entre 4 es _____ y sobra _____

Comprueba:

_____ × _____ + _____ = 28

37 dividido entre 8 es _____ y sobra _____

Comprueba:

_____ × _____ + _____ = 37

29 dividido entre 3 es _____ y sobra _____

Comprueba:

_____ × _____ + _____ = 29

42 dividido entre 5 es _____ y sobra _____

Comprueba:

_____ × _____ + _____ = 42

Observa: El número que sobra siempre es menor que el número entre el cual dividimos.

Completa:

18 dividido entre **4** es _____ y sobra _____

15 dividido entre **7** es _____ y sobra _____

28 dividido entre **5** es _____ y sobra _____

34 dividido entre **6** es _____ y sobra _____

48 dividido entre **8** es _____ y sobra _____

32 dividido entre **9** es _____ y sobra _____

16 dividido entre **2** es _____ y sobra _____

26 dividido entre **6** es _____ y sobra _____

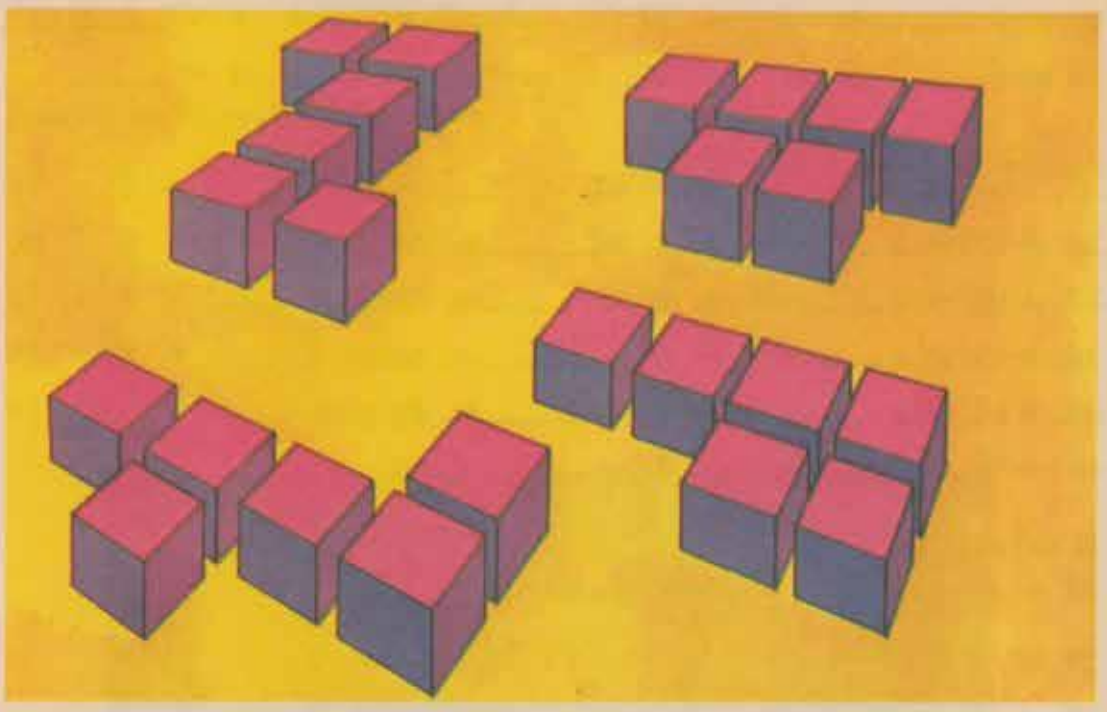
17 dividido entre **4** es _____ y sobra _____

46 dividido entre **7** es _____ y sobra _____



Lección 74

Mariana tiene 24 dados y quiere colocarlos en cajas. Si en cada caja caben 6 dados, ¿cuántas cajas necesita?



Necesita _____ cajas

porque 6 × _____ = 24

Coloca en cada raya el número que falta:

3 × _____ = 21	5 × _____ = 25
_____ × 5 = 30	_____ × 7 = 42
3 × _____ = 18	_____ × 6 = 54
9 × _____ = 45	4 × _____ = 32
7 × _____ = 56	9 × _____ = 27

Petra quiere repartir 20 galletas entre 4 niños.

Ya que 4 × _____ = 20, a cada niño le tocan _____ galletas.

Esto lo escribimos 20 ÷ 4 = _____

Coloca en cada raya el número que falta:

ya que 7 × ____ = 28 entonces 28 ÷ 7 = ____
ya que 6 × ____ = 12 entonces 12 ÷ 6 = ____
ya que 5 × ____ = 40 entonces 40 ÷ 5 = ____
ya que ____ × 3 = 27 entonces 27 ÷ 3 = ____
ya que ____ × 4 = 32 entonces 32 ÷ 4 = ____

Escribe el número que falta:

35 ÷ 7 = ____ porque 7 × ____ = 35
72 ÷ 9 = ____ porque 9 × ____ = 72
14 ÷ 2 = ____ porque 2 × ____ = 14
20 ÷ 4 = ____ porque 4 × ____ = 20
48 ÷ 8 = ____ porque 8 × ____ = 48

Si sabes que
28 ÷ 4 = 7, es fácil darse cuenta que:

29 ÷ 4 = 7 y sobra 1 porque 29 − (4 × 7) = 1
30 ÷ 4 = 7 y sobra 2 porque 30 − (4 × 7) = 2
31 ÷ 4 = 7 y sobra 3 porque 31 − (4 × 7) = 3

Coloca en cada raya el número que falta:

35 ÷ 5 = 7 y sobra ____ porque 35 − (5 × 7) = ____
36 ÷ 5 = 7 y sobra ____ porque 36 − (5 × 7) = ____
37 ÷ 5 = 7 y sobra ____ porque 37 − (5 × 7) = ____
38 ÷ 5 = 7 y sobra ____ porque 38 − (5 × 7) = ____
39 ÷ 5 = 7 y sobra ____ porque 39 − (5 × 7) = ____

Haz las siguientes divisiones y compruébalas como se acaba de hacer:

25 ÷ 6 = 4 y sobra ____ 43 ÷ 8 = 5 y sobra ____
26 ÷ 6 = 4 y sobra ____ 44 ÷ 8 = ___ y sobra ____
27 ÷ 6 = ___ y sobra ____ 45 ÷ 8 = ___ y sobra ____

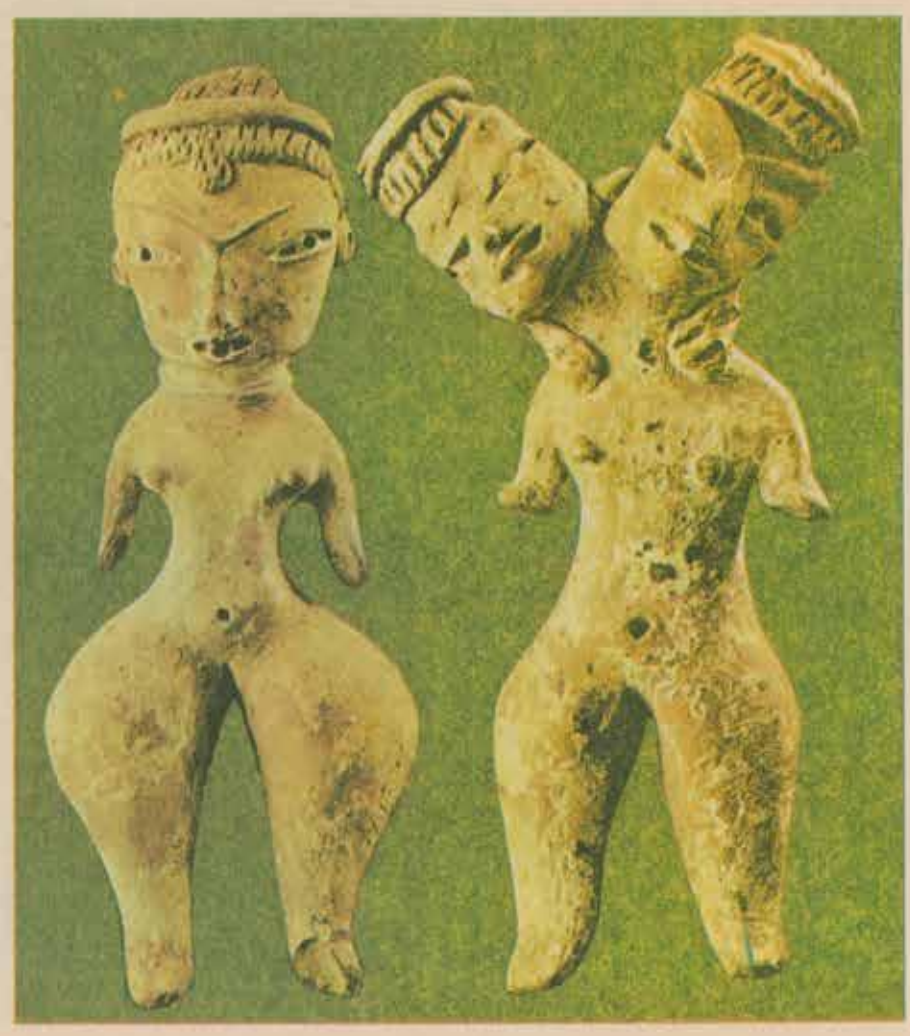
42 ÷ 7 = ____ y sobra ____
44 ÷ 7 = ____ y sobra ____
46 ÷ 7 = ____ y sobra ____
48 ÷ 7 = ____ y sobra ____
49 ÷ 7 = ____ y sobra ____

63 ÷ 9 = ____ y sobra ____
64 ÷ 9 = ____ y sobra ____
66 ÷ 9 = ____ y sobra ____
69 ÷ 9 = ____ y sobra ____
71 ÷ 9 = ____ y sobra ____

Escribe los números que faltan:

17 ÷ 2 = ____ y sobra ____
23 ÷ 5 = ____ y sobra ____
87 ÷ 9 = ____ y sobra ____
72 ÷ 8 = ____ y sobra ____
61 ÷ 7 = ____ y sobra ____

38 ÷ 5 = ____ y sobra ____
24 ÷ 7 = ____ y sobra ____
52 ÷ 6 = ____ y sobra ____
36 ÷ 9 = ____ y sobra ____
45 ÷ 8 = ____ y sobra ____



Recuerda que para ver que $44 \div 6 = 7$ y sobra 2 escribimos

$$44 = (7 \times 6) + 2$$
$$44 - (7 \times 6) = 2$$

Ahora, esto lo vamos a escribir de otra manera que más adelante nos ayudará a dividir números grandes:

$$\begin{array}{r} 7 \\ 6\overline{)\,44} \\ -42 \\ \hline 2 \end{array}$$

Abajo del 44 escribimos $42 = 6 \times 7$ y al restar 42 de 44 nos da 2, el número que sobra.

Completa:

$$\begin{array}{r} 6 \\ 5\overline{)\,33} \\ -30 \\ \hline \square \end{array} \qquad \begin{array}{r} 7 \\ 4\overline{)\,30} \\ -28 \\ \hline \square \end{array} \qquad \begin{array}{r} 5 \\ 3\overline{)\,17} \\ -15 \\ \hline \square \end{array} \qquad \begin{array}{r} 5 \\ 4\overline{)\,22} \\ -20 \\ \hline \square \end{array} \qquad \begin{array}{r} 7 \\ 5\overline{)\,36} \\ -35 \\ \hline \square \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ 4\overline{)\,29} \\ -28 \\ \hline \square \end{array} \qquad \begin{array}{r} 8 \\ 7\overline{)\,58} \\ -56 \\ \hline \square \end{array} \qquad \begin{array}{r} 4 \\ 9\overline{)\,40} \\ -36 \\ \hline \square \end{array} \qquad \begin{array}{r} 8 \\ 5\overline{)\,40} \\ -40 \\ \hline \square \end{array} \qquad \begin{array}{r} 6 \\ 8\overline{)\,50} \\ -48 \\ \hline \square \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ 4\overline{)\,14} \\ -\square \\ \hline 2 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 3 \\ 5\overline{)\,17} \\ -\square \\ \hline 2 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 5 \\ 4\overline{)\,24} \\ -\square \\ \hline 4 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 2 \\ 8\overline{)\,20} \\ -\square \\ \hline 4 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 5 \\ 7\overline{)\,38} \\ -\square \\ \hline 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \square \\ 3\overline{)\,16} \\ -15 \\ \hline 1 \end{array} \qquad \begin{array}{r} \square \\ 7\overline{)\,18} \\ -14 \\ \hline 4 \end{array} \qquad \begin{array}{r} \square \\ 4\overline{)\,22} \\ -20 \\ \hline 2 \end{array} \qquad \begin{array}{r} \square \\ 5\overline{)\,23} \\ -20 \\ \hline 3 \end{array} \qquad \begin{array}{r} \square \\ 9\overline{)\,41} \\ -36 \\ \hline 5 \end{array}$$

Dibuja las formas que más te gusten de las fotografías:







Lección 75

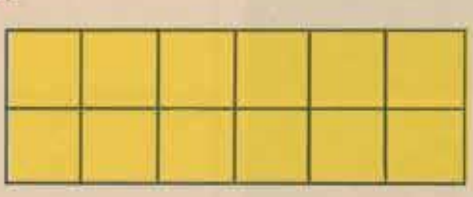
Este es un rectángulo hecho con 12 cuadrados de 1 cm^2 cada uno.



Los lados de todos los cuadrados miden 1 cm.

Los lados del rectángulo miden 1 y 12 cm.

Vamos a hacer otros rectángulos con estos 12 cuadritos; por ejemplo, podemos hacer éste:

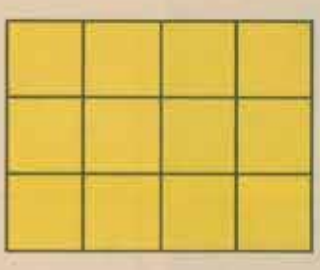


Uno de sus lados mide 2 cm.

El otro de sus lados mide _____ cm.

$$2 \times _____ = 12$$

Ahora con los 12 cuadritos hacemos un rectángulo con un lado que mide 3 cm.



El otro lado mide _____ cm.

$$3 \times _____ = 12$$

Si queremos, con los 12 cuadritos, hacer un rectángulo con uno de sus lados de 4 cm, el otro lado medirá 3 cm.

$$3 \times 4 = 12$$

¿Se puede hacer, con los 12 cuadritos, un rectángulo con uno de sus lados de 5 cm? **No**, porque **no hay un número que multiplicado por 5 nos dé 12:**

$$5 \times \boxed{?} = 12$$

Si hacemos con los 12 cuadritos un rectángulo con uno de sus lados de 6 cm, el otro lado medirá_____ cm.

¿Podemos hacer, con los 12 cuadritos, rectángulos con uno de sus lados de 8, de 9, de 10 ó de 11 cm? _____

No, porque no hay un número

que multiplicado por 8 nos dé 12	8	×	?	=	12
que multiplicado por 9 nos dé 12	9	×	?	=	12
que multiplicado por 10 nos dé 12	10	×	?	=	12
que multiplicado por 11 nos dé 12	11	×	?	=	12

Al construir los rectángulos, vimos que 12 se puede escribir como

1 × 12 3 × 4 2 × 6

Encuentra tres pares de números que al multiplicarse den 18:

□ × □ = 18 □ × □ = 18 □ × □ = 18

Completa, de distintas maneras:

_____ × _____ = 16
_____ × _____ = 16
_____ × _____ = 16
_____ × _____ = 30
_____ × _____ = 30
_____ × _____ = 30
_____ × _____ = 30



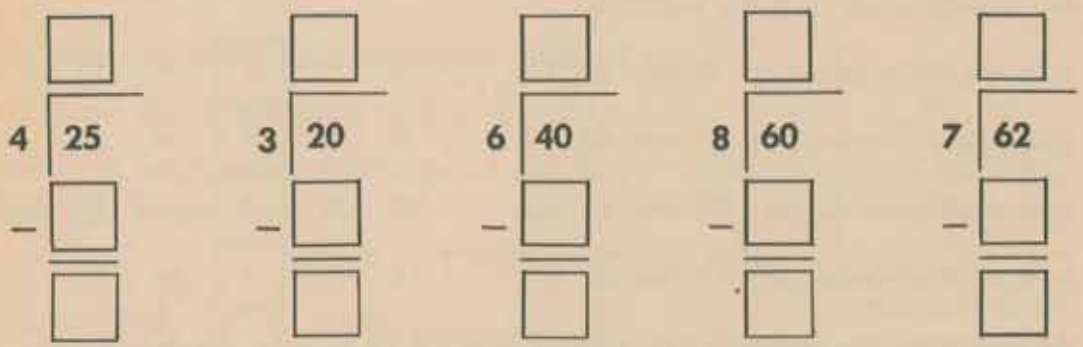
_____ × _____ = 42
_____ × _____ = 42
_____ × _____ = 42
_____ × _____ = 56
_____ × _____ = 56
_____ × _____ = 56
_____ × _____ = 56

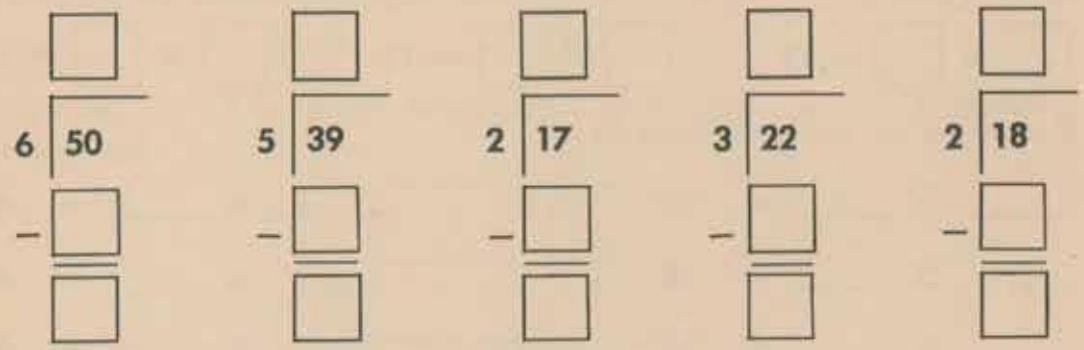
Para hacer un litro de cajeta se necesitan 3 litros de leche fresca. Si tienes 15 litros de leche, ¿cuántos litros de cajeta puedes hacer?

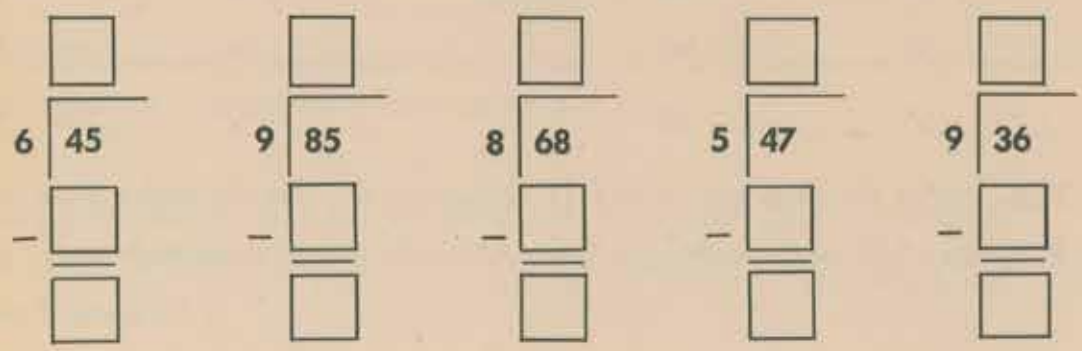
_____

Maru tiene 28 lápices y se los presta a Mariana. Al día siguiente Mariana le devuelve los lápices atados de 6 en 6. Mariana devolvió _____ grupos de lápices y _____ lápices sueltos.

Completa:





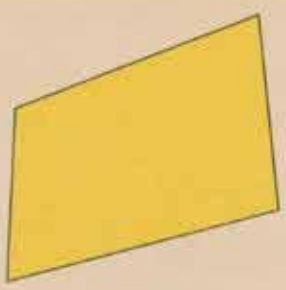


Dibuja las formas que más te gusten de las fotografías:

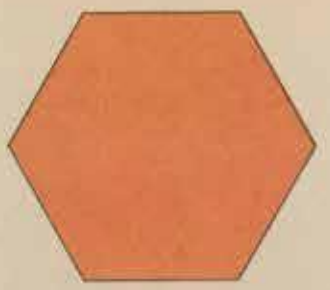








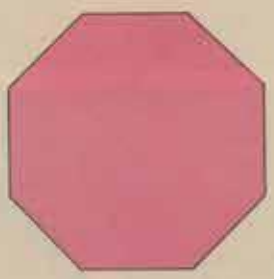
_____ Lados
_____ Vértices
_____ Ejes de simetría



_____ Lados
_____ Vértices
_____ Ejes de simetría



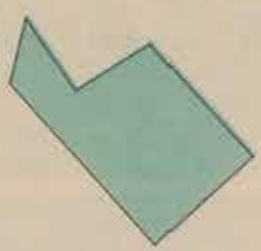
_____ Lados
_____ Vértices
_____ Ejes de simetría



_____ Lados
_____ Vértices
_____ Ejes de simetría



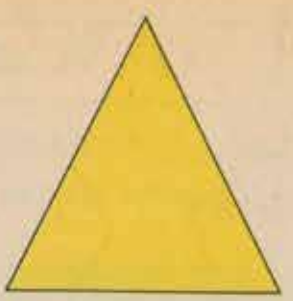
_____ Lados
_____ Vértices
_____ Ejes de simetría



_____ Lados
_____ Vértices
_____ Ejes de simetría

Todas estas figuras están hechas con segmentos de recta y se llaman **polígonos.**

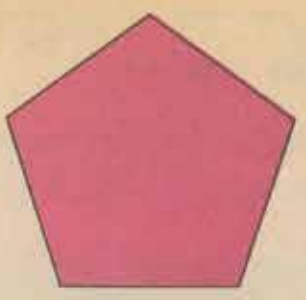
Ya hemos estudiado algunos polígonos: los triángulos, que constan de 3 segmentos y los cuadriláteros, que constan de 4 segmentos. Como antes lo hicimos, a los segmentos que forman un polígono lo llamaremos **lados** y a los puntos donde se cortan 2 lados les llamaremos **vértices.**



_____ Lados

_____ Vértices

_____ Ejes de simetría



_____ Lados

_____ Vértices

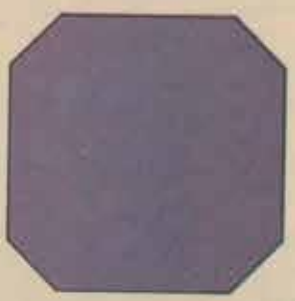
_____ Ejes de simetría



_____ Lados

_____ Vértices

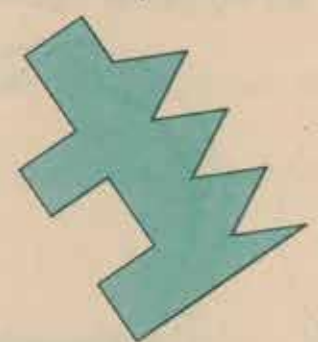
_____ Ejes de simetría



_____ Lados

_____ Vértices

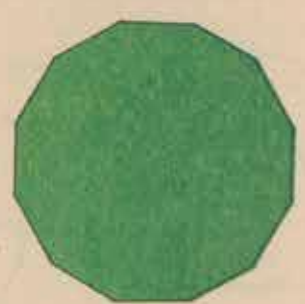
_____ Ejes de simetría



_____ Lados

_____ Vértices

_____ Ejes de simetría



_____ Lados

_____ Vértices

_____ Ejes de simetría

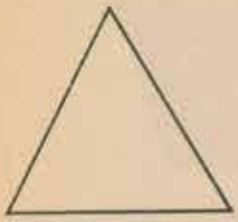
Traza todos los ejes de simetría de cada polígono.

¿Notaste que en cada polígono el número de lados es igual al número de vértices?

Señala los polígonos que tienen igual número de vértices que ejes de simetría. ¿Cómo son sus lados? _____

A esos polígonos se les llama **regulares.**

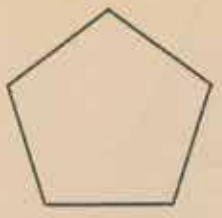
Polígonos regulares:



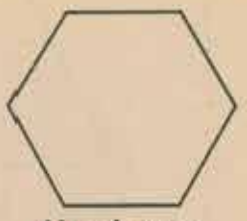
Triángulo equilátero



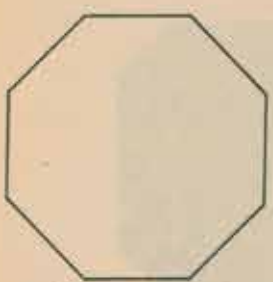
Cuadrado



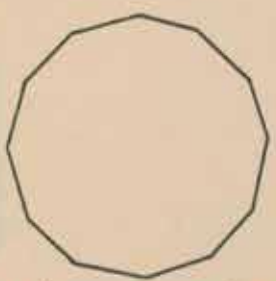
Pentágono regular



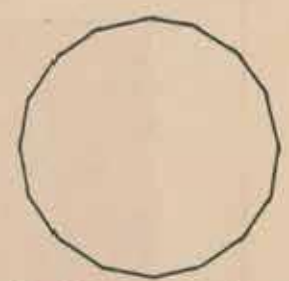
Hexágono regular



Polígono regular con 8 lados

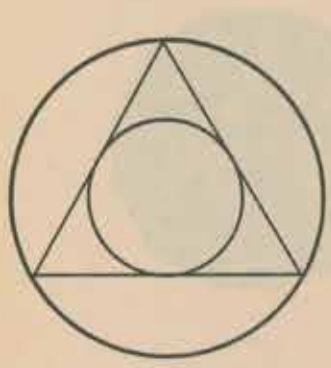


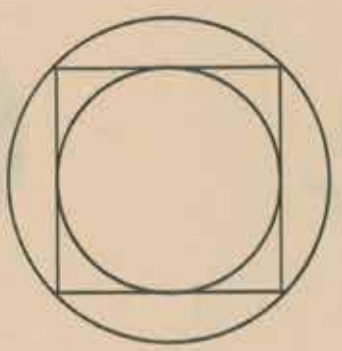
Polígono regular con 12 lados

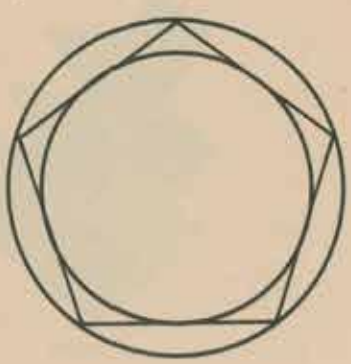


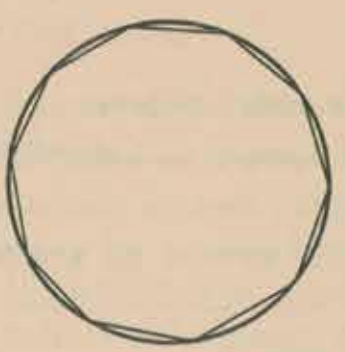
Polígono regular con 16 lados

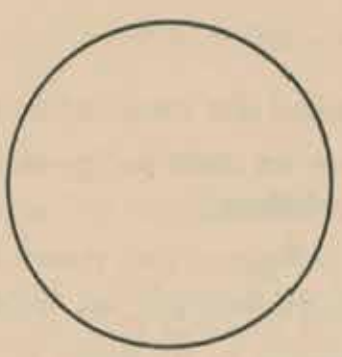
Traza todos los ejes de simetría de las siguientes figuras











Lección 77

Clara tiene 13 bolsas con 10 dulces cada una y quiere repartir los dulces entre 5 niños. Clara empieza repartiendo bolsas enteras.



Clara le da_____bolsas de dulces a cada uno

y le sobran_____ bolsas de dulces, porque

13 ÷ 5 =_____y sobra_____

En las bolsas que sobran hay_____ dulces que Clara reparte a continuación:

A cada niño le da_____ dulces sueltos porque 30 ÷ 5 =_____

A cada niño le tocaron_____ bolsas y_____ dulces sueltos.

Para repartir objetos que se encuentran en paquetes iguales, podemos primero repartir los paquetes. Si aún sobran paquetes, los abrimos y repartimos objetos sueltos.

Hay 8 cajas de crayones con 10 crayones cada una. ¿Cuántos crayones hay? _____



Los crayones se van a repartir entre 3 niños. Empezamos repartiendo las cajas.

A cada niño le tocan ☐ cajas de crayones y quedan sin repartir ☐ cajas de crayones,

porque 8 ÷ 3 = ☐ y sobra ☐

En las cajas que sobraron hay ☐ crayones. Se abren las cajas y ahora a cada niño se le dan ☐ crayones sueltos y sobran ☐

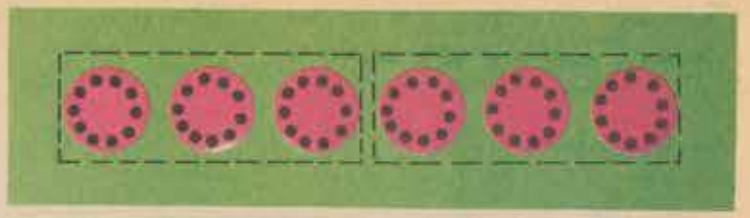
porque ☐ ÷ 3 = ☐ y sobra ☐

A cada niño le tocan ☐ cajas y ☐ crayones sueltos y quedan ☐ crayones sin repartir.

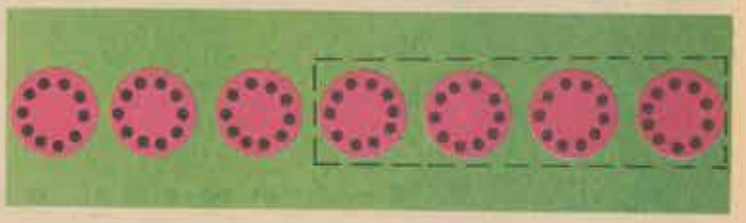
A cada niño le tocan ☐ crayones y sobran ☐ crayones.

Queremos dividir:

6 decenas entre 3
son 2 decenas



7 decenas entre 4
es 1 decena y queda
3 decenas por dividir



3 decenas = 30 unidades.

30 ÷ 4 = 7 y sobran 2.

Obtenemos: 7 decenas divididos entre 4 es 1 decena y 7 unidades y sobran dos unidades.

70 ÷ 4 = 17 y sobran 2.

En los siguientes ejercicios divide primero las decenas:

60 ÷ 5 = ☐ y sobra ☐ 70 ÷ 3 = ☐ y sobra ☐

30 ÷ 2 = ☐ y sobra ☐ 40 ÷ 3 = ☐ y sobra ☐

90 ÷ 8 = ☐ y sobra ☐ 80 ÷ 6 = ☐ y sobra ☐

130 ÷ 7 = ☐ y sobra ☐ 240 ÷ 7 = ☐ y sobra ☐

160 ÷ 3 = ☐ y sobra ☐ 750 ÷ 9 = ☐ y sobra ☐

Vamos ahora a escribir las cosas de tal manera que sea más fácil dividir:

$$\begin{array}{r} 1 \\ 4\overline{)\,50} \\ \underline{4} \\ 1 \end{array}$$



Esto nos dice que 5 decenas divididas entre 4 es 1 decena y queda 1 decena para dividir entre 4.

Continuamos:

```
   12
4 | 50
  -4
  ---
   10 <-- la decena que queda por dividir
  -8
  ---
   2
```

Obtuvimos: 50 ÷ 4 = 12 y sobra 2.

Observa la siguiente división:

```
   32
5 | 160
  -15
  ----
   10
  -10
  ----
    0
```

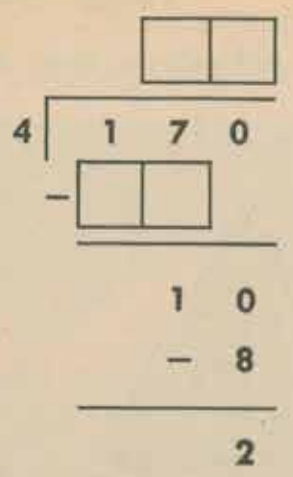


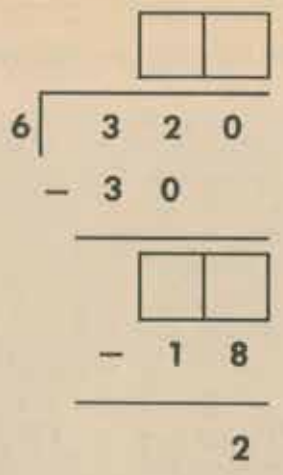
Obtuvimos: 160 ÷ 5 = 32

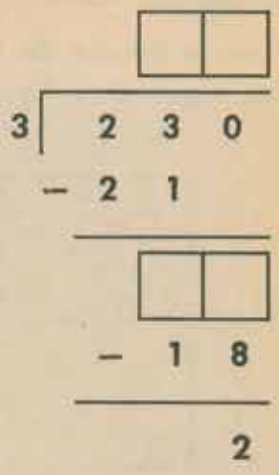
Completa:

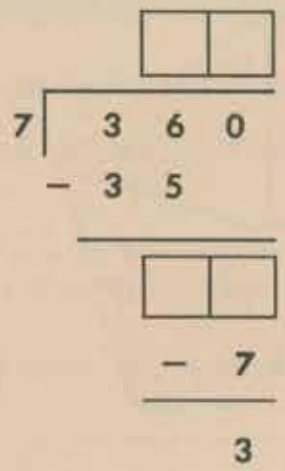
```
   37          28          31          26
4 | 150     6 | 170     7 | 220     5 | 130
  -12         -12         -21         -10
  ---         ---         ---         ---
   30          50          10          30
  - □         - □         - □         - □
  ---         ---         ---         ---
   2           2           3           0
```

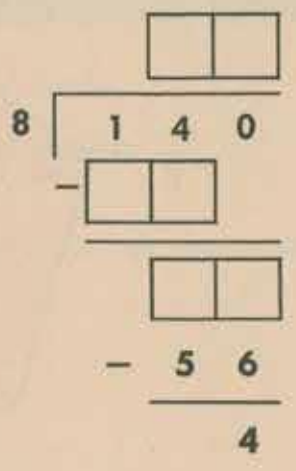
Completa:

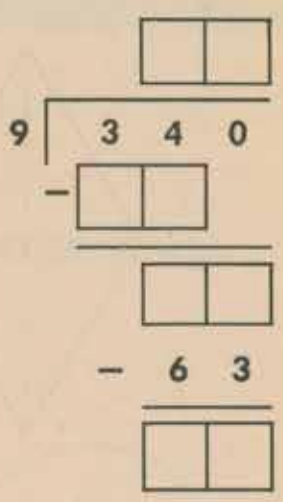

4 1 7 0
– □□
1 0
– 8
2

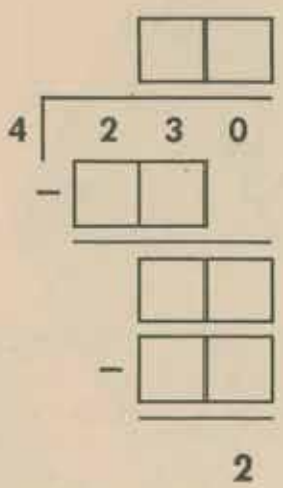

6 3 2 0
– 3 0
– 1 8
2

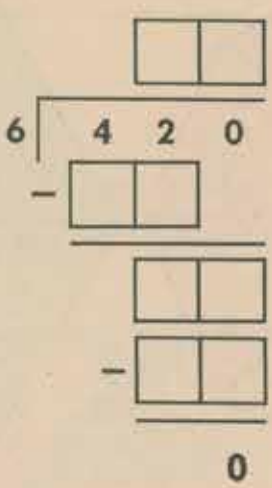

3 2 3 0
– 2 1
– 1 8
2

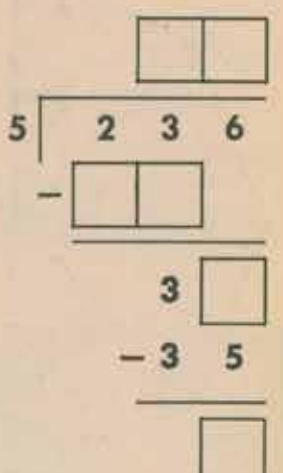

7 3 6 0
– 3 5
– 7
3


8 1 4 0
– □□
– 5 6
4


9 3 4 0
– □□
– 6 3

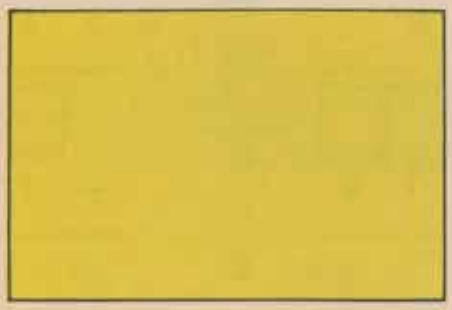

4 2 3 0
– □□
– □□
2

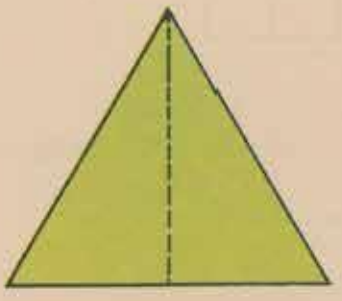

6 4 2 0
– □□
– □□
0

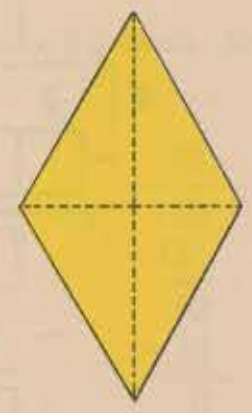

5 2 3 6
– □□
3 □
– 3 5
□

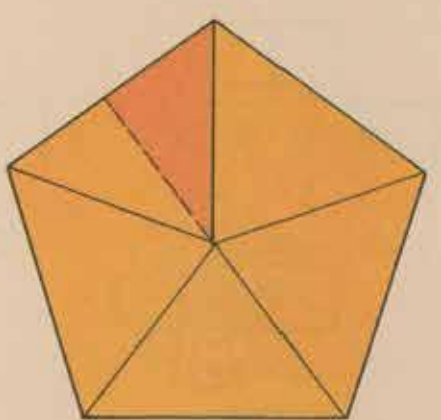
Lección 78

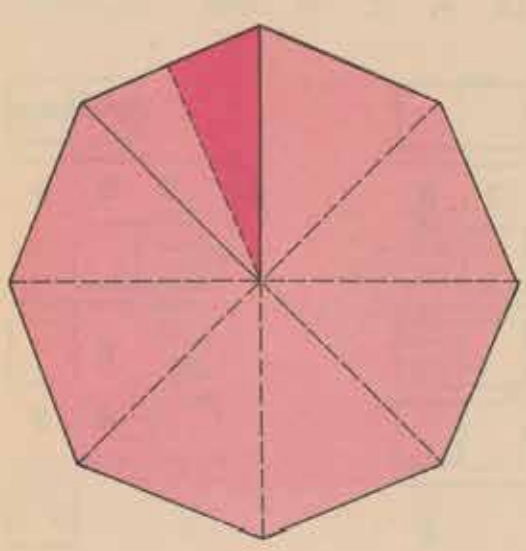
Con la ayuda de tu regla calcula en milímetros cuadrados el área de las siguientes figuras:

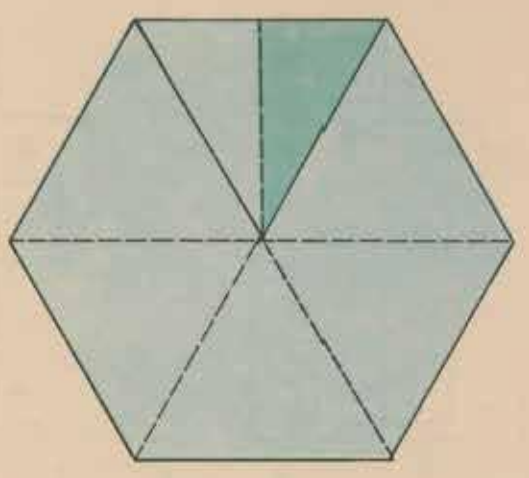












Lección 79

Si partimos un limón en **2** partes iguales,

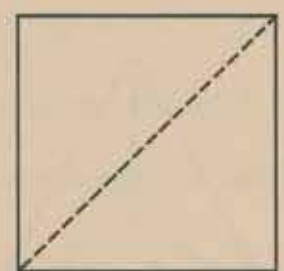


cada parte es **un medio** de limón.

Con números un medio se escribe $\frac{1}{2}$.

El **2** que está debajo de la raya nos recuerda que hemos dividido en **2** partes iguales.

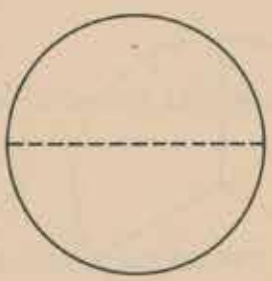
Colorea un medio de



este cuadrado



este rectángulo



este círculo

Si cuatro niños comparten dos naranjas, ¿cuánto le toca a cada niño?



Si partimos un pastel en **3** partes iguales,

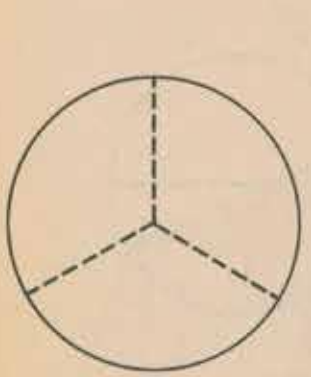


cada parte es **un tercio** de pastel.

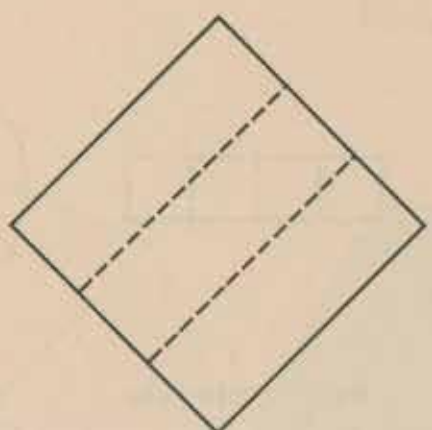
Con números un tercio se escribe $\frac{1}{3}$.

El **3** que está debajo de la raya nos recuerda que hemos dividido en **3** partes iguales.

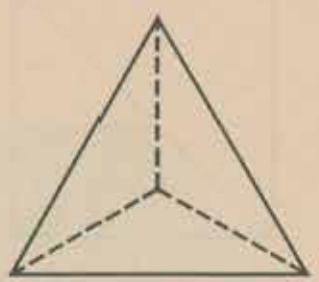
Colorea un tercio de



un círculo



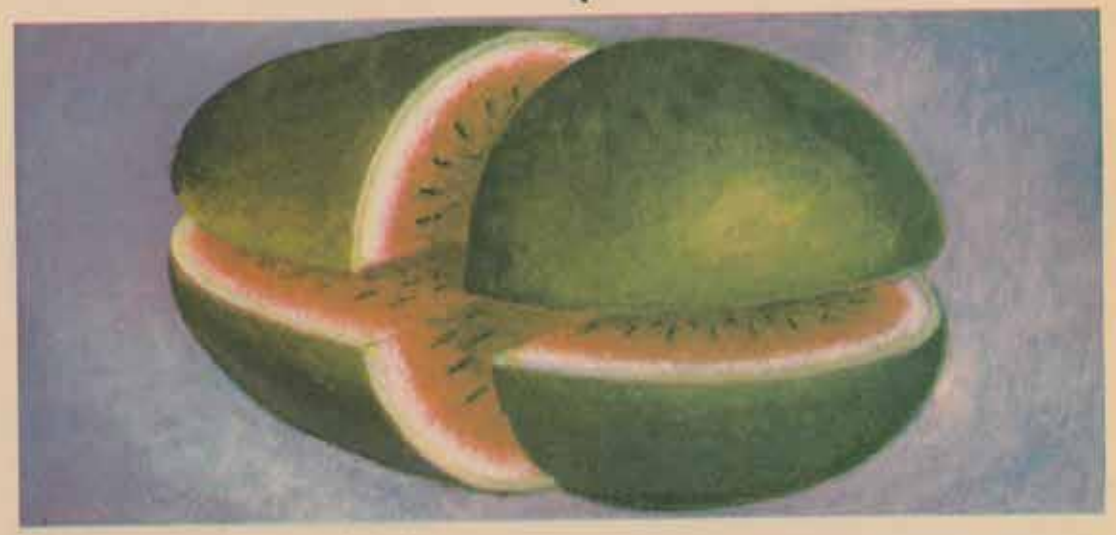
un cuadrado



un triángulo

También podemos dividir una cosa en 4, 5 o más partes iguales.

Cuando dividimos una cosa en 4 partes iguales, cada parte se llama **un cuarto** y con números se escribe $\frac{1}{4}$.



Cada una de las 5 partes iguales de una cosa se llama **un quinto** y con números se escribe $\frac{1}{5}$.

Completa:

Cada una de las 6 partes iguales de una cosa se llama **un sexto** y con números se escribe —.

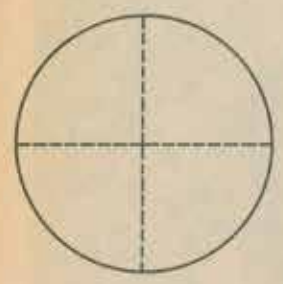
Cada una de las 7 partes iguales de una cosa se llama **un séptimo** y con números se escribe —.

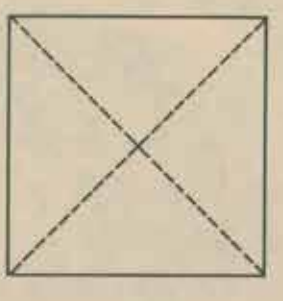
Cada una de las 8 partes iguales de una cosa se llama **un octavo** y con números se escribe —.

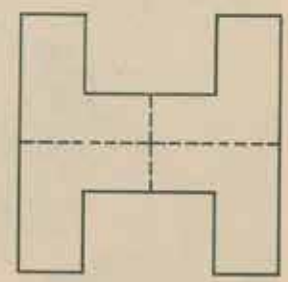
Cada una de las 9 partes iguales de una cosa se llama **un noveno** y con números se escribe —.

Cada una de las 10 partes iguales de una cosa se llama **un décimo** y con números se escribe —.

Colorea $\frac{1}{4}$ de cada figura:



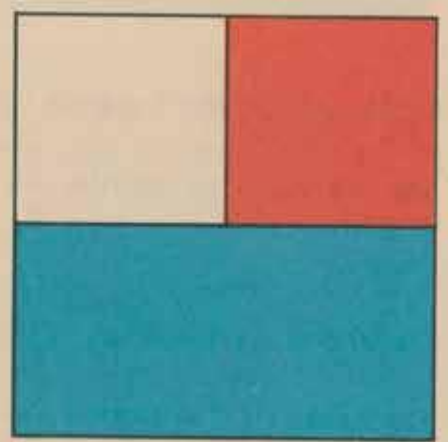




¿Qué parte del cuadrado

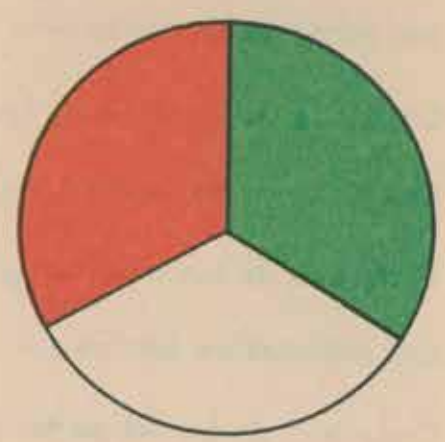
es azul, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ ó $\frac{1}{4}$? ___

¿ y roja ? ___





¿Qué parte del círculo
está pintada de verde? ___



Los números como $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$ se llaman **quebrados o fracciones.**

¿Qué prefieres, un medio o un tercio de pastel?_____

¿Por qué?_____

¿Qué es mejor tomar, un tercio o un quinto de litro de leche?_____

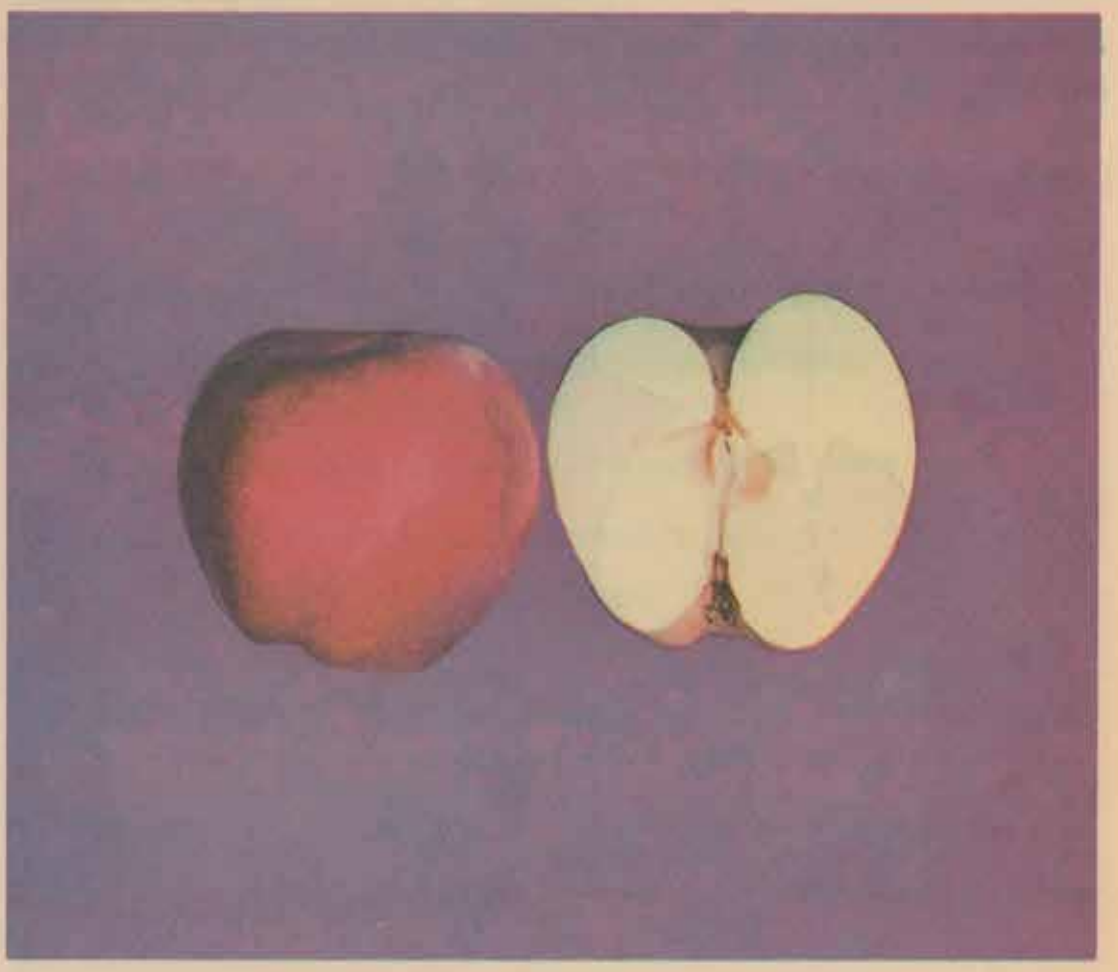
¿Por qué?_____

¿Cuánto tiempo de ejercicio al aire libre es mejor, un cuarto de hora o un sexto de hora?_____ ¿Por qué?_____

_____

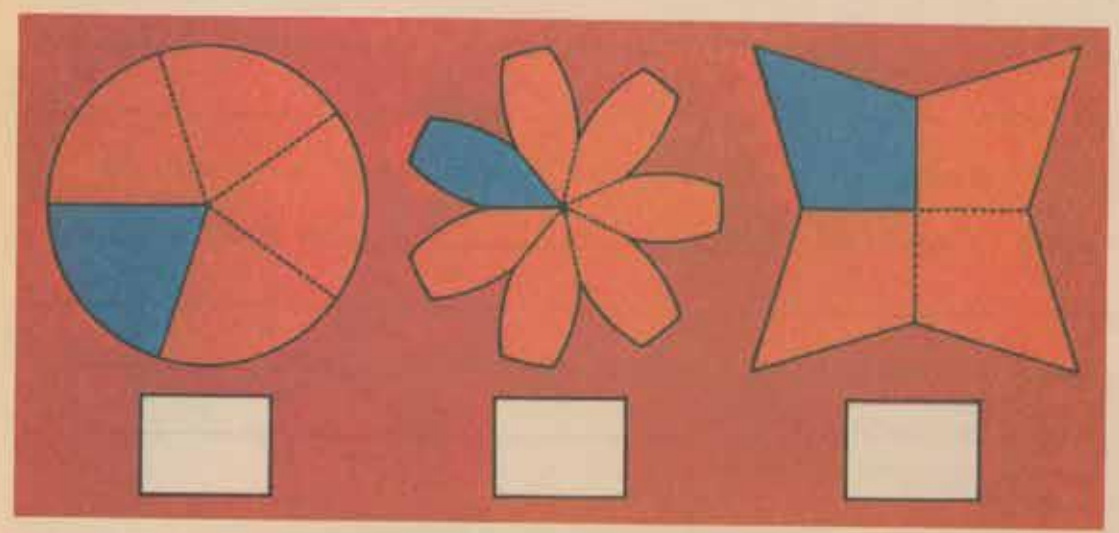
¿Cuántos minutos tiene un cuarto de hora? _____

¿y un sexto de hora?_____

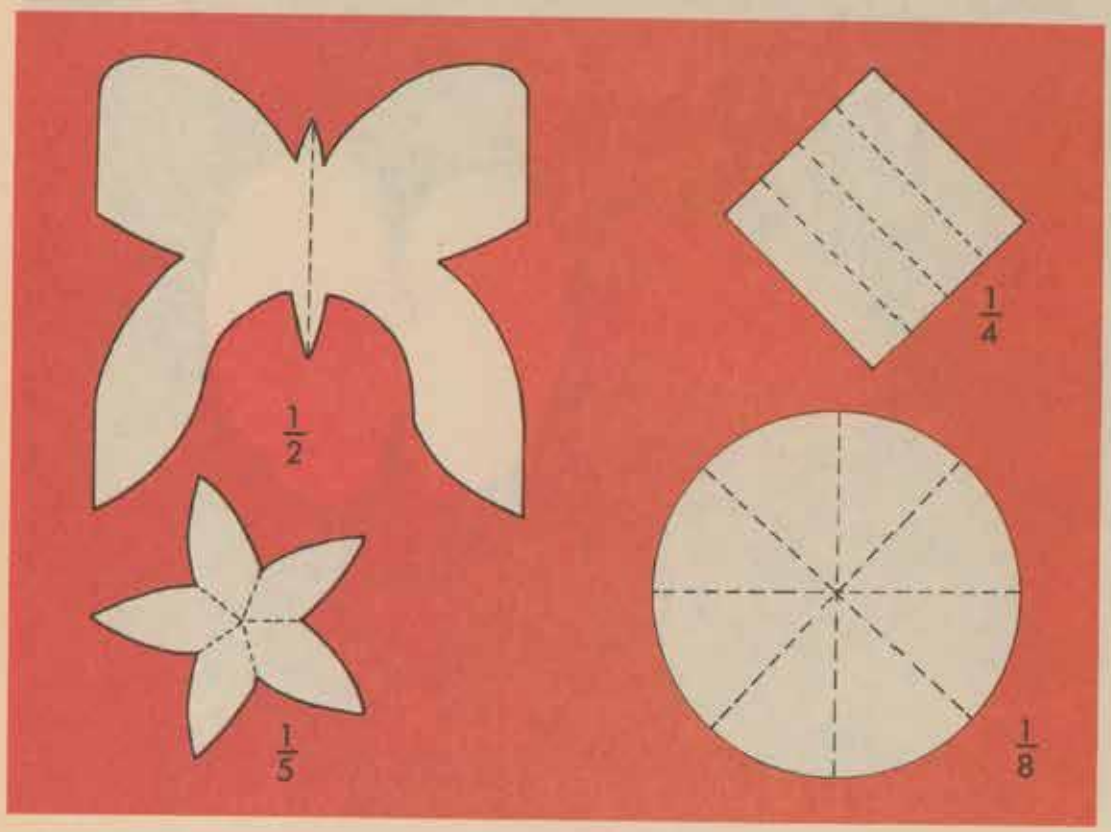


Lección 80

Indica con números qué fracciones de las siguientes figuras están iluminadas de azul:



Ilumina las partes de la figura que corresponden a los quebrados indicados:



Escribe con números:

un tercio	——	un cuarto	——
un sexto	——	un décimo	——
un medio	——	un séptimo	——

Diez niños se van a repartir dos papayas. Forman 2 grupos de 5 niños cada uno y cada grupo se divide una papaya en partes iguales.

A cada niño le toca —— de papaya.

Ocho niños se reparten cuatro manzanas. Forman 4 grupos iguales de —— niños y cada grupo se divide una manzana en partes iguales.

A cada niño le toca —— de manzana.

La señora Pérez tiene seis hijos y entre ellos va a repartir a partes iguales dos litros de leche. A cada hijo le toca —— de litro de leche.

En una fiesta donde hay dieciocho niños se reparten dos pasteles en partes iguales. A cada niño le toca —— de pastel.

Un grupo de diez niños se sacó un premio de 50 pesos y se lo repartieron en partes iguales. A cada niño le tocó ——— de los cincuenta pesos, o sea_____pesos.

Un grupo de diez niños se reparte cinco panes en partes iguales y un grupo de nueve niñas se reparte tres panes en partes iguales.

¿Quién tiene más pan, un niño o una niña?_____

¿Por qué?_____

_____



María del Carmen quiere saber cuántos años fueron a la escuela las personas que trabajan con su papá.

A cada persona le pregunta cuántos años fue a la escuela y anota las respuestas.

Estas son sus anotaciones:

6	4	5	6	2	8	8	5	9	6	6	4	6
7	6	11	7	6	4	9	7	6	13	3	12	9
6	5	9	4	4	3	11	6	3	3	6		

María del Carmen piensa que lo primero que debe hacer es **organizar los datos**; así será más fácil **analizarlos**.

Primero ordena los datos de menor a mayor. Completa la lista:

2 3 3 3 3

Después escribe a la derecha de cada número su **frecuencia**, o sea, cuántas veces aparece en la lista.

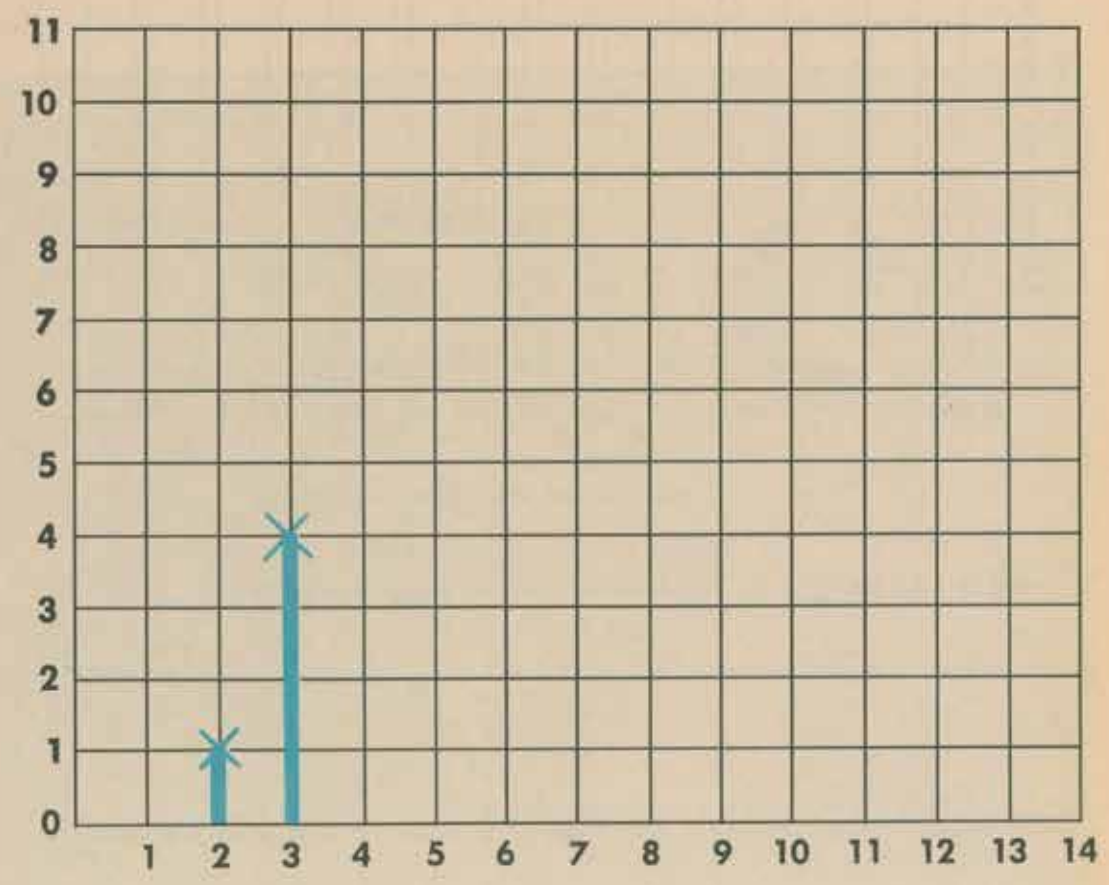
El 2 aparece una vez, escribe (2 , 1).

El 3 aparece cuatro veces, escribe (3 , 4).

Completa la lista:

(2 , 1) (3 , 4) (4 ,) (5 ,)

Marca estos puntos con cruces en la cuadrícula:



Lección 82

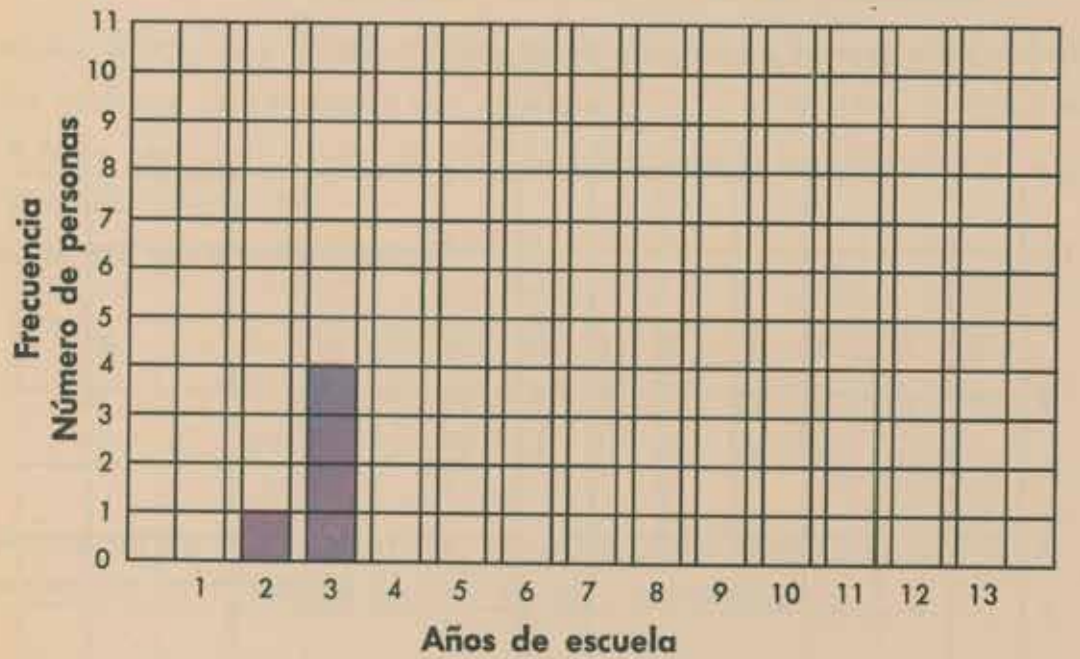
Ve la cuadrícula de la lección anterior, en la que marcaste algunos puntos.

El punto (2, 1) significa que el número de personas que fueron a la escuela 2 años es 1.

El punto (3, 4) significa que el número de personas que fueron a escuela 3 años es 4.

Con estos datos puedes hacer fácilmente un diagrama. Completa el siguiente:

Diagrama de años que fueron a la escuela las personas que trabajan con el papá de María del Carmen



Viendo el diagrama es fácil contestar muchas preguntas.

¿Cuál es el mayor número de años que alguien fue a la escuela?

_____

¿Cuál es el menor número de años que alguien fue a la escuela?

_____

¿Cuál es la diferencia entre el mayor y el menor?_____

¿Hay algún número de años que esté, a la mitad, entre el más chico y el más grande?_____ ¿Cuál?_____

¿Cuántas personas trabajan con el papá de María del Carmen?_____

¿Cuántas personas no fueron a la escuela más de **6** años?_____

¿Cuántas personas fueron a la escuela por lo menos **9** años?_____

¿Cuál es el número de años de escuela más frecuente?_____

¿Qué números de años tienen frecuencias mayores que **3**?_____

¿Qué números de años tienen frecuencias mayores que **2** y menores que **8**?_____

Este mineral tiene caras con formas poligonales. Obsérvalas.



Lección 83

Tenemos 4 cajas de 10 libros y cuatro libros sueltos. Los vamos a repartir entre tres niños.

Para repartirlos, empezamos repartiendo las cajas.

Como 4 ÷ 3 = 1 y sobra 1,

a cada niño le toca una caja y queda 1 caja y 4 libros por repartir.

1 caja de 10 + 4 libros = 14 libros

14 ÷ 3 = 4 y sobra 2

Así, a cada niño le tocan 1 caja y cuatro libros; es decir 14 libros y quedan 2 libros sin repartir.

Comprobación: 14 × 3 + 2 = 44

Un taller de costura compró 95 m de tela. Para hacer un vestido se necesitan 6 m de tela. ¿Cuántos vestidos se harán en el taller con los 95 m y cuántos metros de tela sobrarán?

Hay que hacer cortes de 6 m y hacer con cada uno un vestido.

Para ver cuantos cortes saldrán dividimos 95 entre 6. Para ello pensaremos en 95 como 9 paquetes de 10 y 5 unidades.

Primero dividimos los paquetes:

9 ÷ 6 = 1 y sobra 3

Quedan por dividir 3 paquetes y 5 unidades, es decir 35

35 ÷ 6 = 5 y sobra 5

El resultado es un paquete de diez más cinco unidades, es decir 15 y sobra 5

95 ÷ 6 = 15 y sobra 5

En el taller de costura se harán 15 vestidos y sobrarán 5 m de tela.

En los siguientes ejercicios divide primero las decenas:

53 ÷ **3** = _____ y sobra _____

85 ÷ **6** = _____ y sobra _____

76 ÷ **7** = _____ y sobra _____

92 ÷ **4** = _____ y sobra _____

43 ÷ **2** = _____ y sobra _____



El coche de don Ramiro gasta un litro de gasolina cada **6** km. Don Ramiro se dispone a ir a un pueblo que está a **85** km. ¿Cuántos litros necesita por lo menos llevar en el tanque para poder hacer el viaje sin cargar gasolina?

Para resolver el problema tenemos que dividir **85** entre **6.**

```
   1
6 | 85
  -6
  --
   2
```

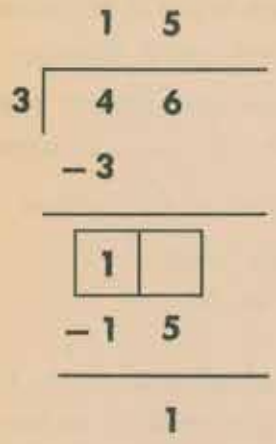
Nos dice que 8 decenas dividido entre 6 es 1 decena y que quedan 2 decenas por dividir. Estas 2 decenas junto con las 5 unidades de 85 nos dan 25 unidades que restan por dividirse entre 6.

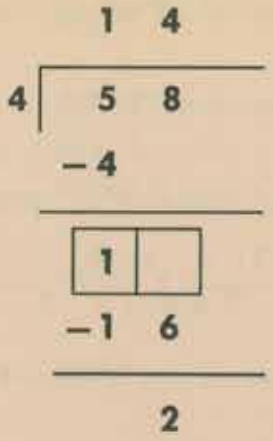
Por tanto continuamos dividiendo 25 entre 6. Observa:

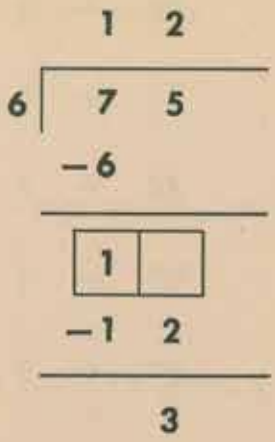
```
   14
6 | 85
  -6
  --
   25
  -24
  ---
    1
```

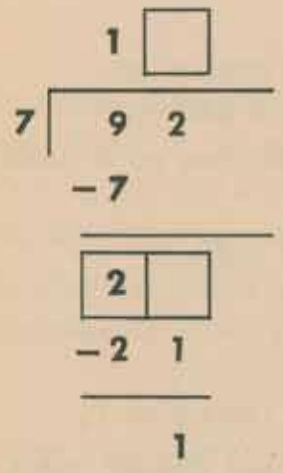
85 ÷ 6 = 14 y sobra 1

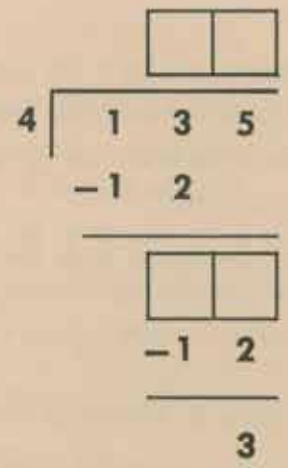
Completa:

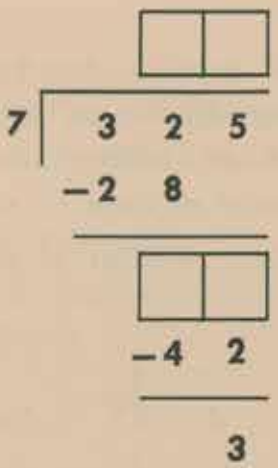

1 5
3 4 6
−3
1
−1 5
1

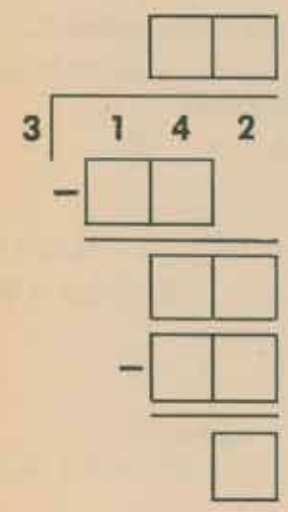

1 4
4 5 8
−4
1
−1 6
2

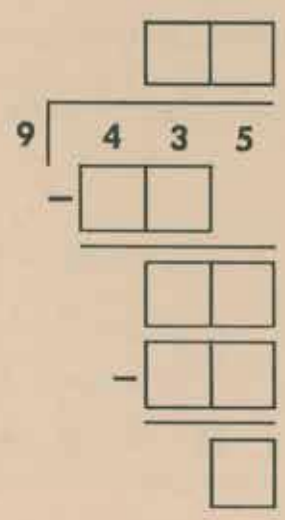

1 2
6 7 5
−6
1
−1 2
3

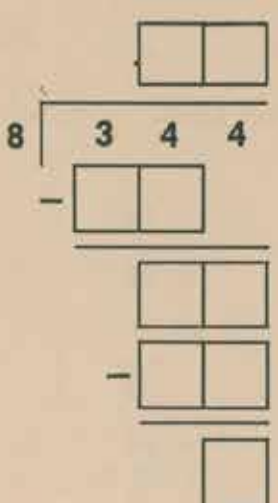

1
7 9 2
−7
2
−2 1
1


4 1 3 5
−1 2
−1 2
3


7 3 2 5
−2 8
−4 2
3

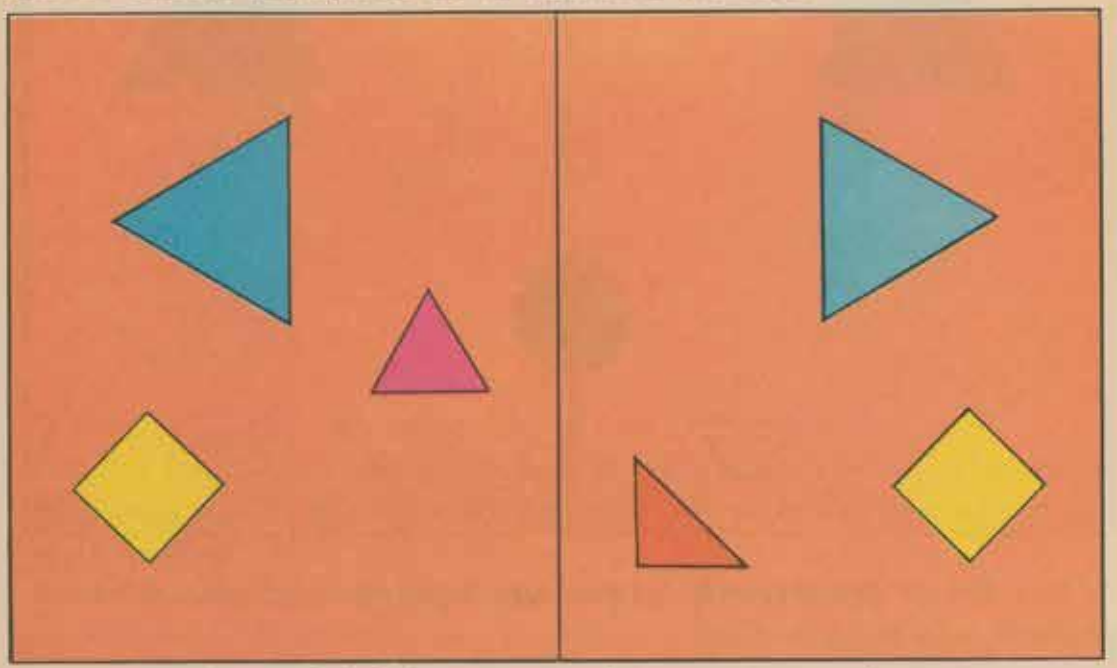

3 1 4 2
−


9 4 3 5
−
−

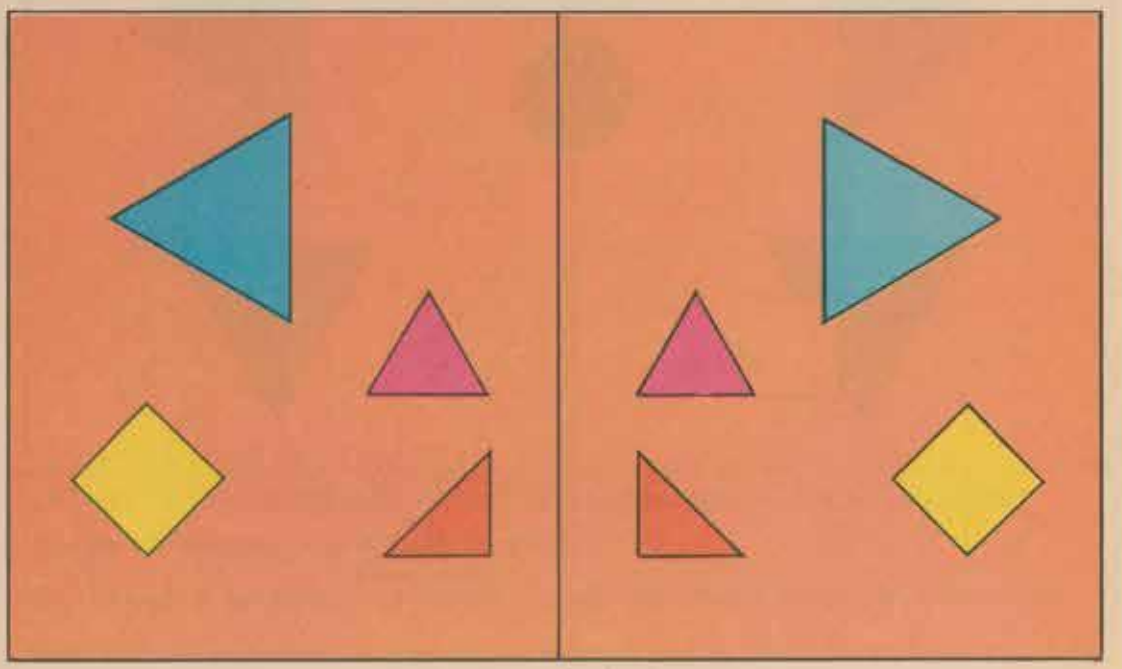

8 3 4 4
−
−

Lección 84

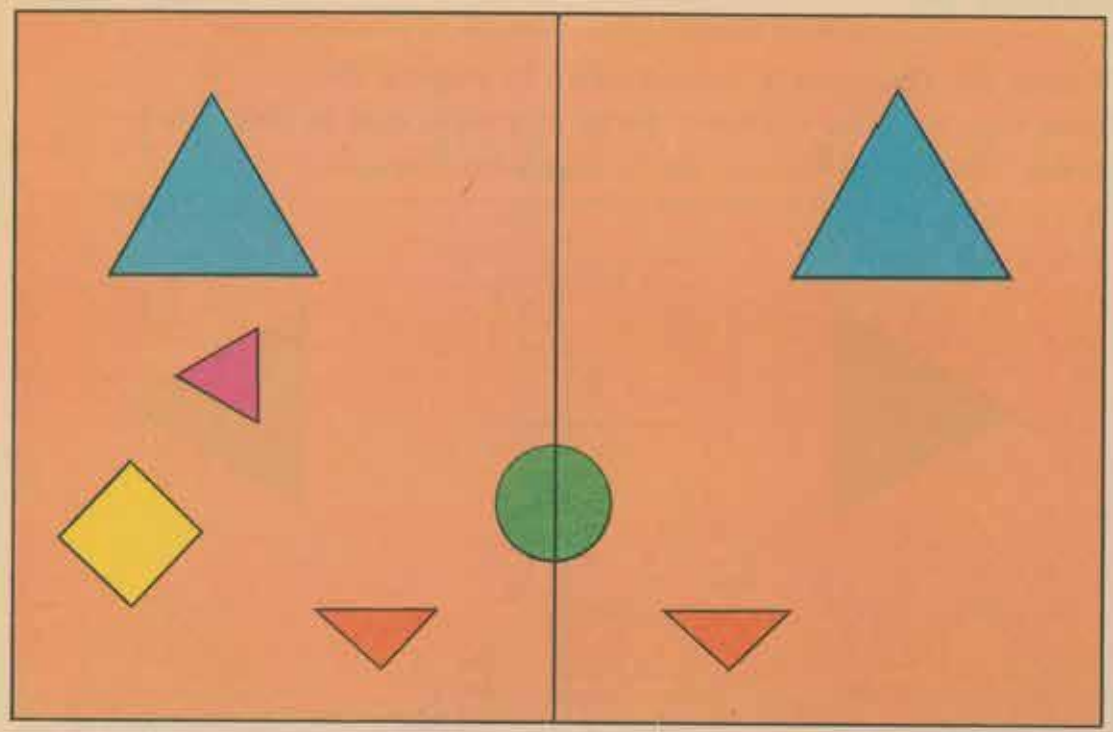
Recorta las figuras que aparecen en la página 292.
Toma una hoja en blanco y traza una recta que la divida a la mitad. Coloca las figuras de la siguiente manera:



Para que la figura del dibujo sea **simétrica respecto a la recta vertical** podemos añadir dos triángulos, tal como se hace aquí abajo. Hazlo en tu hoja.

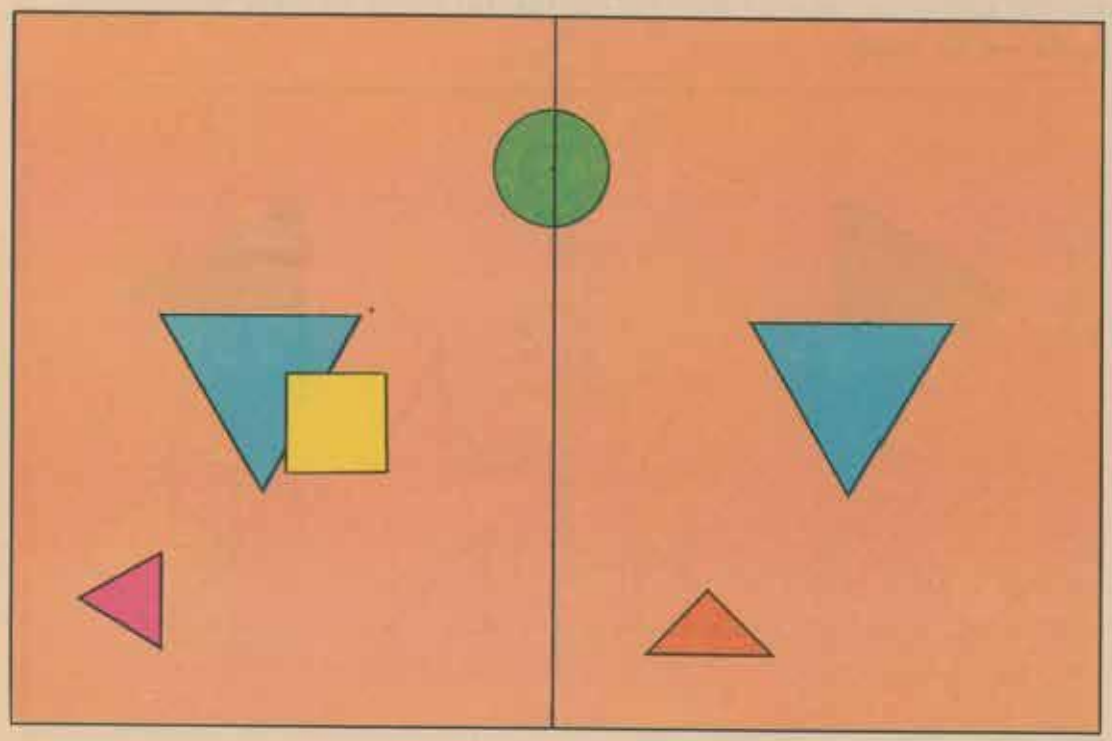


1. Reproduce en tu hoja la siguiente **configuración:**

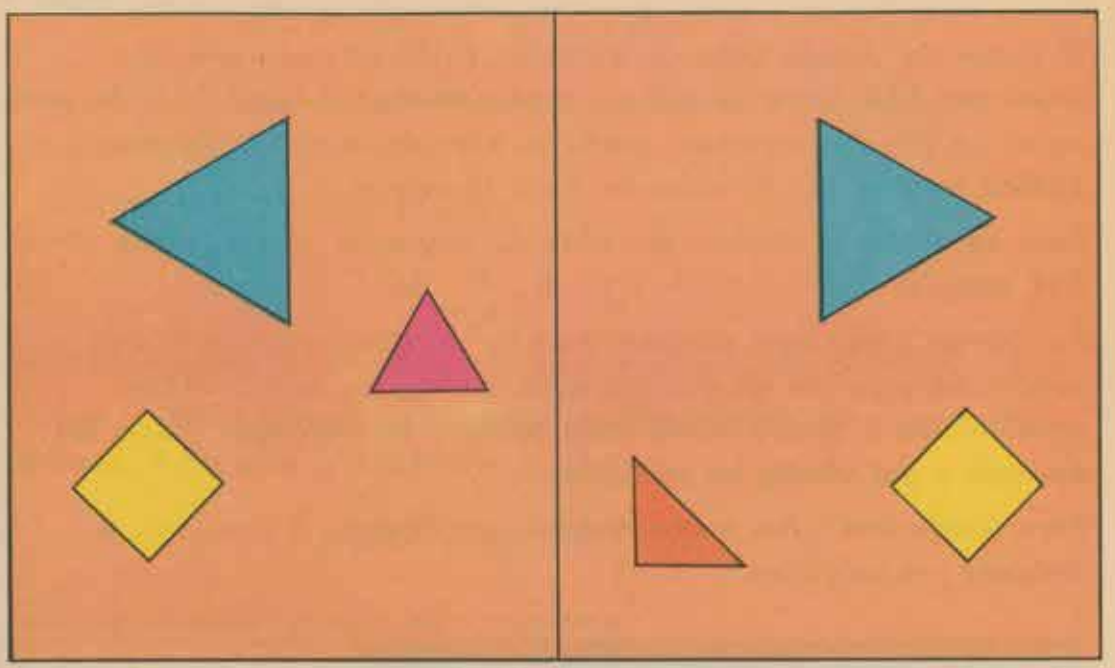


Añade dos de las piezas que recortaste, haciendo la figura simétrica respecto a la recta vertical.

2. Haz lo mismo con la siguiente configuración. Añade 3 piezas:

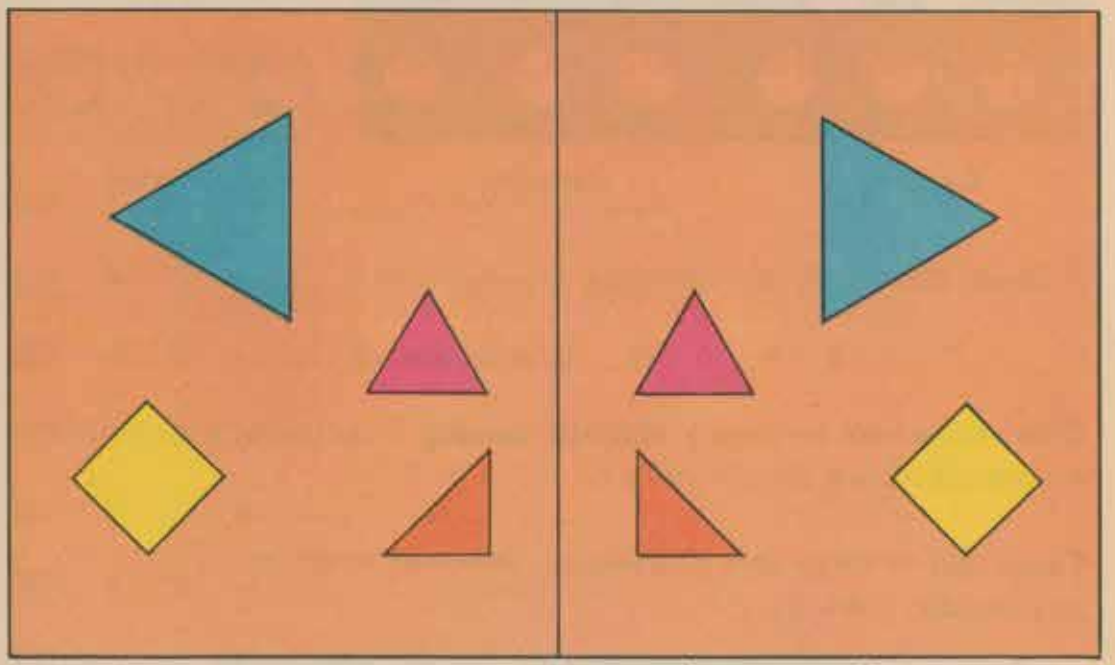


3. Reproduce en la hoja la siguiente configuración:



Quita dos piezas para que la figura quede simétrica respecto a la recta vertical.

4. Reproduce en tu hoja la siguiente configuración:



Coloca todas las demás piezas consiguiendo una configuración simétrica respecto a la recta vertical.

5. Inventa muchas configuraciones simétricas respecto a la recta vertical.

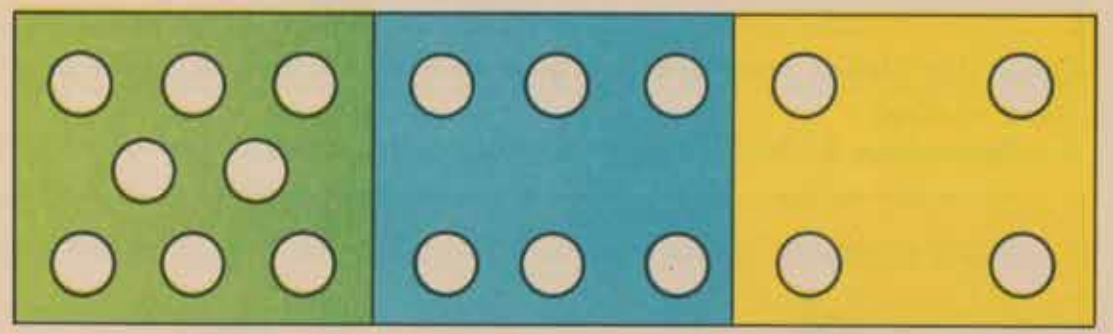
Lección 85

El padre de Jesusa tiene un establo. En él, esta semana, se ordeñaron 864 litros de leche. Si se necesitan 6 litros de leche para hacer un kilo de requesón, ¿cuántos kilos de requesón habrían podido hacerse con la leche de toda la semana?

Para encontrar el número de kilos de requesón tenemos que dividir 864 entre 6.

Podríamos hacer esta división usando la recta numérica o una cuadrícula pero de las dos maneras, sería muy largo. Mejor aprendamos a dividir, **dividiendo primero las centenas, luego las decenas y por último las unidades.**

Para dividir 864 entre 6 observamos que 864 son 8 centenas, 6 decenas y 4 unidades.



Centenas Decenas Unidades

Primero dividimos las centenas.

$$8 \div 6 = 1 \text{ y sobra } 2$$

Obtenemos **una centena** y todavía quedan 2 centenas, 6 decenas y 4 unidades para dividir entre 6.

Como una centena son 10 decenas, tenemos todavía que dividir entre 6.



A continuación, dividimos las decenas:

$$26 \div 6 = 4 \text{ y sobra } 2$$

En este paso obtenemos **4 decenas**, quedando 2 decenas y 4 unidades por dividirse entre 6.

2 decenas y 4 unidades es 24,

$$24 \div 6 = 4$$

Aquí obtenemos **4 unidades** y hemos terminado de dividir.

Hemos dividido 864 en seis partes iguales. Cada una consta de **1 centena, 4 decenas y 4 unidades**.

$$864 \div 6 = 144$$

Ahora ya hemos resuelto este problema:

Si se necesitan 6 litros de leche para hacer un kilo de requesón, ¿cuántos kilos de requesón pueden hacerse con 864 litros de leche?

864 ÷ 6=_____ kilos de requesón.

Dividiendo primero las centenas, luego las decenas y por último las unidades, haz las siguientes divisiones:

328 ÷ 3 = ____ y sobra ____

462 ÷ 3 = ____ y sobra ____

527 ÷ 4 = ____ y sobra ____

285 ÷ 6 = ____ y sobra ____

687 ÷ 2 = ____ y sobra ____

137 ÷ 8 = ____ y sobra ____

401 ÷ 6 = ____ y sobra ____

251 ÷ 7 = ____ y sobra ____

181 ÷ 5 = ____ y sobra ____



Lección 86

En la lección anterior usamos el hecho de que **los números se escriben haciendo agrupamientos** (unidades, decenas, centenas, etc.). **Este hecho nos sirvió para dividir** números de tres cifras. En esta lección haremos lo mismo con números de más de tres cifras.

Dividamos 4265 ÷ 3

4265 son 4 millares, 2 centenas, 6 decenas y 5 unidades.

4 millares	2 centenas	6 decenas	5 unidades

Primero dividimos el agrupamiento más grande, los millares:

4 ÷ 3 = 1 y sobra 1

1) Obtenemos **1 millar** y quedan por dividirse entre 3:
1 millar, 2 centenas, 6 decenas y 5 unidades.
Como un millar son 10 centenas, queda por dividirse

	12 centenas	6 decenas	5 unidades

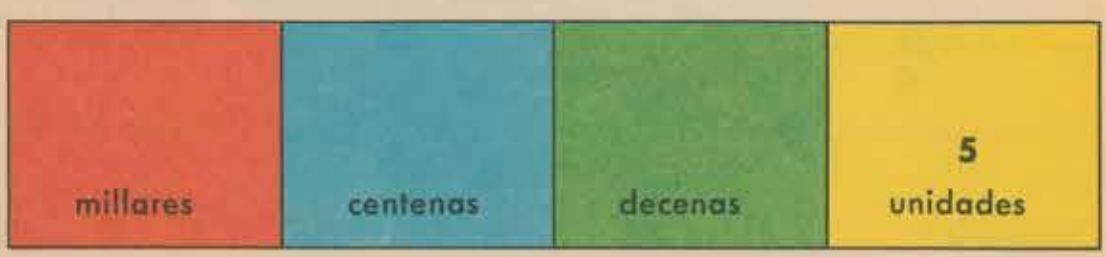
A continuación dividimos las centenas: **12 ÷ 3 = 4**

2) Obtenemos **4 centenas** y quedan por dividirse entre 3:
6 decenas y 5 unidades.

millares	centenas	6 decenas	5 unidades

Ahora, dividimos las decenas: **6 ÷ 3 = 2**

3) Obtenemos **2 decenas** y quedan por dividirse entre 3:
5 unidades



Dividimos las unidades: **5 ÷ 3 = 1 y sobra 2**

Hemos terminado de dividir:

En el paso 1), al dividir los millares, obtuvimos 1 millar.

En el paso 2), al dividir las centenas, obtuvimos 4 centenas.

En el paso 3), al dividir las decenas, obtuvimos 2 decenas.

En el paso 4), al dividir las unidades, obtuvimos 1 unidad.

Además, sobraron 2 unidades.

Sumando lo obtenido en cada uno de los pasos obtenemos el resultado: **4265 ÷ 3 = 1421 y sobra 2**

Divide, tal como lo acabamos de hacer:

1) **6826 ÷ 4** = _____ y sobra _____

2) **7533 ÷ 5** = _____ y sobra _____

3) **9481 ÷ 3** = _____ y sobra _____



Nuevamente, coloquemos los números de tal manera que **sea fácil dividir:**

$$\begin{array}{r|l} & 1 \\ \hline 3 & 4265 \\ & -3 \\ & \underline{} \\ & 1 \end{array}$$

Esto nos dice que 4 millares dividido entre 3 es 1 millar y queda 1 millar. Este millar y las 2 centenas de 4265 nos dan 12 centenas que aún debemos dividir entre 3.

Así, continuamos:

```
  14
3 | 4265
  -3
   12
  -12
    0
```

Las 12 centenas divididas entre 3 dan 4 centenas. Quedan por dividirse las 6 decenas de 4265.

Tenemos:

```
  1421
3 | 4265
  -3
   12
  -12
    06
   -6
    05
   -3
     2
```

Dividimos las 6 decenas entre 3 y obtenemos 2 decenas. Quedan por dividirse las 5 unidades de 4265. 5 dividido entre 3 es 1 y sobra 2.

El resultado es: $4265 \div 3 = 1421$ y sobra 2

Completa:

```
   2 4 5
3 | 7 3 6
  -6
  | 1 | 3 |
  -1 2
     1 6
    -1 5
       1
```

```
     3 8 3
4 | 1 5 3 4
  -1 2
  |   |   |
  -3 2
     1 4
    -1 2
       2
```

```
     1 4 8
6 | 8 9 2
  -6
  |   |   |
  -2 4
  | 5 |   |
  -4 8
       4
```

801 × 82 = _____ 186 × 729 = _____

173 × 23 = _____ 393 × 211 = _____

932 × 410 = _____ 203 × 121 = _____

714 × 682 = _____ 382 × 409 = _____

742 × 536 = _____ 504 × 783 = _____

Si el corazón de un hombre late 80 veces por minuto, ¿cuántas veces late en un día?_____



Caminando a Chalma iban 7 mujeres; cada mujer llevaba 7 burros, cada burro cargaba 7 costales, cada costal contenía 7 quesos y en cada queso había 7 ratones. Contando mujeres, burros, costales, quesos y ratones, ¿cuántas cosas iban a Chalma?_____

O

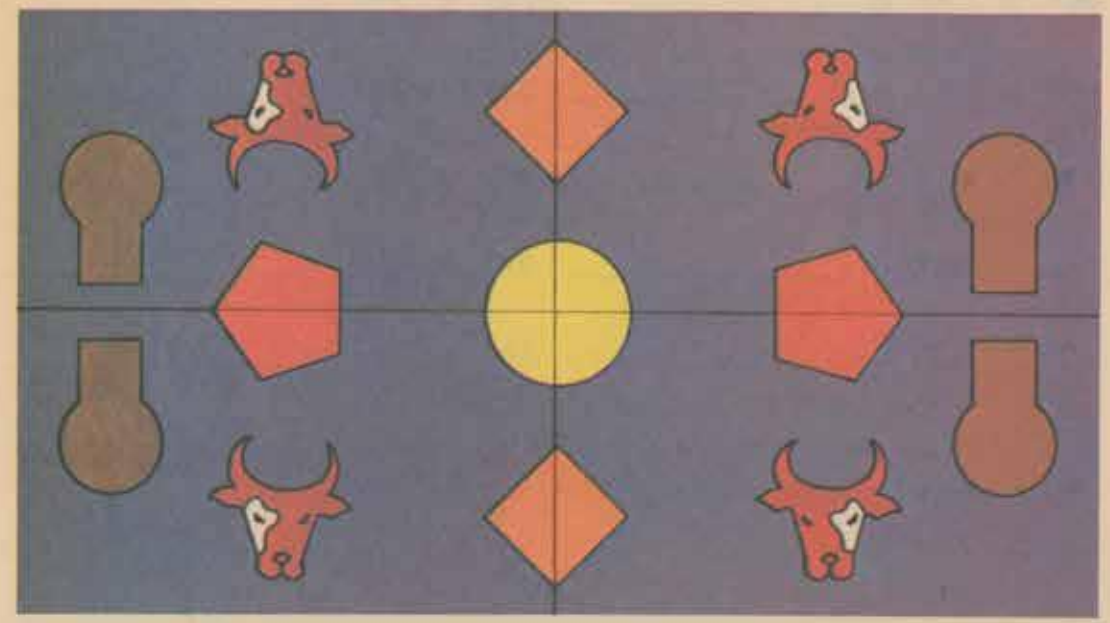
Nicolás compró 3 kilos de frijol, 2 litros de leche, 6 huevos y una lata de chiles. Los huevos cuestan 65 centavos, el kilo de frijol $3.40, el litro de leche $2.70 y $1.75 la lata de chiles. ¿Le alcanza para comprar todo si su mamá le dio un billete de $20_____

Si le alcanza, ¿cuánto le sobra?_____

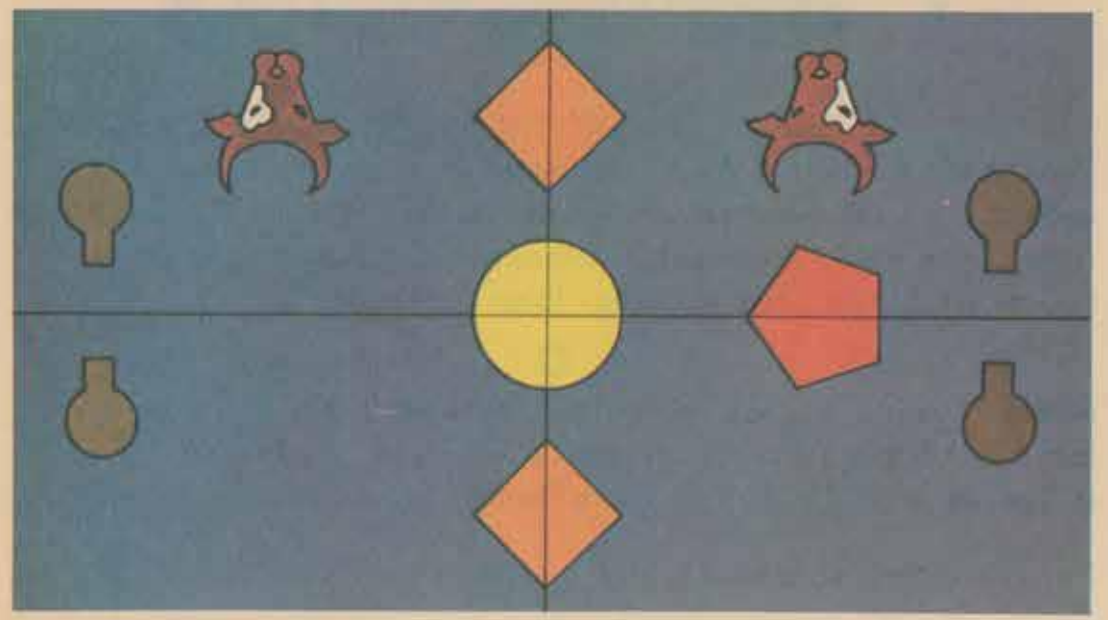
Si no le alcanza, ¿cuánto le falta?_____

Lección 87

Observa la siguiente **configuración**:



¿Es simétrica? ¿Cuántos ejes de simetría hay?

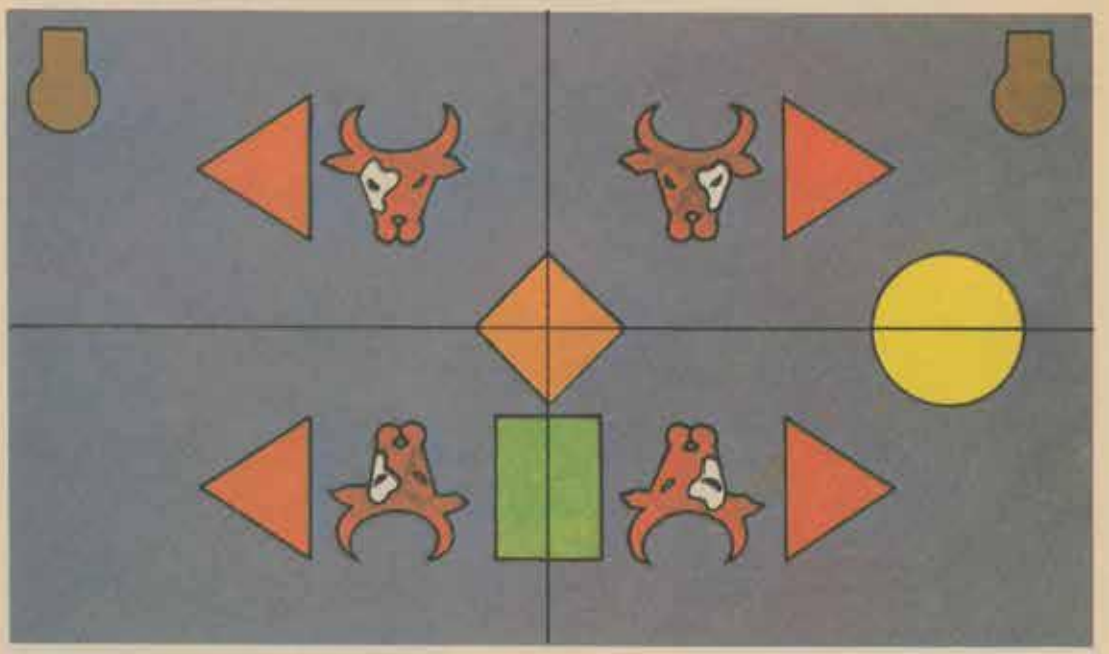


¿Qué figuras hay que agregar a esta configuración para que resulte simétrica respecto al 1) eje vertical, 2) eje horizontal?

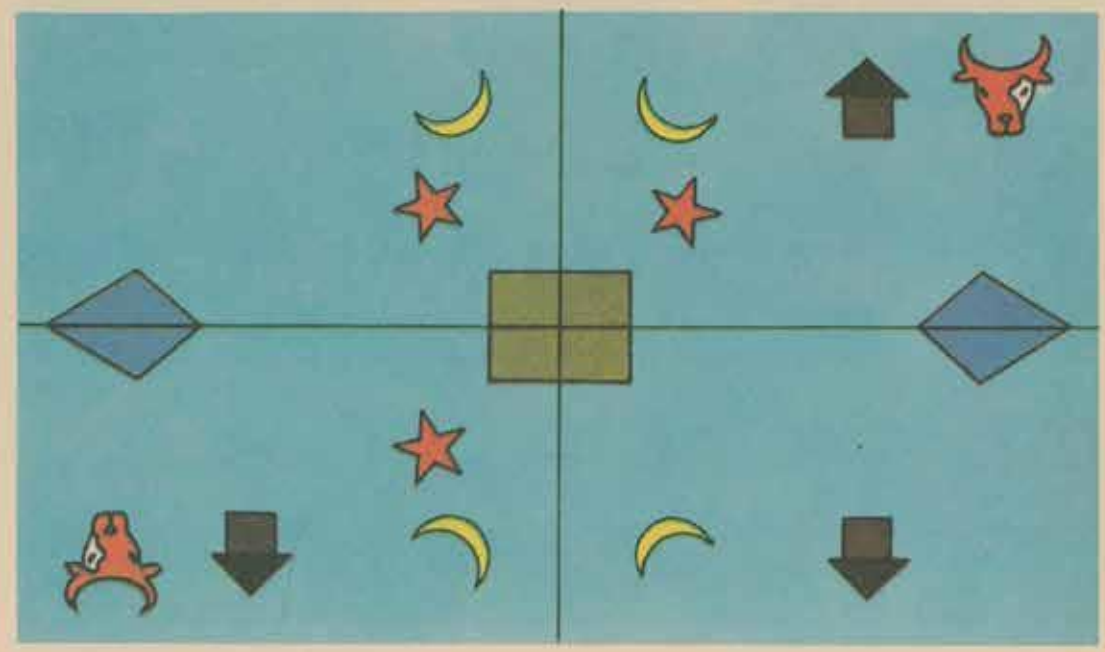
¿Qué figuras hay que agregar para que esta configuración resulte simétrica respecto a ambas rectas?

¿Qué cosas hay que quitar para que la siguiente figura resulte simétrica respecto al

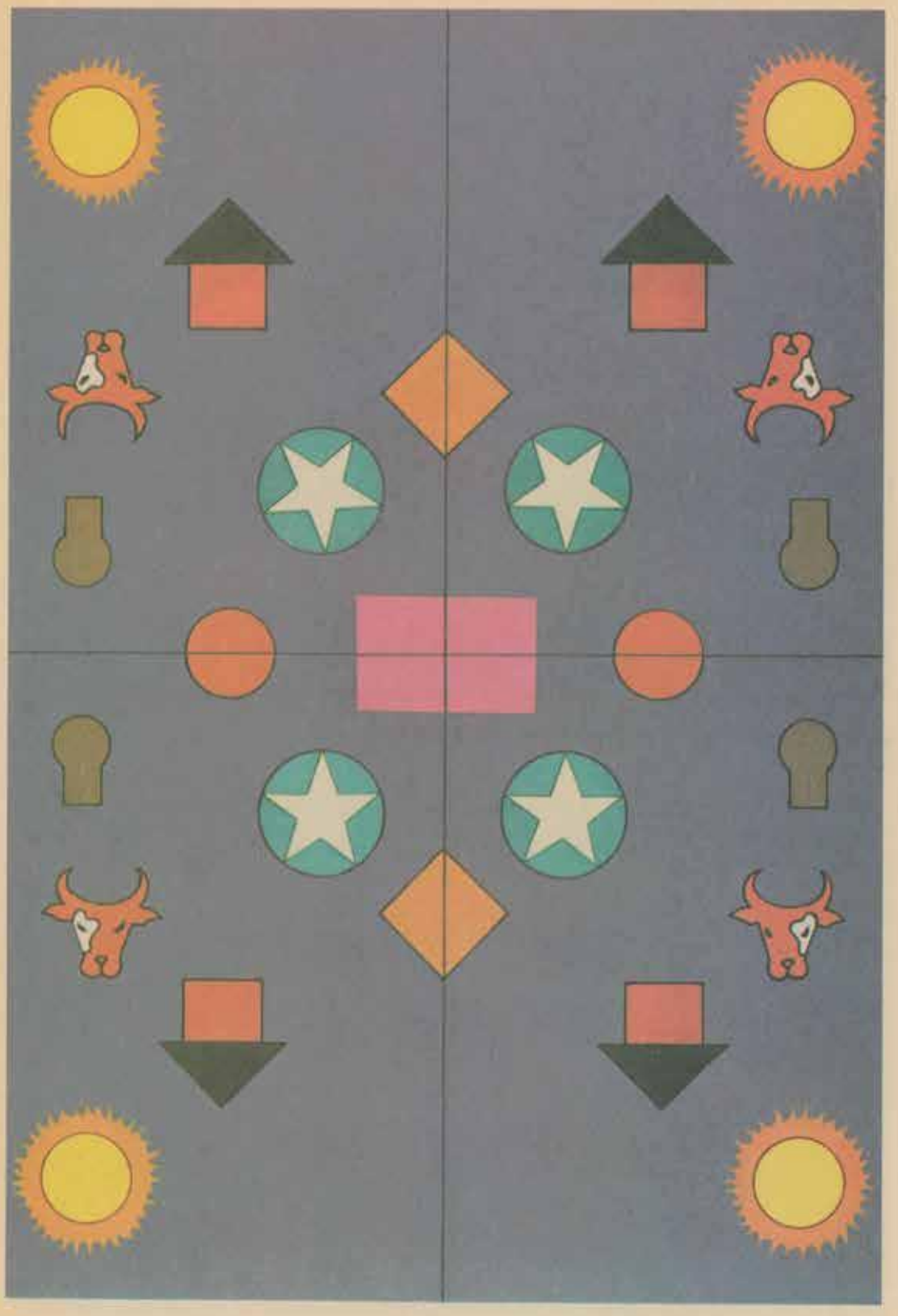
1. eje vertical,
2. eje horizontal,
3. ambos ejes?



¿Qué cosas hay que quitar para que la siguiente figura resulte simétrica respecto a ambos ejes?



Observa que la siguiente configuración es simétrica respecto a los dos ejes:



Con un pedacito de papel blanco cubre uno de los cuatro soles.

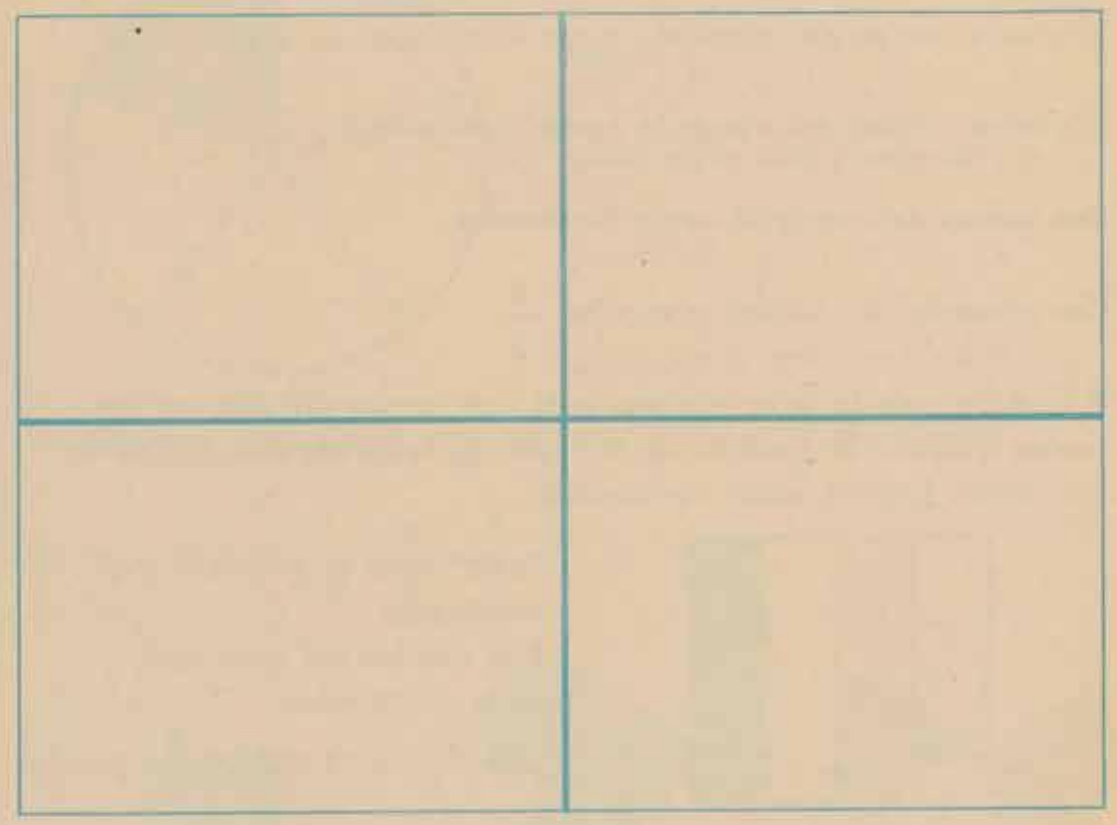
¿Qué más tienes que cubrir para que la configuración resulte simétrica respecto a ambos ejes? Cúbrelos.

Ahora, también cubre uno de los jarritos. Cubre todo lo que haga falta para que la configuración resulte simétrica.

Sigue haciendo lo mismo, cubriendo primero una vaca, después un cuadrado; a continuación cubre una estrella, luego una casita y por último una circunferencia.

¿Te quedó solamente el rectángulo y los dos ejes?

Si quitamos el rectángulo, nos queda esta configuración:

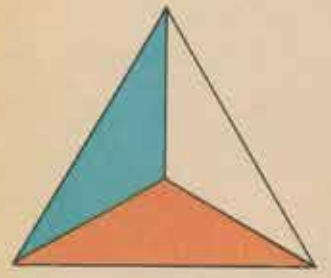


Son dos rectas. Observa que la recta horizontal es simétrica respecto a la recta vertical. También la recta vertical es simétrica respecto a la recta horizontal.

Dos rectas, cada una simétrica respecto a la otra, se llaman rectas perpendiculares.

Lección 88

El triángulo está dividido en tres partes iguales. Cada parte es un tercio del triángulo.



$\frac{1}{3}$ del triángulo está iluminado de rojo.

$\frac{1}{3}$ del triángulo está iluminado de azul.

¿Cuántos tercios del triángulo están iluminados de rojo? _____

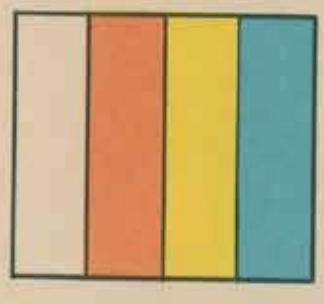
¿Cuántos tercios del triángulo están iluminados de azul? _____

¿Cuántos tercios del triángulo están iluminados? _____

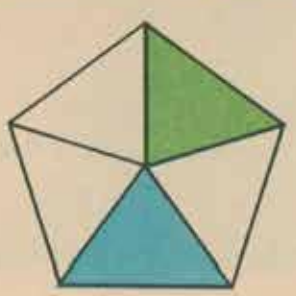
Dos tercios del triángulo están iluminados.

Con números, dos tercios se escribe $\frac{2}{3}$.

El 3 debajo de la raya nos recuerda que hemos dividido en tres partes iguales. El 2 arriba de la raya nos recuerda que dos de las tres partes iguales están iluminadas.

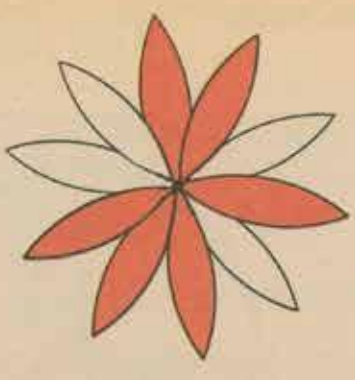


Cada parte es un cuarto del rectángulo.
Tres cuartos del rectángulo están iluminados.
Tres cuartos se escribe $\frac{3}{4}$.



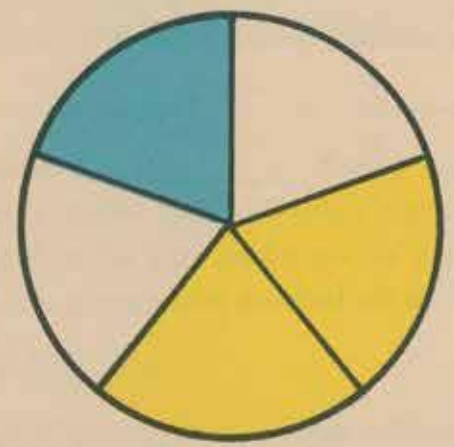
___ quintos están iluminados;

con números se escribe —.



— décimos están iluminados;
con números se escribe —.

El círculo está dividido en 5 partes iguales. Cada parte es $\frac{1}{5}$ del círculo.



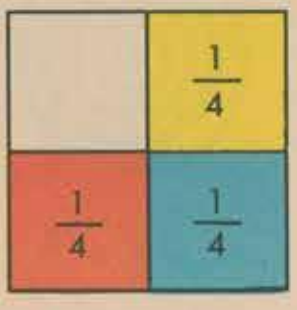
¿Qué parte está iluminada de azul? $\frac{\quad}{5}$

¿Qué parte está iluminada de amarillo? $\frac{\quad}{5}$

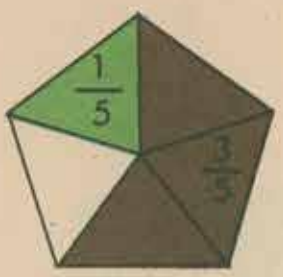
¿Qué parte está iluminada? $\frac{\quad}{5}$

Observa que $\frac{1}{5}$ del círculo y $\frac{2}{5}$ del círculo forman $\frac{3}{5}$ del círculo.

Esto lo escribimos: $\frac{1}{5}+\frac{2}{5}=\frac{3}{5}$



$\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=$ —



$\frac{1}{5}+\frac{3}{5}=$ —



$\frac{1}{7}+\frac{1}{7}+\frac{2}{7}=$ —

Los números como $\frac{2}{4}, \frac{5}{8}, \frac{8}{11}$ se llaman **quebrados o fracciones.**

¿Qué prefieres, un medio o dos tercios de pastel? _____

¿Por qué? _____





¿Cuánto tiempo prefieres jugar, dos cuartos de hora o dos tercios de hora? _____ ¿Por qué? _____

¿Cuántos minutos tienen dos cuartos de hora? _____ , ¿y dos tercios de hora? _____

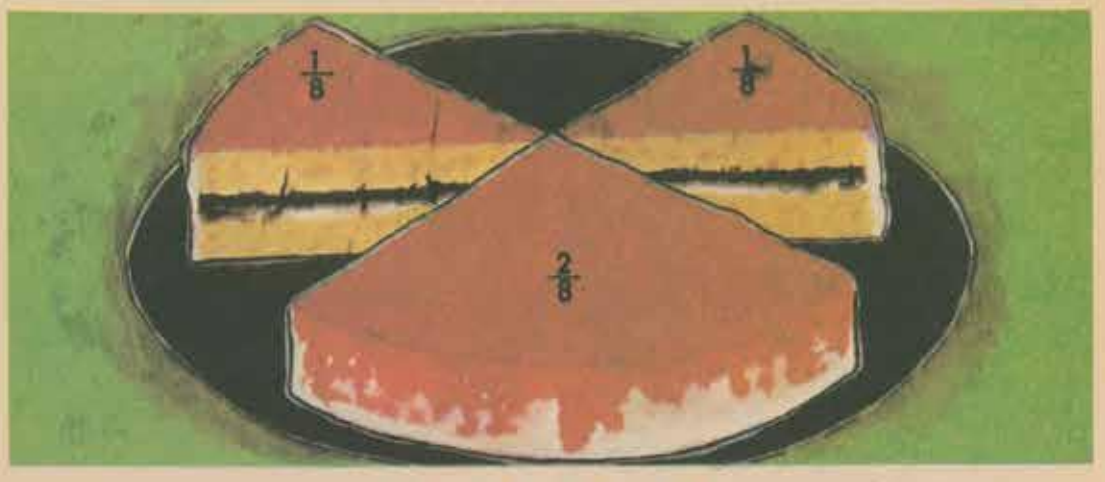
¿Qué contiene más vitaminas, medio litro de leche o tres cuarto de litro de leche? _____

¿Qué contiene menos microbios, medio litro de agua de tamarindo o tres quintos de litro? _____





Lección 89



$$\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{2}{8} = \frac{4}{8}$$

Para hacer los siguientes ejercicios, si quieres, imagínate que los quebrados son pedazos de pastel. Escribe los números que faltan:

$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4}$

$\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{2}{6} = \text{——}$

$\frac{3}{8} + \text{——} = \frac{5}{8}$

$\frac{1}{15} + \frac{2}{15} + \frac{10}{15} = \text{——}$

$\frac{1}{5} + \frac{1}{5} + \text{——} = \frac{4}{5}$

$\frac{2}{7} + \frac{1}{7} = \text{——}$

$\frac{4}{7} + \frac{1}{7} + \text{——} = \frac{7}{7}$

$\text{——} + \frac{2}{10} + \frac{5}{10} = \frac{9}{10}$

$\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \text{——}$

$\frac{3}{11} + \frac{1}{11} + \frac{4}{11} = \text{——}$

$\frac{3}{8} + \frac{5}{8} = \text{——}$

$\frac{3}{5} + \text{——} = \frac{4}{5}$

$\frac{1}{11} + \text{——} + \frac{3}{11} = \frac{8}{11}$

$\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \text{——} = \frac{3}{3}$

$\text{——} + \frac{2}{9} = \frac{7}{9}$

$\text{——} + \frac{2}{13} + \frac{7}{13} = \frac{11}{13}$

En un quebrado el número que está arriba de la raya se llama **numerador** y el número que está abajo se llama **denominador.**

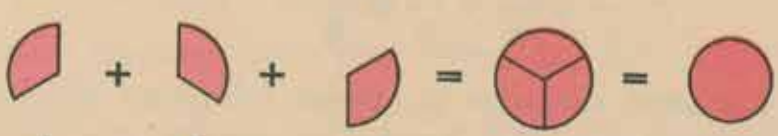
Observa que al sumar quebrados que tienen denominadores iguales se suman los numeradores:

$$\frac{2}{7} + \frac{1}{7} = \frac{2 + 1}{7} = \frac{3}{7}$$

Si juntas todas las partes de una galleta obtienes una galleta:



$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{2}{2} = 1$$



$$\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{3}{3} = 1$$



$$\frac{3}{4} + \frac{1}{4} = \frac{4}{4} = 1$$



Para hacer los siguientes ejercicios, si quieres, imagínate que los quebrados son partes de galleta.

Escribe los números que faltan.

$\frac{4}{4} = 1$ $\qquad$ $\frac{8}{\quad} = 1$ $\qquad$ $\frac{\quad}{12} = 1$

$\frac{\quad}{7} = 1$ $\qquad$ $\frac{\quad}{5} = 1$ $\qquad$ $\frac{26}{\quad} = 1$

$\frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$ $\quad \frac{\quad}{5} + \frac{3}{5} = 1$ $\quad \frac{1}{21} + \frac{3}{21} + \frac{\quad}{21} = 1$

$\frac{1}{3} + \frac{\quad}{3} = 1$ $\quad \frac{2}{6} + \frac{\quad}{6} = 1$ $\quad \frac{\quad}{7} + \frac{2}{7} = 1$ $\quad \frac{\quad}{12} + \frac{7}{12} = 1$

Si Adolfo y Benito tienen un melón y Adolfo se come $\frac{3}{5}$ de melón, a Benito le quedan —— de melón.

Tres niños se reparten dos barritas de chocolate. Primero se reparten una barrita en partes iguales y a cada uno le toca —— de barrita. Luego reparten la otra barrita en partes iguales y a cada uno le toca —— de barrita.

Ahora cada niño tiene —— de barrita de chocolate.

Ocho niños quieren un cuarto de naranja cada uno. ¿Cuántas naranjas necesitan partir? ——

Un campesino tarda cinco días en labrar un terreno. Todos los días labra igual cantidad de terreno.

Después de un día de trabajo ha labrado —— del terreno.

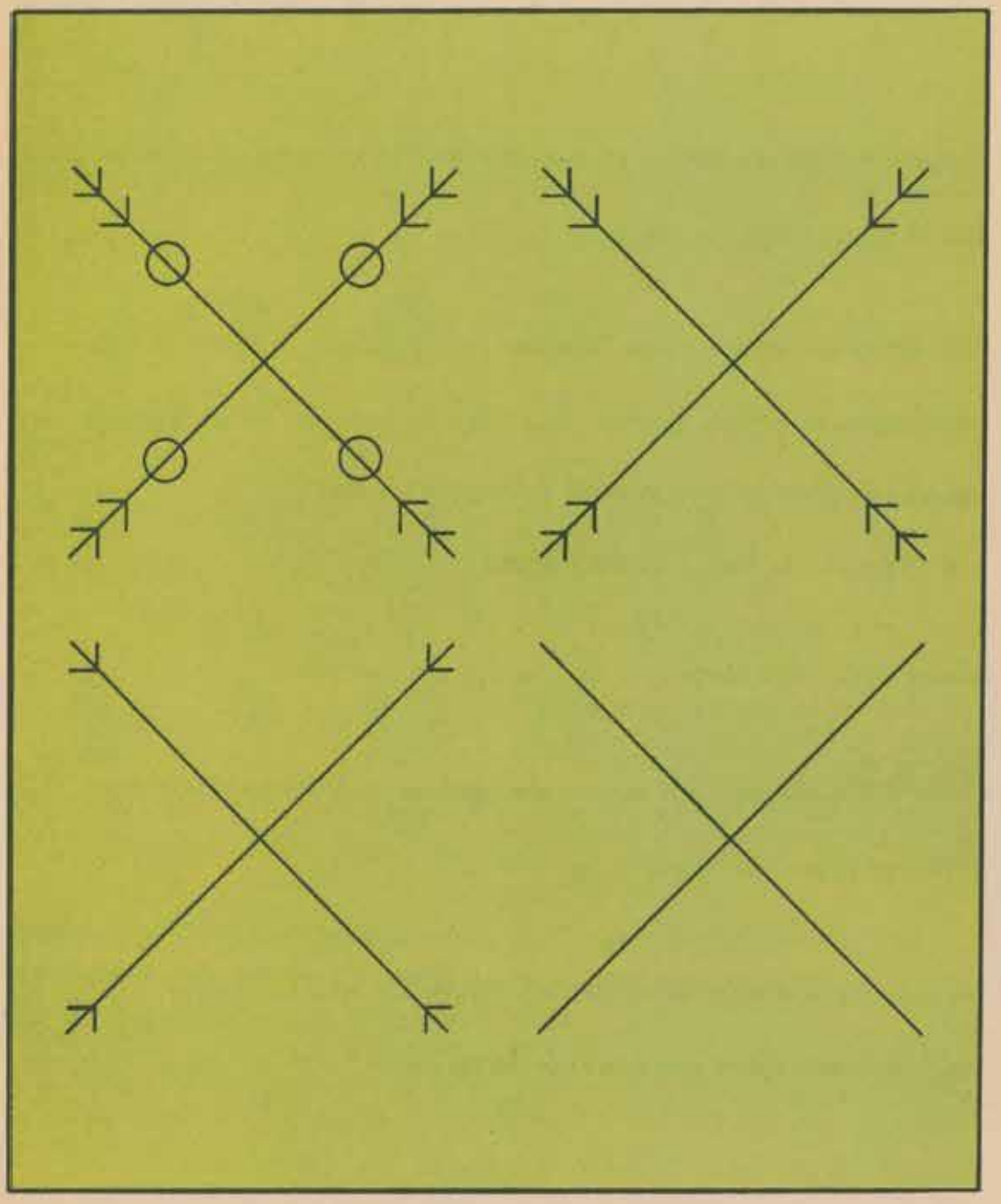
¿Qué parte del terreno había labrado después de dos días? ——,

¿después de tres días? ——

Después de tres días de trabajo le falta labrar —— del terreno.

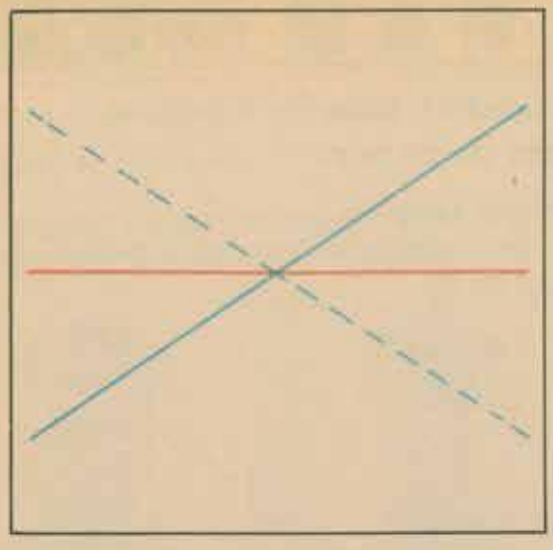
Lección 90

Las siguientes figuras son simétricas respecto a las dos rectas:



La última figura es muy simple. Consta solamente de dos rectas, cada una de ellas simétrica respecto a la otra.

Dos rectas, cada una de ellas simétrica respecto a la otra, se llaman **perpendiculares.**



No todos los pares de rectas son perpendiculares.

Las rectas azul y roja no son perpendiculares.

Encuentra, en las siguientes fotos, parejas de líneas perpendiculares.











En San Juan de las Tunas viven 7 familias. Entre las 7 quieren instalar una bomba para sacar agua de un pozo.

Si los gastos que se tienen que realizar son:

Bomba	$ 2,150.00
Tubos	$ 215.00
Mano de obra	$ 190.00

¿Cuánto dinero debe aportar cada familia?_____

Rodrigo hace sarapes y trabaja 6 días a la semana. El material para toda la semana le cuesta $ 240.00.

Si cada 3 días hace 2 sarapes y quiere ganar $ 300.00 a la semana, ¿a qué precio debe vender cada sarape?_____

Don Marcos tiene un terreno de 70 m de largo por 25 m de ancho y lo quiere sembrar de pasto para su ganado. Si una bolsa de semilla le alcanza para sembrar 120 m^2, ¿le alcanza con 19 bolsas?_____

¿Por qué?_____

Resuelve las siguientes multiplicaciones. Fíjate que algunos números se repiten, usa esto para no hacer tantas operaciones.

17 × 39 × 21	83 × 92 × 11	57 × 25 × 31
47 × 17 × 39	83 × 92 × 27	25 × 57 × 43
17 × 19 × 39	92 × 37 × 83	25 × 57 × 73
39 × 17 × 21	92 × 83 × 34	99 × 57 × 25
39 × 17 × 51	83 × 92 × 23	70 × 57 × 25
31 × 65 × 26	57 × 97 × 31	11 × 82 × 61
63 × 26 × 65	46 × 97 × 57	11 × 37 × 61
51 × 26 × 65	57 × 78 × 97	61 × 12 × 11
26 × 14 × 65	57 × 67 × 97	11 × 61 × 78
26 × 31 × 65	97 × 57 × 90	61 × 11 × 29

Lección 91

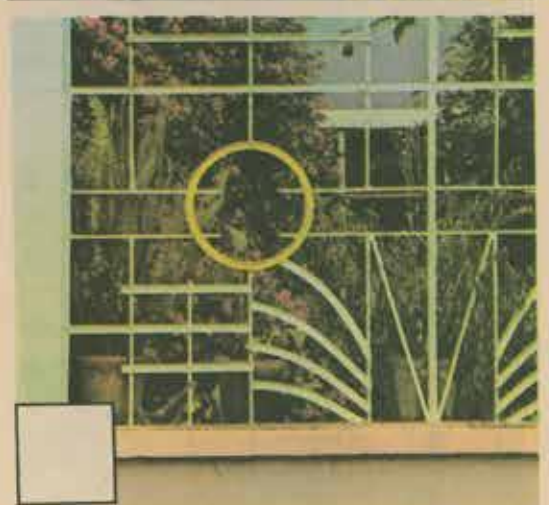
Pon una cruz en el cuadrito de la foto si en ella aparecen líneas perpendiculares.







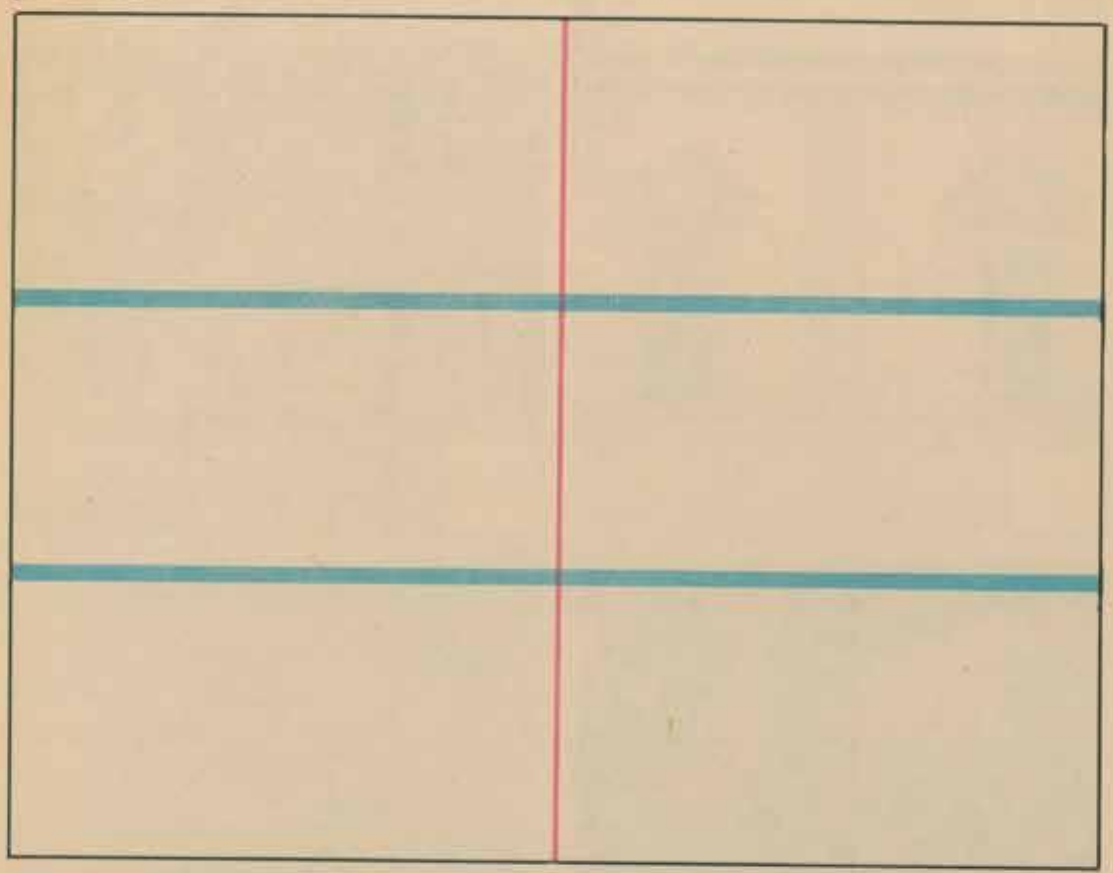






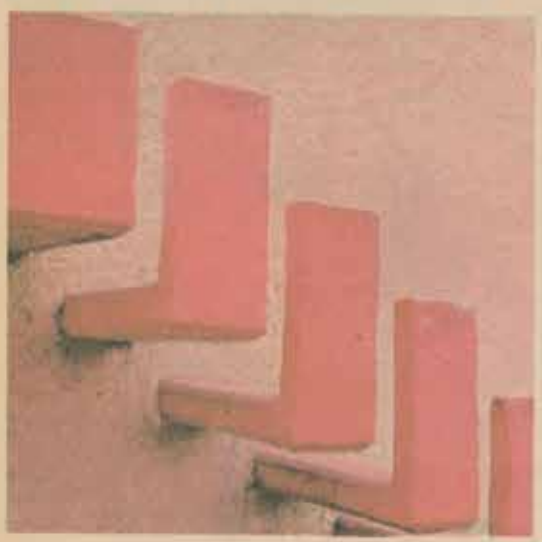
Lección 92

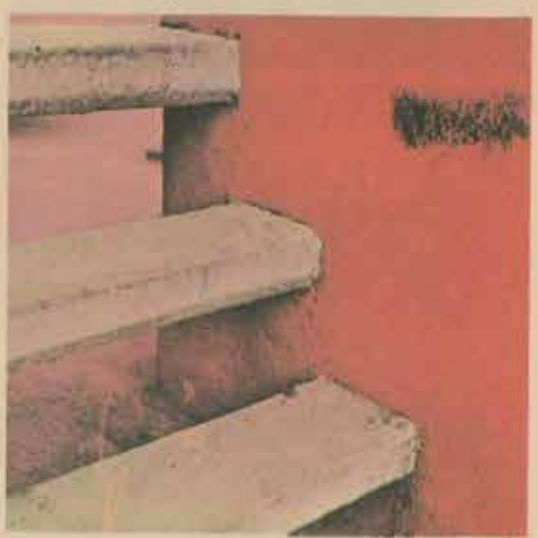
Dos líneas que son perpendiculares a una tercera se llaman **paralelas**.



Observa que las rectas azules son paralelas.

¿La figura es simétrica respecto a la recta roja?



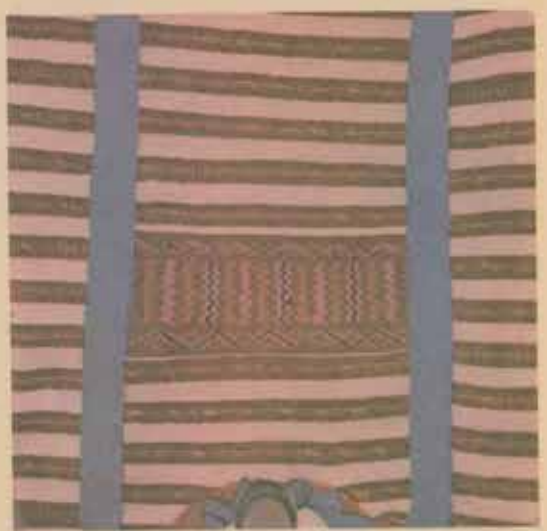


En todas estas fotos aparecen rectas paralelas. Traza en cada una de ellas una recta perpendicular a las paralelas que encuentres.













Lección 93



Vamos a calcular 4264 ÷ 3. Primero indicamos la división de la siguiente manera:

$$3 \overline{)\,4264}$$

Luego, nos fijamos en la unidad mayor que en este caso son los millares.

Dividimos el número de millares entre 3:

$$4 \div 3 = 1 \text{ y sobra } 1$$

Esto lo escribimos:

$$\begin{array}{r} 1 \\ 3 \overline{)\,4264} \\ -3 \\ \hline 1 \end{array}$$

A continuación nos fijamos en las centenas: quedó 1 millar y con las 2 centenas de 4264 tenemos 12 centenas. Escribimos:

$$\begin{array}{r} 1 \\ 3 \overline{)\,4264} \\ -3 \\ \hline 12 \end{array}$$

Ahora dividimos el número de centenas:

$$12 \div 3 = 4 \text{ y sobra } 0$$

Lo escribimos:

$$\begin{array}{r} 14 \\ 3 \overline{)\,4264} \\ -3 \\ \hline 12 \\ -12 \\ \hline 0 \end{array}$$



Por último nos fijamos en las decenas y después en las unidades:

$$
\begin{array}{r|l}
3 & 4264 \\
\hline
 & 1421 \\
-3 & \\
\hline
12 & \\
-12 & \\
\hline
06 & \\
-6 & \\
\hline
04 & \\
-3 & \\
\hline
1 &
\end{array}
$$

Obtuvimos:

$4264 \div 3 = 1421$ y sobra 1

Para calcular $3037 \div 7$ procedemos así:

$$
\begin{array}{r|l}
7 & 3037 \\
\hline
 & 433 \\
-28 & \\
\hline
23 & \\
-21 & \\
\hline
27 & \\
-21 & \\
\hline
6 &
\end{array}
$$



En este ejemplo hay 3 millares pero **no podemos dividir 3 entre 7, por ello tenemos que unir los millares y las centenas.** Obtenemos 30 centenas que ya es posible dividir entre 7. El resto se hace como en el ejemplo anterior.

Divide:

132 ÷ 2 = _____ y sobra _____

786 ÷ 6 = _____ y sobra _____

395 ÷ 9 = _____ y sobra _____

216 ÷ 5 = _____ y sobra _____

327 ÷ 7 = _____ y sobra _____

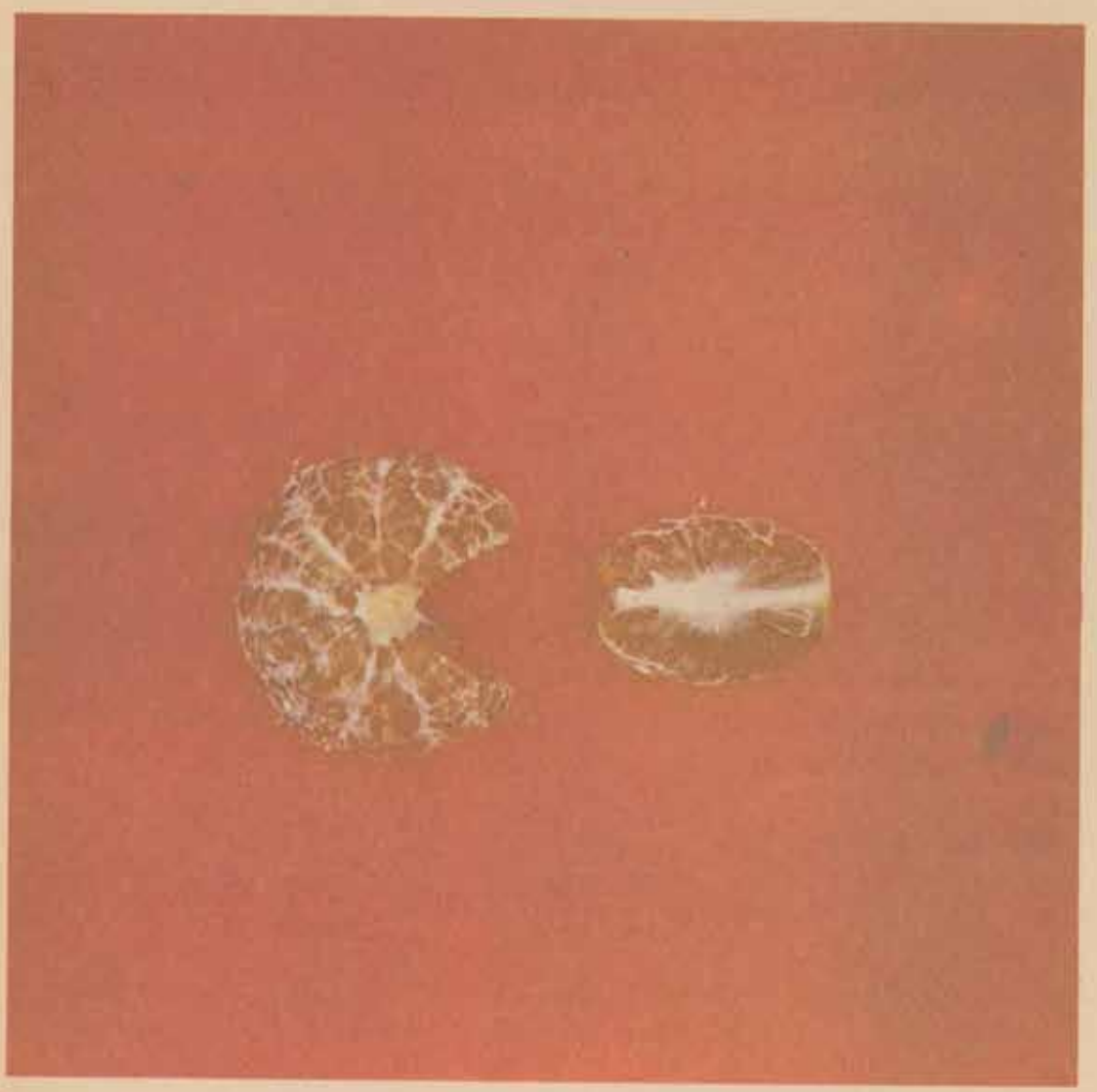
245 ÷ 8 = _____ y sobra _____

247 ÷ 3 = _____ y sobra _____

1326 ÷ 5 = _____ y sobra _____

2547 ÷ 4 = _____ y sobra _____

2853 ÷ 9 = _____ y sobra _____



Lección 94



El año tiene 365 días.
¿Cuántas semanas son?
Como cada semana tiene 7 días, tenemos que dividir 365 entre 7.

$$\begin{array}{r} 52 \\ 7\overline{)365} \\ -35 \\ \hline 15 \\ -14 \\ \hline 1 \end{array}$$

365 dividido entre 7 es 52 y sobra 1. Con esto sabemos que en un año hay 52 semanas y un día.

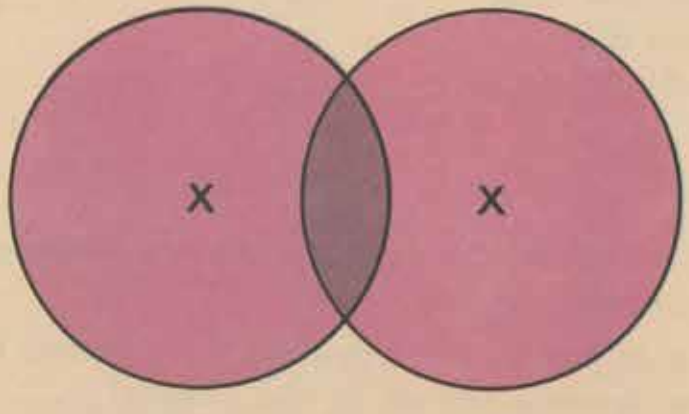
Cada cuatro años hay un año bisiesto. Un año bisiesto tiene 366 días. ¿Cuántas semanas hay en un año bisiesto? _____ ¿Cuántos días sobran?_____

José y Samuel trabajan en una granja. En la mañana temprano les mandaron empacar 1000 huevos en cajas de media docena. Si sobran algunos huevos van a comérselos en el desayuno.

¿Cuántas cajas llenan? _____ ¿Cuántos huevos desayunará cada uno de ellos?_____

Haz las siguientes divisiones:

$4\overline{)382}$	$6\overline{)542}$	$8\overline{)714}$	$3\overline{)232}$
$5\overline{)485}$	$7\overline{)525}$	$9\overline{)621}$	$2\overline{)423}$
$3\overline{)1327}$	$4\overline{)2530}$	$7\overline{)8122}$	$6\overline{)7130}$
$9\overline{)3231}$	$5\overline{)7349}$	$2\overline{)7152}$	$4\overline{)6301}$



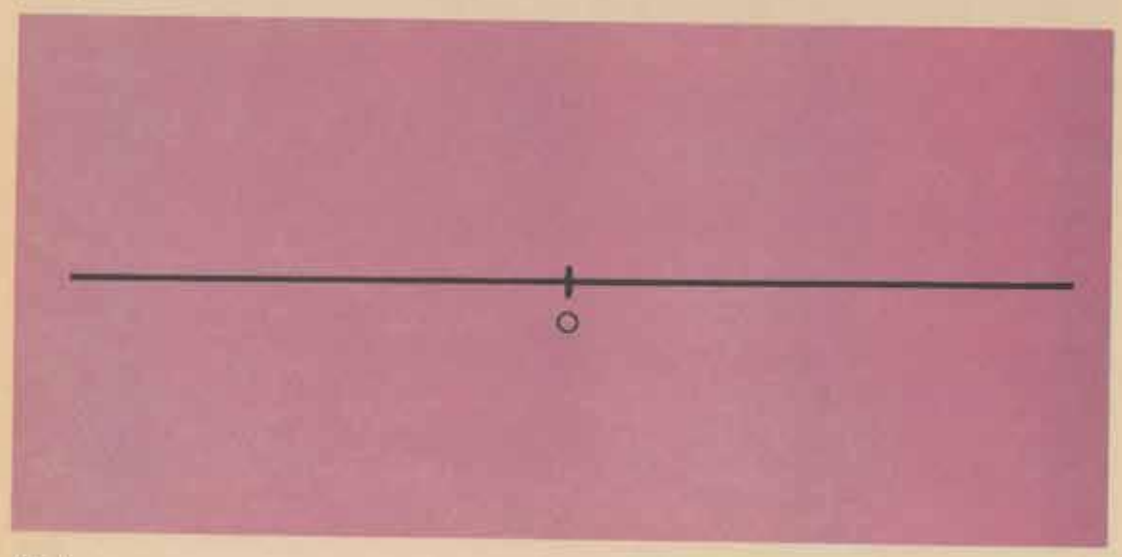
¿Esta figura es simétrica? _____

Traza los ejes de simetría.

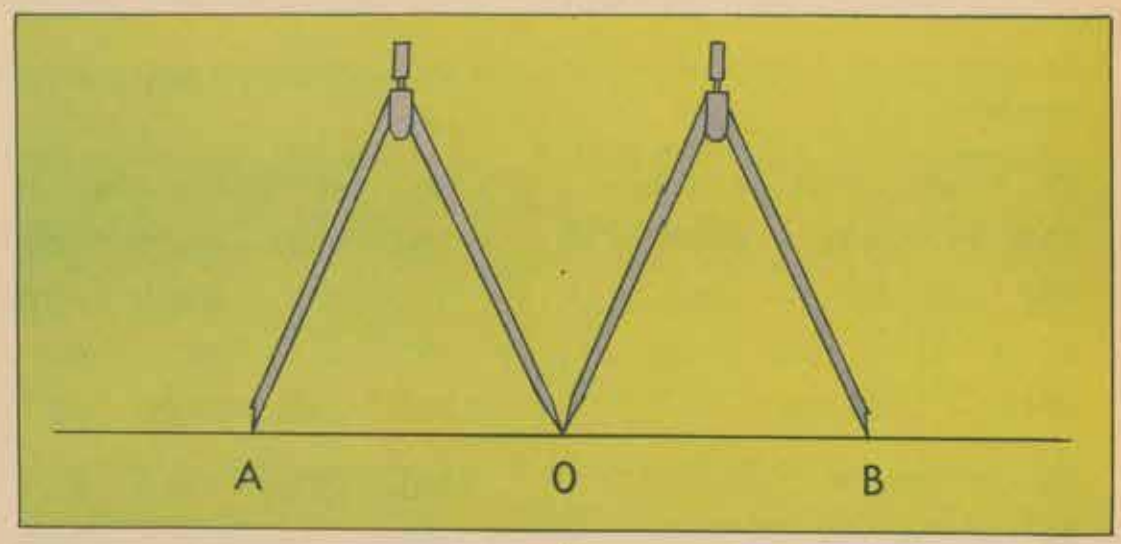
¿Son perpendiculares? _____

Esta figura se puede usar para construir rectas perpendiculares con regla y compás.

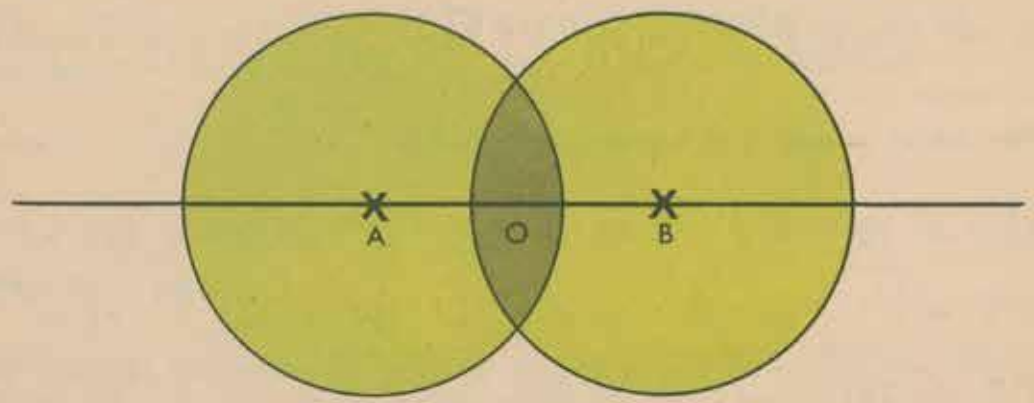
Empezamos con una recta y el punto por el que trazaremos una perpendicular.



Con el compás marca dos puntos, uno a la izquierda y otro a la derecha de **0**.



Abre un poco más el compás y traza dos círculos, uno con centro en A y otro con centro en B.



¿Esta figura es simétrica? _____

Traza el eje que falta. ¿Es esta la recta perpendicular deseada?_____

¿Puedes construir un cuadrado?

¿Puedes construir un rectángulo?

¿Puedes construir un triángulo rectángulo?

¿Puedes construir un triángulo isósceles?

¿Puedes construir dos rectas **paralelas?**



Encierra en un cuadro el número que más se aproxime al resultado correcto:

53 + 60 + 41 + 100 =	90, [250] 1000, 120
3341 + 4803 − 2031 =	100, 1000, 10000, 600
703 + 380 − 1050 =	3, 200, 600, 1000
61 + 42 + 250 − 43 =	600, 3, 200, 1000
2913 − 840 =	600, 2000, 10000, 90
63 × 47 =	300, 3000, 1000, 1721
13 × 28 =	1084, 124, 350, 5000
81 × 71 =	241, 1081, 5700, 15000
21 × 39 =	2000, 800, 5000, 50
35 × 15 =	500, 925, 1025, 100

Si una docena de huevos cuesta 7 pesos, ¿cuánto cuestan 8 docenas?

_____

Pon en el cuadrito el número que falta:

13 + 12 + ☐ = 50	37 + 132 + 421 = ☐
215 + ☐ + 96 = 617	193 + 343 + 71 = ☐
317 + 191 + ☐ = 850	☐ + 31 + 97 = 200
☐ + 223 + 397 = 1000	236 + 134 + ☐ = 470
347 + ☐ + 128 = 801	132 + 35 + ☐ = 702

Haz las siguientes multiplicaciones:

123 × 34 = _____	2006 × 132 = _____
101 × 437 = _____	915 × 52 = _____
78 × 137 = _____	37 × 236 = _____

421 × 92 = _____ 637 × 58 = _____

37 × 42 = _____ 793 × 26 = _____

Haz las siguientes divisiones:

1234 ÷ 8 = _____ y sobra _____ 2312 ÷ 5 = _____ y sobra _____

2536 ÷ 6 = _____ y sobra _____ 8715 ÷ 7 = _____ y sobra _____

3287 ÷ 4 = _____ y sobra _____ 3411 ÷ 9 = _____ y sobra _____

1815 ÷ 7 = _____ y sobra _____ 2342 ÷ 3 = _____ y sobra _____

Si un kilo de manzanas cuesta 3 pesos y 50 centavos, ¿cuánto cuestan 3 kilos?_____

Si un coche gasta un litro de gasolina por cada 7 km, ¿cuántos litros gastará en 287 km ?_____

Cirilo compró un pantalón de 78 pesos y unos calcetines de $6. Pagó con un billete de $100. ¿Cuánto le dieron de cambio?

_____

Si en 3 cajas caben 36 botellas de leche, ¿cuántas botellas de leche caben en 7 cajas?_____

¿De cuántas maneras distintas se puede llenar la tarjeta del dibujo con los siguientes nombres y apellidos: Mariana, Paulina, Miguel Gabriel, Ortiz, García, Pérez, López, Hernández?



Lección 96

Recorta la hoja 293 y, doblando a lo largo de los ejes de simetría del cuadrado, comprueba:

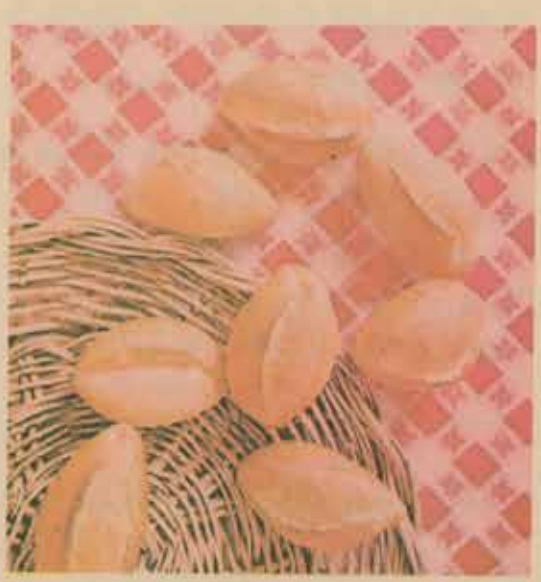
1) Los lados que se encuentran en un vértice son perpendiculares.

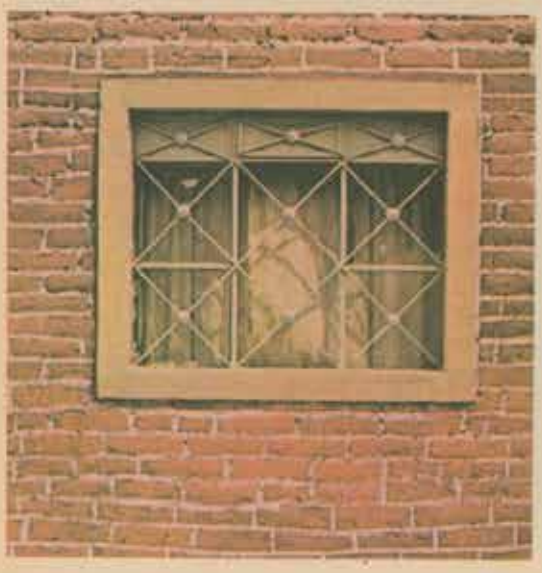
2) Los lados opuestos son paralelos.

3) Las diagonales son perpendiculares.

4) Los otros dos ejes de simetría también son perpendiculares.









Lección 97

Los números como 1, 2, 3 se llaman **enteros.**
Recuerda que los números enteros se pueden representar en la recta **numérica.**



Los quebrados también pueden reprentarse en la recta numérica.

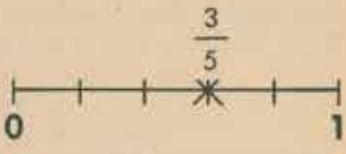
Para poner $\frac{3}{5}$ dividimos

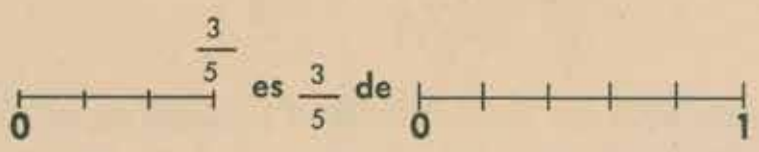


en 5 partes iguales

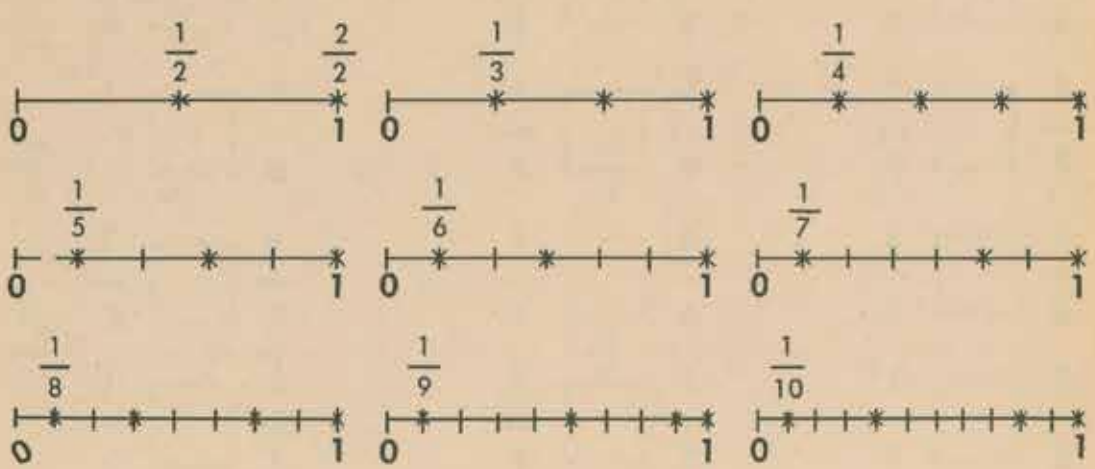


y contamos 3 partes de izquierda a derecha





Escribe arriba de las cruces los quebrados que representan:

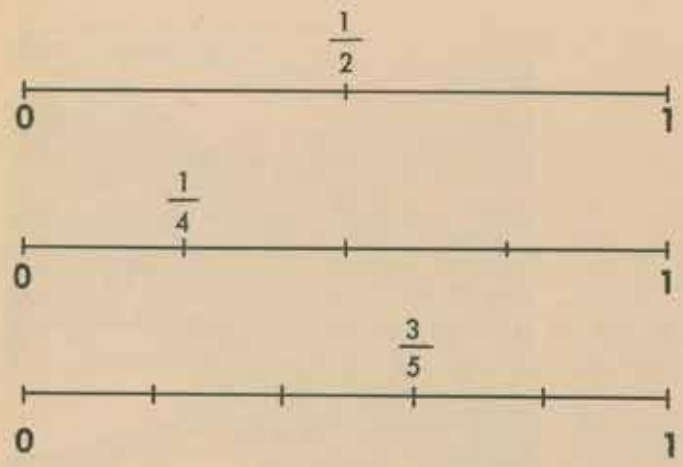


Observa que $\frac{2}{2} = 1$, $\frac{3}{3} = 1$, $\frac{8}{8} = 1$, $\frac{10}{10} = 1$

Completa:

$\frac{\quad}{5} = 1$, $\frac{\quad}{9} = 1$, $\frac{\quad}{23} = 1$, $\frac{\quad}{86} = 1$

Usando la recta numérica podemos comparar quebrados.



$\frac{1}{4} < \frac{1}{2}$

$\frac{3}{5} > \frac{1}{2}$

Mira los quebrados que representaste al principio de la lección para hacer los siguientes ejercicios. Escribe $>$ ó $<$ para que sea cierto:

$\frac{1}{2} > \frac{1}{5}$ $\quad \frac{1}{3} \square \frac{1}{8}$ $\quad \frac{1}{10} \square \frac{1}{4}$

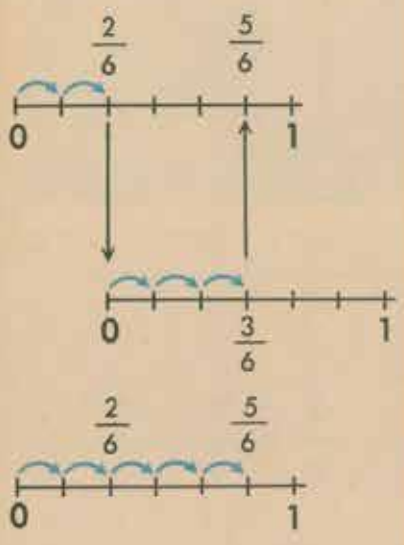
$\frac{1}{7} \square \frac{1}{9}$ $\quad \frac{1}{9} \square \frac{1}{7}$ $\quad \frac{1}{6} \square \frac{1}{10}$

$\frac{1}{2} \square \frac{2}{3}$ $\quad \frac{3}{6} \square \frac{8}{9}$ $\quad \frac{5}{7} \square \frac{3}{10}$

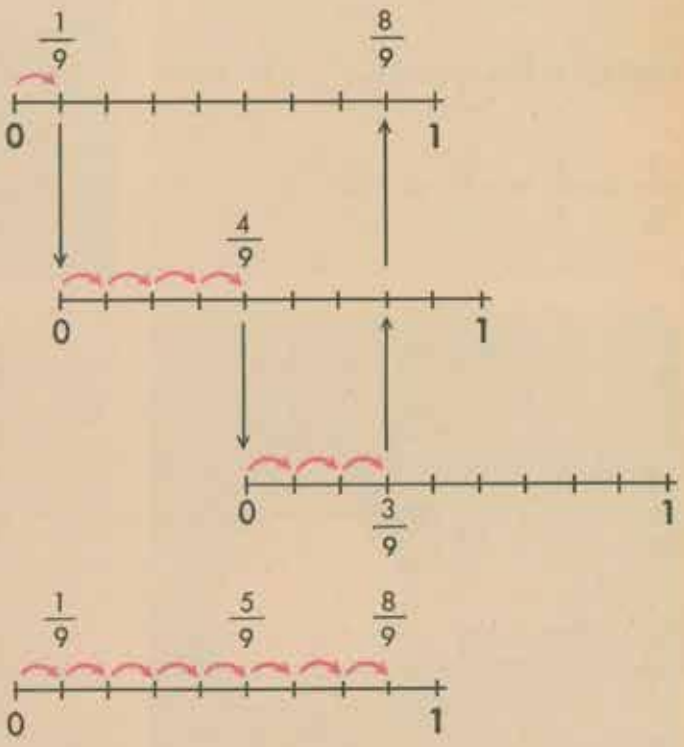
$\frac{3}{8} \square \frac{1}{5}$ $\quad \frac{1}{3} \square \frac{5}{9}$ $\quad \frac{3}{5} \square \frac{1}{2}$

También podemos sumar quebrados usando la recta numérica. Se hace de la misma manera que con los enteros.

$$\frac{2}{6} + \frac{3}{6} = \frac{5}{6}$$



$$\frac{1}{9} + \frac{4}{9} + \frac{3}{9} = \frac{8}{9}$$



Si quieres, dibuja rectas numéricas para hacer los siguientes ejercicios:

$$\frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{4}$$

$$\frac{1}{7} + \frac{5}{7} = \text{——}$$

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{2}{6} = \text{——}$$

$$\frac{3}{5} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5} = \text{——}$$

$$\frac{4}{10} + \frac{3}{10} = \text{——}$$

$$\frac{4}{9} + \frac{3}{9} + \frac{2}{9} = \text{——}$$

Observa que al sumar quebrados con denominadores iguales se suman los numeradores

$$\frac{1}{9} + \frac{5}{9} + \frac{2}{9} = \frac{1 + 5 + 2}{9} = \frac{8}{9}$$

Resuelve los siguientes ejercicios

$\frac{1}{5} + \frac{1}{5} + \frac{2}{5} = —$

$\frac{3}{7} + \frac{1}{7} + \frac{2}{7} = —$

$\frac{7}{11} + \frac{1}{11} + \frac{2}{11} = —$

$\frac{4}{10} + \frac{4}{10} + \frac{1}{10} = —$

$\frac{4}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9} = —$

$\frac{1}{6} + \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = —$

$\frac{4}{15} + \frac{3}{15} + \frac{8}{15} = —$

$\frac{3}{9} + \frac{1}{9} + — = \frac{6}{9}$

$\frac{5}{14} + \frac{3}{14} + — = \frac{10}{14}$

$\frac{5}{7} + \frac{1}{7} + — = 1$

$\frac{1}{7} + — + \frac{2}{7} = \frac{5}{7}$

$\frac{2}{8} + — + \frac{3}{8} = 1$

$\frac{6}{18} + \frac{8}{18} + — = 1$

$— + \frac{20}{23} + \frac{2}{23} = 1$

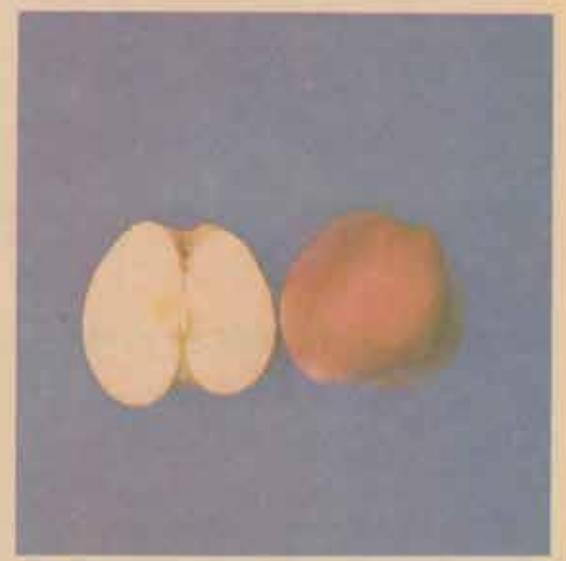
$\frac{40}{56} + \frac{10}{56} + — = 1$

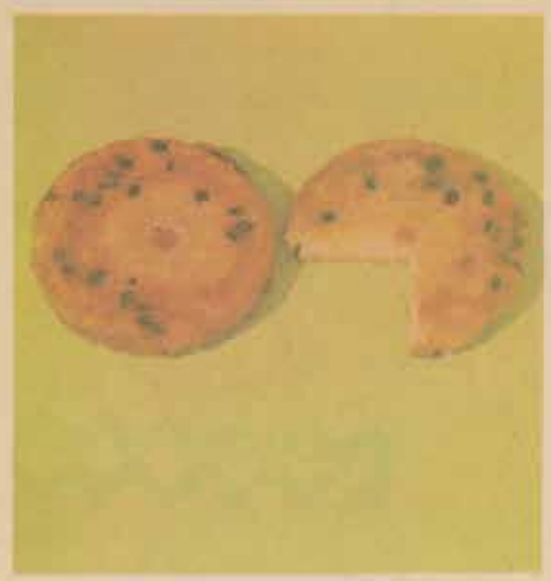














Lección 98

Epigmenio tiene que pintar una pared. En la mañana sólo pintó $\frac{2}{5}$ de ella. ¿Qué fracción de la pared le falta por pintar? ——

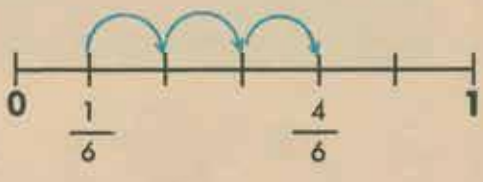
Completa:

$$\frac{1}{6} + \frac{3}{6} = \frac{4}{6} \qquad \frac{4}{9} + \text{——} = \frac{7}{9}$$

$$\frac{3}{7} + \text{——} = \frac{6}{7} \qquad \frac{5}{10} + \text{——} = \frac{9}{10}$$

Fíjate que para resolver $\frac{1}{6} + \text{——} = \frac{4}{6}$

El número que pones en el espacio es lo que le falta a $\frac{1}{6}$ **para llegar a** $\frac{4}{6}$.



son $\frac{3}{6}$

Esto lo escribimos

$$\frac{4}{6} - \frac{1}{6} = \frac{3}{6}$$

y decimos que a $\frac{4}{6}$ le restamos $\frac{1}{6}$.



$\frac{4}{6} - \frac{1}{6}$ se dice $\frac{4}{6}$ **menos** $\frac{1}{6}$.

Completa:

$\frac{4}{9} - \frac{1}{9} = \frac{3}{9}$ porque $\frac{3}{9} + \frac{1}{9} = \frac{4}{9}$

$\frac{3}{7} - __ = \frac{1}{7}$ porque $\frac{1}{7} + __ = \frac{3}{7}$

$\frac{9}{15} - __ = \frac{6}{15}$ porque $\frac{6}{15} + __ = \frac{9}{15}$

$\frac{4}{8} - __ = \frac{1}{8}$ porque $\frac{1}{8} + __ = \frac{4}{8}$

$1 - __ = \frac{1}{3}$ porque $\frac{1}{3} + __ = 1$

$1 - __ = \frac{4}{9}$ porque $\frac{4}{9} + __ = 1$

$1 - __ = \frac{3}{10}$ porque $\frac{3}{10} + __ = 1$

Observa que al restar fracciones con iguales denominadores se restan los numeradores.

$$\frac{4}{9} - \frac{1}{9} = \frac{4 - 1}{9} = \frac{3}{9}$$

$$1 - \frac{5}{9} = \frac{9}{9} - \frac{5}{9} = \frac{9 - 5}{9} = \frac{4}{9}$$



Resuelve los siguientes ejercicios:

$\frac{3}{5} - \frac{1}{5} =$ —— $\frac{4}{7} - \frac{2}{7} =$ ——

$\frac{4}{16} - \frac{2}{16} =$ —— $\frac{9}{20} - \frac{5}{20} =$ ——

$\frac{6}{9} - \frac{4}{9} =$ —— $\frac{4}{6} - \frac{1}{6} =$ ——

$\frac{1}{7} + \frac{3}{7} - \frac{2}{7} =$ —— $\frac{2}{9} + \frac{3}{9} - \frac{4}{9} =$ ——

$\frac{4}{10} + \frac{6}{10} - \frac{3}{10} =$ —— $\frac{5}{8} + \frac{3}{8} - \frac{4}{8} =$ ——

$\frac{6}{23} + \frac{2}{23} - \frac{5}{23} =$ —— $\frac{4}{17} + \frac{12}{17} - \frac{10}{17} =$ ——

Jerónimo tiene que cortar el pasto de un parque. En la mañana cortó $\frac{2}{6}$ del pasto y en la tarde cortó $\frac{1}{6}$ del pasto. ¿Qué fracción del pasto tiene que cortar al día siguiente para terminar?——

●

Anselmo fue por 2 litros de leche. De regreso se tropezó y se derramó $\frac{1}{4}$ de la leche. ¿Qué fracción de la leche le quedó?——

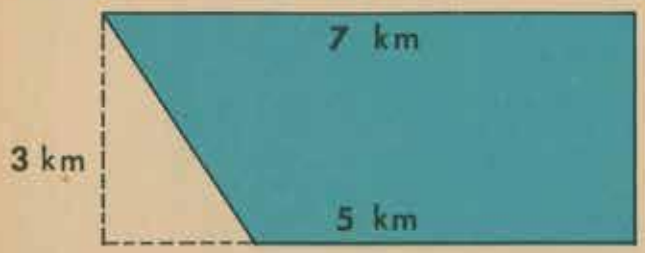
¿Con qué cantidad de leche regresó?_____litros.

●

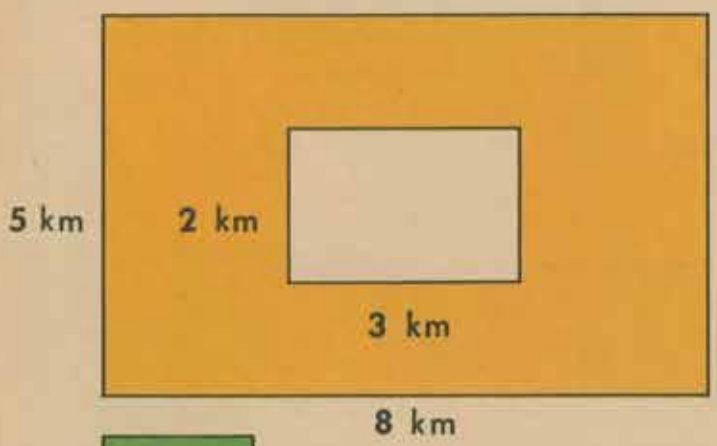
Horacio y Anacleto hacen una carrera de 100 m. Horacio corre a $\frac{3}{5}$ de la velocidad de Anacleto. Cuando Anacleto llega a la meta, ¿qué fracción de la carrera le falta a Horacio? —— ¿Cuántos metros le faltan?_____ m.

Lección 99

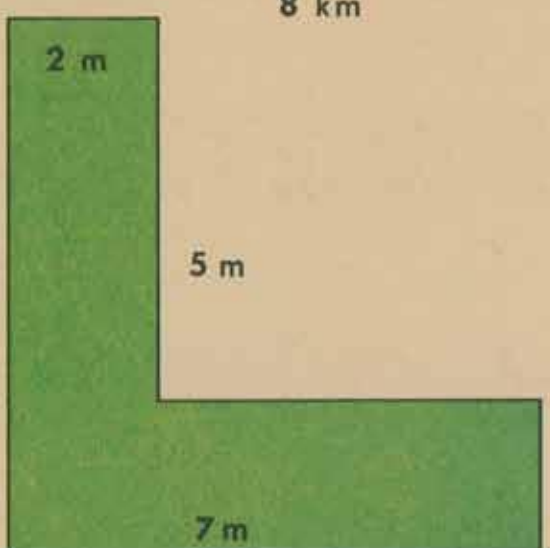
Calcula el área de las siguientes figuras:



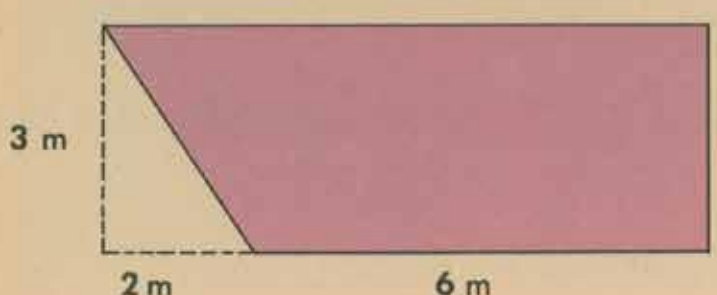
□ km²



□ km²

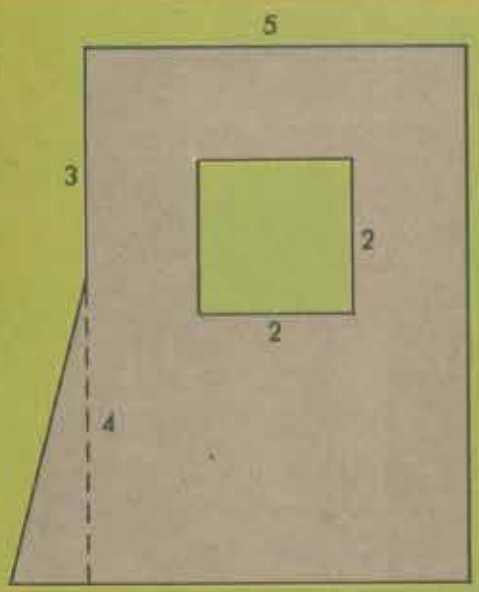


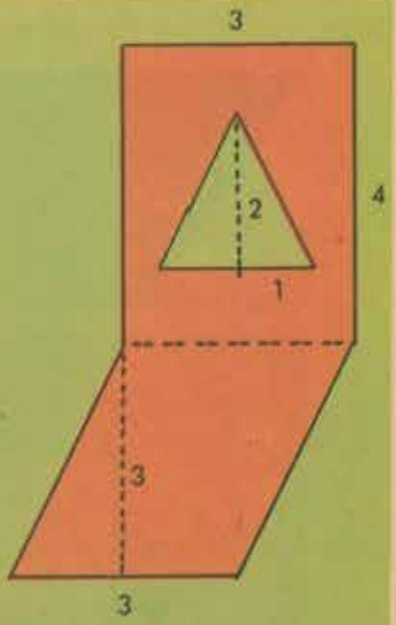
□ m²

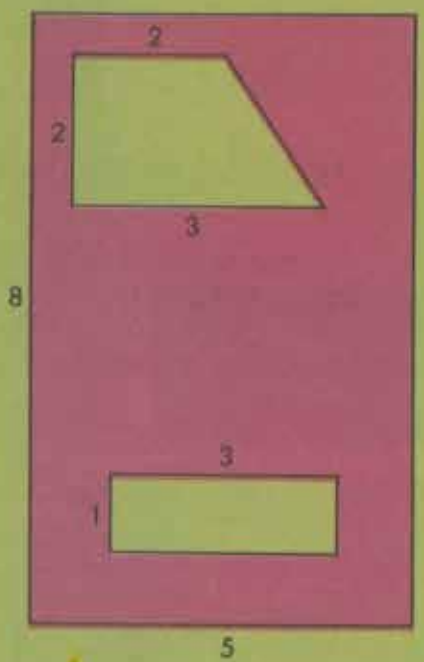


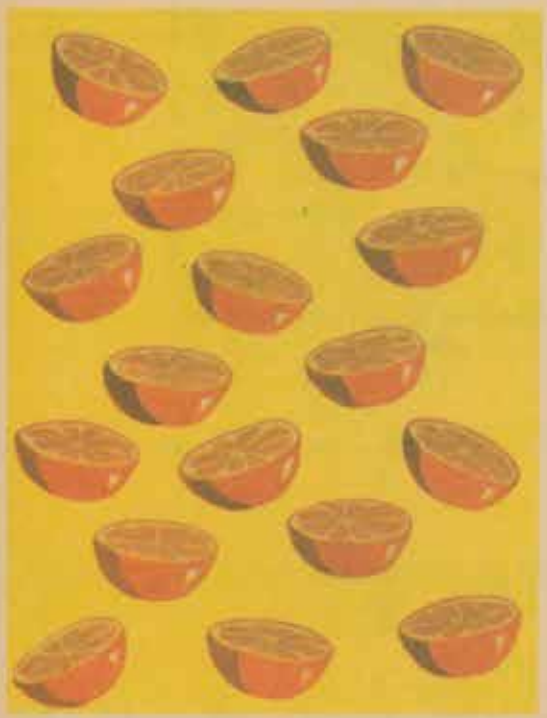
□ m²

Calcula el área de las siguientes regiones. Los bordes están medidos en metros.









¿Cuántas naranjas había antes de que las cortaran?_____



¿Cuántas tabletas redondas de chocolate había antes de que las partieran?_____

Romeo y Julieta quieren repartirse tres barras de plastilina.

Julieta opina que deben dividir cada barra en dos partes iguales y quedarse cada uno con una mitad. Así, a cada uno le tocan tres mitades de barra de plastilina.

Romeo propone que cada uno tome una barra entera y que dividan en dos partes iguales la que queda. Así, a cada uno le toca barra y media de plastilina.

¿Le toca a Julieta la misma cantidad de plastilina al repartirla de las dos maneras? _____

Los quebrados mayores que uno también pueden representarse en la recta numérica.

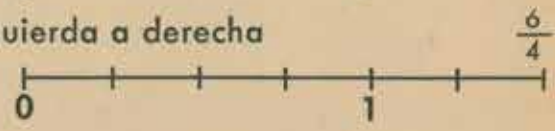
Para poner $\frac{6}{4}$ dividimos



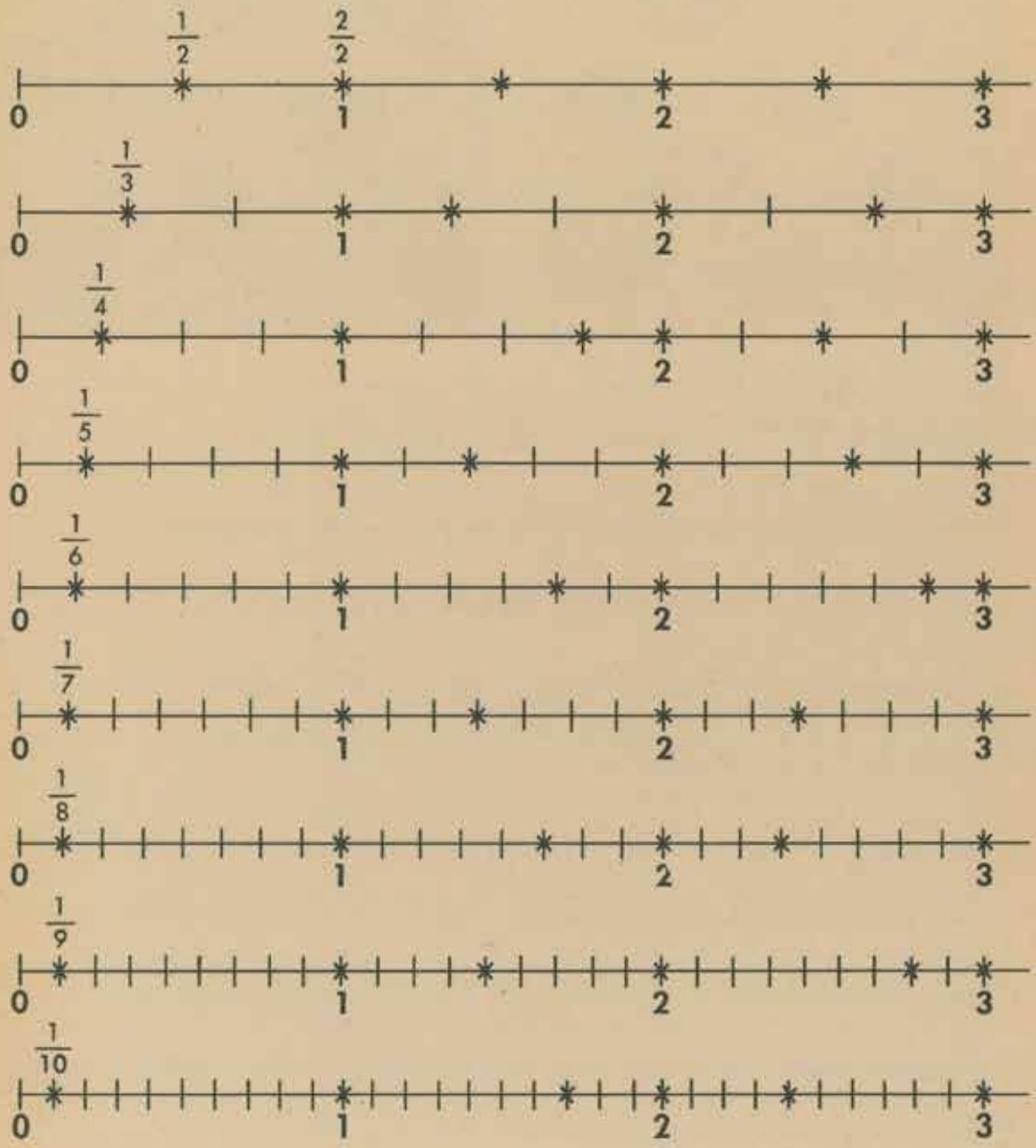
en 4 partes iguales



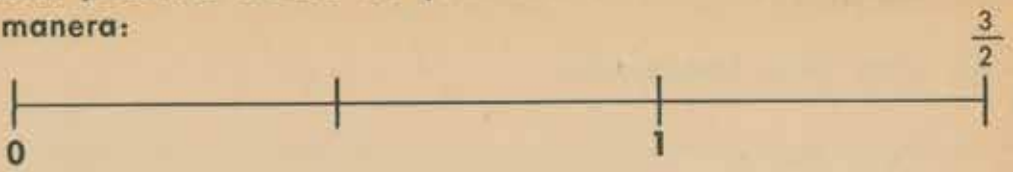
y contamos 6 de esas partes de izquierda a derecha



Escribe arriba de las cruces los quebrados que representan:

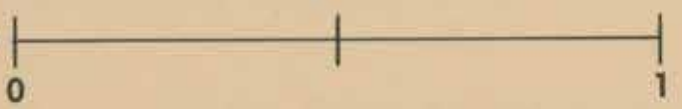


También podemos escribir los quebrados en la recta numérica de otra manera:



$\frac{3}{2}$ significa que tenemos

uno:



y un medio:



Con números **uno y un medio** se escribe $1\frac{1}{2}$

$\frac{3}{2}$ también se escribe $1\frac{1}{2}$

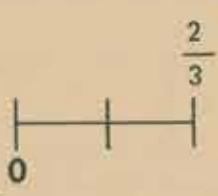


$\frac{8}{3}$ significa que tenemos

dos:



y dos tercios:



Con números **dos y dos tercios** se escribe $2\frac{2}{3}$

Un número como $4\frac{3}{5}$ se llama **mixto.** El 4 se llama parte **entera** y el $\frac{3}{5}$ se llama parte **fraccionaria.**

Usa las rectas numéricas del principio de la lección para hacer los siguientes ejercicios:

$\frac{5}{3}$ también se escribe $1\frac{2}{3}$

$\frac{7}{4}$ también se escribe ——

$\frac{10}{6}$ también se escribe ——

$\frac{11}{7}$ también se escribe ——

$\frac{9}{8}$ también se escribe ——

$\frac{17}{9}$ también se escribe ——

$\frac{12}{5}$ también se escribe ——

$\frac{18}{7}$ también se escribe ——

$\frac{27}{10}$ también se escribe ——

$\frac{27}{8}$ también se escribe ——

Marca con cruces en las rectas numéricas los siguientes números:

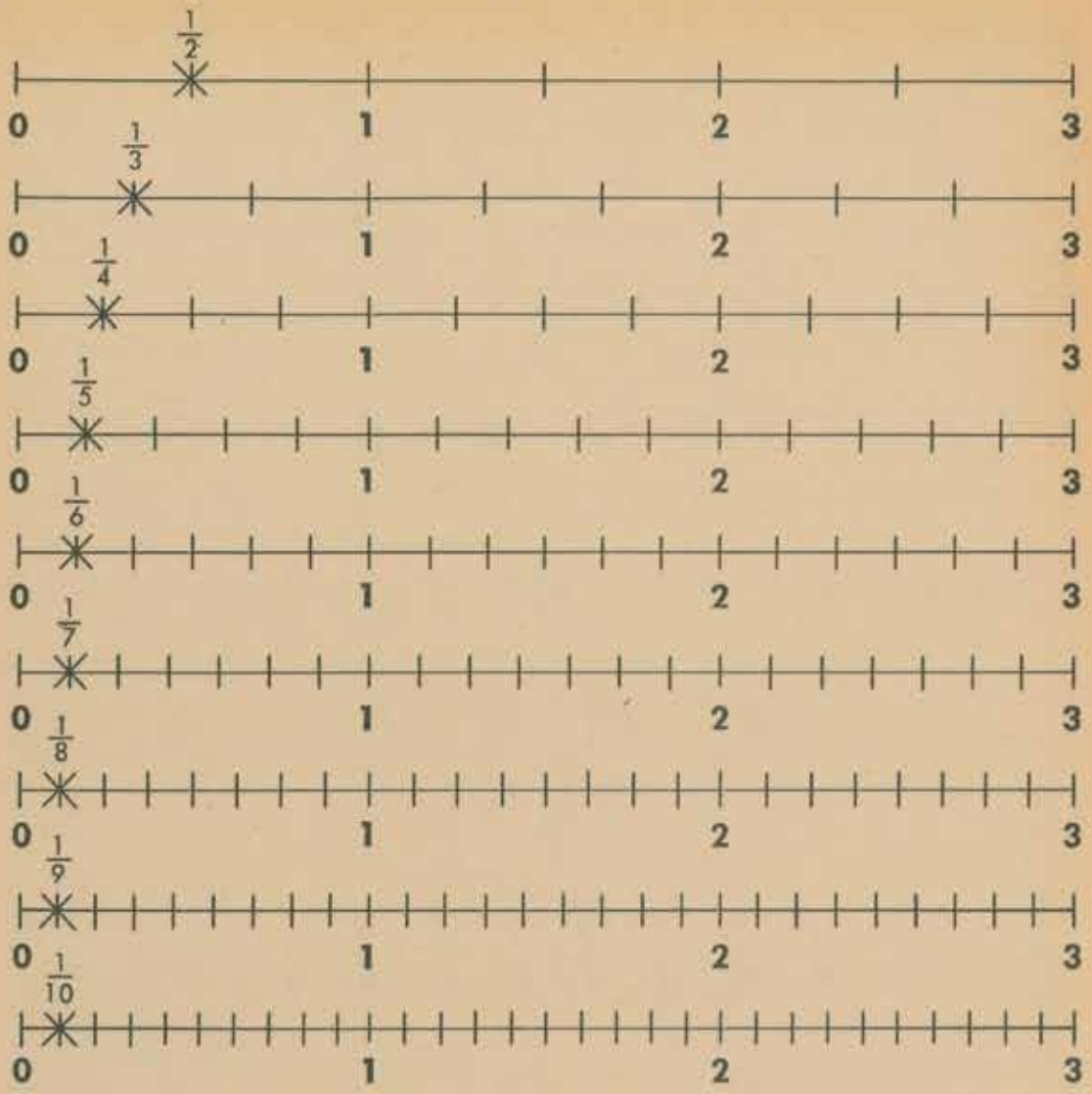
$1\frac{2}{3}$ $2\frac{1}{5}$ $1\frac{7}{8}$ $1\frac{4}{10}$ $2\frac{6}{9}$ $2\frac{5}{8}$

$2\frac{4}{10}$ $1\frac{3}{7}$ $2\frac{5}{6}$ $2\frac{1}{2}$ $1\frac{3}{4}$ $1\frac{3}{5}$

Escribe debajo de cada cruz el número dado y arriba el quebrado correspondiente:

Ejemplo: $2\frac{3}{4}$





Escribe $>$ ó $<$ para que la frase sea correcta:

$2\frac{1}{3} \square 2\frac{1}{7}$ $\quad$ $1\frac{1}{3} \square 1\frac{3}{8}$ $\quad$ $8\frac{3}{10} \square 8\frac{3}{5}$

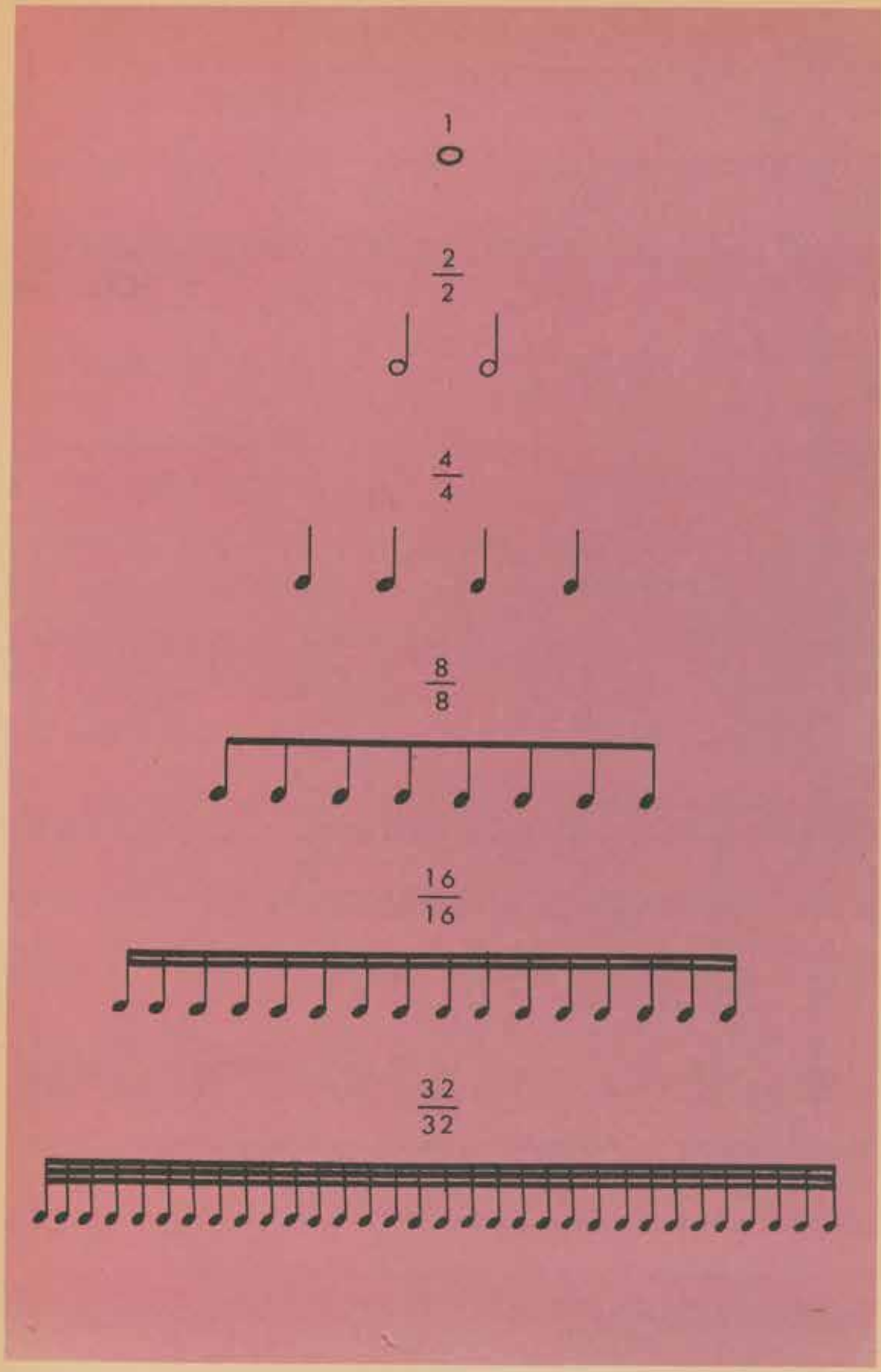
$1\frac{3}{9} \square 2$ $\quad$ $\frac{7}{9} \square 1\frac{1}{10}$ $\quad$ $14\frac{6}{23} \square 14\frac{4}{23}$

María Rosa tenía nueve pastelitos para repartirlos por igual entre ella y sus dos amigas.

¿Cuántos le iban a tocar a cada niña?

Una de las amigas llevó a otra niña y se repartieron los pastelitos por igual entre todas.

¿Cuánto le tocó a cada una?


1
2
2
4
4
8
8
16
16
32
32

Lección 101

Eloísa y Abelardo quieren repartirse tres barras de plastilina.

Eloísa dice que deben dividir cada barra en dos partes iguales y darle la mitad a cada quien. Así cada uno tiene

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$$ de barra de plastilina.

Abelardo propone que cada quien tome una barra entera y la mitad de la que queda. Así a cada uno le toca $1\frac{1}{2}$ barra de plastilina.

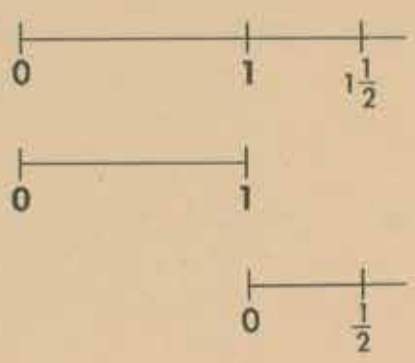
De las dos maneras reciben la misma cantidad de plastilina, porque

$$1\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$$

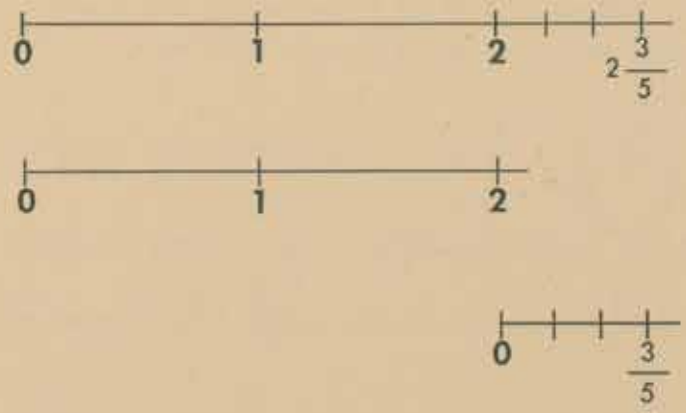


Notamos que

$$1\frac{1}{2}=1+\frac{1}{2}$$



$$2\frac{3}{5} = 2 + \frac{3}{5}$$



Completa:

$$1\frac{1}{7} = \quad + \qquad 1\frac{2}{5} = \quad +$$

$$1\frac{3}{8} = \quad + \qquad 2\frac{3}{4} = \quad +$$

$$2\frac{2}{10} = \quad + \qquad 3\frac{8}{9} = \quad +$$

$$4\frac{5}{6} = \quad + \qquad 15\frac{7}{20} = \quad +$$

$$42\frac{19}{31} = \quad + \qquad 16\frac{1}{6} = \quad +$$

En la lección anterior encontraste en la recta numérica que

$$1 = \frac{2}{2} = \frac{3}{3} = \frac{4}{4} = \frac{5}{5} = \frac{6}{6} = \frac{7}{7} = \frac{8}{8} = \frac{9}{9} = \frac{10}{10}$$

$$2 = \frac{4}{2} = \frac{6}{3} = \frac{8}{4} = \frac{10}{5} = \frac{12}{6} = \frac{14}{7} = \frac{16}{8} = \frac{18}{9} = \frac{20}{10}$$

$$3 = \frac{6}{2} = \frac{9}{3} = \frac{12}{4} = \frac{15}{5} = \frac{18}{6} = \frac{21}{7} = \frac{24}{8} = \frac{27}{9} = \frac{30}{10}$$

Para escribir 3 en medios podemos hacer esto:

$$3 = 1 + 1 + 1 = \frac{2}{2} + \frac{2}{2} + \frac{2}{2} = \frac{2 + 2 + 2}{2} = \frac{\boxed{3 \times 2}}{2} = \frac{6}{2}$$

Para escribir 3 en séptimos:

$$3 = 1 + 1 + 1 = \frac{7}{7} + \frac{7}{7} + \frac{7}{7} = \frac{7 + 7 + 7}{7} = \frac{\boxed{3 \times 7}}{7} = \frac{21}{7}$$

Para simplificar, podemos escribir enseguida las expresiones señaladas con los cuadros. Por ejemplo:

3 en quintos: $3 = \frac{3 \times 5}{5} = \frac{15}{5}$



2 en novenos $2 = \frac{2 \times 9}{9} = \frac{18}{9}$

Escribe:

2 en medios:

3 en cuartos:

4 en quintos:

6 en cuartos:

7 en séptimos:

Ahora podemos escribir números mixtos en forma de fracciones.
Ejemplo:

$$4\frac{1}{5} = 4 + \frac{1}{5} = \frac{4 \times 5}{5} + \frac{1}{5} = \frac{20}{5} + \frac{1}{5} = \frac{21}{5}$$

Comprueba este resultado en la recta numérica.

Escribe en forma de quebrado:

$$2\frac{1}{3} = \frac{2 \times 3 + 1}{3} = \frac{6 + 1}{3} = \frac{7}{3}$$

$$2\frac{3}{10} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad}$$

$$3\frac{5}{8} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad}$$

$5\frac{4}{6} = _____ = _____ = ___$

$3\frac{4}{6} = _____ = _____ = ___$

$4\frac{1}{9} = _____ = _____ = ___$

$6\frac{7}{10} = _____ = _____ = ___$

$7\frac{6}{7} = _____ = _____ = ___$

$9\frac{5}{9} = _____ = _____ = ___$

$11\frac{1}{4} = _____ = _____ = ___$

$20\frac{3}{4} = _____ = _____ = ___$

$8\frac{2}{3} = _____ = _____ = ___$

$10\frac{2}{7} = _____ = _____ = ___$

$15\frac{2}{3} = _____ = _____ = ___$

Observa que para escribir un número mixto en forma de quebrado el numerador se obtiene multiplicando la parte entera por el denominador y sumando el numerador de la parte fraccionaria:

$$4\frac{1}{5} = \frac{4 \times 5 + 1}{5} = \frac{21}{5}$$

Tres niños se repartieron 8 manzanas en partes iguales:

¿Cuánto le tocó a cada niño? —

¿Cuántas manzanas enteras obtuvo cada uno? ____

●

Celestino tiene una botella grande con $7\frac{1}{2}$ litros de leche. Si quiere poner la leche en botellas de medio litro, ¿cuántas botellas puede llenar? ____





Los niños de la Escuela Andrómaco Pérez quieren tener un animalito.

Para decidir qué animalito van a pedir, hacen una **encuesta**. El encargado de hacer la encuesta es Agustín.

Cada niño le dice a Agustín qué animalito prefiere y él lo anota con una rayita en un **registro.**

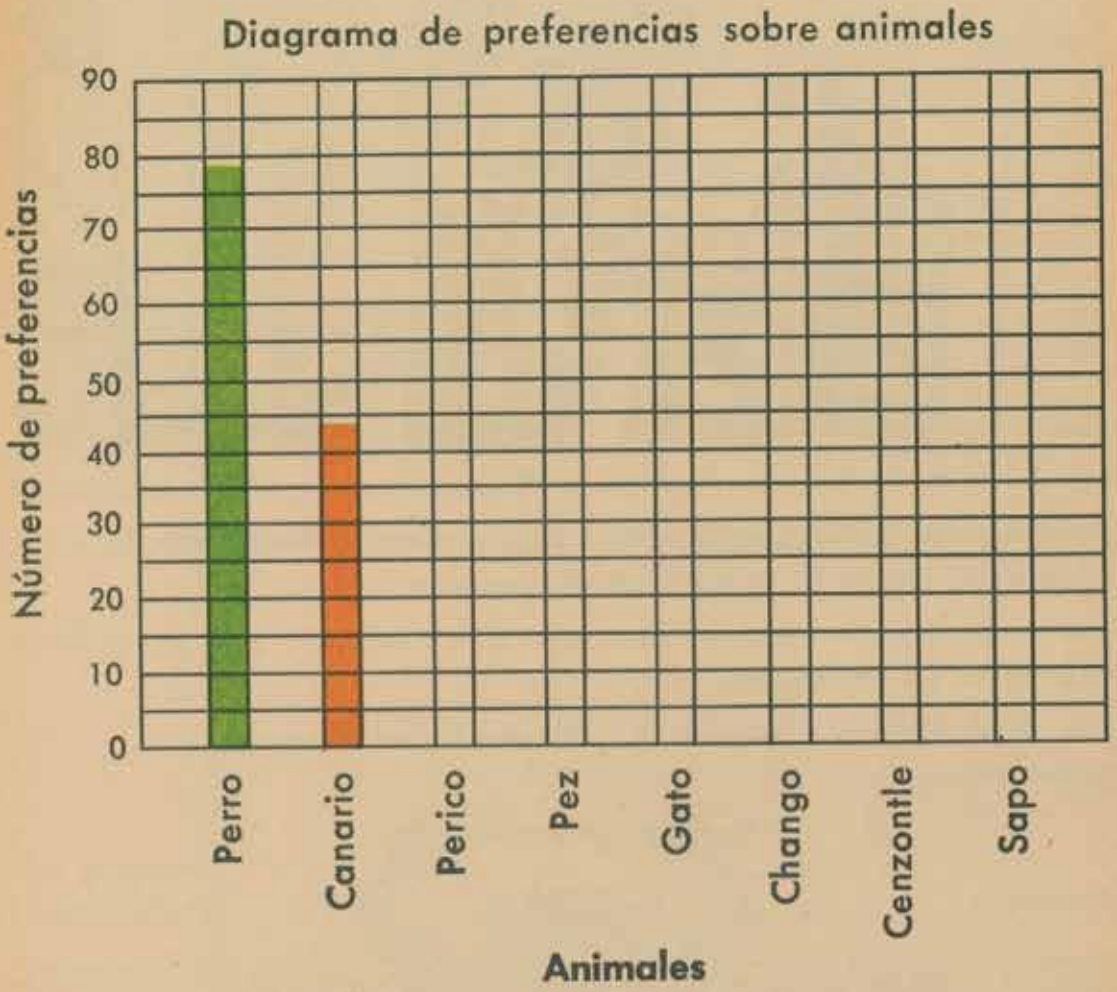
Este es el registro. Completa la columna de los **números de preferencias:**

Registro de Preferencias

Animal	Preferencias	Número de Preferencias
Perro	𝍸 𝍸 𝍸

Para presentarle al director los resultados de la encuesta, Agustín hace un **diagrama**.

Completa el diagrama:



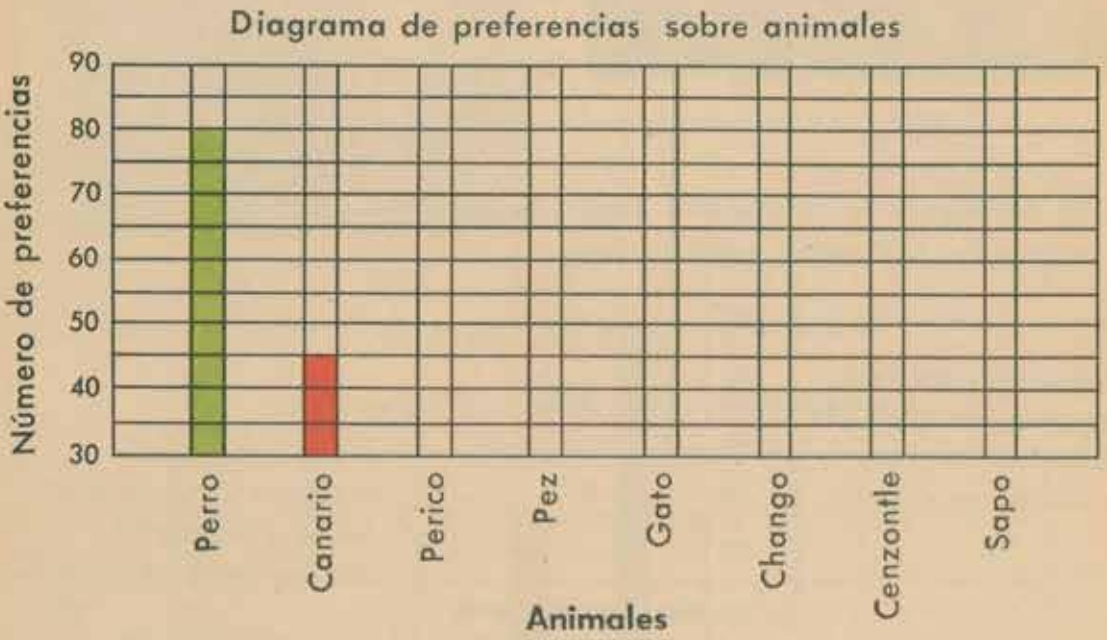


Lección 103

Recuerda que Agustín ha hecho un **diagrama de preferencias** sobre animalitos.

Agustín se da cuenta de que todos los números de preferencias son mayores que 30. Entonces decide que es mejor empezar el diagrama en 30 en vez de en 0; así no será tan grande el diagrama.

Completa el diagrama:



¿Cuál es el animal que se prefiere más? _____

¿Cuál es el animal que se prefiere menos? _____

Si no se puede conseguir el animal más preferido, ¿cuál hay que pedir? _____

¿Cuántos niños prefieren un animal de cuatro patas? _____

¿Cuántos niños prefieren un animal con alas? _____

¿Cuántos niños prefieren un animal que sabe nadar? _____

¿Cuántos niños prefieren un animal que puede andar por los árboles? _____

Lección 104



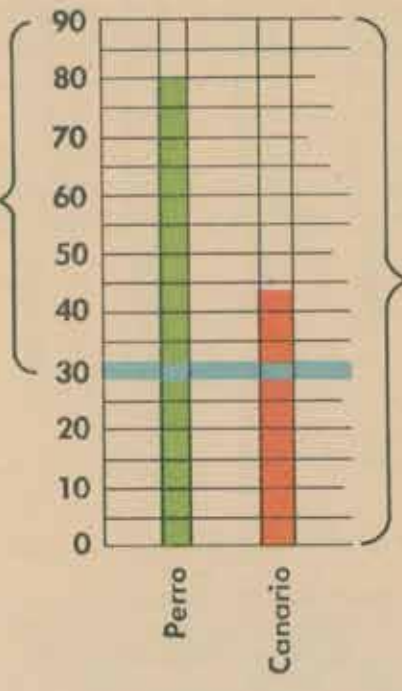
Agustín muestra a sus compañeros el diagrama de preferencias que empieza en 30 en vez de en 0.

Les dice:

"Observen que el diagrama empieza en 30, para que no se vayan a equivocar".

Por ejemplo:

Parece que prefieren un perro más que el doble de los que prefieren un canario



No es cierto que prefieren un perro más que el doble de los que prefieren un canario

Viendo el diagrama de la lección anterior, escribe **cierto o falso**:

Prefieren un sapo más de la mitad de los que prefieren un gato._____

Prefieren un chango el doble de los que prefieren un sapo._____

Prefieren un perico más que la unión de los que prefieren un pez y los que prefieren un canario._____



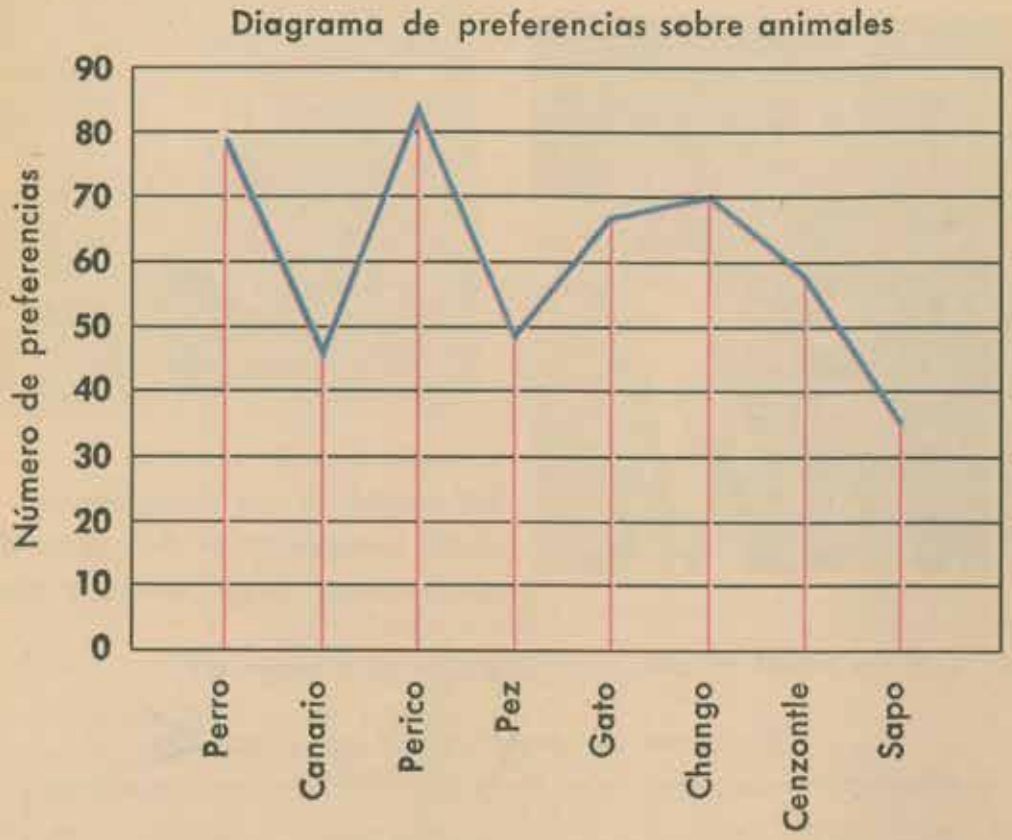
Cuando Agustín les está explicando a sus compañeros cómo interpretar el diagrama de preferencias, llega Samuel y dice:

"¿Por qué no haces el diagrama de esta otra manera?"

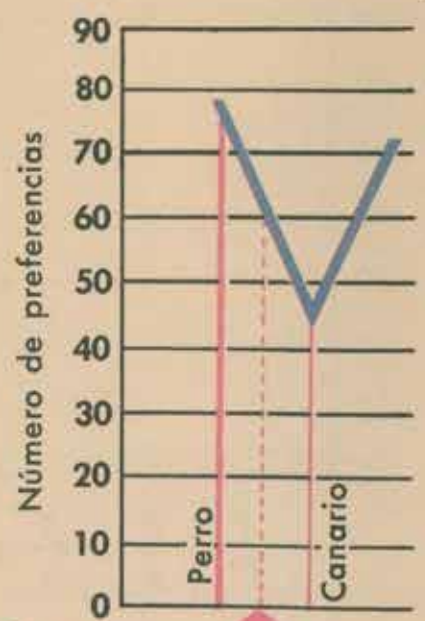


Agustín responde: "Está bien, pero mi diagrama es más bonito".

Samuel le contesta: "Mi diagrama se verá más bonito si uno los puntos con rayas de la siguiente manera".



Agustín le explica a Samuel: "Eso está mal. Por ejemplo, parece que hay 60 niños que prefieren un animal que es mitad perro y mitad canario".



¿Hay un animal que sea mitad perro y mitad canario?

Lección 106



Haz las siguientes operaciones:

$\frac{1}{8} + \frac{4}{8} =$ ——

$\frac{3}{9} + \frac{2}{9} =$ ——

$\frac{6}{11} + \frac{5}{11} =$ ——

$\frac{4}{14} + \frac{2}{14} =$ ——

$\frac{2}{7} + \frac{2}{7} =$ ——

$\frac{11}{36} + \frac{13}{36} =$ ——

$\frac{2}{9} + \frac{1}{9} + \frac{4}{9} =$ ——

$\frac{5}{10} + \frac{1}{10} + \frac{1}{10} =$ ——

$\frac{1}{14} + \frac{3}{14} + \frac{10}{14} =$ ——

$\frac{2}{6} + \frac{1}{6} + \frac{2}{6} =$ ——

$\frac{4}{73} + \frac{5}{73} + \frac{13}{73} =$ ——

$\frac{11}{16} + \frac{3}{16} + \frac{1}{16} =$ ——

$\frac{3}{5} - \frac{2}{5} =$ ——

$\frac{8}{9} - \frac{5}{9} =$ ——

$\frac{30}{48} - \frac{12}{48} =$ ——

$\frac{16}{30} - \frac{13}{30} =$ ——

$\frac{3}{16} - \frac{2}{16} =$ ——

$\frac{4}{7} - \frac{1}{7} =$ ——

$1 - \frac{4}{5} =$ ——

$1 - \frac{5}{8} =$ ——

$\frac{1}{7} + \frac{5}{7} - \frac{3}{7} =$ ——

$\frac{2}{8} + \frac{4}{8} - \frac{3}{8} =$ ——

$1 - \frac{13}{15} =$ ——

$\frac{3}{10} + \frac{7}{10} - \frac{2}{10} =$ ——

Escribe:

2 en cuartos:

7 en novenos:

3 en quintos:

8 en sextos:

4 en tercios:

10 en octavos:

Escribe en forma de quebrado:

$2\frac{5}{7} =$

$6\frac{6}{9} =$

$4\frac{3}{8} =$

$13\frac{2}{5} =$

$8\frac{3}{5} =$

$6\frac{2}{4} =$

¿Qué fracción de este libro has estudiado hasta esta página?

¿Qué fracción del libro te falta por estudiar?

¿Qué fracción de este mes ha pasado hasta hoy?

¿Qué fracción del mes falta para que termine?

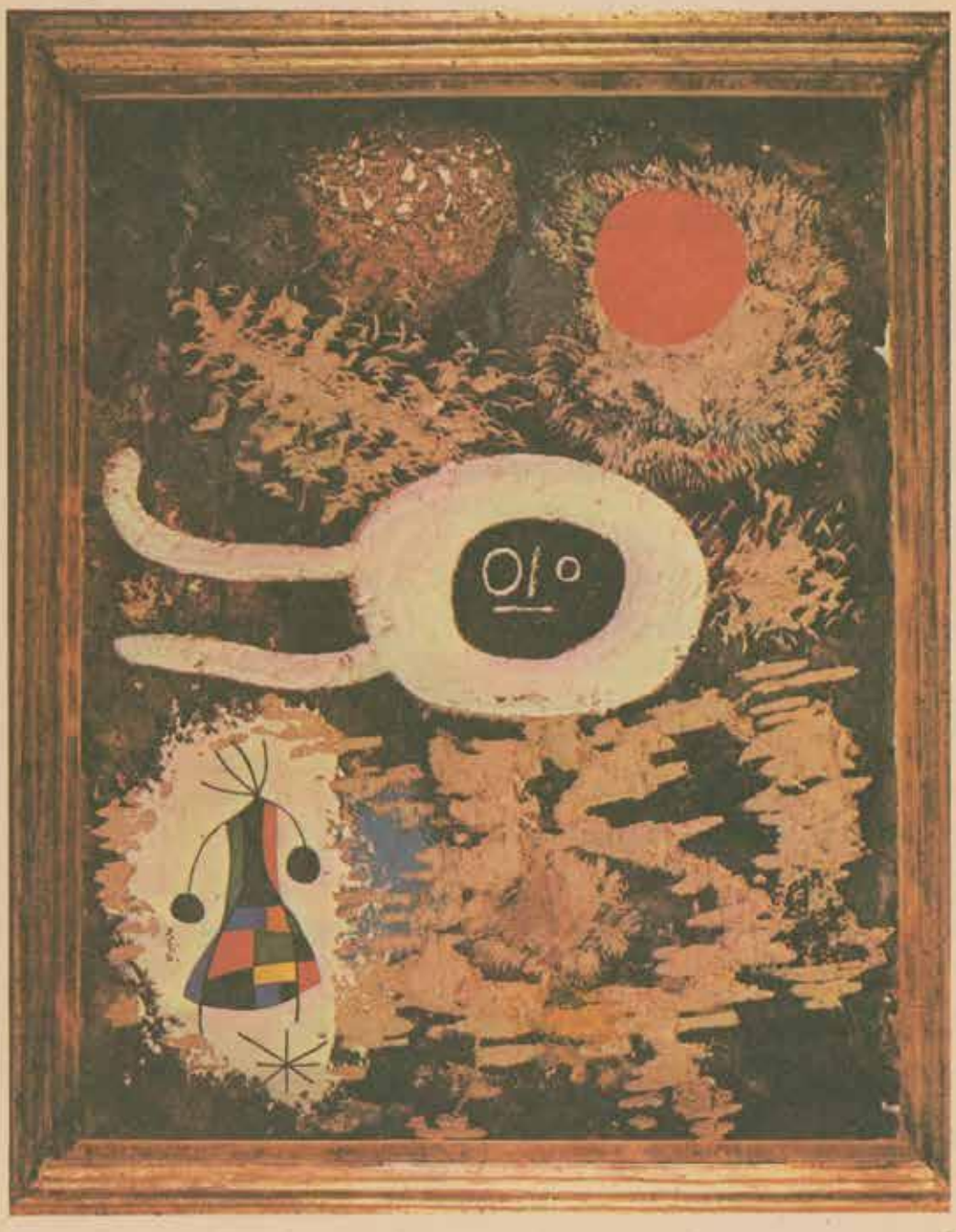
Diez albañiles hicieron una barda en veinte días. Trabajando lo mismo todos los días, ¿qué fracción de la barda hicieron en los cinco primeros días?

Después de quince días de trabajo, ¿qué fracción de la barda les faltaba terminar?

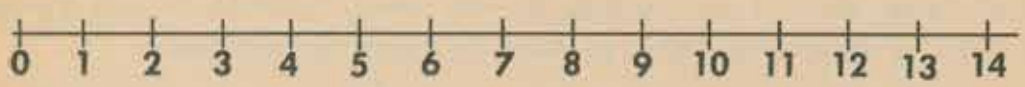
¿Cuántos albañiles se necesitarían para hacer la barda en cinco días?

Para pintar una escuela se pidieron doce latas de pintura. Para pintar cada salón eran necesarias tres latas. Cuando se terminaron las doce latas sólo se había pintado la mitad de la escuela.

¿Cuántos salones tiene la escuela?



Recuerda que para dividir puedes usar la recta numérica.

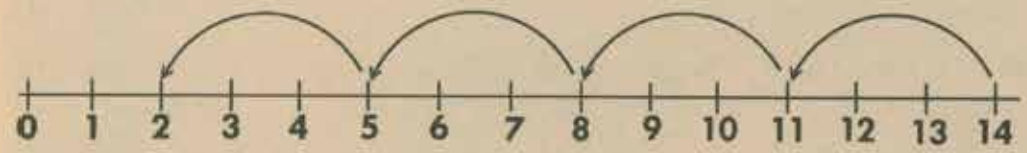


¿Cuántos saltos de 3 unidades se necesitan para llegar al 14?

Con 4 saltos llegamos al $4 \times 3 = 12$, con 5 saltos llegamos al $5 \times 3 = 15$.

Así que $14 \div 3 = 4$ y sobra 2.

También podríamos "saltar" hacia atrás, empezando en 14.



Después del primer salto llegamos al $14 - 3 =$

Después del segundo salto llegamos al $11 - 3 =$

Después del tercer salto llegamos al $8 - 3 =$

Después del cuarto salto llegamos al $5 - 3 =$

Como 2 es menor que 3, no podemos saltar más y concluímos que

$14 \div 3 = 4$ y sobra 2.

Para hacer esta división no hace falta dibujar la recta numérica. Simplemente escribimos las restas $14 - 3 = 11$; $11 - 3 = 8$; $8 - 3 = 5$; $5 - 3 = 2$.

Como del 2 ya no se puede restar 3, vemos que hicimos cuatro restas (o cuatro saltos) y sobra 2.

De la misma manera podemos dividir $60 \div 13$.

(1) $60 - 13 = 47$; (2) $47 - 13 = 34$;

(3) $34 - 13 = 21$; (4) $21 - 13 = 8$.

$60 \div 13 = 4$ y sobra 8.

Ahora haz las siguientes divisiones:

200	÷	36	=	y sobra
98	÷	14	=	y sobra
325	÷	72	=	y sobra
215	÷	29	=	y sobra
114	÷	17	=	y sobra
102	÷	19	=	y sobra
109	÷	18	=	y sobra

Alvaro hace canastas. Compró $36 de material con el cual hizo 26 canastas.

¿A cómo tiene que vender las canastas para ganar $120.?

Las 27 niñas del tercer año se pusieron de acuerdo para hacer una fiesta y compartir los gastos por partes iguales. Compraron 3 cajas de 24 refrescos cada una. Cada refresco cuesta 70 centavos. También compraron 90 tamales a 60 centavos cada uno, un pastel de 28 pesos y un paquete de servilletas que costó 2 pesos y 60 centavos. ¿Cuánto tenía que poner cada niña?

Las edades de Pancho y su hermano suman 20 años. Pancho tiene 4 años más que su hermano ¿Cuántos años tiene cada uno?



Encierra en una cuadrado el número que más se acerque al resultado correcto de cada una de las operaciones de la izquierda:

81 + 27	5	50	110	150
201 + 80	300	700	1000	
25 + 30 + 21	40	75	206	343
18 + 47 + 51	7	61	70	120
157 − 19	14	153	200	305
97 + 30 − 50	18	25	80	170
375 − 17	200	250	300	350
450 + 37	455	460	490	500

Completa:

145 + _____ = 325 − 178

_____ − 218 = 1365 ÷ 7

2421 ÷ 9 = 135 + _____

257 × 3 = _____ − 519

135 + _____ = 210

3 × _____ = 210

_____ ÷ 5 = 210

_____ − 45 = 210

Escribe en el cuadro el signo $>$, $<$ ó $=$.

38 + 27 − 54 ☐ 43 + 35 − 72

386 + 53 + 524 ☐ 685 + 137 + 93

347 × 3 ☐ 454 × 4

336 ÷ 4 ☐ 415 ÷ 5

Escribe en cada cuadro alguno de los signos +, −, × ó ÷ haciendo verdaderas las igualdades siguientes:

7	□	8	=	15	20	□	10	=	200
6	□	3	=	18	0	□	6	=	6
15	□	5	=	10	7	□	0	=	0
7	□	5	=	2	15	□	2	=	30
5	□	5	=	0	4	□	2	=	2

Si Raúl gana $20.00 en una hora, ¿cuánto gana en dos horas y media?

¿Y en cinco horas y cuarto?

Si tomas un cuarto de litro de leche diario, ¿cuántos litros tomas en 4 días?



Suma los números que están en cada renglón, los que están en cada columna y, por último, los que están en las diagonales.

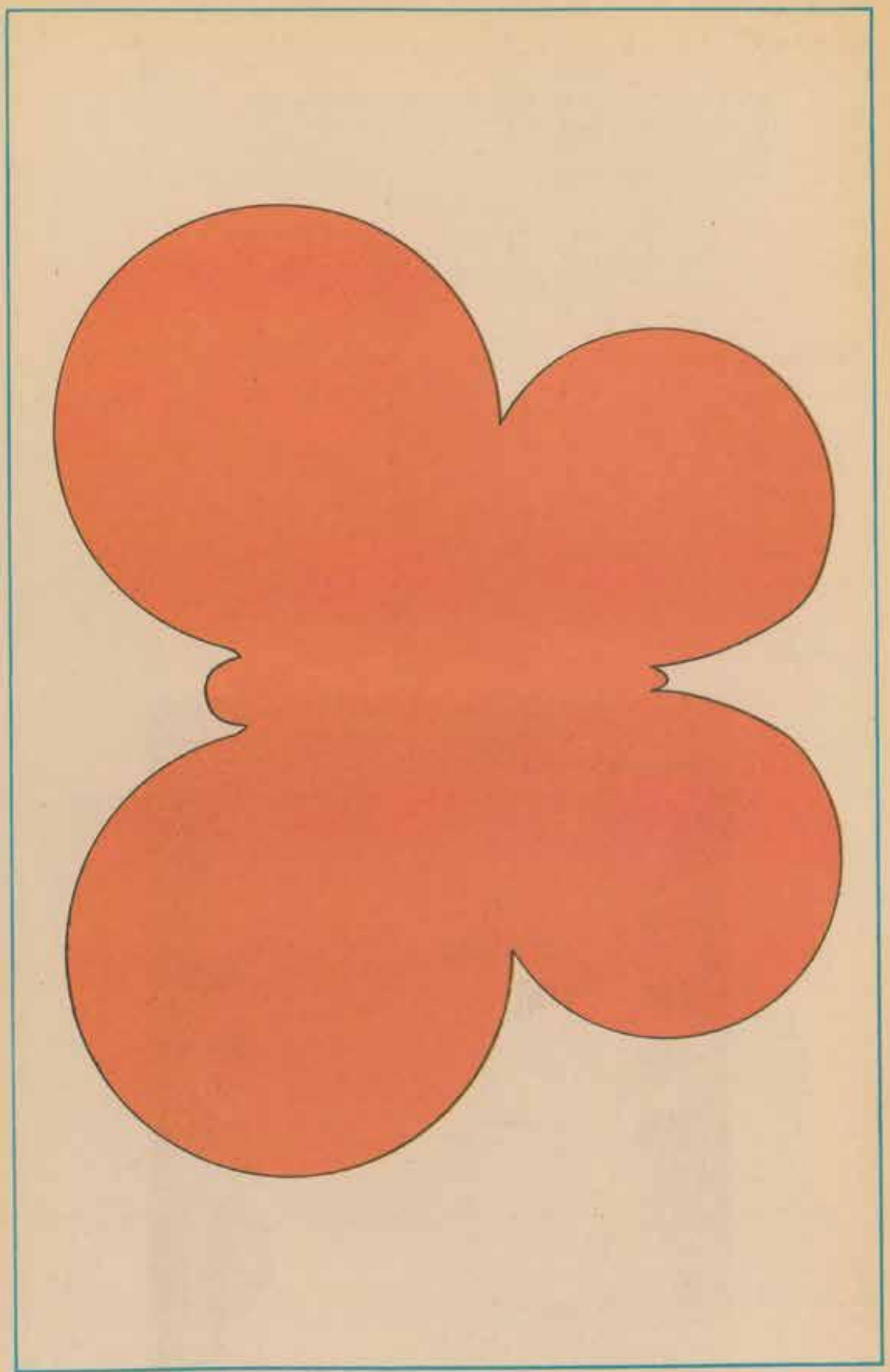
212	121	186
147	173	199
160	225	134

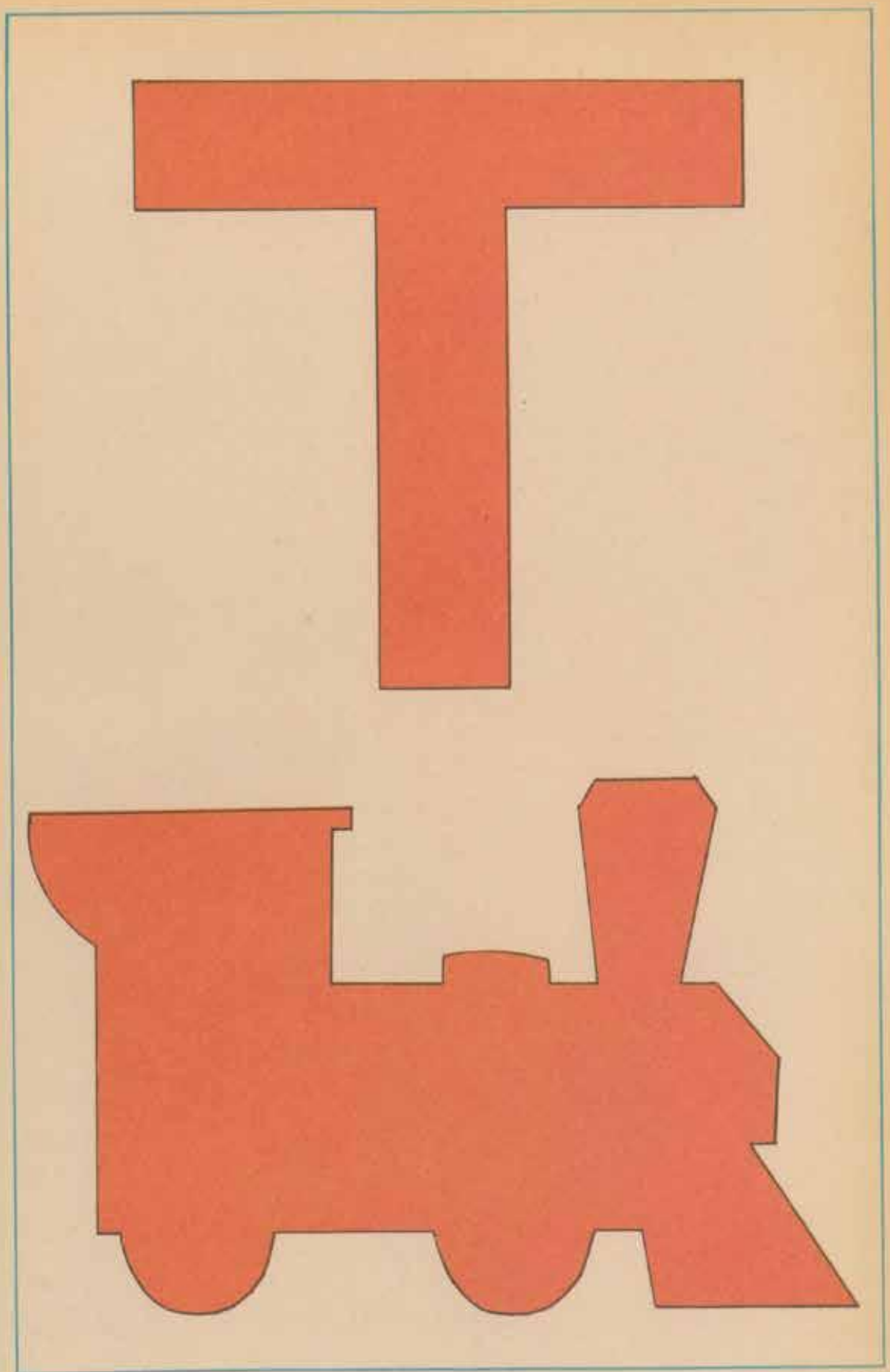
Multiplica los números que están en cada renglón, los que están en cada columna y, por último, los que están en las diagonales.

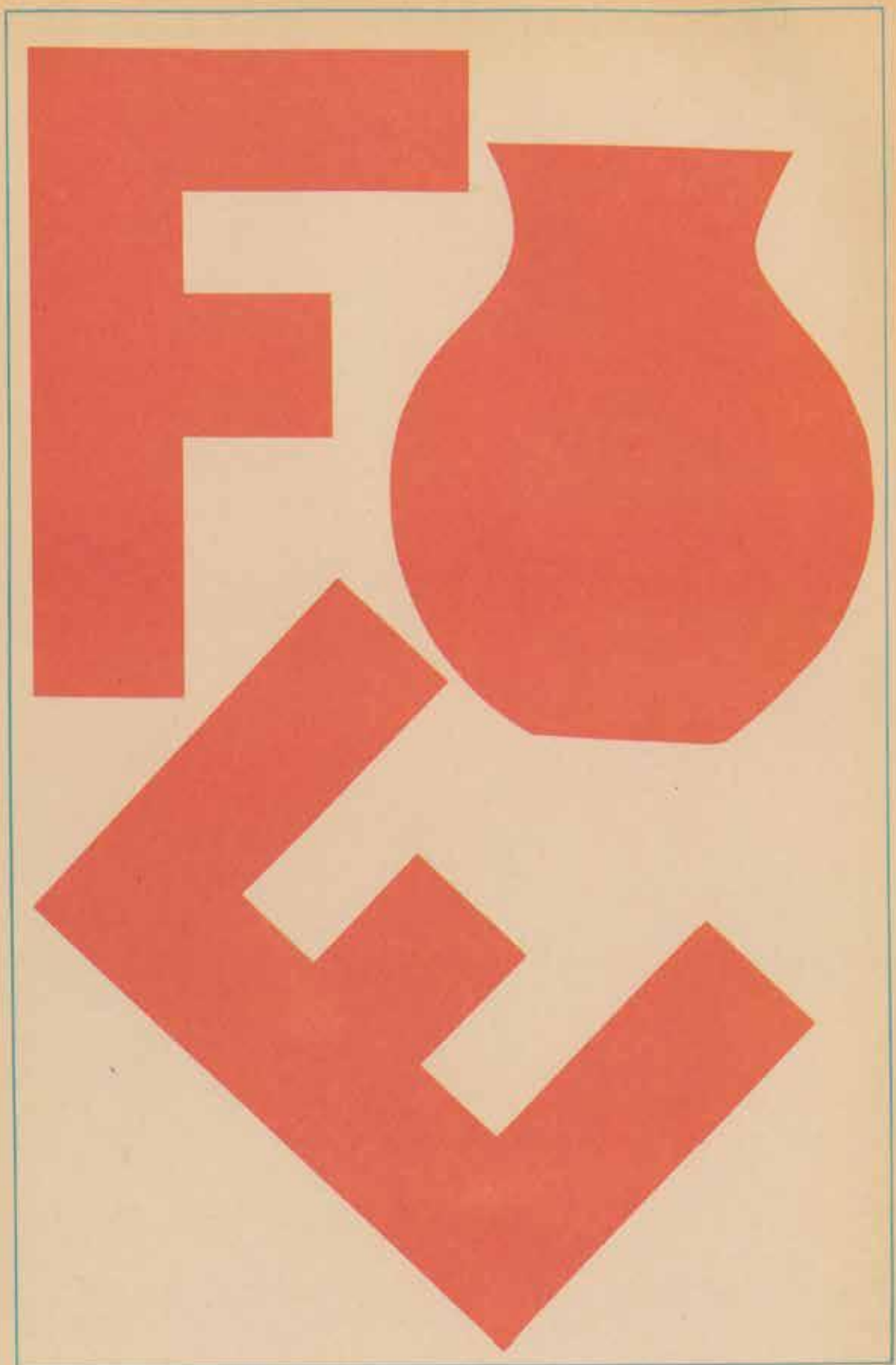
384	3	96
12	48	192
24	768	6

128	1	32
4	16	64
8	256	2





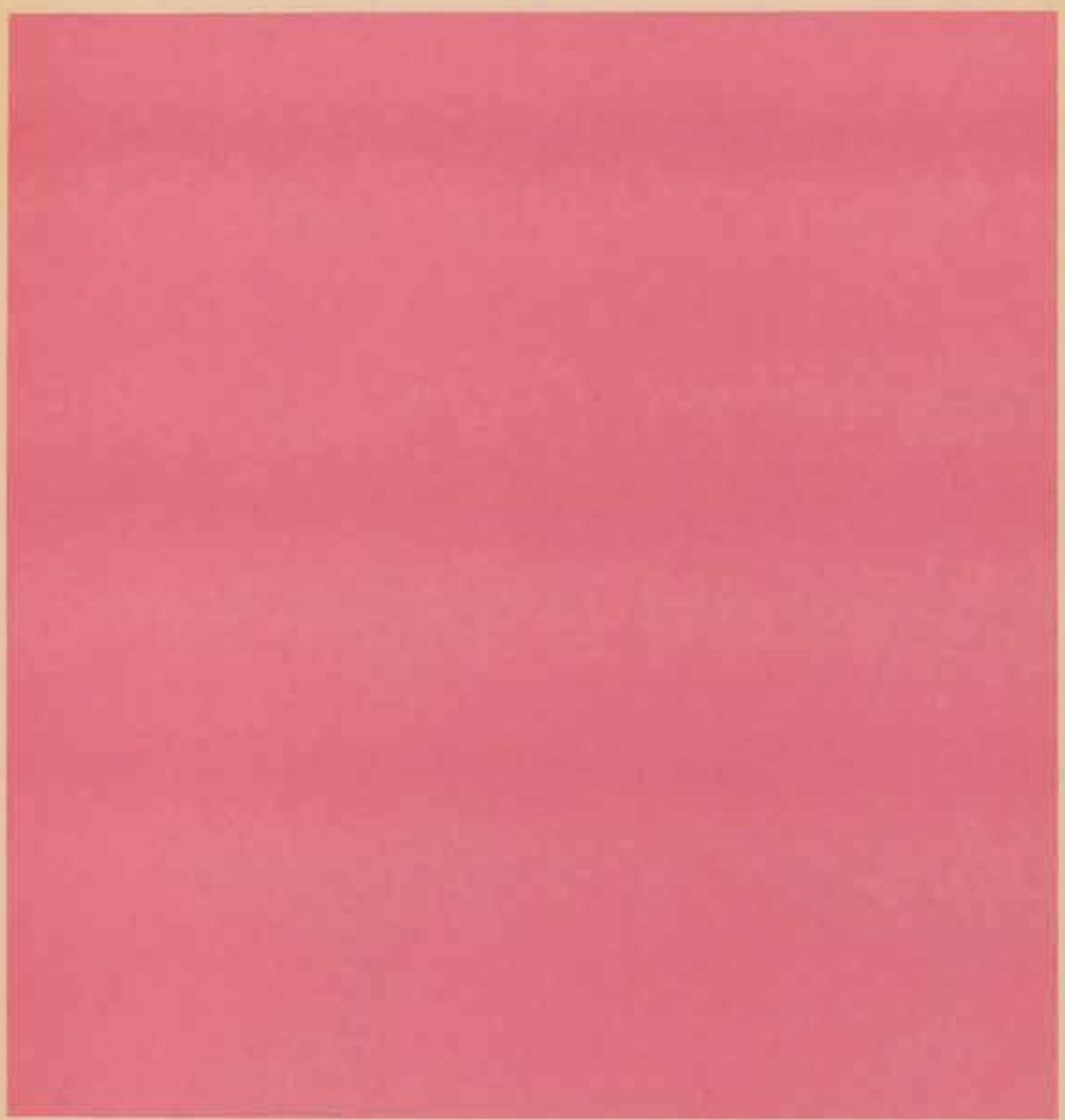




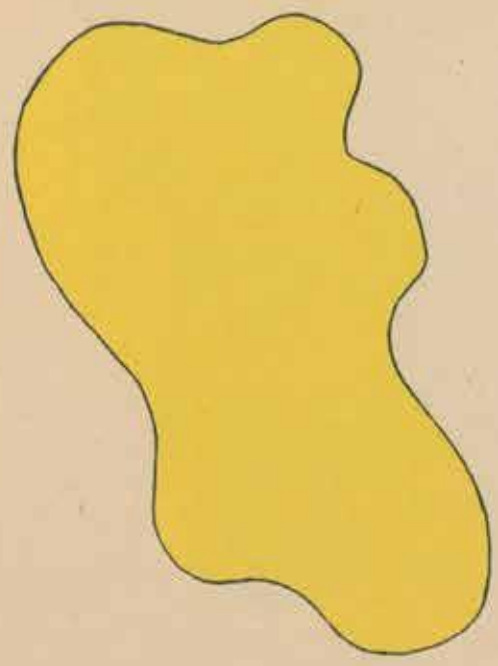
Dobla esta hoja a lo largo de la línea punteada con el rojo hacia afuera.

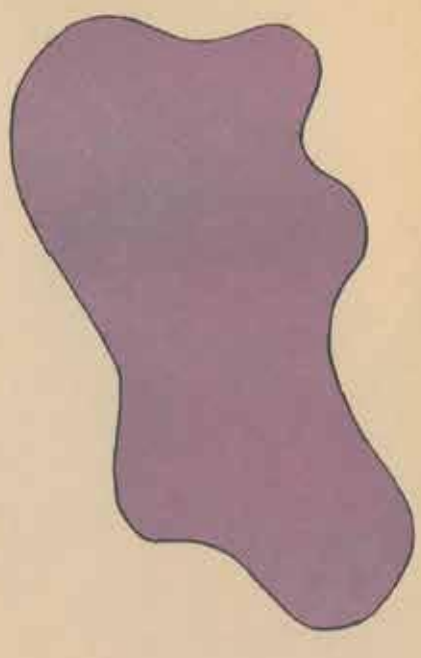


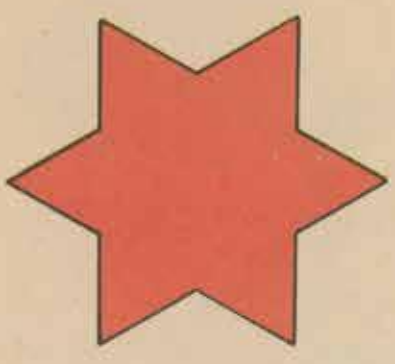
Y recorta la figura que tu quieras,
pero empezando en A
y terminando en B.

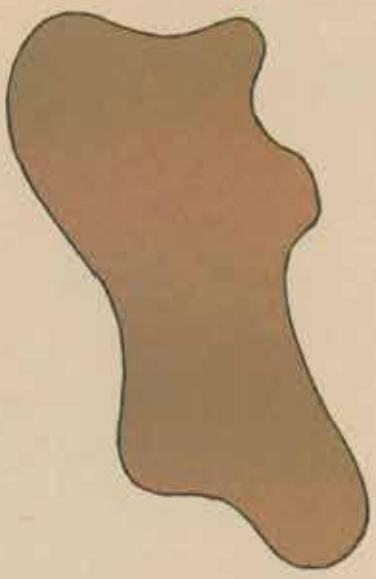


Ahora dibuja el borde de la figura
en tu cuaderno. ¿Da lo mismo
hacerlo con la cara roja hacia
arriba que hacia abajo?

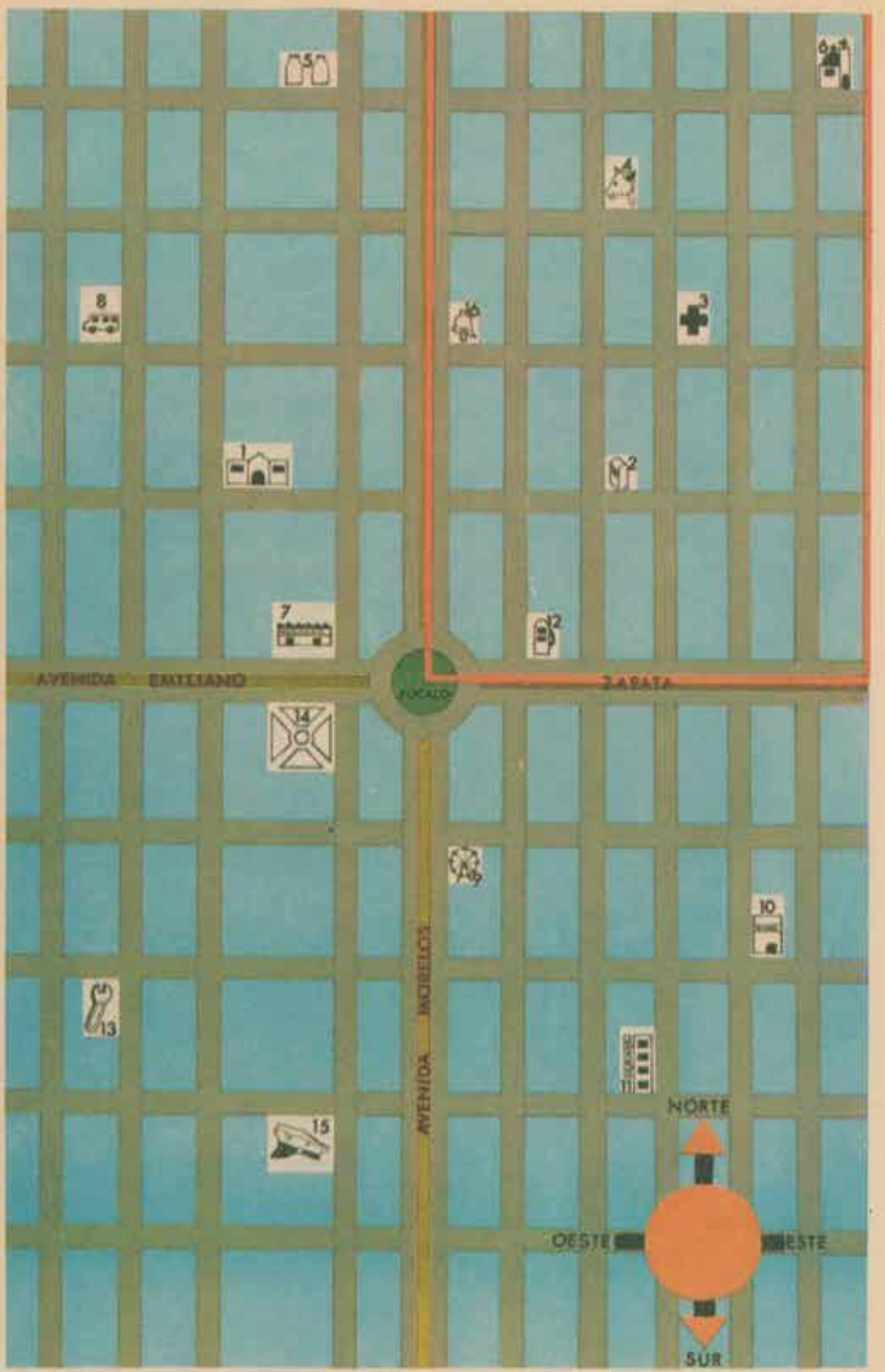


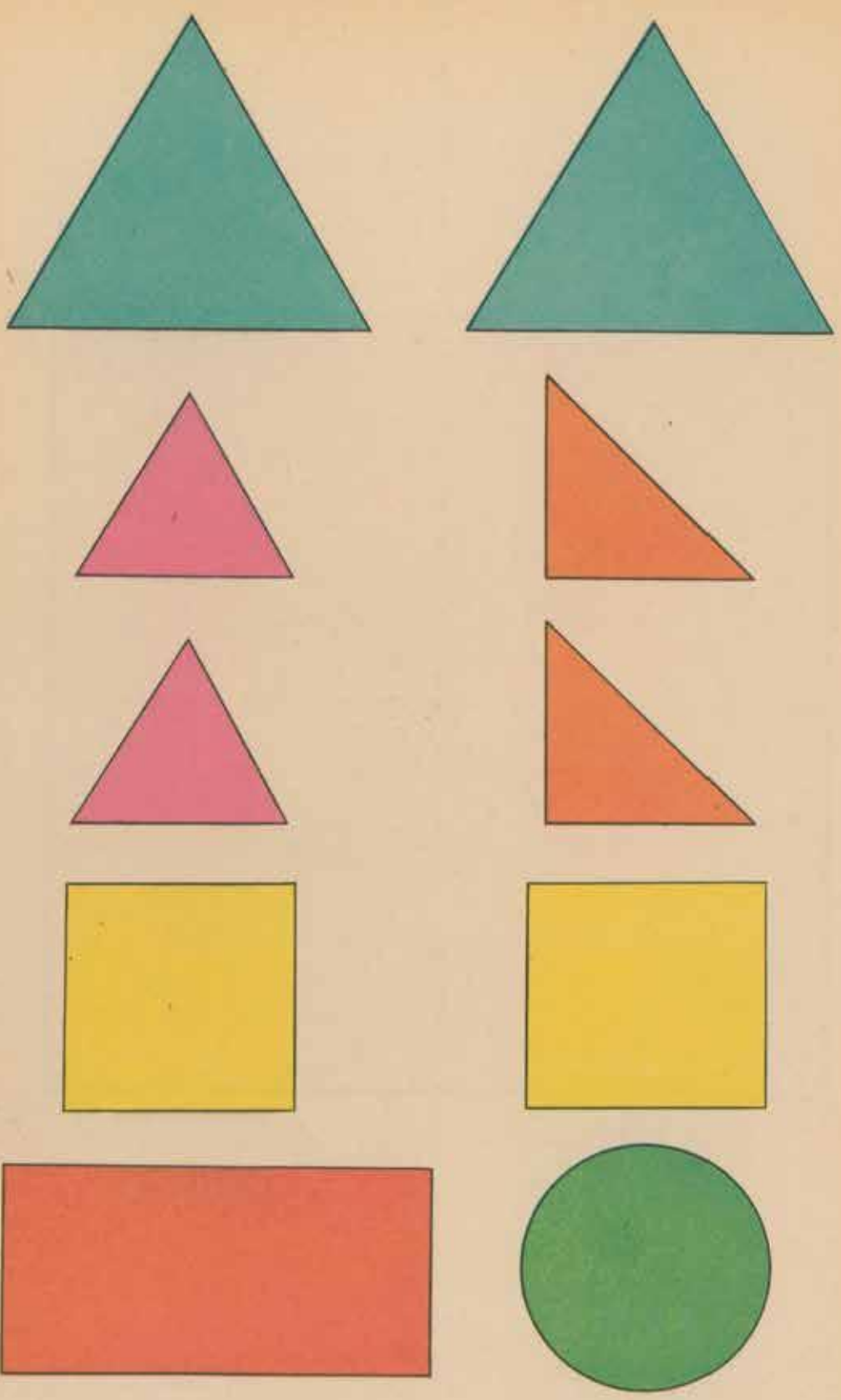


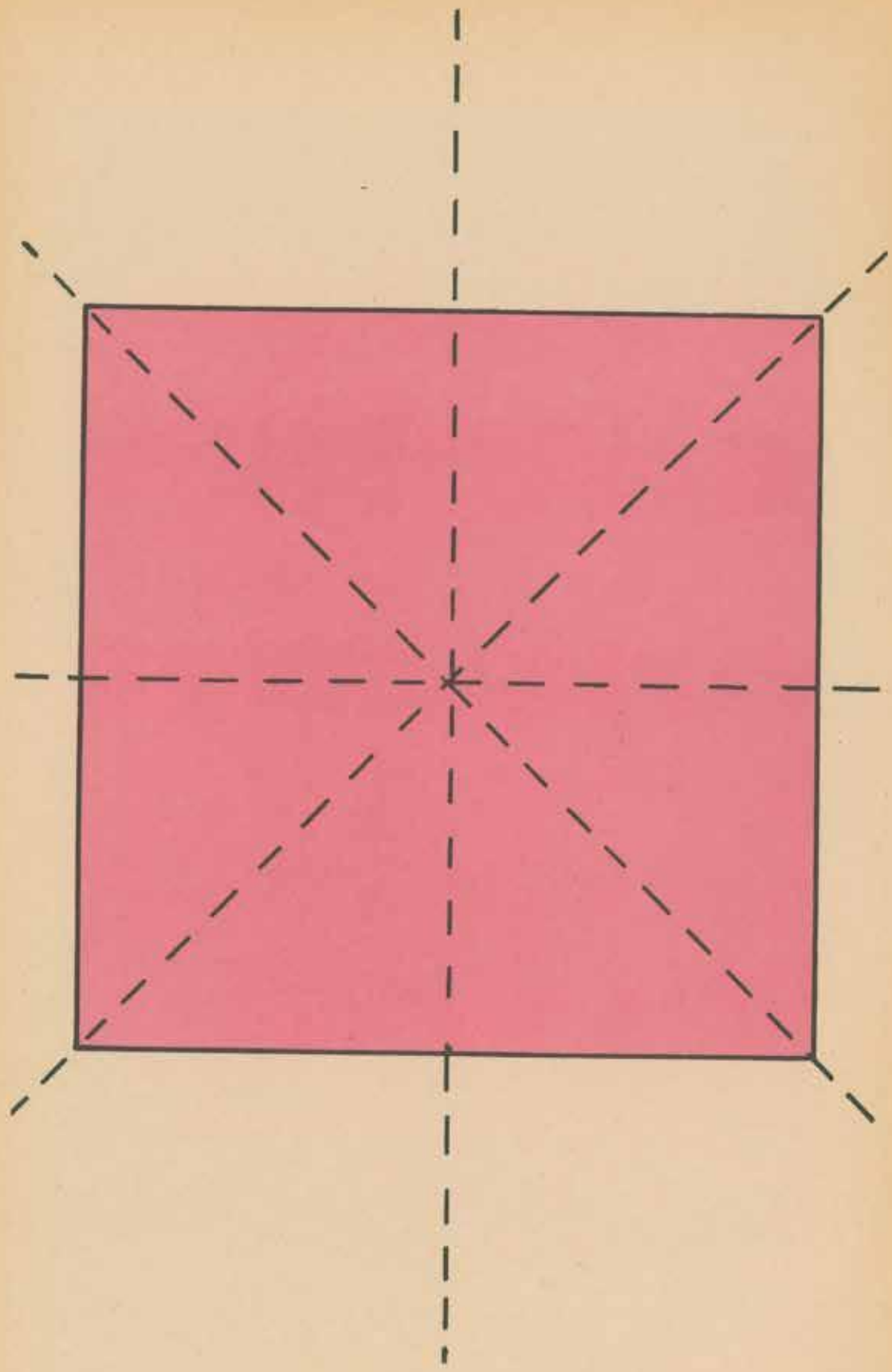





BAJA CALIFORNIA NORTE
SONORA
CHIHUAHUA
COAHUILA
NUEVO LEON
TAMAULIPAS
BAJA CALIFORNIA SUR
DURANGO
SINALOA
ZACATECAS
SAN LUIS POTOSI
NAYARIT
JALISCO
GUANAJUATO
VERACRUZ
COLIMA
MICHOACAN
GUERRERO
OAXACA
CHIAPAS
TABASCO
CAMPECHE
YUCATAN
QUINTANA ROO
1.- AGUASCALIENTES
2.- QUERETARO
3.- HIDALGO
4.- EDO. DE MEXICO
5.- MORELOS
6.- TLAXCALA
7.- DISTRITO FEDERAL


AVENIDA EMILIANO
FOCACO
2 A CALLE
AVENIDA MORELOS
NORTE
OESTE
ESTE
SUR





Esta primera edición (2 260 000 ejemplares) de **Matemáticas - Tercer Grado,** terminó de imprimirse el día 4 de agosto de 1973 en los talleres de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, situados en la calle del Doctor Río de la Loza, número 116, México, D. F.

ESTE LIBRO ES PROPIEDAD DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Para que lo use y lo conserve se entrega en forma absolutamente gratuita, pero con la condición de que lo cuide, a

.....

(nombre del educando)

alumno* alumna* del.....

(grado)

de la .....

(escuela)

..... **

de ....

(población) *(entidad federativa)*

Ninguna persona, física o moral, podrá convertir este libro en objeto de comercio, franco o clandestino; ni lucrar con él de ningún modo; ni pedir a cambio de él —por ningún concepto— cantidad o cosa alguna; ni llevarlo o mandarlo fuera del país, o intentar lo uno o lo otro.

La persona o personas, físicas o morales, que contravengan cualquiera de las prohibiciones o limitaciones mencionadas, quedarán sujetas a las sanciones penales que procedan.

Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos

* Tachar alumno o alumna, según el caso.
** Indicar, además del nombre que lleve el plantel, su número de registro (clave).



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

MÉXICO, D. F.